

MATEMÁTICA APLICADA À BIG DATA

Prof^a Ms. Cristiane Bonatti

Prof^a Ms. Grazielle Jenke

Prof^a Ms. Michely de Melo Pellizzaro



UNIASSELVI

2015



UNIASSELVI

Copyright © UNIASSELVI 2015

Elaboração:

Prof^ª Ms. Cristiane Bonatti

Prof^ª Ms. Grazielle Jenke

Prof^ª Ms. Michely de Melo Pellizzaro

Revisão, Diagramação e Produção:

Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI

Ficha catalográfica elaborada na fonte pela Biblioteca Dante Alighieri

UNIASSELVI – Indaial.

515.076

B697i Bonatti; Cristiane

Matemática Aplicada à Big Data /Cristiane Bonatti; Grazielle Jenke;
Michely Melo Pellizzaro. Indaial : UNIASSELVI, 2015.

254 p. : il.

ISBN 978-85-7830-919-0

1. Cálculo.

I. Centro Universitário Leonardo Da Vinci.

APRESENTAÇÃO

Prezado(a) acadêmico(a)! Bem-vindo(a) à disciplina de Introdução ao Cálculo. Conceitos, definições, propriedades e representações gráficas farão parte dos seus estudos nesta disciplina, que tem o intuito de aprimorar seus conhecimentos básicos de matemática, lembrando tópicos já vistos em sua vida de estudante da Educação Básica.

Você, aluno da Educação a Distância, deve saber que existem fatores importantes para um bom desempenho: disciplina, organização e um horário de estudos pré-definido para que obtenha sucesso. Em sua caminhada acadêmica, você é quem faz a diferença. Lembre-se de que o estudo é algo primoroso. Aproveite esta motivação para iniciar a leitura deste Caderno de Estudos.

Como todo texto matemático, por vezes denso, você necessitará de lápis, papel e muita concentração. Quando se deparar com dificuldades no entendimento das definições, procure utilizar exemplos numéricos para uma primeira compreensão e, depois, faça a generalização do conceito.

Na Unidade 1, você terá acesso à linguagem dos conjuntos, simbologias, operações e propriedades. Interpretará problemas relativos aos elementos dos conjuntos, além de reconhecer e qualificar seus subconjuntos, abordando as características dos Números Naturais, Inteiros, Irracionais, Racionais e todo o conjunto dos números Reais. Também irá rever as operações entre monômios e polinômios.

Na Unidade seguinte, você lembrará como identificar equações do 1º, do 2º, do 3º e do 4º grau, bem como utilizar métodos para encontrar suas raízes e identificar suas aplicações no dia a dia. Em seguida, lembrará alguns tópicos sobre as equações exponenciais, logarítmicas e modulares, cada vez mais presentes no cotidiano e cada vez mais aplicadas às disciplinas futuras. Ainda ao fim dessa unidade, aprenderá alguns métodos de resolução de inequações.

Por fim, na terceira unidade, propomos o estudo das funções onde você irá identificar os termos matemáticos e sua influência para a aprendizagem de conceitos de disciplinas como a Física, a Química, a Biologia e a Economia. Será capaz de representar e desenvolver uma função, promovendo a distinção entre o conceito de seus diferentes tipos de representação (numérica, algébrica e gráfica).

Lembre-se, caro(a) acadêmico(a), de que o encantamento com a Matemática deriva do seu entendimento! Dessa forma, esta disciplina pretende oportunizar a compreensão da construção dos conhecimentos aqui trabalhados e servir de subsídio para as disciplinas subsequentes.

Bons estudos!

Profª Ms. Cristiane Bonatti

Profª Ms. Grazielle Jenke

Profª Ms. Michely de Melo Pellizzaro



Você já me conhece das outras disciplinas? Não? É calouro? Enfim, tanto para você que está chegando agora à UNIASSELVI quanto para você que já é veterano, há novidades em nosso material.

Na Educação a Distância, o livro impresso, entregue a todos os acadêmicos desde 2005, é o material base da disciplina. A partir de 2017, nossos livros estão de visual novo, com um formato mais prático, que cabe na bolsa e facilita a leitura.

O conteúdo continua na íntegra, mas a estrutura interna foi aperfeiçoada com nova diagramação no texto, aproveitando ao máximo o espaço da página, o que também contribui para diminuir a extração de árvores para produção de folhas de papel, por exemplo.

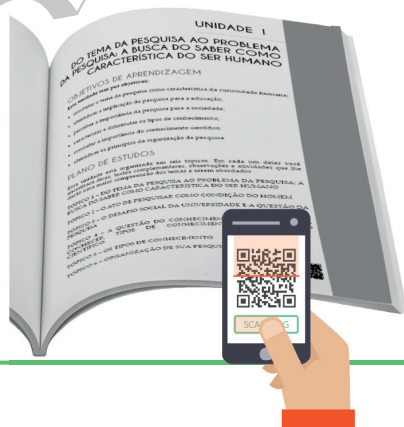
Assim, a UNIASSELVI, preocupando-se com o impacto de nossas ações sobre o ambiente, apresenta também este livro no formato digital. Assim, você, acadêmico, tem a possibilidade de estudá-lo com versatilidade nas telas do celular, *tablet* ou computador.

Eu mesmo, UNI, ganhei um novo *layout*, você me verá frequentemente e surgirei para apresentar dicas de vídeos e outras fontes de conhecimento que complementam o assunto em questão.

Todos esses ajustes foram pensados a partir de relatos que recebemos nas pesquisas institucionais sobre os materiais impressos, para que você, nossa maior prioridade, possa continuar seus estudos com um material de qualidade.

Aproveito o momento para convidá-lo para um bate-papo sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE.

Bons estudos!



Olá acadêmico! Para melhorar a qualidade dos materiais ofertados a você e dinamizar ainda mais os seus estudos, a Uniasselvi disponibiliza materiais que possuem o código *QR Code*, que é um código que permite que você acesse um conteúdo interativo relacionado ao tema que você está estudando. Para utilizar essa ferramenta, acesse as lojas de aplicativos e baixe um leitor de *QR Code*. Depois, é só aproveitar mais essa facilidade para aprimorar seus estudos!



BATE SOBRE O PAPO ENADE!



Olá, acadêmico!

Você já ouviu falar sobre o **ENADE**?

Se ainda não ouviu falar nada sobre o ENADE, agora você receberá algumas informações sobre o tema.

Ouviu falar? Ótimo, este informativo reforçará o que você já sabe e poderá lhe trazer novidades.



Vamos lá!

Qual é o significado da expressão ENADE?

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

Em algum momento de sua vida acadêmica você precisará fazer a prova ENADE.



Que prova é essa?

É **obrigatória**, organizada pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

Quem determina que esta prova é obrigatória... O **MEC – Ministério da Educação**.

O objetivo do MEC com esta prova é o de avaliar seu desempenho acadêmico assim como a qualidade do seu curso.



Fique atento! Quem não participa da prova fica impedido de se formar e não pode retirar o diploma de conclusão do curso até regularizar sua situação junto ao MEC.

Não se preocupe porque a partir de hoje nós estaremos auxiliando você nesta caminhada.

Você receberá outros informativos como este, complementando as orientações e esclarecendo suas dúvidas.



Você tem uma trilha de aprendizagem do ENADE, receberá e-mails, SMS, seu tutor e os profissionais do polo também estarão orientados.

Participará de webconferências entre outras tantas atividades para que esteja preparado para #mandar bem na prova ENADE.

Nós aqui no NEAD e também a equipe no polo estamos com você para vencermos este desafio.

Conte sempre com a gente, para juntos mandarmos bem no ENADE!



SUMÁRIO

UNIDADE 1 - REVISÃO DE MATEMÁTICA BÁSICA	1
TÓPICO 1 - TEORIA DOS CONJUNTOS	3
1 INTRODUÇÃO	3
2 CONJUNTOS	3
2.1 ELEMENTO	4
2.2 REPRESENTAÇÕES DE CONJUNTO	4
2.3 PERTINÊNCIA	6
2.4 CONJUNTO VAZIO	6
2.5 CONJUNTO UNITÁRIO	7
2.6 CONJUNTO UNIVERSO	7
2.7 SUBCONJUNTOS	7
2.8 COMPLEMENTAR DE UM CONJUNTO	8
3 CONJUNTOS NUMÉRICOS	9
3.1 CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS $\mathbb{N}$	9
3.2 CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS $\mathbb{Z}$	10
3.3 CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS - $\mathbb{Q}$	11
3.4 CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS $\mathbb{I}$	11
3.5 CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS $\mathbb{R}$	12
4 OPERAÇÕES E PROPRIEDADES	13
4.1 DIFERENÇA	13
4.2 REUNIÃO OU UNIÃO	14
4.3 INTERSECÇÃO	14
4.4 PROPRIEDADES DOS CONJUNTOS	15
5 PROBLEMAS QUE ENVOLVEM CONJUNTOS	17
RESUMO DO TÓPICO 1	21
AUTOATIVIDADE	22
TÓPICO 2 - OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS	25
1 INTRODUÇÃO	25
2 TRANSFORMAÇÕES	25
2.1 TRANSFORMAÇÃO DE NÚMERO FRACIONÁRIO EM NÚMERO DECIMAL	26
2.2 TRANSFORMAÇÃO DE NÚMERO DECIMAL EM NÚMERO FRACIONÁRIO	27
3 OPERAÇÕES	31
3.1 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO	31
3.2 MULTIPLICAÇÃO	37
3.3 DIVISÃO	39
RESUMO DO TÓPICO 2	41
AUTOATIVIDADE	42
TÓPICO 3 - POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO	45
1 INTRODUÇÃO	45
2 POTENCIAÇÃO	45
2.1 PROPRIEDADES DA POTENCIAÇÃO	47

3 RADICAÇÃO	54
3.1 RAÍZES NUMÉRICAS	55
3.2 RAÍZES LITERAIS	56
3.3 OPERAÇÕES COM RADICAIS	58
3.3.1 Adição e subtração	58
3.3.2 Multiplicação e divisão	58
3.4 RACIONALIZAÇÃO DE DENOMINADORES	59
RESUMO DO TÓPICO 3	61
AUTOATIVIDADE	62
 TÓPICO 4 - MONÔMIOS E POLINÔMIOS	 65
1 INTRODUÇÃO	65
2 TERMO ALGÉBRICO OU MONÔMIO	65
2.1 TERMOS SEMELHANTES	66
2.2 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE MONÔMIOS	67
2.3 MULTIPLICAÇÃO DE MONÔMIOS	67
2.4 DIVISÃO DE MONÔMIOS	68
3 POLINÔMIOS	69
3.1 OPERAÇÕES COM POLINÔMIOS	69
3.1.1 Adição e subtração	69
3.1.2 Multiplicação de polinômio por monômio	70
3.1.3 Multiplicação de polinômio por polinômio	70
3.1.4 Produtos notáveis	71
3.1.5 Divisão de um polinômio por um monômio	74
3.1.6 Divisão de polinômio por polinômio	74
4 FATORAÇÃO	77
4.1 FATOR COMUM	77
4.2 AGRUPAMENTO	78
4.3 DIFERENÇA DE DOIS QUADRADOS: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$	79
4.4 TRINÔMIO QUADRADO PERFEITO	80
5 FRAÇÕES ALGÉBRICAS	82
5.1 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE FRAÇÕES ALGÉBRICAS	82
5.2 MULTIPLICAÇÃO DE FRAÇÕES ALGÉBRICAS	84
5.3 DIVISÃO DE FRAÇÕES ALGÉBRICAS	85
LEITURA COMPLEMENTAR	86
RESUMO DO TÓPICO 4	89
AUTOATIVIDADE	90
 UNIDADE 2 - EQUAÇÕES E INEQUAÇÕES	 93
 TÓPICO 1 - EQUAÇÕES DO 1º, DO 2º, DO 3º E DO 4º GRAU	 95
1 INTRODUÇÃO	95
2 EQUAÇÕES DO 1º GRAU	95
2.1 RAIZ DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU	97
2.2 APLICAÇÕES	98
3 EQUAÇÕES DO 2º GRAU	99
3.1 RAÍZES DE EQUAÇÕES DO 2º GRAU	99
3.2 APLICAÇÕES	103
4 EQUAÇÕES DO 3º GRAU	104
4.1 RAÍZES DE EQUAÇÕES DO 3º GRAU	105
4.1.1 Redução da ordem da equação	105
4.1.2 Divisão de polinômios	106
4.1.3 Relações de Girard	109

4.1.4 Teorema das raízes racionais	110
4.2 APLICAÇÕES.....	111
5 EQUAÇÕES DO 4º GRAU	111
5.1 RAÍZES DE EQUAÇÕES DO 4º GRAU	112
5.1.1 Método para equações biquadradas	112
5.1.2 Redução da ordem da equação	114
5.1.3 Teorema das raízes racionais	115
RESUMO DO TÓPICO 1	116
AUTOATIVIDADE	117
 TÓPICO 2 - EQUAÇÕES EXPONENCIAIS E LOGARÍTMICAS	 121
1 INTRODUÇÃO	121
2 EQUAÇÕES EXPONENCIAIS	121
2.1 APLICAÇÕES	125
3 LOGARITMOS	126
3.1 PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS	127
4 EQUAÇÕES LOGARÍTMICAS	129
4.1 APLICAÇÕES	132
RESUMO DO TÓPICO 2	135
AUTOATIVIDADE	136
 TÓPICO 3 - EQUAÇÕES MODULARES	 139
1 INTRODUÇÃO	139
2 MÓDULO	139
3 EQUAÇÕES MODULARES	140
RESUMO DO TÓPICO 3	144
AUTOATIVIDADE	145
 TÓPICO 4 - INEQUAÇÕES	 147
1 INTRODUÇÃO	147
2 INEQUAÇÕES DO 1º GRAU	147
2.1 RESOLUÇÃO DE INEQUAÇÕES DO 1º GRAU	148
3 INEQUAÇÕES DO 2º GRAU	150
3.1 RESOLUÇÃO DE INEQUAÇÕES DO 2º GRAU	150
4 SISTEMA DE INEQUAÇÕES	154
5 INEQUAÇÕES PRODUTO E QUOCIENTE	156
6 INEQUAÇÕES EXPONENCIAIS	159
6.1 APLICAÇÕES	161
LEITURA COMPLEMENTAR	162
RESUMO DO TÓPICO 4	164
AUTOATIVIDADE	165
 UNIDADE 3 - A LINGUAGEM DAS FUNÇÕES	 169
 TÓPICO 1 - RELAÇÕES E FUNÇÕES	 171
1 INTRODUÇÃO	171
2 FUNÇÕES	171
2.1 NOÇÃO INTUITIVA DE FUNÇÃO	171
2.2 DOMÍNIO, CONTRADOMÍNIO E CONJUNTO IMAGEM	172
2.3 A NOÇÃO DE FUNÇÃO POR CONJUNTOS	173
2.4 DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO	174
2.5 ESTUDO DO DOMÍNIO DE UMA FUNÇÃO REAL	174

2.6 REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS COORDENADAS CARTESIANAS	175
2.6.1 Sistemas de eixos ortogonais	176
2.6.2 Construção de gráficos de função	176
2.6.2.1 A utilização do software Winplot	177
3 FUNÇÃO CRESCENTE E FUNÇÃO DECRESCENTE	182
3.1 FUNÇÃO DE 1º GRAU CRESCENTE E DECRESCENTE	184
3.2 FUNÇÃO PAR E FUNÇÃO ÍMPAR	185
3.2.1 Função par	185
3.2.2 Função ímpar	186
3.3 FUNÇÃO INJETIVA, SOBREJETIVA E BIJETIVA	188
3.3.1 Função injetiva ou injetora	188
3.3.2 Função sobrejetiva ou sobrejetora	189
3.3.3 Função bijetiva ou bijetora	189
RESUMO DO TÓPICO 1	190
AUTOATIVIDADE	191
 TÓPICO 2 - FUNÇÕES INVERSA E COMPOSTA E POLINOMIAL DO 1º GRAU	 193
1 INTRODUÇÃO	193
2 FUNÇÃO INVERSA (f^{-1})	193
2.1 GRÁFICO DA FUNÇÃO INVERSA	194
3 FUNÇÃO COMPOSTA	194
4 FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU	195
4.1 EQUAÇÕES DO 1º GRAU	195
4.2 CASOS PARTICULARES DA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU	197
4.2.1 Função linear	197
4.2.2 Função constante	198
4.2.3 Função translação	199
4.3 DETERMINAÇÃO DE UMA FUNÇÃO AFIM A PARTIR DE DOIS PONTOS DISTINTOS	200
RESUMO DO TÓPICO 2	202
AUTOATIVIDADE	203
 TÓPICO 3 - FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU	 207
1 INTRODUÇÃO	207
2 FUNÇÃO QUADRÁTICA	207
2.1 DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO QUADRÁTICA	207
2.2 GRÁFICO DA FUNÇÃO QUADRÁTICA	207
2.3 ZERO E EQUAÇÃO DO 2º GRAU	208
2.4 CONCAVIDADE DA PARÁBOLA	210
RESUMO DO TÓPICO 3	215
AUTOATIVIDADE	217
 TÓPICO 4 - FUNÇÃO MODULAR, EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA	 223
1 INTRODUÇÃO	223
2 FUNÇÃO MODULAR	223
2.1 MÓDULO (OU VALOR ABSOLUTO) DE UM NÚMERO	223
2.2 CONCEITO DE FUNÇÃO MODULAR	224
2.3 GRÁFICO DA FUNÇÃO MODULAR	224
3 FUNÇÃO EXPONENCIAL	227
3.1 GRÁFICOS DA FUNÇÃO EXPONENCIAL	227
3.2 PROPRIEDADES DA POTENCIAÇÃO	228

4 FUNÇÃO LOGARITMO	228
4.1 PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS	229
4.2 FUNÇÃO LOGARITMO NATURAL	229
4.3 MUDANÇA DE BASE	230
4.4 GRÁFICO DA FUNÇÃO LOGARÍTMICA	232
RESUMO DO TÓPICO 4	234
AUTOATIVIDADE	236
 TÓPICO 5 - SISTEMAS LINEARES	 237
1 INTRODUÇÃO	237
2 SISTEMA DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU COM DUAS VARIÁVEIS	237
LEITURA COMPLEMENTAR	244
RESUMO DO TÓPICO 5	247
AUTOATIVIDADE	249
 REFERÊNCIAS	 253

REVISÃO DE MATEMÁTICA BÁSICA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir desta unidade, você será capaz de:

- utilizar a linguagem dos conjuntos com propriedade, dominando sua simbologia particular, operações e propriedades;
- resolver problemas sobre quantidades de elementos de conjunto finitos, por meio de operações entre conjuntos;
- reconhecer e classificar conjuntos numéricos, seus subconjuntos e propriedades;
- compreender e resolver operações e situações problemas que envolvam números racionais;
- compreender e resolver operações e situações problemas que envolvam monômios e polinômios;
- realizar observações sistemáticas, identificar os conhecimentos e abstraí-los.

PLANO DE ESTUDOS

Nesta unidade de ensino, a abordagem da Revisão de Matemática Básica está dividida em quatro tópicos, nos quais se apresentam desde os conceitos introdutórios da construção dos conjuntos numéricos até as operações algébricas mais avançadas. Cada tópico oferecerá subsídios que o(a) auxiliarão na interiorização dos conteúdos e na resolução das autoatividades solicitadas.

TÓPICO 1 – TEORIA DOS CONJUNTOS

TÓPICO 2 – OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS

TÓPICO 3 – POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO

TÓPICO 4 – MONÔMIOS E POLINÔMIOS



*Assista ao vídeo
desta unidade.*



TEORIA DOS CONJUNTOS

1 INTRODUÇÃO

Foi durante o desenvolvimento da teoria dos conjuntos que a história da matemática teve uma das suas maiores crises filosóficas, isso devido ao conceito de infinitude que surge na formulação desta teoria pelo matemático russo Georg Ferdinand Ludwig Philip Cantor no fim do século XIX.

A Teoria dos Conjuntos trata-se do estudo das propriedades dos conjuntos, relações entre conjuntos e relações entre os elementos e o próprio conjunto. Ao trabalharmos com conjuntos, usamos símbolos matemáticos capazes de demonstrar determinadas situações entre conjuntos e elementos.

2 CONJUNTOS

Definição: Um conjunto é uma coleção qualquer de objetos.

Por exemplo:

1. Conjunto dos estados da Região Sul do Brasil.
2. Conjunto dos números primos.
3. Conjunto de todos os números reais tal que $x - 3 = 7$.



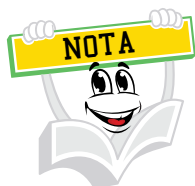
Em geral, um conjunto é denotado por uma letra maiúscula do alfabeto: A, B, C, ..., Z.

2.1 ELEMENTO

Definição: Elemento é um dos componentes de um conjunto.

Por exemplo:

1. Santa Catarina é um elemento do conjunto dos estados da Região Sul do Brasil.
2. O número 2 é um elemento do conjunto dos números primos.
3. 10 é um elemento do conjunto dos números reais que satisfaz a equação $x - 3 = 7$.



Em geral, um elemento de um conjunto é denotado por uma letra minúscula do alfabeto: a, b, c, ..., z.

2.2 REPRESENTAÇÕES DE CONJUNTO

Um conjunto pode ser representado de três maneiras distintas: extensão, compreensão e diagrama. Vejamos, a seguir, a característica de cada um deles.

• Representação em extensão

Um conjunto pode ser descrito em extensão quando o número dos seus elementos for finito e suficientemente pequeno, podendo, assim, enumerar explicitamente todos os seus elementos, que por sua vez são colocados entre chaves e separados por vírgulas.

Conjunto das vogais: $V = \{a, e, i, o, u\}$.

Conjunto dos Números Naturais maiores que 2 e menores que 7:

$$N = \{3, 4, 5 \text{ e } 6\}.$$

Conjunto dos meses do ano:

$A = \{\text{Janeiro, Fevereiro, Março, Abril,..., Novembro, Dezembro}\}.$

• **Representação em compreensão**

Um conjunto é representado em compreensão quando é enunciada uma ou mais propriedade característica dos seus elementos.

$A = \{a: a \text{ é uma vogal}\}$
 $B = \{\text{letras do alfabeto}\}$
 $Q = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é primo}\}$
 $R = \{x: x \text{ é um número natural par e positivo}\}$
 $M = \{x: x \text{ é uma pessoa da família de Maria}\}$



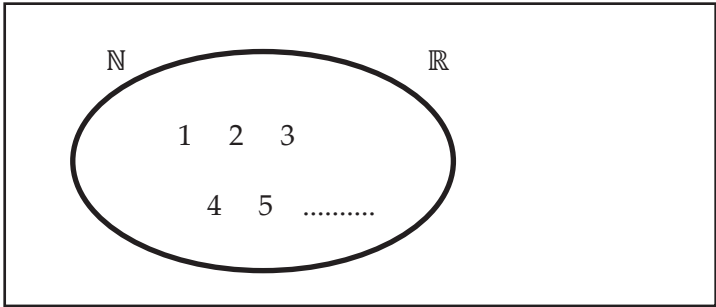
Notação de Construção de Conjunto	Exemplo	Significado
$\{ : \}$	$\{x : x \text{ é par}\}$	O conjunto de todos os "x", para os quais seja verdadeiro que "x" é par.
$\{ \}$	$\{x \mid x \text{ é par}\}$	O conjunto de todos os "x", tal que "x" é par.

Assim, $\{x : x \text{ é par}\} = \{x \mid x \text{ é par}\}.$

• **Representação em Diagrama de Venn-Euler (lê-se: "Ven-óiler")**

Consiste em representar os elementos de um conjunto internamente a um retângulo (geralmente) e os elementos dos subconjuntos, limitados por uma linha fechada e não entrelaçada.

FIGURA 1 - REPRESENTAÇÃO EM DIAGRAMA



FONTE: A autora

2.3 PERTINÊNCIA

Definição: Pertinência é a característica associada a um elemento que faz parte de um conjunto.

Por exemplo:

1. Santa Catarina pertence ao conjunto dos estados da Região Sul do Brasil.
2. O número 2 pertence ao conjunto dos números primos.
3. 10 pertence ao conjunto dos números reais que satisfaz à equação $x - 3 = 7$.

Símbolo de pertinência: Se um elemento pertence a um conjunto, utilizamos o símbolo $\in$ que se lê: "pertence".

Para afirmar que 7 é um número natural, ou que 7 pertence ao conjunto dos números naturais, escrevemos: $7 \in \mathbb{N}$.

Para representar a **negação da pertinência**, simbolizamos com a barra / traçada sobre o símbolo normal $\notin$.

Para afirmar que -2 não é um número natural, ou que -2 não pertence ao conjunto dos números naturais, escrevemos: $-2 \notin \mathbb{N}$.

2.4 CONJUNTO VAZIO

Definição: Conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. É representado por $\{ \}$ ou por $\emptyset$. O conjunto vazio está contido em todos os conjuntos.

Por exemplo: $A = \{x \mid x \text{ é um número natural ímpar menor que } 0\}$.
 $A = \emptyset$ ou $A = \{ \}$.

2.5 CONJUNTO UNITÁRIO

Definição: Conjunto unitário é aquele que possui um único elemento.

Por exemplo: $B = \{x \mid x \text{ é um número natural par e primo}\}$.
 $B = \{2\}$.

2.6 CONJUNTO UNIVERSO

Definição: É um conjunto que contém todos os elementos do contexto no qual estamos trabalhando e também contém todos os conjuntos desse contexto. O conjunto universo é representado por uma letra U .

Por exemplo: o conjunto dos dias da semana que começam com S. Este conjunto é dito universo, pois são elementos deste conjunto TODOS os dias da semana que começam com S.

$U = \{\text{segunda-feira, sexta-feira, sábado}\}$

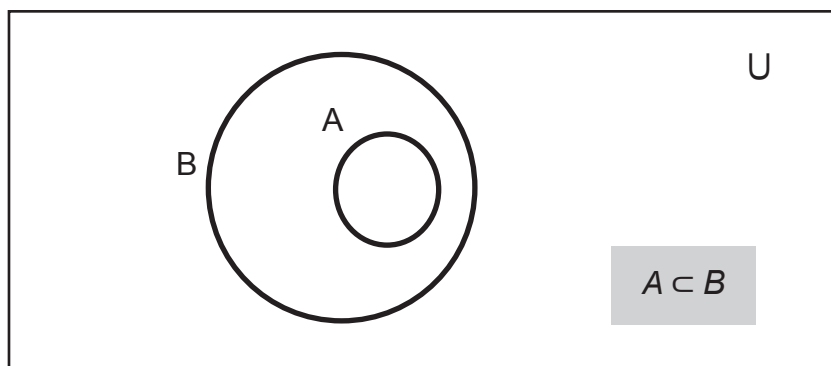


É fundamental definirmos o conjunto universo que estamos considerando quando o conjunto se relaciona a cálculos matemáticos. Por exemplo, se U é o conjunto dos números naturais, então a equação $x + 7 = 2$ não tem solução. Porém, se U é o conjunto dos números inteiros, então a equação $x + 7 = 2$ tem como solução $x = -5$.

2.7 SUBCONJUNTOS

Dados os conjuntos A e B , diz-se que A está contido em B , denotado por $A \subset B$, se todos os elementos de A também estão em B . Algumas vezes diremos que um conjunto A está propriamente contido em B quando o conjunto B , além de conter os elementos de A , contém também outros elementos. O conjunto A é denominado subconjunto de B e o conjunto B é o superconjunto que contém A .

FIGURA 2 - SUBCONJUNTOS



FONTE: A autora

Seja, por exemplo, o conjunto das letras do nosso alfabeto:

$$B = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, \dots, z\}$$

Vemos que B é formado por um conjunto de vogais (V) e um conjunto de consoantes (C). Logo, poderíamos dizer que o conjunto das vogais faz parte do conjunto das letras do nosso alfabeto, e indica-se por:

$$V \subset B \text{ ou } B \supset V$$

Assim se lê cada um dos dois símbolos:

$\subset$ "Está contido em"

$\supset$ "Contém"

Em caso contrário, indicariamos por:

$\not\subset$ "Não está contido em"

$\not\supset$ "Não contém"

2.8 COMPLEMENTAR DE UM CONJUNTO

Dado um conjunto A de um Universo U qualquer, chamamos complementar de A em relação a U o conjunto formado pelos elementos de U que não pertencem a A e indicamos por C_U^A , ou A^c ou $\bar{A}$.

Vejam um exemplo, sendo o conjunto Universo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ e o conjunto $A = \{1, 3, 5, 7\}$, dizemos que o complementar de A em relação a U é $\{0, 2, 4, 6, 8, 9\}$, ou seja, é o conjunto formado pelos elementos de U que não pertencem a A. Logo, $A^c = \{x \mid x \in U \text{ e } x \notin A\}$.

3 CONJUNTOS NUMÉRICOS

Sabemos que os números foram criados devido à necessidade de contagem do ser humano e, conforme a evolução humana foi ocorrendo, os números também precisaram evoluir e, hoje, são organizados em conjuntos.

A concepção do conjunto numérico pode ser compreendida a partir da compreensão de um conjunto. Sendo assim, os conjuntos numéricos são compreendidos como os conjuntos dos números que possuem características semelhantes. Veremos, aqui, a concepção desses conjuntos, visando à compreensão dos elementos que constituem cada um dos conjuntos numéricos.

Temos, então, os seguintes conjuntos numéricos:

- Conjunto dos números Naturais ($\mathbb{N}$).
- Conjunto dos números Inteiros ($\mathbb{Z}$).
- Conjunto dos números Racionais ($\mathbb{Q}$).
- Conjunto dos números Irracionais ($\mathbb{I}$).
- Conjunto dos números Reais ($\mathbb{R}$).
- Conjunto dos números Complexos ($\mathbb{C}$).



O Conjunto dos números Complexos ($\mathbb{C}$) não será abordado nesta disciplina. Ele é objeto de estudos na disciplina de Trigonometria e Números Complexos.

3.1 CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS $\mathbb{N}$

Representado pela letra maiúscula $\mathbb{N}$, este conjunto abrange todos os números inteiros positivos, incluindo o zero.

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \dots\}$$

Para representar o conjunto dos Números Naturais não-nulos (excluindo o zero), deve-se colocar um asterisco ao lado do $\mathbb{N}$.

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, \dots\}$$



Os pontos de reticência dão a ideia de infinidade, pois os conjuntos numéricos são infinitos.

O conjunto numérico dos Números Naturais começa no zero e é infinito, porém, podemos ter a representação de apenas um subconjunto dele. Por exemplo, um subconjunto M do conjunto dos números naturais formado pelos cinco primeiros múltiplos de 5, $M = \{0, 5, 10, 15, 20\}$.

3.2 CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS $\mathbb{Z}$

Representado pela letra $\mathbb{Z}$, o conjunto dos Números Inteiros é formado por todos os números que pertencem ao conjunto dos Números Naturais mais os seus respectivos opostos negativos.

$$\mathbb{Z} = \{\dots -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

São subconjuntos do conjunto dos Números Inteiros:

- Inteiros não negativos: Representado por $\mathbb{Z}_+$, este subconjunto dos inteiros é composto por todos os números inteiros que não são negativos, ou seja, são todos os inteiros positivos mais o zero.

$$\mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots\}$$



Podemos perceber que este conjunto é igual ao conjunto dos números naturais.

- Inteiros não positivos: Representado por $\mathbb{Z}_-$, este subconjunto dos inteiros é composto por todos os inteiros não positivos, ou seja, são todos os inteiros negativos mais o zero.

$$\mathbb{Z}_- = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0\}$$

• Inteiros não negativos e não-nulos: Representado por $\mathbb{Z}^+$, este subconjunto é conjunto $\mathbb{Z}_+$ excluindo o zero.

$$\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots\}$$



Note que: $\mathbb{Z}^+ = \mathbb{N}^*$.

• Inteiros não positivos e não-nulos: Representado por $\mathbb{Z}^-$, são todos os números do conjunto $\mathbb{Z}_-$, excluindo o zero.

$$\mathbb{Z}^- = \{\dots -4, -3, -2, -1\}$$

3.3 CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS - $\mathbb{Q}$

Representado pela letra $\mathbb{Q}$, o conjunto dos Números Racionais engloba os números inteiros ($\mathbb{Z}$), os números decimais finitos e os números decimais infinitos periódicos, ou seja, todos aqueles que podemos escrever na forma $\frac{a}{b}$, com $b \neq 0$.

3.4 CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS $\mathbb{I}$

É formado pelos números decimais infinitos não-periódicos. Por exemplo, o número PI ($\pi = 3,14159265\dots$), que é o resultado da divisão entre uma circunferência de um círculo e seu diâmetro) e todas as raízes não exatas, como a raiz quadrada de 2, 3 e 5.

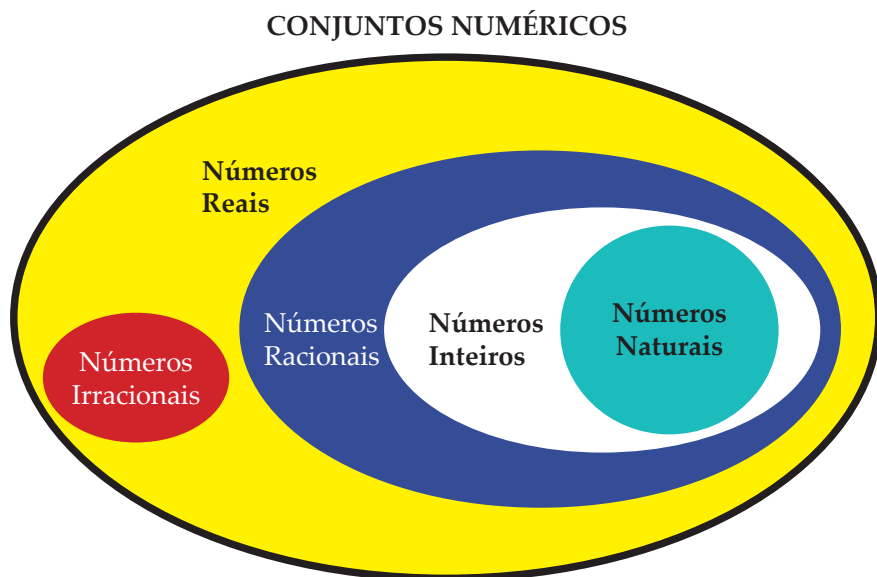
3.5 CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS $\mathbb{R}$

Representado pela letra $\mathbb{R}$, o conjunto dos números reais é formado por todos os conjuntos descritos anteriormente.

$$\mathbb{R} = \mathbb{N} \cup \mathbb{Z} \cup \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}.$$

Veja a representação em diagrama dos conjuntos numéricos.

FIGURA 3 – CONJUNTOS NUMÉRICOS



FONTE: Disponível em: <<http://www.estudofacil.com.br/wp-content/uploads/2015/02/conjuntos-numericos-naturais-inteiros-rationais-irracionais-e-reais.png>>. Acesso em: 1 ago. 2015.



Tenha interesse para história da evolução dos números e leia: GUELLI, Oscar. Contando a História da Matemática: a invenção dos números. Ática: São Paulo, 1997. Os textos nos levam de volta ao passado da Matemática. O livro 1 dessa coleção tem como título "A invenção dos números" e foi escrito em quatro capítulos: O número concreto; O número natural; O número irracional; O número negativo.

FONTE: Disponível em: <<http://www.extra-imagens.com.br/Control/ArquivoExibir.aspx?IdArquivo=5187618>>. Acesso em: 1 ago. 2015.



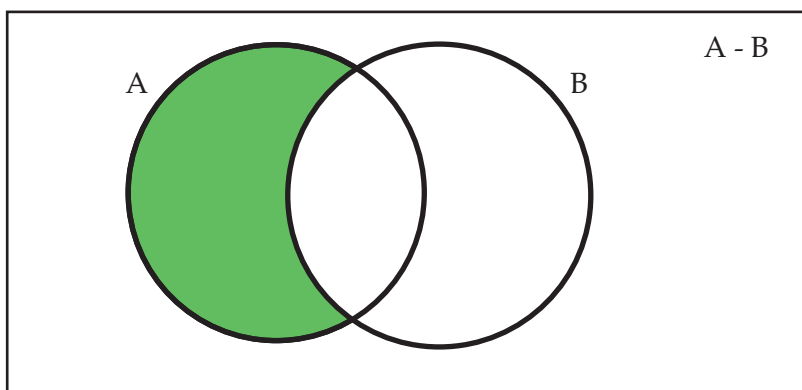
4 OPERAÇÕES E PROPRIEDADES

Com conjuntos, também podemos realizar operações. Vejamos, a seguir, quais são as operações existentes e como proceder na resolução de cada uma.

4.1 DIFERENÇA

Dados dois conjuntos A e B , chama-se conjunto diferença ou diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B . O conjunto diferença é representado por $A - B$.

FIGURA 4 – DIFERENÇA ENTRE DOIS CONJUNTOS



FONTE: A autora

Sendo os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ e $B = \{1, 4, 7, 9, 50\}$, podemos escrever o conjunto C formado pelos elementos que pertencem a A , mas que não pertencem a B . Assim, $C = A - B = \{0, 2, 3, 5, 6, 8\}$.

Podemos, também, escrever um conjunto D formado pelos elementos que pertencem a B , mas que não pertencem a A . Assim, $D = B - A = \{50\}$.

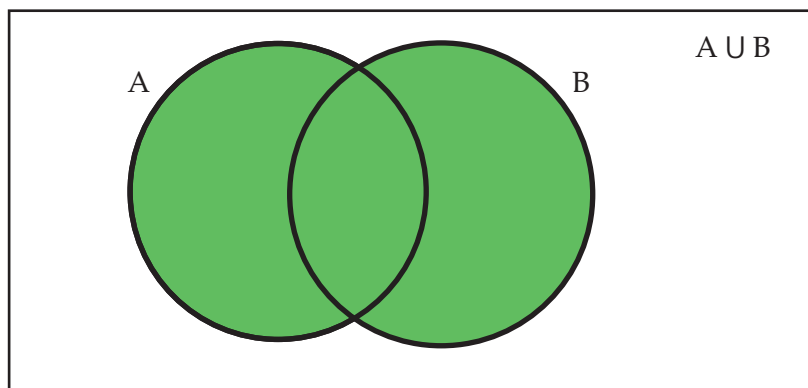


Observe que $A - B \neq B - A$! Assim, a propriedade comutativa não é válida para a diferença entre dois conjuntos.

4.2 REUNIÃO OU UNIÃO

Conjunto União são todos os elementos dos conjuntos relacionados.

FIGURA 5 – UNIÃO ENTRE DOIS CONJUNTOS



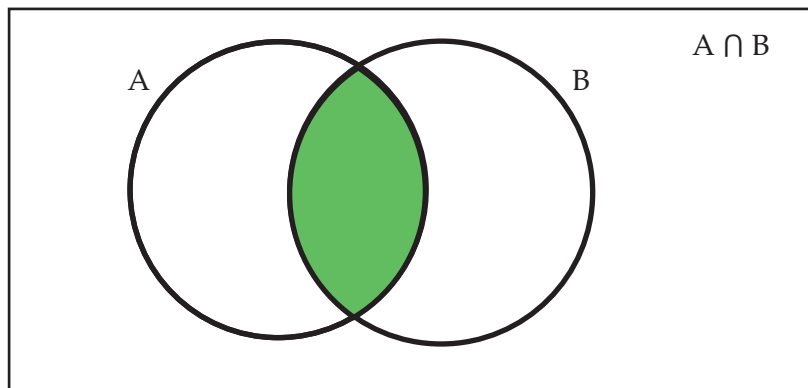
FONTE: A autora

Sendo os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ e $B = \{1, 4, 7, 9, 50\}$, podemos escrever o conjunto C , formado pelos elementos que pertencem a A ou pertencem a B , ou a ambos. Assim, $C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50\}$. O conjunto C é chamado reunião ou união de A e B e é indicado por $A \cup B$.

4.3 INTERSECÇÃO

Os elementos que fazem parte do conjunto intersecção são os elementos comuns aos conjuntos relacionados, ou seja, que pertençam a todos os conjuntos em questão.

FIGURA 6 – INTERSECÇÃO ENTRE DOIS CONJUNTOS



FONTE: A autora

Dados os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ e $B = \{1, 4, 7, 9, 50\}$, podemos escrever o conjunto C , formado pelos elementos que pertencem simultaneamente a A e B , ou seja, pelos elementos comuns a A e B . Assim, $C = \{1, 4, 7, 9\}$. O conjunto C é chamado de intersecção de A e B e é indicado por $A \cap B$.

4.4 PROPRIEDADES DOS CONJUNTOS

Existem 10 propriedades relacionadas aos conjuntos e suas operações. Sabê-las e entendê-las pode facilitar a resolução de situações-problemas.

1. Fechamento: Quaisquer que sejam os conjuntos A e B , a reunião de A e B , denotada por $A \cup B$, e a intersecção de A e B , denotada por $A \cap B$, ainda são subconjuntos do conjunto universo.

Vamos retomar como exemplo os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ e $B = \{1, 4, 7, 9, 50\}$, onde A e B pertencem ao conjunto dos números naturais ($\mathbb{N}$). Sabemos que $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50\}$ e que $A \cap B = \{1, 4, 7, 9\}$. Assim, tanto o conjunto $A \cup B$ como o conjunto $A \cap B$ continuam pertencendo ao conjunto dos números naturais ($\mathbb{N}$).

2. Reflexiva: Qualquer que seja o conjunto A , temos que: $A \cup A = A$ e $A \cap A = A$.

Tomando o conjunto $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, temos que A união com ele mesmo é $A \cup A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ e que a intersecção de A com ele mesmo também é o próprio conjunto A , $A \cap A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

3. Inclusiva: Quaisquer que sejam os conjuntos A e B , temos que:
 $A \subset A \cup B$ (A está contido na união de A com B)
 $B \subset A \cup B$ (B está contido na união de A com B)
 $A \cap B \subset A$ (A intersecção de A com B está contida em A)
 $A \cap B \subset B$ (A intersecção de A com B está contida em B)

Vamos verificar a propriedade inclusiva tomando os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ e $B = \{1, 4, 7, 9, 50\}$. Já verificamos, para estes conjuntos, que $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50\}$ e que $A \cap B = \{1, 4, 7, 9\}$.

Assim, é possível perceber que A está contido na união de A com B, $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ e $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50\}$. E que B também está contido na união de A com B, $B = \{1, 4, 7, 9, 50\}$ e $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50\}$.

Para os mesmos conjuntos A e B podemos verificar que a intersecção de A com B está contida em A, $A \cap B = \{1, 4, 7, 9\}$ e $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. E que a intersecção de A com B está contida em B, $A \cap B = \{1, 4, 7, 9\}$ e $B = \{1, 4, 7, 9, 50\}$.

4. Inclusiva relacionada: Quaisquer que sejam os conjuntos A e B, temos que:

$$A \subset B \text{ equivale a } A \cup B = B$$

$$A \subset B \text{ equivale a } A \cap B = A$$

Esta propriedade se aplica para o caso de o conjunto A estar contido no conjunto B. Por exemplo, dados os conjuntos $A = \{1, 3, 4, 7\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, temos que $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, que é o próprio conjunto B. E $A \cap B = \{1, 3, 4, 7\}$, que é o próprio conjunto A, conforme indica a propriedade inclusiva relacionada.

5. Associativa: Quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C, temos que:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

6. Comutativa: Quaisquer que sejam os conjuntos A e B, temos que:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

7. Elemento neutro para a reunião: O conjunto vazio $\emptyset$ é o elemento neutro para a reunião de conjuntos, tal que para todo conjunto A temos: $A \cup \emptyset = A$.

8. Elemento “nulo” para a intersecção: A intersecção do conjunto vazio $\emptyset$ com qualquer outro conjunto A fornece o próprio conjunto vazio. Assim, $A \cap \emptyset = \emptyset$.

9. Elemento neutro para a intersecção: O conjunto universo U é o elemento neutro para a intersecção de conjuntos, tal que para todo conjunto A temos: $A \cap U = A$.

10. Distributiva: Quaisquer que sejam os conjuntos A , B e C , temos que:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$



Invente alguns conjuntos para verificar a validade da quinta até a décima propriedade.

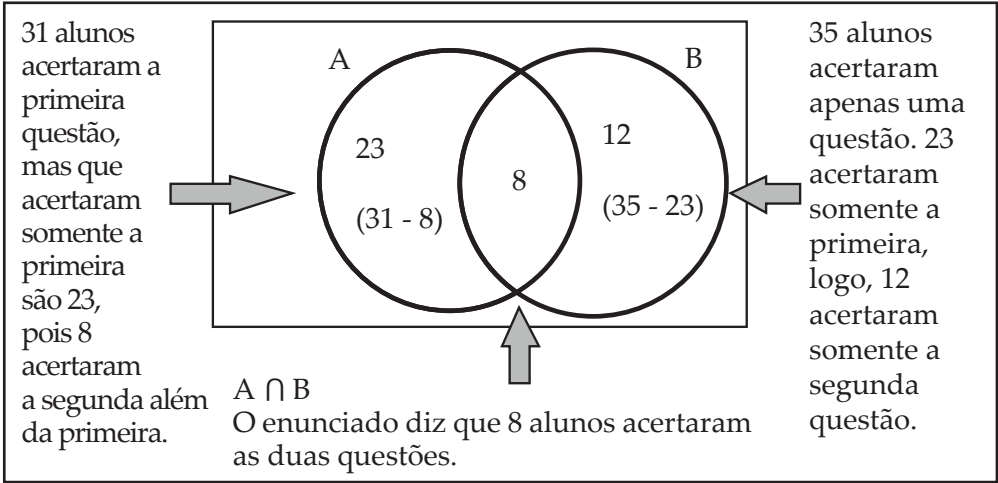
5 PROBLEMAS QUE ENVOLVEM CONJUNTOS

Em diversas situações-problemas, a resolução poderá ser facilitada se utilizarmos diagramas para representar seus dados. Vejamos, a seguir, exemplos destas situações.

Exemplo 1: Em uma prova de Introdução ao Cálculo de duas questões, 35 alunos acertaram somente uma questão, 31 acertaram a primeira, 8 acertaram as duas. Determine o número de alunos que fizeram essa prova, sabendo que todos acertaram pelo menos uma questão.

Resolução: Vamos chamar de conjunto A os alunos que acertaram a primeira questão e conjunto B os alunos que acertaram a segunda questão. Desta forma, $A \cap B$ trata dos alunos que acertaram ambas as questões. Vejamos no diagrama a seguir:

FIGURA 7 – DIAGRAMA DO EXEMPLO 1



FONTE: A autora

Para determinarmos o número total de alunos que realizaram a prova, basta somar o número de alunos que acertaram somente a questão 1 com os alunos que acertaram somente a questão 2, mais os alunos que acertaram ambas as questões. Assim, o número de alunos que realizaram a avaliação da disciplina de Introdução ao Cálculo foi 43 ($23 + 12 + 8$).

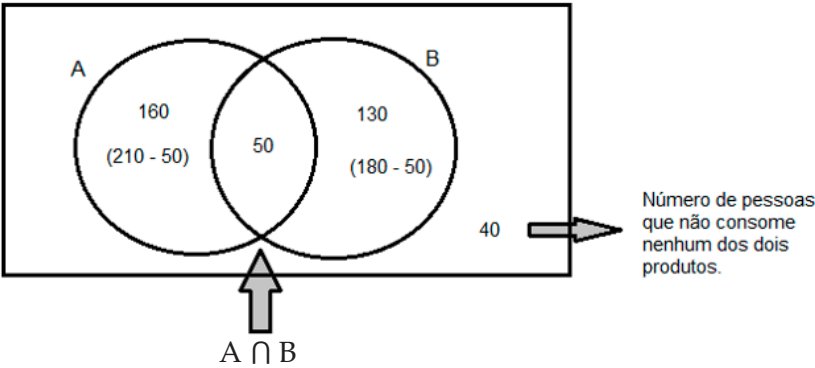
Exemplo 2: Numa certa cidade são consumidos dois produtos, A e B, sendo A um tipo de refrigerante e B um tipo de suco. Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos foram levantados os seguintes dados:

Produto	A	B	A e B	Nenhum dos dois
Número de Consumidores	210	180	50	40

Quantas pessoas foram consultadas nesta pesquisa?

Resolução: Inicialmente, vamos fazer um diagrama, colocando 50 na intersecção de A e B, pois 50 pessoas consomem os dois produtos.

FIGURA 8 – DIAGRAMA DO EXEMPLO 2



FONTE: A autora

Para achar quantas pessoas foram consultadas, basta somar $160 + 50 + 130 + 40 = 380$ pessoas.

Exemplo 3: Feita uma pesquisa entre 100 alunos do curso de Matemática da Uniasselvi, acerca das disciplinas de álgebra linear, geometria e cálculo, constatou-se que 65 gostam de álgebra linear, 60 gostam de geometria, 50 gostam de cálculo, 35 gostam de álgebra linear e geometria, 30 gostam de geometria e cálculo, 20 gostam de cálculo e álgebra linear e 10 gostam dessas três disciplinas. O número de alunos que não gosta de nenhuma dessas disciplinas é?

Resolução: Do enunciado, temos que:

10 gostam dessas três disciplinas.

20 gostam de cálculo e álgebra linear.

10 gostam somente de cálculo e álgebra linear (20 menos 10 que gostam das três disciplinas).

30 gostam de geometria e cálculo.

20 gostam somente de geometria e cálculo (30 menos 10 que gostam das três disciplinas).

35 gostam de álgebra linear e geometria.

25 gostam de somente álgebra linear e geometria (35 menos 10 que gostam das três disciplinas).

50 gostam de cálculo.

10 gostam somente de cálculo (50 menos 10 que gostam das três disciplinas, menos

20 que gostam somente de geometria e cálculo e menos 10 que gostam somente de cálculo e álgebra linear).

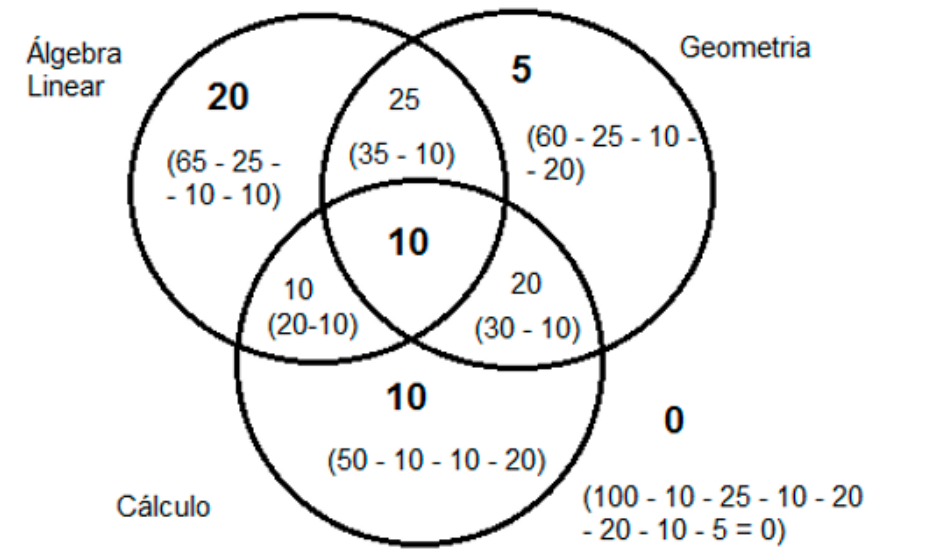
60 gostam de geometria.

5 gostam somente de geometria (60 menos 10 que gostam das três disciplinas, menos 20 que gostam somente de geometria e cálculo e menos 25 que gostam somente de geometria e álgebra linear).

65 gostam de álgebra linear.

20 gostam de álgebra linear (65 menos 10 que gostam das três disciplinas, menos 10 que gostam somente de álgebra linear e cálculo e menos 25 que gostam somente de geometria e álgebra linear).

FIGURA 9 – DIAGRAMA DO EXEMPLO 3



FONTE: A autora

Desta forma, podemos verificar que todos os 100 alunos gostam de alguma das três disciplinas.

RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico estudamos sobre a Teoria dos Conjuntos. Vimos que um conjunto é uma coleção qualquer de objetos e que um elemento é um dos componentes de um conjunto.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos símbolos estudados nesta unidade.

TEORIA DOS CONJUNTOS

Símbolos

$\in$: pertence	$\exists$: existe
$\notin$: não pertence	$\nexists$: não existe
$\subset$: está contido	$\forall$: para todo (ou qualquer que seja)
$\not\subset$: não está contido	$\emptyset$: conjunto vazio
$\supset$: contém	$\mathbb{N}$: conjunto dos números naturais
$\not\supset$: não contém	$\mathbb{Z}$: conjunto dos números inteiros
$/$: tal que	$\mathbb{Q}$: conjunto dos números racionais
$\Rightarrow$: implica que	$\mathbb{I}$: conjunto dos números irracionais
$\Leftrightarrow$: se, e somente se	$\mathbb{R}$: conjunto dos números reais

FONTE: Disponível em: <<http://i69.servimg.com/u/f69/14/99/93/77/teoria10.jpg>>. Acesso em: 1 ago. 2015.



Acadêmico(a), um dos princípios da Uniasselvi é “Não basta saber, é preciso saber fazer”. Agora chegou a sua vez de colocar em prática os conceitos sobre a Teoria dos Conjuntos.

1 Classifique os conjuntos a seguir em vazio ou unitário:

- a) $A = \{\text{polígonos que possuem três lados}\}.$
- b) $B = \{x \mid x \text{ é natural maior que } 10 \text{ e menor que } 11\}.$
- c) $C = \{x \mid x \text{ é par maior do que } 3 \text{ e menor do que } 5\}.$
- d) $D = \{x \mid x \text{ é número primo maior do que } 7 \text{ e menor do que } 11\}.$
- e) $E = \{\text{quadriláteros que possuem todos os ângulos obtusos}\}.$

2 Dados o conjunto Universo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ e os conjuntos $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $C = \{2, 4\}$, determine:

- a) C_U^A
- b) B^C
- c) $\overline{C}$

3 Dados os conjuntos $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$, $B = \{b, d, g, h, i\}$ e $C = \{e, f, m, n\}$, determine:

- a) $A - B$
- b) $A - C$
- c) $B - C$
- d) $B - A$

4 Dados os conjuntos $A = \{0, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $B = \{2, 4, 5, 6, 9\}$ e $C = \{0, 3, 6, 9, 10\}$, determine:

- a) $A \cup B.$
- b) $A \cap B.$
- c) $A \cup C.$
- d) $A \cap C.$
- e) $B \cap C.$
- f) $(A \cap B) \cup C.$
- g) $(A \cup C) \cup B.$
- h) $(A \cap B) \cap C.$

5 Dados os conjuntos:

- $A = \{x/x \text{ é um número natural primo menor do que } 10\}$
- $B = \{x/x \text{ é número natural múltiplo de } 2 \text{ menor do que } 9\}$
- $C = \{x/x \text{ é número natural divisor de } 12\}$

Determine:

- a) $A \cap B$.
- b) $A \cap C$.
- c) $B \cup C$.
- d) $B \cap C$.
- e) $(A \cap B) \cap C$.
- f) $(A \cup B) \cap C$.

6 Dos 40 alunos de uma determinada turma, 14 gostam de matemática, 16 de física e 11 de química. Sabe-se, também, que 7 gostam de matemática e de física, 8 gostam de física e química e 5 de matemática e de química e, naturalmente, existem 4 que gostam de todas estas três disciplinas. Quantos alunos não gostam de nenhum destes assuntos?

7 Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões?

8 Durante uma campanha de vacinação de idosos realizada na cidade X, em um posto de saúde foram aplicadas as vacinas contra gripe (1), pneumococo (2) e antitetânica (3), segundo a tabela.

Vacina	(1)	(2)	(3)	(1) e (2)	(1) e (3)	(2) e (3)	(1), (2) e (3)
Número de vacinados	300	200	150	50	80	70	30

Qual é o total de idosos vacinados neste posto?

9 Em uma grande loja de departamentos foi realizada uma enquete com 100 pessoas sobre três produtos. Entre as respostas, 10 pessoas alegam comprar somente o produto A, 30 pessoas alegam comprar somente o produto B, 15 pessoas alegam comprar somente o produto C, 8 pessoas alegam comprar A e B, 5 pessoas alegam comprar A e C, 6 pessoas alegam comprar B e C, e 4 alegam comprar os 3 produtos.

- a) Quantas pessoas alegam comprar pelo menos um dos três produtos?
- b) Quantas pessoas não compram nenhum desses produtos?
- c) Quantas pessoas compram os produtos A e B e não compram C?
- d) Quantas pessoas compram os produtos A ou B?
- e) Quantas pessoas compram o produto A?
- f) Quantas pessoas compram o produto B?

10 Classifique em verdadeiro ou falso, justificando sua resposta:

- a) () Se A tem 4 elementos e B tem 6 elementos, $A \cup B$ tem 10 elementos.
- b) () Se A tem 8 elementos e B tem 6, $A \cap B$ tem 2 elementos.
- c) () Se $A \cap B$ é $\emptyset$, A tem 4 elementos e B 5, $A \cup B$ tem 9 elementos.

OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS

1 INTRODUÇÃO

Conforme estudamos no Tópico 1 desta unidade, o conjunto dos Números Racionais engloba os números inteiros ($\mathbb{Z}$), os números decimais finitos e os números decimais infinitos periódicos, ou seja, todos aqueles que podemos escrever na forma $\frac{a}{b}$, com $b \neq 0$.

Neste tópico, revisaremos as transformações e operações possíveis com esse conjunto de números. Este estudo se faz importante, pois é subsídio para os conteúdos subsequentes do curso, bem como é foco de estudo nos anos finais do Ensino Fundamental, turmas estas que você, acadêmico(a), estará apto(a) a exercer a docência.

2 TRANSFORMAÇÕES

A seguir, veremos como realizar a transformação de um número fracionário em um número decimal e vice-versa.



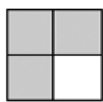
Vamos lembrar, neste momento, o que uma fração representa. Fração é uma palavra que vem do latim "fractus" e significa "partido", "quebrado", assim podemos dizer que fração é a representação das partes iguais de um todo. Cada fração é formada por três elementos: o numerador (o número da parte de cima da fração), o traço (que serve para separar os dois valores e representa uma divisão) e, o denominador (o número da parte de baixo).

$$\frac{\text{numerador}}{\text{denominador}}$$

O denominador representa quantas partes iguais estão contidas no todo (ou seja, em quantas partes algo foi dividido). E, o numerador representa a quantidade de partes consideradas de um todo. Por exemplo: $\frac{5}{4}$, indica que você está dividindo algo por 4 (denominador), e utilizando 5 partes dessa divisão.

Por exemplo:

$$1) \frac{3}{4}$$



$$2) \frac{9}{4}$$



2.1 TRANSFORMAÇÃO DE NÚMERO FRACIONÁRIO EM NÚMERO DECIMAL

Para transformar um número fracionário em número decimal basta dividir o numerador pelo denominador.

Exemplo: Calcule as divisões.

$$1) \frac{7}{2} = 7 \div 2 = 3,5$$

$$\begin{array}{r} 7 \quad | \quad 2 \\ - 6 \quad | \quad 3,5 \\ \hline 10 \\ - 10 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$2) \frac{9}{4} = 9 \div 4 = 2,25$$

$$\begin{array}{r} 9 \quad | \quad 4 \\ - 8 \quad | \quad 2,25 \\ \hline 10 \\ - 8 \\ \hline 20 \\ - 20 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$3) \frac{20}{3} = 20 \div 3 = 6,\overline{66}$$

OBS: Esse traço sobre os dois últimos seis indicam que se trata de uma dízima periódica, isto é, que esse valor se repete infinitamente.

$$\begin{array}{r} 20 \quad | \quad 3 \\ - 18 \quad | \quad 6,666... \\ \hline 20 \\ - 18 \\ \hline 20 \\ - 18 \\ \hline 20 \\ - 18 \\ \hline 20 \\ - 18 \\ \hline 2 \end{array}$$

2.2 TRANSFORMAÇÃO DE NÚMERO DECIMAL EM NÚMERO FRACIONÁRIO

Para transformar números decimais em um número fracionário, temos três diferentes situações. Atente-se para cada uma delas.

Situação 1: O número decimal é finito.

Inicialmente, vamos observar a leitura de cada um dos seguintes números:

- 0,6 (lemos seis décimos), ou seja, $\frac{6}{10}$.
- 0,75 (lemos setenta e cinco centésimos), ou seja, $\frac{75}{100}$.
- 4,38 (lemos quatro e trinta e oito centésimos), ou seja, $\frac{438}{100}$.
- 0,129 (lemos cento e vinte e nove milésimos), ou seja, $\frac{129}{1000}$.

Verifique que:

$0,\textcolor{teal}{6} = \frac{6}{\textcolor{teal}{10}}$ Uma casa decimal – Um zero	$0,\textcolor{teal}{75} = \frac{75}{\textcolor{teal}{100}}$ Duas casas decimais – Dois zeros
$4,\textcolor{teal}{38} = \frac{438}{\textcolor{teal}{100}}$ Duas casas decimais – Dois zeros	$0,\textcolor{teal}{129} = \frac{129}{\textcolor{teal}{1000}}$ Três casas decimais – Três zeros

Desta forma, o número de zeros colocados no denominador é igual ao número de casas após a vírgula.

Situação 2: O número decimal é uma dízima periódica simples.

Inicialmente, vamos recordar que uma dízima periódica é a parte decimal infinita (não tem fim). A dízima periódica é dita simples quando for composta apenas de um período que se repete igualmente, por exemplo: 0,2222...; 2,56565656... Já a dízima periódica composta é composta de algarismos que não fazem parte do período, por exemplo, 0, 1555...; 2, 354444... Esta dízima será estudada na situação 3.

Esses números também podem ser escritos em forma de fração, mas apesar de serem números decimais na sua transformação é preciso utilizar um processo diferente da situação 1. Acompanhe o raciocínio:

Exemplo 1: Transformar 0,2222... em fração.

Para isso chamaremos a dízima de x :

$$x = 0,2222... \quad (I)$$

O objetivo é eliminar as casas decimais. Para isso andaremos com a vírgula para a direita uma casa decimal, pois apenas o 2 que repete. Isso é o mesmo que multiplicar o $0,2222...$ por 10. Ficando assim:

$$10x = 2,2222... \quad (II)$$

Temos duas equações (I) e (II). Iremos subtrair as duas: (II) – (I).

$$\begin{array}{r} 10x = 2,222 \dots \\ -x = 0,222 \dots \\ \hline 9x = 2 \\ x = \frac{2}{9} \end{array}$$

Como $x = 0,2222...$, então $0,2222...$ é o mesmo que $\frac{2}{9}$. Se dividirmos $2 \div 9$ chegaremos a $0,2222...$.

Exemplo 2: Transformar a dízima $0,636363...$ em fração.

Repetindo o processo, temos:

$$x = 0,636363... \quad (I)$$

Andando com a vírgula duas casas para a direita, pois o número que repete nas casas decimais é o 63. Andar duas casas para a direita é o mesmo que multiplicar por 100.

$$100x = 63,636363... \quad (II)$$

Subtraindo as duas equações (II) e (I) encontradas:

$$\begin{array}{r} 100x = 63,636363 \dots \\ -x = 0,636363 \dots \\ \hline 99x = 63 \\ x = \frac{63}{99} \end{array}$$

Como $x = 0,636363...$ então $0,636363...$ é o mesmo que $\frac{63}{99}$.



Acadêmico(a), note que, na prática, o número de noves colocados no denominador é igual ao número de dígitos que o período possui. Isso se aplica quando a parte inteira for nula.

Quando tivermos $2,777\dots$, teremos que separar a parte inteira da decimal para transformar, fazendo $2 + 0,777\dots$, o que resultará em $2 + \frac{7}{9}$. Essa soma será estudada adiante.

Situação 3: O número decimal é uma dízima periódica composta.

O processo é semelhante da situação 2. Acompanhe o raciocínio utilizado ao transformar a dízima $2,35555\dots$ em fração.

$$x = 2,35555\dots$$

Como o 3 não faz parte da dízima, devemos multiplicar a equação por 10 para que o número 3 passe para o outro lado, deixando nas casas decimais apenas a dízima.

$$10x = 23,5555\dots \quad (I)$$

Agora, multiplicamos a equação (I) por 10 novamente para que possamos ter um período fazendo parte da parte inteira.

$$\begin{aligned} 10 \cdot 10 \cdot x &= 235,5555\dots \\ 100x &= 235,5555\dots \end{aligned} \quad (II)$$

Subtraindo as equações (II) e (I), teremos:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 100x = 235,5555\dots \\ -10x = 23,5555\dots \end{cases} \\ &\hline &90x = 212 \\ &x = \frac{212}{90} \end{aligned}$$

Como $x = 2,35555\dots$ então $2,35555\dots$ é o mesmo que $\frac{212}{90}$.

3 OPERAÇÕES

Acadêmico(a), é imprescindível que tenha domínio destas operações e que as realize sem o auxílio de calculadoras. Elas farão parte da sua jornada acadêmica e profissional, por este motivo é importante compreendê-las e não somente resolvê-las.

3.1 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

Só podemos somar ou subtrair frações que possuam o mesmo denominador.



Atente para a definição: SÓ PODEMOS SOMAR OU SUBTRAIR FRAÇÕES QUE POSSUAM O MESMO DENOMINADOR. Esta definição permite que você compreenda os artifícios utilizados adiante.

Exemplo 1: Calcule a soma das frações:

$$\frac{1}{5} + \frac{3}{5}.$$

Veja a representação geométrica.



Como ambos os "todos" estão divididos em cinco partes, podemos "transportar" as quantidades, ficando com 4 das 5 partes do todo.

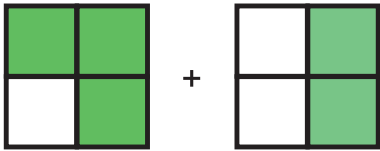


Assim,

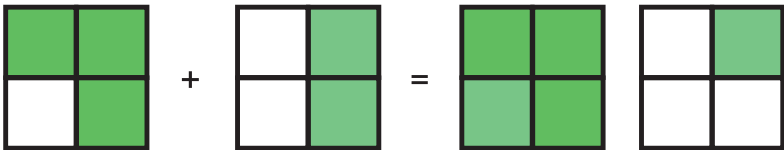
$$\frac{1}{5} + \frac{3}{5} = \frac{4}{5}.$$

Exemplo 2: Calcule a soma das frações:

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{4}.$$



$$\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4} \text{ ou } 1 \text{ inteiro e } \frac{1}{4}$$

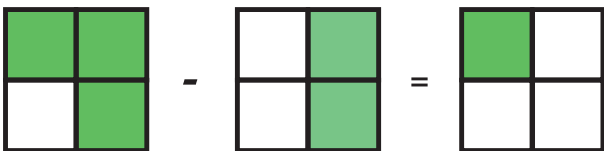


Exemplo 3: Calcule a soma das frações:

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{4}.$$



$$\frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$$



Assim, para somar ou subtrair frações que possuem o mesmo denominador, basta manter o denominador e operar o numerador.

E se quisermos somar $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$, como fazer?

Geometricamente, teremos:

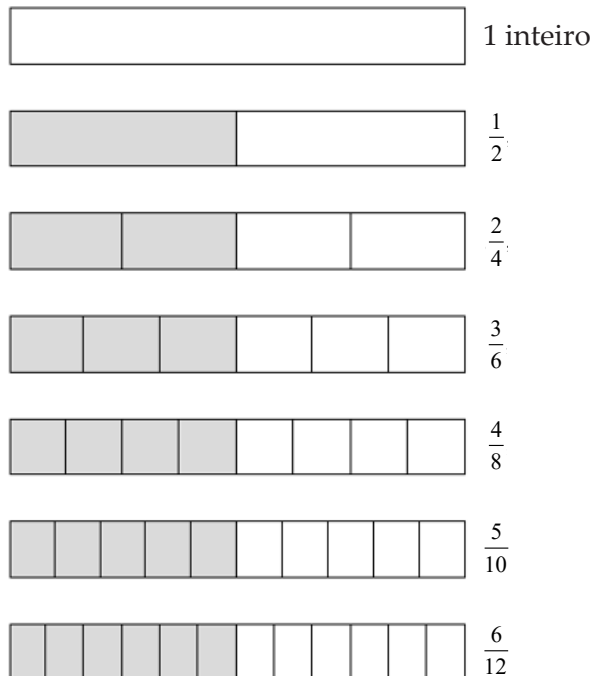


Note que, se “transportarmos” a quantidade $\frac{1}{2}$ para o $\frac{1}{3}$, não irá caber. E, se “transportarmos” a quantidade $\frac{1}{3}$ para o $\frac{1}{2}$, irá sobrar espaço. Isso porque o todo está repartido em quantidades diferentes e, pela definição, somente podemos somar e subtrair frações que possuem o mesmo denominador, ou seja, que estejam repartidas em quantidades iguais.

Para podermos efetuar essa operação, devemos recorrer a frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte do todo. Por exemplo:

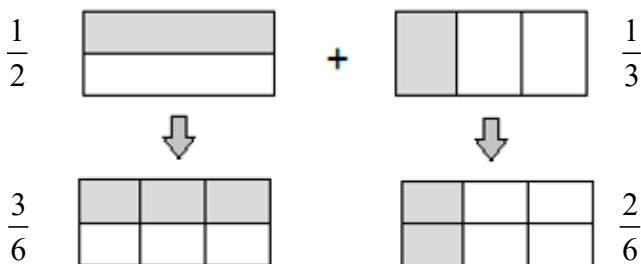
$\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8}, \frac{5}{10}, \frac{6}{12}, \dots$ são frações equivalentes.

Veja a representação gráfica:



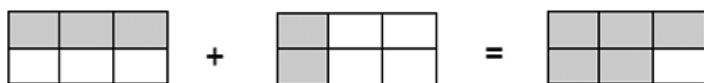
Acadêmico(a), observe que, apesar do “todo” estar repartido em quantidades diferentes, a parte pintada corresponde à metade da figura (todo) em todas as frações. Por isso dizemos que elas são frações equivalentes.

Quando as frações não possuem o mesmo denominador, devemos reduzi-las ao menor denominador comum (ou mínimo múltiplo comum) e, em seguida, somar ou subtrair as frações equivalentes às frações dadas.



Veja que agora o todo está repartido em partes iguais e assim podemos realizar a adição.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$



Exemplo: Calcule a soma das frações:

$$\frac{1}{3} + \frac{4}{5} = \frac{5}{15} + \frac{12}{15} = \frac{17}{15}$$

15 é o menor denominador comum ou o mínimo múltiplo comum de 3 e 5.

Frações equivalentes às frações dadas, com o mesmo denominador.

Veja, o denominador da fração $\frac{1}{3}$, que era 3 e aumentou para 15, ou seja, multiplicamos por 5. Para encontrarmos o numerador que vai manter a equivalência, precisamos realizar a mesma operação feita no denominador (multiplicar por 5), assim, $1 \times 5 = 5$.

$$\frac{1}{3} = \frac{5}{15} \text{ frações equivalentes.}$$

O mesmo ocorre para a fração $\frac{4}{5}$, que tinha o denominador 5 e devido ao m.m.c. precisamos de uma fração equivalente com denominador 15, assim multiplicamos por 3 o denominador 5, logo precisamos fazer a mesma coisa no denominador, $4 \times 3 = 12$.

$$\frac{4}{5} = \frac{12}{15} \text{ frações equivalentes.}$$



Cuidado ao ensinar esse conteúdo. É comum o professor ensinar que depois que você encontrou o m.m.c. basta dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Claro que, na prática, é a mesma coisa, mas o aluno pode interiorizar que ele pode realizar uma operação com o denominador e outra com o numerador. Então, a dica é ensinar que a mesma operação (multiplicação ou divisão) que ele faz para o denominador precisa ser repetida para o numerador da fração.

Como obter o mínimo múltiplo comum (m.m.c.) de dois ou mais denominadores?

Vamos achar os múltiplos comuns de 3 e 5:

Múltiplos de 3: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30,...

Múltiplos de 5: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,...

Múltiplos comuns de 3 e 5: 0, 15, 30, 45, 60, ...

Dentre estes múltiplos, diferentes de zero, 15 é o menor deles. Chamamos o número 15 de mínimo múltiplo comum de 3 e 5.



O menor múltiplo comum de dois ou mais números, diferente de zero, é chamado de mínimo múltiplo comum desses números. Usamos a abreviação m.m.c.

Relembraremos uma técnica chamada de “decomposição simultânea em fatores primos”. Ela consiste em decompor simultaneamente cada denominador em fatores primos. O produto de todos os fatores primos que aparecem nessa decomposição será o mínimo múltiplo comum.

Número primo é um número que possui apenas 2 divisores (o número 1 e ele mesmo). São números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,...

Utilizando essa técnica, observe como determinar o m.m.c. de 12, 8 e 6.

$$\begin{array}{r|l}
 12, 8, 6 & 2 \\
 6, 4, 3 & 2 \\
 3, 2, 3 & 2 \\
 3, 1, 3 & 3 \\
 1, 1, 1 &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \\
 \\
 \\
 \diagup \\
 \end{array}
 \quad
 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$$

Vejamos como utilizar esse conceito para determinar as frações equivalentes e conseguir resolver a adição e subtração de frações com denominadores diferentes, vamos a mais um exemplo:

$$\frac{3}{10} - \frac{1}{2} + \frac{5}{6}.$$

Como os denominadores são diferentes, iniciamos determinando o m.m.c.

$$\begin{array}{r|l}
 10, 2, 6 & 2 \\
 5, 1, 3 & 3 \\
 5, 1, 1 & 5 \\
 1, 1, 1 &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \\
 \\
 \diagup \\
 \end{array}
 \quad
 2 \times 3 \times 5 = 30$$

Sabemos que o novo denominador deve ser 30 para que possamos escrever frações equivalentes e assim, obter frações de mesmo denominador para poder efetuar a adição e subtração.

$$\frac{3}{10} - \frac{1}{2} + \frac{5}{6} = \frac{9}{30} - \frac{15}{30} + \frac{25}{30} = \frac{19}{30}$$

$1 \times 15 = 15$
 Do 10 para chegar no 30, fizemos vezes 3. Assim, no numerador deve ser realizada a mesma operação, $3 \times 3 = 9$.
 $2 \times 15 = 30$
 Do 6 para chegar no 30, fizemos vezes 5. Realizando a mesma operação no numerador, temos $5 \times 5 = 25$.

3.2 MULTIPLICAÇÃO

Basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador.

Exemplo: Calcule a multiplicação das frações:

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{1 \times 5}{3 \times 4} = \frac{5}{12}$$

$$5 \cdot \frac{2}{3} = \frac{5 \times 2}{1 \times 3} = \frac{10}{3}$$

Lembre-se que $5 = \frac{5}{1}$.



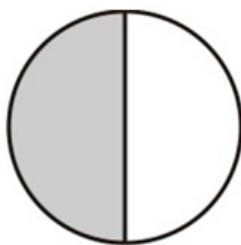
Você não deve tirar o m.m.c., ou seja, não é necessário que as frações tenham denominadores iguais. O m.m.c é somente na adição e subtração de frações com denominadores diferentes.

Para ilustrar esse conceito de multiplicação, vamos recorrer à geometria, acompanhe o procedimento.

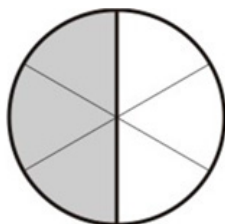
Seja a multiplicação entre duas frações:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$$

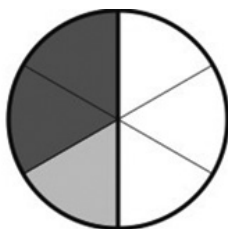
Iniciamos representando a primeira fração (se preferir, é possível iniciar pela segunda, visto que a ordem dos fatores não altera o produto).



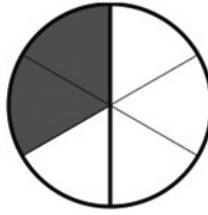
Em seguida, subdividimos cada uma dessas partes em partes menores em quantidades iguais ao denominador da segunda fração, que neste caso é 3.



Agora, para cada parte pintada, tomamos a quantidade de subdivisões iguais ao numerador da segunda fração, que no caso é 2.



Desta forma, o círculo original foi dividido em 2 partes e depois cada parte subdividida em três, totalizando 6 subdivisões, destas 6, tomamos duas, ou seja: $\frac{2}{6}$.



Assim, verificamos que:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{6}.$$

3.3 DIVISÃO

Mantenha a primeira fração e inverta a segunda passando a divisão para multiplicação.

Exemplo: Calcule a divisão das frações:

$$\text{a) } \frac{1}{5} \div \frac{3}{2} = \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{2}{15}$$

$$\text{b) } \frac{1}{5} \div 7 = \frac{1}{5} \div \frac{7}{1} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1 \cdot 1}{5 \cdot 7} = \frac{1}{35}$$

$$\text{c) } 8 \div \frac{2}{3} = \frac{8}{1} \div \frac{2}{3} = \frac{8}{1} \cdot \frac{3}{2} = \frac{8 \cdot 3}{1 \cdot 2} = \frac{24}{2} = \frac{24 \div 2}{2 \div 2} = \frac{12}{1} = 12$$

OBS: Veja no exemplo 3, realizamos a simplificação de fração.

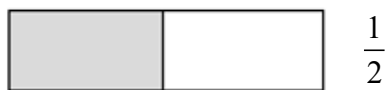
Este é o processo prático, mas você sabe por que mantemos a primeira fração e invertemos a segunda passando a divisão para multiplicação?

Na verdade, quando fazemos isso estamos omitindo uma passagem. O que se pretende ao multiplicar numerador e denominador pelo inverso do denominador é obter um denominador igual a 1, para operar apenas com o numerador, facilitando o cálculo. Observe:

$$\frac{1}{5} \div \frac{3}{2} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{2}} = \frac{\frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3}}{\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}} = \frac{\frac{1 \cdot 2}{5 \cdot 3}}{1} = \frac{1 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{2}{15}.$$

Vamos ver também a forma geométrica da divisão entre frações, para isso, tomemos como exemplo a divisão $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$.

Iniciamos representando geometricamente ambas as frações.



Observe que a fração $\frac{1}{4}$ cabe duas vezes na fração $\frac{1}{2}$, portanto, podemos dizer que: $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = 2$.

Pelo artifício do algoritmo, $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{1} = \frac{4}{2} = 2$.

RESUMO DO TÓPICO 2

Neste tópico aprendemos a transformar um número fracionário em um número decimal, e vice-versa. Na transformação de decimal para fracionário existem três situações, fique atento(a)!

Revisamos também as quatro operações básicas da matemática envolvendo frações. Vale lembrar:

- a) Só podemos somar ou subtrair frações que possuam o mesmo denominador. Para isso, basta manter o denominador e somar ou subtrair o numerador. Quando os denominadores forem diferentes, precisamos buscar frações equivalentes (m.m.c.).
- b) Para multiplicar frações, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador.
- c) Para dividir frações, mantenha a primeira fração e inverta a segunda passando a divisão para multiplicação.

AUTOATIVIDADE



Prezado(a) acadêmico(a), chegou a hora de você testar seus conhecimentos sobre os conteúdos básicos da Matemática. Lápis e borracha em mãos e boa atividade!

1 Transforme os números decimais a seguir em fração:

- a) 0,4
- b) -1,3
- c) 0,580
- d) 45,6
- e) 0,20
- f) 0,1000

2 Calcule e dê a resposta na forma fracionária:

- a) $\frac{1}{2} + \frac{3}{5} =$
- b) $\frac{7}{3} - \frac{1}{5} =$
- c) $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} + \frac{3}{5} =$
- d) $\frac{2}{5} + 1 =$
- e) $\frac{1}{2} - 1 =$
- f) $-\frac{5}{6} + \frac{3}{4} =$
- g) $-\frac{1}{12} - \frac{3}{8} =$
- h) $\frac{7}{3} - 3 =$
- i) $-\frac{1}{5} + 0,4 =$
- j) $-1,5 - \frac{2}{5} =$
- k) $2 - 0,7 - 1,25 + 0,4 =$
- l) $2 - 0,7 - \frac{7}{4} =$

$$m) 1,2 - \frac{3}{4} - \frac{4}{5} + \frac{1}{2} =$$

3 Calcule os produtos e dê a resposta na forma fracionária:

$$a) -\frac{13}{8} \cdot \frac{5}{26} \cdot \frac{16}{15} =$$

$$b) -2,4 \cdot (-0,7) \cdot (-1,5) =$$

$$c) 2 \cdot \left(-\frac{13}{8}\right) \cdot (-0,6) \cdot \frac{1}{39} =$$

$$d) -1,7 \cdot (-0,3) \cdot (-4,1) \cdot 6 =$$

$$e) -0,8 \cdot \left(-\frac{9}{20}\right) \cdot 0,5 =$$

$$f) \frac{11}{30} \cdot \left(-\frac{45}{22}\right) \cdot (-0,4) =$$

4 Calcule as divisões:

$$a) \frac{\frac{2}{3}}{\frac{9}{4}} =$$

$$b) \frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{5}} =$$

$$c) \frac{\frac{3}{4}}{4} =$$

$$d) \frac{-\frac{1}{2}}{7} =$$

$$e) \frac{5}{\frac{2}{3}} =$$

$$f) \frac{2}{-\frac{1}{2}} =$$

$$g) \frac{\frac{2}{3}}{-9} =$$

$$h) \frac{8}{\frac{4}{3}} =$$

$$i) \frac{\frac{-10}{3}}{-5} =$$

5 Escreva o resultado das operações na forma fracionária:

$$a) \frac{\frac{1}{2} + 1}{\frac{3}{4}} =$$

$$b) \frac{2}{\frac{1}{3} + 1} =$$

$$c) \frac{\frac{1}{5} - 1}{4} =$$

$$d) \frac{\frac{4}{3} + 2}{1 - \frac{3}{5}} =$$

$$e) \frac{7 - \frac{1}{2}}{3} =$$

$$f) \left(\frac{1}{3} + 2 \right) \cdot \frac{9}{2} =$$

$$g) -3 \cdot \left(\frac{7}{3} - \frac{1}{2} \right) =$$

$$h) \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}{\frac{2}{3} - 2} =$$

$$h) \frac{\frac{-2}{5}}{2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}} =$$

POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO

1 INTRODUÇÃO

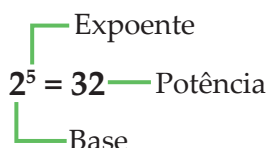
Muitos erros poderiam ser evitados nos estudos da Matemática se prestássemos mais atenção. Sim, é uma frase batida e sei que em nada ajuda se não soubermos em que prestar atenção. Muitas das vezes a maior culpada dos nossos erros algébricos é uma simplificação feita de forma errada.

No intuito de evitar erros futuros, vamos revisar os conceitos e as propriedades que envolvem as operações de potenciação e radiciação. Fique atento(a)!

2 POTENCIAÇÃO

A potenciação indica multiplicações de fatores iguais.

Por exemplo, a multiplicação $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$, pode ser indicada na forma 2^5 e recebe as seguintes denominações:


$$2^5 = 32$$

Expoente

Potência

Base

A base é o fator que repete, o expoente indica a quantidade de vezes que o fator irá repetir e a potência é o resultado da operação.

Desta forma, potência é todo número na forma a^n , com $a \neq 0$, onde a é a base, n é o expoente e a^n é a potência.

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a \text{ (} n \text{ vezes)}$$

Exemplos: Calcule

a) $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$

b) $(-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = +4$

c) $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$

d) $\left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{25}$



CAUIDADO com os sinais. Quando estamos MULTIPLICANDO ou DIVIDINDO, devemos aplicar a regra de sinais:

$$\begin{cases} ++ = + \\ -- = + \\ -+ = - \\ +- = - \end{cases}$$

Algumas observações:

- Base negativa elevada à expoente **PAR** tem resultado positivo. Exemplos:

a) $(-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = +4$

b) $(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = +16$

c) $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = +9$

d) $(-5)^4 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = +625$

- Base negativa elevada à expoente **ÍMPAR** tem resultado negativo. Exemplos:

a) $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$

b) $(-2)^5 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -32$

c) $(-3)^3 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = -27$

d) $(-5)^3 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = -125$

- Quando a base for positiva, não importa o expoente, o resultado será sempre positivo. Exemplos:

$$a) (+2)^2 = (+2) \cdot (+2) = +4$$

$$b) (+2)^3 = (+2) \cdot (+2) \cdot (+2) = +8$$

$$c) (+3)^2 = (+3) \cdot (+3) = +9$$

$$d) (+5)^3 = (+5) \cdot (+5) \cdot (+5) = +125$$

- Atenção nestas situações!

$$a) -(+2)^2 = - [(+2) \cdot (+2)] = -[+4] = -4$$

$$b) -(-2)^2 = - [(-2) \cdot (-2)] = -[+4] = -4$$

$$c) -(-2)^3 = - [(-2) \cdot (-2) \cdot (-2)] = -[-8] = +8$$

$$d) -(+2)^3 = - [(+2) \cdot (+2) \cdot (+2)] = -[+8] = -8$$



Por convenção, admitiremos que todo número elevado a **0** é igual a 1, $a^0 = 1$; e todo número elevado a **1** é igual a ele próprio, $a^1 = a$.

2.1 PROPRIEDADES DA POTENCIAÇÃO

A seguir, apresentamos as propriedades da potenciação e alguns exemplos para ilustrar sua utilidade.

a) Multiplicação de potências de bases iguais

Vamos tomar como exemplo a multiplicação $2^3 \cdot 2^5$.
Resolvendo a prioridade, que é a potenciação, temos:

$$2^3 \cdot 2^5 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2).$$

Por se tratar de multiplicações, não é necessário o uso dos parênteses, visto que a prioridade que ele indica não altera o resultado. Assim, podemos escrever:

$$2^3 \cdot 2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2.$$

Que podemos representar pela potência:

$$2^3 \cdot 2^5 = 2^8.$$

Assim, quando tivermos a multiplicação de potências de bases iguais devemos conservar a base e somar seus expoentes.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Exemplos: Calcule

a) $2^3 \cdot 2^5 = 2^8$

b) $x^4 \cdot x^2 = x^6$

c) $3^y \cdot 3^2 = 3^{y+2}$

d) $4^3 \cdot 3^2 \Rightarrow$ neste caso, devemos, primeiramente, resolver as potências para depois multiplicar os resultados, pois as bases 4 e 3 são diferentes.

$$4^3 \cdot 3^2 = 64 \cdot 9 = 576.$$



Devemos lembrar que esta propriedade é válida nos dois sentidos.

Assim: $a^m \cdot a^n = a^{m+n} \Leftrightarrow a^{m+n} = a^m \cdot a^n$. Por exemplo: $3^x \cdot 3^2 = 3^{x+2} \Leftrightarrow 3^{x+2} = 3^x \cdot 3^2$.

b) Divisão de potências de bases iguais

Vamos tomar como exemplo a divisão $2^5 \div 2^3$.

Esta divisão também pode ser apresentada em forma de fração.

$$\frac{2^5}{2^3}.$$

Resolvendo a prioridade, que é a potenciação, temos:

$$\frac{2^5}{2^3} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2}.$$

Simplificando as operações inversas, temos:

$$\frac{2^5}{2^3} = \frac{\cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot 2 \cdot 2}{\cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2}}.$$

Que podemos representar pela potência:

$$\frac{2^5}{2^3} = 2^2.$$

Assim, quando tivermos a divisão de potências de bases iguais, devemos conservar a base e subtrair seus expoentes.

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

Exemplos: Calcule

a) $2^5 : 2^3 = 2^2$

b) $x^4 : x^2 = x^2$

c) $3^y : 3^2 = 3^{y-2}$

d) $4^3 : 3^2 = \Rightarrow$ neste caso, devemos, primeiramente, resolver as potências para depois dividir os resultados, pois as bases 4 e 3 são diferentes.

$$4^3 \div 3^2 = 64 \div 9 = 7,11...$$



Novamente, devemos lembrar que esta propriedade é válida nos dois sentidos.

Assim: $a^m : a^n = a^{m-n} \Leftrightarrow a^{m-n} = a^m : a^n$.

Por exemplo: $3^x : 3^2 = 3^{x-2} \Leftrightarrow 3^{x-2} = 3^x : 3^2 = \frac{3^x}{3^2}$.

c) Potência da potência

Vejamos o seguinte exemplo: $(2^3)^2$.

Resolvendo a potência interna, temos:

$$(2^3)^2 = (2 \cdot 2 \cdot 2)^2.$$

Resolvendo a potência que restou:

$$(2^3)^2 = (2 \cdot 2 \cdot 2)^2 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2).$$

Por se tratar de multiplicações, não é necessário o uso dos parênteses, visto que a prioridade que ele indica não altera o resultado. Assim podemos escrever:

$$(2^3)^2 = (2 \cdot 2 \cdot 2)^2 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2.$$

Que podemos representar pela potência:

$$(2^3)^2 = (2 \cdot 2 \cdot 2)^2 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^6.$$

Assim, quando tivermos uma potência elevada a um outro expoente, para resolver temos que conservar a base e multiplicar os expoentes.

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Exemplos: Calcule

a) $(4^2)^5 = 4^{10}$

b) $(7^3)^4 = 7^{12}$

c) $[(-2)^6]^2 = (-2)^{12}$

d) $(x^3)^2 = x^6$

e) $(x^a)^4 = x^{4a}$



Esta propriedade também é válida nos dois sentidos, ou seja, $(a^m)^n = a^{m \cdot n} \Leftrightarrow a^{m \cdot n} = (a^m)^n$.

Por exemplo: $(4^3)^2 = 4^{3 \cdot 2} \Leftrightarrow 4^{3 \cdot 2} = (4^3)^2$.

d) Potência cuja base é um produto

Observe a potenciação:

$$(3 \cdot 5)^2 = (3 \cdot 5) \cdot (3 \cdot 5).$$

Removendo os parênteses, temos:

$$(3 \cdot 5)^2 = (3 \cdot 5) \cdot (3 \cdot 5) = 3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 5.$$

Agrupamento os fatores semelhantes:

$$(3 \cdot 5)^2 = (3 \cdot 5) \cdot (3 \cdot 5) = 3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 5 = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5.$$

Voltando a escrever a multiplicação de fatores iguais em forma de potência:

$$(3 \cdot 5)^2 = (3 \cdot 5) \cdot (3 \cdot 5) = 3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 5 = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 = 3^2 \cdot 5^2.$$

Desta forma, quando tivermos uma potenciação cuja base for um produto, podemos escrever:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

Exemplos: Calcule

a) $(2 \cdot 3 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3$

b) $(2^2 \cdot 3 \cdot 5^3)^3 = (2^2)^3 \cdot 3^3 \cdot (5^3)^3 = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^9$

c) $(a \cdot x \cdot z)^5 = a^5 \cdot x^5 \cdot z^5$

d) $(2^4 \cdot x \cdot y^3)^2 = (2^4)^2 \cdot x^2 \cdot (y^3)^2 = 2^8 \cdot x^2 \cdot y^6$



Esta propriedade também é válida nos dois sentidos, ou seja, $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n \Leftrightarrow a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$.

Por exemplo: $(7 \cdot 5)^2 = 7^2 \cdot 5^2 \Leftrightarrow 7^2 \cdot 5^2 = (7 \cdot 5)^2$.

e) Potência cuja base é um quociente

Observe a potenciação:

$$(3 \div 5)^2 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5}.$$

Voltando a escrever a multiplicação de fatores iguais em forma de potência:

$$(3 \div 5)^2 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3^2}{5^2} = 3^2 \div 5^2.$$

Desta forma, quando tivermos uma divisão cuja base for um quociente, podemos escrever:

$$(a \div b)^n = a^n \div b^n$$

Exemplos: Calcule

a) $(2 \div 3)^3 = 2^3 \div 3^3$

b) $(3 \div 5^3)^3 = 3^3 \div (5^3)^3 = 3^3 \div 5^9$

c) $(a \div x)^5 = a^5 \div x^5$

d) $(x \div y^3)^2 = x^2 \div (y^3)^2 = x^2 \div y^6$



Esta propriedade também é válida nos dois sentidos, ou seja, $(a : b)^n = a^n : b^n$
 $\Leftrightarrow a^n : b^n = (a : b)^n$. Por exemplo: $(7 : 5)^2 = 7^2 \div 5^2 \Leftrightarrow 7^2 : 5^2 = (7 \div 5)^2$.

f) Expoente negativo

O sinal negativo no expoente indica que a base da potência deve ser invertida e, simultaneamente, devemos eliminar o sinal negativo do expoente. Isto é:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ ou } \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n.$$

Vejamos alguns exemplos:

$$\text{a) } 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

$$\text{b) } x^{-5} = \frac{1}{x^5}$$

$$\text{c) } (-3)^{-4} = \frac{1}{(-3)^4} = \frac{1}{81}$$

$$\text{d) } \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3^2}{2^2} = \frac{9}{4}$$

$$\text{e) } \left(\frac{5}{a}\right)^{-3} = \left(\frac{a}{5}\right)^3 = \frac{a^3}{5^3} = \frac{a^3}{125}$$

$$\text{f) } \left(-\frac{4}{7}\right)^{-3} = \left(-\frac{7}{4}\right)^3 = \left(-\frac{7}{4}\right) \cdot \left(-\frac{7}{4}\right) \cdot \left(-\frac{7}{4}\right) = -\frac{343}{64}$$



Observe que nos exemplos c e f o sinal negativo do expoente não interferiu no sinal do resultado final, pois esta não é a sua função.

g) Expoente fracionário

Esta propriedade nos mostra que toda potência de expoente fracionário pode ser transformada em um radical, onde o denominador do expoente é o índice da raiz.

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

Exemplos: Calcule

a) $3^{1/2} = \sqrt[2]{3^1} = \sqrt{3}$

b) $(-8)^{2/3} = \sqrt[3]{(-8)^2} = \sqrt[3]{64} = 4$

c) $x^{4/5} = \sqrt[5]{x^4}$



Assim como as propriedades anteriores, esta propriedade também é válida nos dois sentidos, ou seja, $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ ou $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$.

Por exemplo: $\sqrt[3]{5} = 5^{1/3}$.

3 RADICIAÇÃO

Da mesma forma que a subtração é a operação inversa da adição e a divisão é a operação inversa da multiplicação, a radiciação é a operação inversa da potenciação. De modo geral, podemos escrever:

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a \quad (n \in \mathbb{N} \text{ e } n \geq 1), \text{ onde:}$$

$$\begin{array}{c} \text{Índice} \\ \sqrt[n]{a} = b \\ \text{Radlicando} \end{array} \quad \text{Raiz}$$

Exemplos: Calcule

a) $\sqrt{25} = 5$, pois $5^2 = 25$

b) $\sqrt{81} = 9$, pois $9^2 = 81$

c) $\sqrt[3]{27} = 3$, pois $3^3 = 27$

d) $\sqrt[5]{32} = 2$, pois $2^5 = 32$

3.1 RAÍZES NUMÉRICAS

Para resolvermos as raízes numéricas, usamos a técnica de fatoração em números primos, que já estudamos no tópico anterior.

Exemplos: Calcule

$$\begin{aligned} \text{a) } \sqrt{144} &= \sqrt{2^4 \cdot 3^2} \\ &= \sqrt{2^4} \cdot \sqrt{3^2} \\ &= 2^{4/2} \cdot 3^{2/2} \\ &= 2^2 \cdot 3^1 = 4 \cdot 3 = 12 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l} 144 & 2 \\ 72 & 2 \\ 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$\underline{2^4 \cdot 3^2} =$
Forma
fatorada
de 144

$$\begin{aligned} \text{b) } \sqrt[3]{243} &= \sqrt[3]{3^5} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 3^2} \\ &= \sqrt[3]{3^3} \cdot \sqrt[3]{3^2} \\ &= 3^{3/3} \cdot 3^{2/3} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l} 243 & 3 \\ 81 & 3 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$\underline{3^5} = 243$
Forma
fatorada
de 243

$$= 3 \cdot 3^{\frac{2}{3}}$$

ou

$$= 3 \cdot \sqrt[3]{3^2}$$

ou

$$= 3 \cdot \sqrt[3]{9}$$

Resultados
possíveis

Note que nem sempre chegaremos a eliminar o radical. Muitas vezes, apenas escrevemos em uma forma mais simplificada.

3.2 RAÍZES LITERAIS

Veja um exemplo de raiz literal:

$$\sqrt{t^5}$$

Escrever o radical $\sqrt{t^5}$ na forma de expoente fracionário $t^{\frac{5}{2}}$ não resolve o problema, pois cinco não é divisível por 2. Para simplificar esta raiz, vamos decompor o número cinco da seguinte forma:

$$5 = 4 + 1,$$

pois 4 é divisível por 2, que é o índice da raiz.

Assim, teremos:

$$\sqrt{t^5} = \sqrt{t^{4+1}} = \sqrt{t^4 \cdot t^1} = \sqrt{t^4} \cdot \sqrt{t^1} = t^{\frac{4}{2}} \cdot \sqrt{t} = t^2 \sqrt{t}.$$

Vejam os outros exemplos:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \sqrt[3]{x^{14}} &= \sqrt[3]{x^{12+2}} \text{ pois 12 é divisível por 3 (índice da raiz).} \\
 &= \sqrt[3]{x^{12} \cdot x^2} \\
 &= \sqrt[3]{x^{12}} \cdot \sqrt[3]{x^2} \\
 &= x^{12/3} \cdot \sqrt[3]{x^2} \\
 &= x^4 \cdot \sqrt[3]{x^2}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \sqrt[3]{27 \cdot x^6} &= \sqrt[3]{27} \cdot \sqrt[3]{x^6} \\
 &= \sqrt[3]{3^3} \cdot x^{6/3} \text{ (pois 6 é divisível por 3)} \\
 &= 3^{3/3} \cdot x^2 \\
 &= 3^1 \cdot x^2 \\
 &= 3x^2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l}
 27 & 3 \\
 9 & 3 \\
 3 & 3 \\
 1 & 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \underbrace{3^3 = 27} \\
 \text{Forma} \\
 \text{fatorada} \\
 \text{de 27}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) } \sqrt[3]{48 \cdot x^4 \cdot y^6} &= \sqrt[3]{48} \cdot \sqrt[3]{x^4} \cdot \sqrt[3]{y^6} \\
 &= \sqrt[3]{2^3 \cdot 6} \cdot \underbrace{\sqrt[3]{x^{3+1}}}_{\substack{\text{pois 4 não} \\ \text{é divisível} \\ \text{por 3}}} \cdot y^{6/3} \\
 &= \sqrt[3]{2^3} \cdot \sqrt[3]{6} \cdot \sqrt[3]{x^3 \cdot x} \cdot y^2 \\
 &= 2 \cdot \sqrt[3]{6} \cdot \sqrt[3]{x^3} \cdot \sqrt[3]{x} \cdot y^2 \\
 &= 2 \cdot \sqrt[3]{6} \cdot x \cdot \sqrt[3]{x} \cdot y^2 \\
 &= 2xy^2 \cdot \sqrt[3]{6} \cdot \sqrt[3]{x} \\
 &= 2xy^2 \cdot \sqrt[3]{6x}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l}
 48 & 2 \\
 24 & 2 \\
 12 & 2 \\
 6 & 2 \\
 3 & 3 \\
 1 & 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \underbrace{2^3 \cdot 2 \cdot 3 = 2^3 \cdot 6 = 48}
 \end{array}$$

3.3 OPERAÇÕES COM RADICAIS

Acompanhe, a seguir, as operações que podemos realizar com radicais e como resolver cada uma delas.

3.3.1 Adição e subtração

Para efetuar a adição ou subtração com radicais é necessário que os radicais sejam semelhantes, isto é, que tenham o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, basta somar ou subtrair os fatores externos.

Exemplos: Calcule

$$\text{a) } \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2} = 2\sqrt[3]{2}$$

$$\text{b) } \sqrt{2} + \sqrt{8} = \sqrt{2} + \sqrt{2^3} = \sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

$$\text{c) } 10\sqrt[3]{2} + 4\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{2} = 13\sqrt[3]{2}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } & 3\sqrt{8} - \sqrt{32} + 4\sqrt{18} \\ &= 3\sqrt{2^3} - \sqrt{2^5} + 4\sqrt{2 \cdot 3^2} \\ &= 3 \cdot 2\sqrt{2} - 2^2\sqrt{2} + 4 \cdot 3\sqrt{2} \\ &= 6\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 12\sqrt{2} = 14\sqrt{2} \end{aligned}$$

3.3.2 Multiplicação e divisão

Na multiplicação e divisão de radicais só haverá solução se os índices forem iguais. Caso contrário, é necessário, primeiramente, reduzir ao mesmo índice e depois efetuar a operação indicada.

Índices iguais:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

$$\sqrt[n]{a} \div \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \div b}, \text{ com } b \neq 0.$$

Índices diferentes:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[m]{b} = \sqrt[m \cdot n]{a^m \cdot b^n} = \sqrt[m \cdot n]{a^m \cdot b^n}$$

$$\sqrt[n]{a} \div \sqrt[m]{b} = \sqrt[m \cdot n]{a^m \div b^n}, \text{ com } b \neq 0.$$

Exemplos: Calcule

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{2 \cdot 5} = \sqrt{10}$

b) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3} = \sqrt[2 \cdot 3]{2^3 \cdot 3^2} = \sqrt[6]{2^3 \cdot 3^2} = \sqrt[6]{8 \cdot 9} = \sqrt[6]{72}$

c) $\sqrt{5} \div \sqrt[3]{3} = \sqrt[2 \cdot 3]{5^3 \div 3^2} = \sqrt[6]{5^3 \div 3^2} = \sqrt[6]{125 \div 9}$

3.4 RACIONALIZAÇÃO DE DENOMINADORES

Racionalizar uma fração cujo denominador é um radical significa achar uma fração equivalente a ela com denominador inteiro. Para isso, devemos multiplicar ambos os termos da fração por um número conveniente. Ainda podemos dizer que racionalizar uma fração significa reescrever a fração eliminando do denominador os radicais.

Veamos alguns exemplos:

- Denominador com apenas raiz quadrada:

$$\frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{(\sqrt{5})^2} = \frac{4\sqrt{5}}{5}.$$

- Denominador com raízes com índices maiores que 2:

Exemplo 1: $\frac{3}{\sqrt[3]{2}}$, neste caso, devemos multiplicar numerador e denominador por $\sqrt[3]{2^2}$, pois $1 + 2 = 3$ (número esse que cancela com o índice).

$$\frac{3}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{3 \cdot \sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^1 \cdot 2^2}} = \frac{3 \cdot \sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^{1+2}}} = \frac{3 \cdot \sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^3}} = \frac{3 \cdot \sqrt[3]{2^2}}{2}.$$

Exemplo 2: $\frac{1}{\sqrt[5]{a^2}}$, neste caso, devemos multiplicar numerador e denominador por $\sqrt[5]{a^3}$, pois $2 + 3 = 5$ (número esse que cancela com o índice).

$$\frac{1}{\sqrt[5]{a^2}} \cdot \frac{\sqrt[5]{a^3}}{\sqrt[5]{a^3}} = \frac{\sqrt[5]{a^3}}{\sqrt[5]{a^2 \cdot a^3}} = \frac{\sqrt[5]{a^3}}{\sqrt[5]{a^{2+3}}} = \frac{\sqrt[5]{a^3}}{\sqrt[5]{a^5}} = \frac{\sqrt[5]{a^3}}{a}.$$

- Denominador com soma ou subtração de radicais:

Para eliminar a raiz do denominador, devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do termo que contém a raiz.

São exemplos de conjugado:

- O conjugado de $\sqrt{2} + 3$ é $\sqrt{2} - 3$.
- O conjugado de $\sqrt{5} - \sqrt{2}$ é $\sqrt{5} + \sqrt{2}$.
- O conjugado de $7 - \sqrt{3}$ é $7 + \sqrt{3}$.

Exemplo de denominador com subtração de radicais:

$$\frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} = \frac{2}{(\sqrt{7} - \sqrt{3})} \cdot \frac{(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{(\sqrt{7} + \sqrt{3})} = \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{7 - 3} = \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{4} = \frac{(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{2}.$$

$$(\sqrt{7} - \sqrt{3}) \cdot (\sqrt{7} - \sqrt{3}) = (\sqrt{7})^2 - \sqrt{7} \cdot \sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{7} - (\sqrt{3})^2$$

$$= (\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2$$

RESUMO DO TÓPICO 3

Acadêmico(a), neste tópico estudamos as operações de potenciação e radiciação. Vimos que potenciação indica multiplicações de fatores iguais.

$$\begin{array}{c} \text{Expoente} \\ \text{ } \\ 2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32 \text{ --- Potência} \\ \text{Base} \end{array}$$

E estudamos cada uma destas propriedades:

RESUMO DAS PROPRIEDADES DA POTENCIAÇÃO

a) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	e) $(a \div b)^n = a^n \div b^n$
b) $a^m \div a^n = a^{m-n}$	f) $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ou $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$
c) $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	g) $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$
d) $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	

Sobre a radiciação, sabemos que é a operação inversa da potenciação.

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a \quad (n \in \mathbb{N} \text{ e } n \geq 1), \text{ onde:}$$

$$\begin{array}{c} \text{Índice} \\ \text{ } \\ \sqrt[n]{a} = b \text{ Raiz} \\ \text{Radicando} \end{array}$$

Para resolver as raízes numéricas, devemos usar a fatoração em números primos. Já as raízes literais devemos simplificá-las levando em consideração o índice.

Na adição ou na subtração com radicais é necessário que os radicais sejam semelhantes, isto é, que tenham o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, basta somar ou subtrair os fatores externos.

Na multiplicação e divisão de radicais, só haverá solução se os índices forem iguais. Caso contrário, é necessário, primeiramente, reduzir ao mesmo índice e depois efetuar a operação indicada.

Racionalizar uma fração cujo denominador é um radical significa achar uma fração equivalente a ela com denominador inteiro. Para isso, devemos multiplicar ambos os termos da fração por um número conveniente. Ainda podemos dizer que racionalizar uma fração significa reescrever a fração eliminando do denominador os radicais.

AUTOATIVIDADE



Acadêmico(a), o processo de simplificação pode parecer complicado no começo, porém, não desista! É normal escolhermos caminhos que não nos levem à resposta esperada nas primeiras tentativas, mas o importante é reconhecer que a escolha foi errada e recomeçar outra vez. Lápis, borracha e mãos à obra!

1 Calcule as seguintes potências:

a) 6^2	g) $(-8)^0$	k) 0^{28}
b) $(-6)^2$	h) $\left(\frac{3}{2}\right)^4$	l) 1^{32}
c) -6^2	i) $\left(-\frac{3}{2}\right)^4$	m) $(-1)^{20}$
d) $(-2)^3$	j) $\left(-\frac{3}{2}\right)^3$	n) $(-1)^{17}$
e) -2^3		o) $\left(-\frac{3}{5}\right)^2$
f) 5^0		

2 O valor de $[4^7 \cdot 4^{10} \cdot 4]^2 : (4^5)^7$ é:

- a) 16 b) 8 c) 6 d) 4 e) 2

3 Escreva as seguintes expressões na forma mais simples:

a) $(a \cdot b)^3 \cdot b \cdot (b \cdot c)^2$

b) $\frac{x^3 \cdot y^2 \cdot y^5 \cdot x \cdot x^4}{y^7}$

4 Sendo $a = 2^7 \cdot 3^8 \cdot 7$ e $b = 2^5 \cdot 3^6$, o quociente de a por b é:

- a) 252 b) 36 c) 126 d) 48 e) 42

5 Calcule o valor da expressão:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} + \left(-\frac{1}{4}\right)^{-2}$$

6 Simplifique a expressão a seguir:

$$\frac{3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}}{3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^2 - \frac{3}{2}}$$

a) $-6/7$

b) $-7/6$

c) $6/7$

d) $7/6$

e) $-5/7$

7 Quando $a = -\frac{1}{3}$ e $b = -3$, qual o valor numérico da expressão $a^2 - ab + b^2$?

8 Escreva a forma decimal de representar as seguintes potências:

a) $2^{-3} =$

b) $10^{-2} =$

c) $4^{-1} =$

9 Calcule as raízes indicadas:

a) $\sqrt[3]{125} =$	d) $\sqrt[3]{1} =$	g) $\sqrt[3]{-125} =$
b) $\sqrt[3]{243} =$	e) $\sqrt[3]{0} =$	h) $\sqrt[3]{-32} =$
c) $\sqrt{36} =$	f) $\sqrt{7} =$	i) $\sqrt{-1} =$

10 Fatore e escreva na forma de potência com expoente fracionário:

a) $\sqrt[3]{32} =$	d) $\sqrt[3]{81} =$
b) $\sqrt[3]{25} =$	e) $\sqrt[8]{512} =$
c) $\sqrt[4]{27} =$	f) $\sqrt[8]{625} =$

11 Calcule a raiz indicada:

a) $\sqrt{4a^2} =$	e) $\sqrt{\frac{16a^{10}}{25}} =$	i) $\sqrt[4]{\frac{1}{25}} =$
b) $\sqrt{36 a^2 b^6} =$	f) $\sqrt[4]{100x^2} =$	j) $\sqrt[3]{\frac{a^6}{b^3}} =$
c) $\sqrt{\frac{4}{9} a^2 b^4} =$	g) $\sqrt[8]{121} =$	k) $\sqrt{\frac{16x^4}{y^2 z^6}} =$
d) $\sqrt{\frac{x^2}{100}} =$	h) $\sqrt[5]{1024x^5 y^{10}} =$	

12 Efetue as seguintes adições e subtrações que envolvem radicais:

- a) $\sqrt{24} + \sqrt{54} - \sqrt{96} + \sqrt{6}$
- b) $5\sqrt{8} + 2\sqrt{50} - 6\sqrt{98} + 3\sqrt{32}$
- c) $\sqrt{300} + \sqrt{50} - \sqrt{162} - \sqrt{243}$
- d) $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{128}$
- e) $\sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{24} - \sqrt[3]{250} + \sqrt[3]{192}$
- f) $2\sqrt[3]{4} - 5\sqrt[3]{4} + 2$
- g) $2\sqrt[4]{80} + 3\sqrt[4]{405} - 3\sqrt[4]{3125} + 4\sqrt[4]{5}$

13 Efetue as multiplicações e divisões:

a) $\sqrt[3]{2^5} \cdot \sqrt{6} \cdot \sqrt[4]{2^2 3^2} =$	g) $\sqrt[6]{a^3 b^2} \div \sqrt[4]{a^5 b} =$
b) $\sqrt[3]{4 \cdot 3^2 2} \cdot \sqrt{4 \cdot 3^2 2^2} =$	h) $\sqrt[4]{x^2 y^3} \div \sqrt[3]{xy} =$
c) $\sqrt[10]{2^3} \cdot \sqrt{2} =$	i) $2 \cdot \sqrt[6]{27} \div \sqrt[4]{9} =$
d) $\sqrt{6} \cdot \sqrt[3]{2^2 3^2} \cdot \sqrt{2^3 3} =$	j) $3\sqrt{2} \cdot 5\sqrt[3]{2} \cdot \frac{1}{3} \sqrt[4]{2} =$
e) $\sqrt{5} \cdot \sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[4]{5} =$	k) $3 \cdot \sqrt[6]{125} \div 5 \cdot \sqrt[4]{25} =$
f) $\sqrt[4]{a^2} \div \sqrt[8]{a^3} =$	

14 Racionalize o denominador das seguintes frações:

- a) $\frac{2}{\sqrt{5} + 2}$
- b) $\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$
- c) $\frac{2}{2\sqrt{3} + 1}$
- d) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 1}$
- e) $\frac{1}{3\sqrt{2} - \sqrt{3}}$
- f) $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}$
- g) $\frac{13}{3\sqrt{5} - 4\sqrt{2}}$
- h) $\frac{8\sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{10}}$

MONÔMIOS E POLINÔMIOS

1 INTRODUÇÃO

Podemos diferenciar a matemática em duas grandes áreas, a matemática utilitária e a matemática abstrata. A primeira envolve questões diárias, os problemas, as demandas, ou seja, questões atuais que requerem soluções imediatas, enquanto a outra se refere ao pensamento abstrato, o conhecimento pensado e criado no campo da imaginação, do mundo teórico. Platão costumava dizer que a matemática utilitária é importante para comerciantes e artesãos e a matemática abstrata é destinada à elite.

Um dos conteúdos pertencentes à matemática abstrata é a álgebra, conteúdo este que daremos início com o tema deste tópico, monômios e polinômios. Obviamente, não é a primeira vez que você tem contato com esta área da matemática, assim, nosso intuito é relembrar estas definições e operações, para que você possa ter agilidade em lidar com este tema nas próximas disciplinas do curso.

2 TERMO ALGÉBRICO OU MONÔMIO

Um produto de números reais, todos ou em parte sob representação literal, recebe o nome de **monômio** ou **termo algébrico**.

São exemplos de monômios:

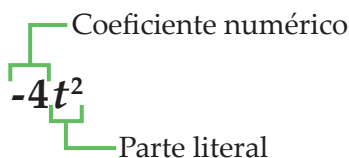
a) $8x$

b) $\frac{4}{5}b^2$

c) $-3x^2y$

d) $-xyz$

Todo monômio é composto por duas partes: o **coeficiente numérico** e a **parte literal** (formada por letras).



Nos exemplos anteriores, temos:

- a) O coeficiente numérico é 8 e a parte literal é x .
- b) O coeficiente numérico é $\frac{4}{5}$ e a parte literal é b^2 .
- c) O coeficiente numérico é -3 e a parte literal é x^2y .
- d) O coeficiente numérico é -1 e a parte literal é xyz .



Todo número real é um monômio com parte literal inexistente.

2.1 TERMOS SEMELHANTES

São exemplos de termos semelhantes:

- a) $5m$ e $-4m$ são termos semelhantes

b) $7xy^3$ e $9y^3x$ são termos semelhantes. Lembre-se de que não importa a ordem dos fatores literais.

Os termos não são semelhantes:

- a) $4x$ e $7x^2$. Observe que os expoentes de x são diferentes.

- b) $3xy^2$ e $4x^2y$

2.2 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE MONÔMIOS

Somente podemos somar ou subtrair monômios semelhantes e para isso conservamos a parte literal comum e adicionamos ou subtraímos os coeficientes numéricos.

Vejamos alguns exemplos:

a) $2a + 7a = 9a$

b) $5x - 2x = 3x$

c) $10ab - 9ab = ab$

d) $6y - 9y = -3y$

e) $7bc + 3bc = 10bc$

f) $5x + 3x - 2x = 6x$

g) $7xy - xy + 5xy = 11xy$



Interprete o exemplo 6 da seguinte maneira: Cinco maçãs mais três maçãs menos duas maçãs é igual a seis maçãs. Troque maçãs por x .

No exemplo a seguir, há termos que não são semelhantes. Neste caso, o resultado ficará com dois termos, pois não é possível reduzi-los a apenas um.

h) $2x + 3y + 3x + x - 2y = 6x + y$

2.3 MULTIPLICAÇÃO DE MONÔMIOS

Ao multiplicar monômios, devemos seguir os seguintes passos:

1º passo: realizar a regra de sinal, quando necessário.

2º passo: multiplicar os coeficientes numéricos.

3º passo: quando houver parte literal igual, devemos conservá-la e somar os expoentes. Ou seja, devemos aplicar a propriedade da multiplicação de bases iguais, estudada no tópico anterior.

Exemplos: Calcule

a) $2x \cdot 3x = 6x^2$

b) $2x \cdot 3y = 6xy$

c) $4xy \cdot 7xy^2 = 28x^2y^3$

d) $4ab \cdot (-5z) = -20abz$

e) $-10a^2b \cdot 9a^2b^3 = -90a^4b^4$

f) $\frac{2}{3}t^2 \cdot \frac{5}{4}tv^3 = \frac{10}{12}t^3v^3 = \frac{5}{6}t^3v^3$

2.4 DIVISÃO DE MONÔMIOS

Ao dividir monômios, devemos seguir os seguintes passos:

1º passo: realizar a regra de sinal, quando necessário.

2º passo: dividir os coeficientes numéricos.

3º passo: quando houver parte literal igual, devemos conservá-la e diminuir os expoentes. Ou seja, devemos aplicar a propriedade da divisão de bases iguais, estudada no tópico anterior.

Exemplos: Calcule

a) $9x \div 3x = 3x^0 = 3 \cdot 1 = 3$

b) $28x^4 \div 4x = 7x^3$

c) $4x^3y^2 \div (-2x^2y) = -2xy$

d) $(-20a^5bc) \div (-5a^3b) = 4a^2b^0c = +4a^2 \cdot 1 \cdot c = 4a^2c$

e) $-10a^2b \div 2a^2b^3c = -10a^2bc^0 \div 2a^2b^3c = -5a^0b^{-2}c^{-1} = -5 \cdot 1 \cdot b^{-2}c^{-1} = -5b^{-2}c^{-1}$

ou $-\frac{5}{b^2c}$

f) $\frac{2}{3}t^2 \div \frac{5}{4}tv^3 = \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}\right)tv^{-3} = \frac{8}{15}tv^{-3}$

3 POLINÔMIOS

Polinômio é uma expressão algébrica de dois ou mais termos.

Exemplos: Calcule

a) $7x - 1$

b) $8x^2 - 4x + 5$

c) $x^3 + x^2 - 5x + 4$

d) $4x^5 - 2x^3 + 8x^2 - x + 7$

Convém destacar que:

- Os polinômios de dois termos são chamados **binômios** (exemplo 1).
- Os polinômios de três termos são chamados **trinômios** (exemplo 2).
- Os polinômios com mais de três termos não possuem nomes especiais (exemplo 3 e 4).

3.1 OPERAÇÕES COM POLINÔMIOS

Nas situações envolvendo cálculos algébricos, é de extrema importância a aplicação de regras nas operações entre os polinômios.

3.1.1 Adição e Subtração

Considere os polinômios $-2x^2 + 5x - 2$ e $-3x^3 + 2x - 1$. Vamos efetuar a adição e a subtração entre eles:

1) Adição: $(-2x^2 + 5x - 2) + (-3x^3 + 2x - 1)$

Removendo os parênteses, temos:

$$-2x^2 + 5x - 2 - 3x^3 + 2x - 1.$$

Devemos lembrar que somente podemos somar ou subtrair os termos semelhantes, assim:

$$-3x^3 - 2x^2 + 7x - 3.$$

2) Subtração: $(-2x^2 + 5x - 2) - (-3x^3 + 2x - 1)$

Para remover os parênteses, devemos lembrar que a operação de subtração faz propriedade distributiva com todos os termos do segundo parênteses, assim:

$$-2x^2 + 5x - 2 + 3x^3 - 2x + 1.$$

Novamente, devemos lembrar que somente podemos somar ou subtrair os termos semelhantes, assim:

$$3x^3 - 2x^2 + 3x - 1.$$

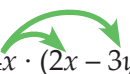
3.1.2 Multiplicação de polinômio por monômio

Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, a multiplicação de um polinômio por um monômio ou um monômio por um polinômio se transforma em duas ou mais multiplicações de monômios.

Veja os exemplos:



a) $3x^2 \cdot (5x^3 + 8x^2 - x) = 3x^2 \cdot (5x^3) + 3x^2 \cdot (+8x^2) + 3x^2 \cdot (-x) = 15x^5 + 24x^4 - 3x^3.$



b) $4x \cdot (2x - 3y) = 4x \cdot (2x) + 4x \cdot (-3y) = 8x^2 - 12xy.$



c) $(-7a^3b + 4a^2b^2 - 9ab^3) \cdot (-3ab) =$
 $= (-7a^3b) \cdot (-3ab) + 4a^2b^2 \cdot (-3ab) - 9ab^3 \cdot (-3ab) = 21a^4b^2 - 12a^3b^3 + 27a^2b^4.$

3.1.3 Multiplicação de polinômio por polinômio

Para efetuarmos a multiplicação de polinômio por polinômio também devemos utilizar a propriedade distributiva. Veja os exemplos:

$$a) (x+2) \cdot (x-3) = x \cdot x + x \cdot (-3) + 2 \cdot x + 2 \cdot (-3) = \underbrace{x^2 - 3x + 2x - 6}_{\text{Reduzir os termos semelhantes!}} = x^2 - x - 6.$$

$$b) (3x+y) \cdot (5x^2-2y) = 3x \cdot 5x^2 + 3x \cdot (-2y) + y \cdot 5x^2 + y \cdot (-2y) \\ = 15x^3 - 6xy + 5x^2y - 2y^2.$$

$$c) (-2a+b) \cdot (3a+2ab-5) = \\ = -2a \cdot 3a - 2a \cdot 2ab - 2a \cdot (-5) + b \cdot 3a + b \cdot 2ab + b \cdot (-5) \\ = -6a^2 - 4a^2b + 10a + 3ab + 2ab^2 - 5b.$$

3.1.4 Produtos notáveis

Existem alguns produtos que utilizamos com maior frequência e que podemos resolvê-los de maneira mais prática, a fim de simplificar o cálculo e ter mais rapidez.

• **O quadrado da soma de dois termos:** destinam-se para expressões do tipo, $(a+b)^2$. Resolvendo pela multiplicação, temos:

$$(a+b)^2 = (a+b) \cdot (a+b) = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b = a^2 + ab + ab + b^2.$$

Unindo os termos semelhantes:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Assim, podemos dizer que o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo.

Desta forma, quando tivermos o quadrado da soma de dois termos, não precisamos desenvolver a multiplicação, devemos apenas aplicar o produto notável.

Vejam os exemplos a seguir:

a) $(x + 2)^2$

É importante saber que o primeiro termo é o x e o segundo termo é o número 2.

Agora, basta calcularmos o quadrado do primeiro termo x^2 , mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ($2 \cdot x \cdot 2$), mais o quadrado do segundo termo (2^2).

Desta forma:

$$(x + 2)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 = x^2 + 4x + 4.$$



É importante que você interiorize estas passagens para que possa resolver cada vez mais rápido e para que possa calcular direto, fazendo a passagem intermediária mentalmente.

Veja mais exemplos:

b) $(x + 5y)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 5y + (5y)^2 = x^2 + 10xy + 25y^2$

c) $(x^3 + 4)^2 = (x^3)^2 + 2 \cdot x^3 \cdot 4 + 4^2 = x^6 + 8x^3 + 16$

d) $(3t^2 + 2)^2 = (3t^2)^2 + 2 \cdot 3t^2 \cdot 2 + 2^2 = 9t^4 + 12t^2 + 4$

e) $\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = a^2 + a + \frac{1}{4}$

• **O quadrado da diferença de dois termos:** destinam-se para expressões do tipo $(a - b)^2$. Resolvendo pela multiplicação, temos:

$$(a - b)^2 = (a - b) \cdot (a - b) = a \cdot a + a \cdot (-b) - b \cdot a - b \cdot (-b) = a^2 - ab - ab + b^2.$$

Unindo os termos semelhantes:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Assim, podemos dizer que o quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo.

Desta forma, quando tivermos o quadrado da diferença de dois termos, não precisamos desenvolver a multiplicação, devemos apenas aplicar o produto notável.

Acompanhe o exemplo a seguir:

a) $(x - 2)^2$

É importante saber que o primeiro termo é o x e o segundo termo é o número 2. Veja que o sinal não pertence ao termo, e sim à operação.

Agora, basta calcularmos o quadrado do primeiro termo (x^2), mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo [$2 \cdot x \cdot (-2)$], mais o quadrado do segundo termo (2^2). Desta forma:

Desta forma:

$$(x - 2)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 = x^2 - 4x + 4.$$

Vamos retomar os exemplos vistos anteriormente, agora com a subtração. Note que o processo de resolução é o mesmo, somente modifica o sinal do termo do meio.

b) $(x - 5y)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 5y + (5y)^2 = x^2 - 10xy + 25y^2$

c) $(x^3 - 4)^2 = (x^3)^2 - 2 \cdot x^3 \cdot 4 + 4^2 = x^6 - 8x^3 + 16$

d) $(3t^2 - 2)^2 = (3t^2)^2 - 2 \cdot 3t^2 \cdot 2 + 2^2 = 9t^4 - 12t^2 + 4$

e) $\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 = a^2 - 2 \cdot a \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = a^2 - a + \frac{1}{4}$

• **O produto da soma pela diferença de dois termos:** destinam-se para expressões do tipo $(a + b) \cdot (a - b)$. Resolvendo pela multiplicação, temos:

$$(a + b) \cdot (a - b) = a \cdot a + a \cdot (-b) + b \cdot a + b \cdot (-b) = a^2 - ab + ab - b^2.$$

Unindo os termos semelhantes:

$$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2.$$

Assim, podemos dizer que o produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo.

Acompanhe o exemplo a seguir:

a) $(x + 2) \cdot (x - 2)$

É importante saber que o primeiro termo é o x e o segundo termo é o número 2. Veja que o sinal não pertence ao termo, e sim à operação.

Agora, basta calcularmos o quadrado do primeiro termo (x^2), menos o quadrado do segundo termo (2^2).

Desta forma:

$$(x + 2) \cdot (x - 2) = x^2 - 2^2 = x^2 - 4.$$

Vejam os mais exemplos:

$$b) (x + 5y) \cdot (x - 5y) = x^2 - (5y)^2 = x^2 - 25y^2$$

$$c) (x^3 - 4) \cdot (x^3 + 4) = (x^3)^2 - 4^2 = x^6 - 16$$

$$d) (3t^2 + 2) \cdot (3t^2 - 2) = (3t^2)^2 - 2^2 = 9t^4 - 4$$

$$e) \left(a - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(a - \frac{1}{2}\right) = a^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = a^2 - \frac{1}{4}$$

3.1.5 Divisão de um polinômio por um monômio

Aqui, como na multiplicação de polinômio por monômio, transformamos em duas ou mais divisões de monômios. Acompanhe os exemplos:



$$a) (8x^5 - 6x^3) : (2x) = 8x^5 \div (2x) - 6x^3 \div (2x) = 4x^4 - 3x^2.$$



$$b) (15y^3 - 4y^2) : (-5y) = 15y^3 \div (-5y) - 4y^2 \div (-5y) = -3y^2 + \frac{4}{5}y.$$

3.1.6 Divisão de polinômio por polinômio

A divisão de polinômios é composta por dividendo, divisor, quociente e resto, assim como a divisão de números naturais, mas no caso da divisão de polinômio por polinômio, cada termo é formado por mais de um monômio. Acompanhe os exemplos resolvidos pelo método da chave:

$$a) (2x^2 - 5x - 12) \div (x - 4)$$

Inicialmente, devemos escrevê-lo na seguinte forma:

$$2x^2 - 5x - 12 \quad \begin{array}{l} | \\ x - 4 \end{array}$$

O objetivo é ir zerando sempre o primeiro termo. Para isso, iremos dividir o 1º termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor, isto é, $2x^2 \div x = 2x$. O resultado encontrado irá multiplicar o polinômio $x - 4$, que é o divisor.

$$2x \cdot (x - 4) = 2x^2 - 8x.$$

O resultado desse produto deverá ser subtraído pelo polinômio $2x^2 - 5x - 12$ (dividendo).

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 5x - 12 \\ - 2x^2 - 8x \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} | \\ x - 4 \\ 2x \end{array}$$

Ou seja:

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 5x - 12 \\ - 2x^2 + 8x \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} | \\ x - 4 \\ 2x \end{array}$$

Juntando os termos semelhantes e abaixando o -12 :

$$\begin{array}{r} \cancel{2x^2} - 5x - 12 \\ - \cancel{2x^2} + 8x \\ \hline 3x - 12 \end{array} \quad \begin{array}{l} | \\ x - 4 \\ 2x \end{array}$$

Agora, considerando o polinômio $3x - 12$, iremos repetir o processo, dividindo $3x$ por x .

$$3x \div x = 3.$$

Multiplicamos este valor (3) pelo divisor:

$$3 \cdot (x - 4) = 3x - 12.$$

Novamente, o resultado desse produto deverá ser subtraído pelo polinômio que sobrou no dividendo $3x - 12$.

$$\begin{array}{r} \cancel{2x^2} - 5x - 12 \\ - \cancel{2x^2} + 8x \\ \hline 3x - 12 \\ - (+3x - 12) \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} | \\ x - 4 \\ 2x + 3 \end{array}$$

Removendo os parênteses e fazendo a regra de sinais:

$$\begin{array}{r}
 \cancel{2x} - 5x - 12 \quad \bigg| \begin{array}{l} x - 4 \\ 2x + 3 \end{array} \\
 - \cancel{2x^2} + 8x \quad \\
 \hline
 \cancel{3x} - 12 \\
 - (\cancel{3x} - 12) \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

Assim, $(2x^2 - 5x - 12) \div (x - 4) = 2x + 3$ e o resto é zero.



Assim como na divisão de números naturais, você pode realizar a verificação multiplicando o quociente pelo divisor e somando o valor do resto quando houver.

b) $(2x^4 - 2x^3 - 13x^2 + 10x - 1) \div (2x^2 + 4x - 3)$

Podemos escrever:

$$\begin{array}{r}
 2x^4 - 2x^3 - 13x^2 + 10x - 1 \quad \bigg| \quad 2x^2 + 4x - 3
 \end{array}$$

Dividindo o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor, temos:

$$2x^4 \div 2x^2 = x^2.$$

Fazendo x^2 vezes o divisor: $x^2 \cdot (2x^2 + 4x - 3) = 2x^4 + 4x^3 - 3x^2$. Agora, devemos fazer o dividendo menos esse valor. OBS.: Já podemos trocar os sinais para acelerar o processo.

$$\begin{array}{r}
 \cancel{2x} - 2x^3 - 13x^2 + 10x - 1 \quad \bigg| \quad \begin{array}{l} 2x^2 + 4x - 3 \\ x^2 \end{array} \\
 - \cancel{2x^4} + 4x^3 + 3x^2 \\
 \hline
 - 6x^3 - 10x^2 + 10x - 1
 \end{array}$$

Repetindo-se o processo, vamos dividir $-6x^3$ por $2x^2$, que é $-3x$. Valor este que multiplicamos pelo divisor e subtraímos do que restou do dividendo.

$$\begin{array}{r}
 \cancel{2x} - 2x^3 - 13x^2 + 10x - 1 \quad \bigg| \quad \begin{array}{l} 2x^2 + 4x - 3 \\ x^2 - 3x \end{array} \\
 - \cancel{2x^4} + 4x^3 + 3x^2 \\
 \hline
 - 6x^3 - 10x^2 + 10x - 1 \\
 + 12x^2 - 9x \\
 \hline
 2x^2 + x - 1
 \end{array}$$

Mais uma vez, divide-se $2x^2$ por $2x^2$ e repete-se o processo.

$$\begin{array}{r}
 \cancel{2x^4} - 2x^3 - 13x^2 + 10x - 1 \quad \bigg| \quad 2x^2 + 4x - 3 \\
 - \cancel{2x^4} - 4x^3 + 3x^2 \\
 \hline
 - 6x^3 - 10x^2 + 10x - 1 \\
 + 6x^3 + 12x^2 - 9x \\
 \hline
 2x^2 + x - 1 \\
 - 2x^2 - 4x + 3 \\
 \hline
 - 3x + 2
 \end{array}$$

Sabemos que a divisão chegou ao fim, pois o grau do polinômio do resto é menor que o grau do polinômio do divisor. Assim, a divisão de $(2x^4 - 2x^3 - 13x^2 + 10x - 1)$ por $(2x^2 + 4x - 3)$ tem quociente $x^2 - 3x + 1$ e resto $-3x + 2$.



Acadêmico(a), treine muito a divisão de polinômios, você irá utilizá-la com frequência na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral.

4 FATORAÇÃO

A fatoração é um recurso que utilizamos na simplificação de sentenças matemáticas, geralmente na simplificação de uma fração ou de uma equação.

A fatoração, como o próprio nome sugere, é a transformação da soma e/ou subtração de vários termos em um produto de diversos fatores.

4.1 FATOR COMUM

O fator comum é a forma mais básica de fatoração, trata-se da colocação de fatores comuns em evidência.

Veja os exemplos:

a) $ax + bx = x(a+b)$

b) $7a + 7b = 7(a+b)$

c) $3x^2 + 6x = 3x(x+2)$

d) $ax + ay + az = a(x+y+z)$

e) $18x^3y^2 + 27x^2y^2 = 9x^2y^2(2x+3)$

Caso você não consiga identificar o termo comum, apenas observando a expressão, você pode realizar a fatoraçaõ dos termos. Tomemos novamente o exemplo 5:

$$18x^3y^2 + 27x^2y^2 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot x \cdot x \cdot x \cdot y \cdot y + 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot x \cdot x \cdot y \cdot y.$$

Desta forma fica mais fácil de observar o que repete nos dois termos, neste caso, o que repete em ambos é $3 \cdot 3 \cdot x \cdot x \cdot y \cdot y = 9x^2y^2$, esse é o termo que fica do lado de fora dos parênteses. O que restou, colocamos dentro dos parênteses.

$$18x^3y^2 + 27x^2y^2 = 2 \cdot \underbrace{3 \cdot 3 \cdot x \cdot x}_{9x^2} \cdot \underbrace{y \cdot y}_{y^2} + \underbrace{3 \cdot 3 \cdot x \cdot x}_{9x^2} \cdot \underbrace{y \cdot y}_{y^2} = 9x^2y^2(2x+3).$$



Se houver dois termos antes de fatorar, depois que fatorar deverá haver dois termos dentro dos parênteses; se havia três termos, deverá haver três termos, e assim sucessivamente.

Acadêmico(a), note que, se você realizar a multiplicação, voltará a ter a expressão que tinha antes.

$$9x^2y^2(2x+3) = 9x^2y^2 \cdot 2x + 9x^2y^2 \cdot 3 = 18x^3y^2 + 27x^2y^2.$$

4.2 AGRUPAMENTO

No tipo de fatoraçaõ por agrupamento não temos um fator que é comum a todos os termos, assim como na fatoraçaõ anterior, no entanto, temos fatores que são comuns a alguns termos e outros fatores que são comuns a outros termos.

Veamos o exemplo a seguir:

$$5x + 7x + 5y + 7y.$$

Note que o fator x é comum aos dois primeiros termos, assim como o fator y é comum aos dois últimos termos, então podemos colocá-los em evidência:

$$5x + 7x + 5y + 7y = x(5+7) + y(5+7).$$

Veja que ainda temos o fator $(5 + 7)$ em comum e que também pode ser colocado em evidência:

$$5x + 7x + 5y + 7y = x(5 + 7) + y(5 + 7) = (5 + 7) (x + y).$$

Ainda podemos continuar os cálculos somando 5 com 7, mas o foco aqui é a fatoração em si:

$$5x + 7x + 5y + 7y = x(5 + 7) + y(5 + 7) = (5 + 7) (x + y) = 12(x + y).$$

Vejam os mais alguns exemplos:

$$\begin{aligned} \text{a) } & 2xy - 12x + 3by - 18b \\ & 2x(y - 6) + 3b(y - 6) \\ & (2x + 3b)(y - 6). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } & 6x^2b + 42x^2 - y^2b - 7y^2 \\ & 6x^2(b + 7) - y^2(b + 7) \\ & (6x^2 - y^2)(b + 7). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } & x^2 - 10x + xy - 10y \\ & x(x - 10) + y(x - 10) \\ & (x + y)(x - 10). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } & a^3b + a^2 + 5ab^3 + 5b^2 \\ & a^2(ab + 1) + 5b^2(ab + 1) \\ & (a^2 + 5b^2)(ab + 1). \end{aligned}$$

4.3 DIFERENÇA DE DOIS QUADRADOS:

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Esta fatoração está relacionada aos produtos notáveis. Ao estudá-los, vimos que o produto da soma pela diferença de dois termos nos leva à diferença de dois quadrados, então podemos utilizar de forma inversa este conhecimento na fatoração da diferença de dois quadrados.

Vejam este exemplo na sequência:

$$16x^2 - 9y^2.$$

Visto que $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$, podemos realizar a fatoração como a seguir:

$$16x^2 - 9y^2 = (4x)^2 - (3y)^2.$$

Observe que esta fatoração foi realizada determinando o valor de a e b , onde a é a raiz quadrada do primeiro e b é a raiz quadrada do segundo termo e, então, os substituindo em $(a + b)(a - b)$.

Logo:

$$\begin{aligned} 16x^2 - 9y^2 &= (4x)^2 - (3y)^2 \\ 16x^2 - 9y^2 &= (4x)^2 - (3y)^2 = (4x + 3y) \cdot (4x - 3y). \end{aligned}$$

Exemplos: Utilize produtos notáveis

a) $25m^2 - 81n^2 = (5m + 9n) \cdot (5m - 9n)$

b) $169a^2 - b^4 = (13a + b^2) \cdot (13a - b^2)$

c) $\frac{25}{16}x^2 - 36y^2 = (\frac{5}{4}x + 6y) \cdot (\frac{5}{4}x - 6y)$

d) $4m^2 - 144n^6 = (2m + 12n^2) \cdot (2m - 12n^2)$

4.4 TRINÔMIO QUADRADO PERFEITO

Soma: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$.

Diferença: $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$.

Esta fatoração também é o processo inverso dos produtos notáveis quadrado da soma/diferença de dois termos. Quando desenvolvemos o quadrado da soma ou da diferença de dois termos, chegamos a um trinômio quadrado perfeito, que é o que demonstram as sentenças acima, só que temos os membros em ordem inversa.

Vejamos como fatorar o seguinte trinômio:

$$9x^2 + 6x + 1.$$

Se o pudermos escrever como $a^2 + 2ab + b^2$, estaremos diante de um trinômio quadrado perfeito, que fatorado é igual: $(a + b)^2$.

Obtemos o valor de a extraindo a raiz quadrada de $9x^2$ no primeiro termo e o valor de b extraindo a raiz quadrada de 1 no terceiro termo, portanto, $a = 3x$ e $b = 1$.

Realizando a substituição de a e b na expressão $a^2 + 2ab + b^2$, temos:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (3x)^2 + 2 \cdot (3x) \cdot 1 + 1^2.$$

Agora, basta verificar se o polinômio obtido é igual ao polinômio original.

$$a^2 + 2ab + b^2 = (3x)^2 + 2 \cdot (3x) \cdot 1 + 1^2 = 9x^2 + 6x + 1.$$

Como foi possível escrever $9x^2 + 6x + 1$ na forma $a^2 + 2ab + b^2$, então estamos mesmo diante de um trinômio quadrado perfeito que pode ser fatorado assim:

$$9x^2 + 6x + 1 = (3x)^2 + 2 \cdot (3x) \cdot 1 + 1^2 = (3x + 1)^2.$$

Se o polinômio em questão não fosse um trinômio $9x^2 + 6x + 1$ quadrado perfeito, não poderíamos realizar a fatoração desta forma, visto que a conversão de $a^2 + 2ab + b^2$ levaria a um polinômio diferente do original.

Vejamos este outro trinômio:

$$4y^2 - 20y + 25.$$

Como $2y$ é a raiz quadrada de $4y^2$, do primeiro termo, e 5 é a raiz quadrada de 25 do terceiro termo, podemos reescrevê-lo substituindo a por $2y$ e b por 5:

$$a^2 - 2ab + b^2 = (2y)^2 - 2 \cdot 2y \cdot 5 + 5^2 = 4y^2 - 20y + 25.$$

Como os respectivos termos do polinômio original e do polinômio acima são iguais, temos um trinômio quadrado perfeito e podemos escrevê-lo:

$$4y^2 - 20y + 25 = (2y)^2 - 2 \cdot 2y \cdot 5 + 5^2 = (2y - 5)^2.$$

Agora, veja o trinômio se fosse $x^2 + 15x + 49$, onde $a = x$ e $b = 7$. O segundo termo $15x$ não corresponde a $2 \cdot x \cdot 7$. Desta forma, não temos um trinômio quadrado perfeito e não podemos efetuar a fatoração.

Vejamos mais alguns exemplos:

$$\text{a) } 4x^2 + 12xy + 9y^2 = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 3y + (3y)^2 = (2x + 3y)^2$$

$$\text{b) } x^2 - 10xy + 25y^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 5y + (5y)^2 = (x - 5y)^2$$

$$\text{c) } x^6 - 8x^3 + 16 = (x^3)^2 - 2 \cdot x^3 \cdot 4 + 4^2 = (x^3 - 4)^2$$

$$d) 9t^4 + 12t^2 + 4 = (3t^2)^2 + 2 \cdot 3t^2 \cdot 2 + 2^2 = (3t^2 + 2)^2$$

$$e) a^2 - a + \frac{1}{4} = a^2 - 2 \cdot a \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(a - \frac{1}{2}\right)^2$$

5 FRAÇÕES ALGÉBRICAS

Fração algébrica é o quociente polinomial apresentado sob a forma de fração, no qual o denominador apresenta uma ou mais variáveis. São exemplos de frações algébricas:

$$\frac{4x}{x+y}, \frac{7a+2}{3m^2}, \frac{x+y}{3x-y}, \frac{4}{t}.$$

5.1 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE FRAÇÕES ALGÉBRICAS

Procede-se de forma semelhante à adição e subtração de frações, ou seja, somente podemos somar ou subtrair se os denominadores forem iguais. Para resolver, mantemos o denominador e realizamos a operação indicada no numerador.

$$1) \frac{3a}{x} + \frac{2a}{x} = \frac{5a}{x}$$

$$2) \frac{3x+7}{m^2} - \frac{2x}{m^2} = \frac{x+7}{m^2}$$

Atenção ao sinal que faz distributiva com os termos que estão nos parênteses.

$$3) \frac{4t}{a+2} + \frac{7t+3}{a+2} - \frac{2t-8}{a+2} = \frac{4t + (7t+3) - (2t-8)}{a+2} = \frac{4t+7t+3-2t+8}{a+2} = \frac{9t+11}{a+2}$$

No caso de haver denominadores diferentes, precisamos determinar uma fração algébrica equivalente de denominadores iguais e para isso fazer o m.m.c.. Acompanhe as situações que você pode encontrar.

1) Os denominadores são monômios

$$\frac{2a}{15b^2} + \frac{a^2}{10b^3}.$$

Devemos iniciar calculando o m.m.c. dos números 15 e 10, que é 30. E, na sequência, de b^2 e b^3 , que sempre será aquele que apresenta o maior expoente, neste caso, b^3 . Assim, temos estabelecido o m.m.c. do denominador, $30b^3$. Agora, precisamos determinar as frações equivalentes.

Podemos determinar as frações equivalentes dividindo pelo denominador da fração original e multiplicando pelo numerador da mesma fração. Mas cuidado para não criar o conceito que na fração podemos dividir o denominador por um

valor e multiplicar o numerador por outro. Já falamos sobre isso no Tópico 1, se dividimos o denominador de uma fração por um determinado valor, devemos realizar a mesma ação para o numerador.

O ato de dividir pelo denominador da fração original é apenas para auxiliar na descoberta do número que devemos multiplicar para determinar a fração equivalente com o denominador do m.m.c..

Assim,

$$\begin{array}{c}
 \boxed{2a \cdot 2b = 4ab} \\
 \begin{array}{c} \curvearrowright \end{array} \\
 \frac{2a}{15b^2} + \frac{a^2}{10b^3} = \frac{4ab}{30b^3} + \frac{3a^2}{30b^3} = \frac{4ab + 3a^2}{30b^3} \\
 \begin{array}{c} \curvearrowleft \end{array} \\
 30b^3 \div 15b^2 = 2b
 \end{array}$$

2) Os denominadores são polinômios múltiplos

$$\frac{4}{x-2} - \frac{3x+6}{x^2-4}$$

Observe que o denominador da segunda fração contém o denominador da primeira, pois $x^2 - 4 = (x - 2) \cdot (x + 2)$. Assim, $(x - 2) \cdot (x + 2)$ é o m.m.c. de ambas as frações.

$$\begin{aligned}
 \frac{4}{x-2} - \frac{3x+6}{x^2-4} &= \frac{4 \cdot (x+2)}{(x-2) \cdot (x+2)} - \frac{3x+6}{(x-2) \cdot (x+2)} = \frac{4x+8-(3x+6)}{(x-2) \cdot (x+2)} \\
 &= \frac{4x+8-3x-6}{(x-2) \cdot (x+2)} = \frac{x+2}{(x-2) \cdot (x+2)} = \frac{1}{x-2}
 \end{aligned}$$

3) Os denominadores são polinômios não múltiplos

$$\frac{3}{x+3} + \frac{7}{x-5}$$

Nestes casos, o m.m.c. é determinado pela multiplicação entre os denominadores.

$$\begin{aligned}\frac{3}{x+3} + \frac{7}{x-5} &= \frac{3 \cdot (x-5)}{(x+3) \cdot (x-5)} + \frac{7(x+3)}{(x+3) \cdot (x-5)} = \frac{3x-15+7x+21}{(x+3) \cdot (x-5)} \\ &= \frac{10x+6}{(x+3) \cdot (x-5)}.\end{aligned}$$

5.2 MULTIPLICAÇÃO DE FRAÇÕES ALGÉBRICAS

A resolução também segue o método da multiplicação de frações, onde multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador.

Acompanhe os exemplos:

a) $\frac{7x}{10y} \cdot \frac{5y}{3} = \frac{35xy}{30y} = \frac{7x}{6} \rightarrow$ Simplificamos, numerador e denominador, por $5y$.

b) $\frac{4x^2+12x+9}{4x^2-9} \cdot \frac{4x+6}{2x^2+3x}$

Neste exemplo, podemos observar que é possível fatorar vários termos. Devemos fazer a fatoração no intuito de simplificar as frações antes mesmo de realizar a multiplicação. Veja que:

$$4x^2 + 12x + 9 = (2x+3)^2$$

$$4x^2 - 9 = (2x+3) \cdot (2x-3)$$

$$4x + 6 = 2(2x+3)$$

$$2x^2 + 3x = x(2x+3)$$

Voltando a substituir nas frações:

$$\frac{4x^2+12x+9}{4x^2-9} \cdot \frac{4x+6}{2x^2+3x} = \frac{(2x+3)^2}{(2x+3) \cdot (2x-3)} \cdot \frac{2(2x+3)}{x(2x+3)}$$

Realizando as simplificações:

$$\frac{4x^2+12x+9}{4x^2-9} \cdot \frac{4x+6}{2x^2+3x} = \frac{(2x+3)^{\cancel{2}}}{(\cancel{2x+3}) \cdot (2x-3)} \cdot \frac{2(\cancel{2x+3})}{x(\cancel{2x+3})}$$

Restando para efetuarmos a multiplicação:

$$\frac{4x^2+12x+9}{4x^2-9} \cdot \frac{4x+6}{2x^2+3x} = \frac{(2x+3)}{(2x-3)} \cdot \frac{2}{x} = \frac{2 \cdot (2x+3)}{x(2x-3)}$$

5.3 DIVISÃO DE FRAÇÕES ALGÉBRICAS

A divisão de frações, como já vimos, é transformada em multiplicação, onde mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Desta forma, se você aprendeu a multiplicar frações algébricas, saberá também realizar a divisão das frações algébricas.

Acompanhe os exemplos:

$$a) \frac{ay}{3} \div \frac{9x}{y} = \frac{ay}{3} \cdot \frac{y}{9x} = \frac{ay^2}{27x}$$

$$b) \frac{2x^2}{x^2 + 2xy + y^2} \div \frac{6x}{x^2 - y^2} = \frac{2x^2}{x^2 + 2xy + y^2} \cdot \frac{x^2 - y^2}{6x}$$

Novamente, percebemos que podemos realizar algumas fatorações:

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x+y)^2$$

$$x^2 - y^2 = (x+y) \cdot (x-y)$$

Substituindo nas frações, temos:

$$\frac{2x^2}{x^2 + 2xy + y^2} \div \frac{6x}{x^2 - y^2} = \frac{2x^2}{x^2 + 2xy + y^2} \cdot \frac{x^2 - y^2}{6x} = \frac{2x^2}{(x+y)^2} \cdot \frac{(x+y) \cdot (x-y)}{6x}$$

Realizando as simplificações:

$$\frac{2x^2}{x^2 + 2xy + y^2} \div \frac{6x}{x^2 - y^2} = \frac{2x^2}{x^2 + 2xy + y^2} \cdot \frac{x^2 - y^2}{6x} = \frac{\cancel{2x^2}}{(x+y)^{\cancel{2}}} \cdot \frac{\cancel{(x+y)} \cdot (x-y)}{\cancel{6x}^3}$$

Assim,

$$\frac{2x^2}{x^2 + 2xy + y^2} \div \frac{6x}{x^2 - y^2} = \frac{x}{(x+y)} \cdot \frac{(x-y)}{3} = \frac{x \cdot (x-y)}{3 \cdot (x+y)}$$

Acadêmico(a), a maioria dos erros cometidos por simplificações são nas frações algébricas. Para evitá-los, treine muito!

LEITURA COMPLEMENTAR**MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ENSINO E APRENDIZAGEM DE POLINÔMIOS**

Veronica Borsonelli Marcarini

Euléssia Costa Silva

Sandra Aparecida da Silva Fraga

IFES – Instituto Federal do Espírito Santo

<veronicabmarcarini@gmail.com>

<eulessiagmail.com>

<sandrafraga7@gmail.com>.

Palavras-Chave: Jogos. Polinômios. Ensino-aprendizagem. Ensino Fundamental.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como finalidade apresentar materiais didáticos pedagógicos que possam dar apoio às aulas de Polinômios no 8º ano do Ensino Fundamental. O conteúdo de polinômios é caracterizado tanto por alunos quanto professores como algo abstrato, sendo trabalhado de forma mecânica gerando dificuldade tanto para ensinar como para aprender. Os jogos foram elaborados a partir de experiências no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid e teve como motivação a não fixação do conteúdo de Polinômios pelos alunos de uma escola estadual inserida no Programa.

Os parâmetros curriculares em Matemática (PCN) apontam que os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes, desenvolvimento da linguagem, raciocínio e a interação entre os alunos. Smole e Diniz (2007) afirmam que os jogos quando planejados e organizados ao serem utilizados na aula de Matemática podem auxiliar os alunos a desenvolverem ainda diferentes estratégias para resolução, na tomada de decisão, na reflexão, argumentação e raciocínio lógico. Espera-se que esses materiais didáticos possam despertar o interesse dos alunos pelo conteúdo de polinômios e estimular o professor a utilizar diferentes metodologias em sala de aula. Espera-se ainda contribuir com o processo de ensino-aprendizagem de Álgebra no ensino fundamental.

APRESENTAÇÃO DOS JOGOS

O primeiro jogo denominado Boliche de monômios foi adaptado de Sá e Santana (2012) e tem como objetivo promover cálculos de multiplicação de monômios. Os materiais utilizados para a confecção do jogo são reciclados: 10 garrafas PET; 1 bola de isopor.

Em cada garrafa há um rótulo com um monômio descrito, sendo que elas são organizadas como pinos de boliche. Ao arremessar a bola, o participante recolhe as garrafas derrubadas e multiplica os monômios descritos em cada uma,

utilizando o caderno ou o quadro. Se o professor verificar que o aluno multiplicou corretamente, este ganha um ponto por cada garrafa derrubada, caso contrário não recebe pontuação.

O segundo jogo é o Baralho de polinômios e tem como objetivo trabalhar adição e subtração de polinômios. São utilizadas 20 cartas de baralho feitas de cartolina e uma tabela de resultados. Em cada carta há um polinômio descrito e estas são enumeradas de 1 a 20. A tabela de resultados contém todas as combinações possíveis de cartas, e seus respectivos resultados. São necessários três participantes, sendo dois jogadores e um juiz.

Cada jogador recebe dez cartas. Um deles começa jogando uma carta na mesa, sendo que o outro participante deve jogar outra de sua escolha. Quem jogou por último deve somar os polinômios da mesa, e o juiz deve conferir o resultado na tabela através dos números das cartas. Se acertar ganha um ponto, caso contrário, não ganha. Assim sucessivamente, por quantas rodadas os participantes definirem.

O terceiro é o Jogo da memória de polinômios e sua finalidade é propiciar, de forma lúdica, a memorização dos produtos notáveis. O jogo da memória é realizado em duplas e são utilizadas 10 cartas de baralho feitas de cartolina. Cada par de cartas é composto por um trinômio perfeito, e pela sua forma fatorada.

As formas fatoradas são: quadrado da soma; quadrado da diferença; quadrado da soma pela diferença; cubo da soma; e cubo da diferença. Todas as cartas ficam “viradas” sobre a mesa, e cada participante “abre” duas em cada jogada. Caso abra um trinômio e sua respectiva forma fatorada, ele as retira da mesa. O participante que obtiver mais pares formados, ganha o jogo.

O quarto é o Jogo de tabuleiro com dados e cartas de sorte e revés. O objetivo do jogo é trabalhar de forma lúdica e divertida os conteúdos relacionados ao cálculo de polinômios. No jogo 4 são utilizados um tabuleiro, dois pinos, cartas de sorte ou revés e um dado.

Os alunos jogam em duplas e cada um escolhe um pino com cor diferente. Cada membro da dupla joga os dados e tem que percorrer no tabuleiro o número obtido na jogada, alcançando a casa referente ao número obtido. Se a casa obtida for a de sorte ou revés, o aluno deve escolher uma carta do monte. Devem ser seguidas as instruções das cartas, para obter a sorte o aluno deve resolver o polinômio e para não obter o revés também. Ganha aquele aluno que alcançar primeiro a linha de chegada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de jogos nas aulas de Matemática é um modo diferente de trabalhar as operações de polinômios no Ensino Fundamental de forma lúdica e divertida. Espera-se apresentar esses materiais didáticos e estimular o professor a buscar diferentes metodologias para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de Matemática principalmente em relação à álgebra que é considerado um conteúdo abstrato pelos alunos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria da Educação fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Matemática. Brasília: MEC /SEF, 1998.

SÁ, L. C.; SANTANA, D. F. Algebrincando na sétima série. In: IX Encontro Capixaba de Educação Matemática, 2012, Vitória. **Anais**, 2012.

SMOLE, Kátia Stocco. **Cadernos do Mathema**: Jogos de matemática de 6º a 9º ano /Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz, Patrícia Cândido. Porto alegre: Artmed, 2007.

FONTE: Disponível em: <<http://ocs.ifes.edu.br/index.php/semat/3/paper/viewFile/704/319>>. Acesso em: 18 de ago. 2015.

RESUMO DO TÓPICO 4

Neste quarto tópico estudamos sobre monômios e polinômios. Vimos que monômios são produtos de números reais, todos ou em parte sob representação literal, e que polinômios são uma expressão algébrica de dois ou mais termos. Nas operações matemáticas envolvendo monômios e polinômios é importante destacar:

- a) Somente podemos somar ou subtrair monômios semelhantes e para isso conservamos a parte literal comum e adicionamos ou subtraímos os coeficientes numéricos.
- b) Na multiplicação devemos utilizar a propriedade comutativa da multiplicação e agruparmos a multiplicação de coeficiente com coeficiente e de parte literal com parte literal, somando os expoentes quando houver parte literal igual.
- c) Na divisão, dividimos o coeficiente numérico e, quando houver parte literal igual, devemos conservá-la e diminuir os expoentes.

A seguir, apresentamos uma síntese dos Produtos Notáveis estudados neste tópico.

- **Produto da soma pela diferença de dois termos:** $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$
- **O Quadrado da diferença de dois termos:** $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- **O Quadrado da soma de dois termos:** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

As fatorações estudadas neste tópico foram:

- **Fator comum:** $ax + ay + az = a(x + y + z)$
- **Agrupamento:** $ax + ay - bx - by = a(x + y) - b(x + y) = (x + y) \cdot (a - b)$
- **Diferença de dois Quadrados:** $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$
- **Trinômio Quadrado Perfeito:** Soma: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$
Diferença: $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$

As frações algébricas são uma junção dos conceitos sobre frações e polinômios.

AUTOATIVIDADE



Prezado(a) acadêmico(a), seguem alguns exercícios que se destinam à averiguação da aprendizagem deste tópico de estudos. Bom trabalho!

1 Escreva os polinômios na forma fatorada:

a) $4x^2 - 5x^3 + 6x^2 =$	f) $x^2 + 2xy + y^2 =$
b) $8a^3b^2 - 4ab + 12a^3b^3 =$	g) $a^2 + 6a + 9 =$
c) $15a^3b^2x + 3a^3b^2x^4 =$	h) $m^2 + 12m + 36 =$
d) $5b + 5c + ab + ac =$	i) $4x^2 - 16y^2 =$
e) $am + bm + cm + an + bn + cn =$	j) $m^2n^2 - 1 =$

2 Calcule:

a) $5x(x-3)(x+4) =$	d) $\frac{(35a^4 - 21a^2)}{(7a^2)} =$
b) $3ab(2a+b)(a-b) =$	e) $\frac{(x^3y - xy^3)}{(-xy)} =$
c) $(a-1)(a^2-1)(a+1) =$	f) $\frac{(42y^7 - 24y^5 - 72y^3)}{(-6y^2)} =$

3 Escreva os seguintes polinômios na forma mais reduzida:

a) $(x^2 + a)(a - x^2) - 2ax^2 =$	d) $(x^2 + 5xy + y^2)3xy =$
b) $(x - y + a)(x - 2y) - a(x + y) =$	e) $\frac{2}{5}x\left(\frac{1}{4}x - \frac{1}{2}\right) =$
c) $-3x(2x^2 - 3x - 1) =$	f) $4a\left(\frac{3a}{4} + \frac{3}{2}\right) =$

4 Desenvolva os produtos notáveis:

a) $(a+b)^2 =$	f) $(3x-4y)^2 =$
b) $(2a+3)^2 =$	g) $(a+b)(a-b) =$
c) $(3x+4y)^2 =$	h) $(2a+3)(2a-3) =$
d) $(a-b)^2 =$	i) $(4x+3y)(4x-3y) =$
e) $(2a-3)^2 =$	j) $\left(y-\frac{1}{2}\right)^2 =$

5 Simplifique as expressões:

a) $\frac{(a+b)^2}{a+b} =$	e) $\frac{a+b}{a^2+2ab+b^2} =$
b) $\frac{(a+b+c)x}{(a+b+c)x} =$	f) $\frac{a-1}{a^2-1} =$
c) $\frac{(3a+3b)}{5a+5b} =$	g) $\frac{x^2-9}{x^2+6x+9} =$
d) $\frac{5ab+5a}{15b+15} =$	h) $\frac{9a^2-3ab}{6ab-2b^2} =$

6 Calcule:

a) $\frac{x-3}{x+y} - \frac{x-2}{x+y} + \frac{x+1}{x+y} =$	f) $\frac{2x}{3} \cdot \frac{5}{y} =$
b) $\frac{a}{3x} + \frac{2a}{2x} - \frac{3a}{4x} =$	g) $\frac{3a}{a+3} \cdot \frac{2a}{a+2} =$
c) $\frac{3}{a} + \frac{a+2}{a-2} =$	h) $\frac{3x^2}{8a} \cdot \frac{2a}{y} \cdot \frac{2y^3}{x} =$
d) $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a-b} =$	i) $\frac{a}{3} \div \frac{a^2}{x} =$
e) $\frac{a+b}{b} - \frac{a+b}{a} + \frac{a^2+b^2}{ab} =$	j) $\frac{a^2-x^2}{xy} \div \frac{a-x}{x} =$

EQUAÇÕES E INEQUAÇÕES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Nessa unidade vamos:

- identificar equações de 1º, 2º, 3º e 4º graus e seus elementos;
- calcular as raízes de equações do 1º, 2º, 3º e 4º graus por meio dos métodos ilustrados;
- compreender as aplicações das equações do 1º, 2º, 3º e 4º graus no nosso cotidiano;
- conhecer e resolver equações exponenciais e logarítmicas;
- compreender as diversas aplicações dos conceitos de equações exponenciais e logarítmicas no dia a dia;
- resolver equações modulares utilizando o conceito de módulo e análise de casos;
- resolver e interpretar graficamente inequações de 1º e 2º grau;
- resolver inequações produto e inequações quociente.

PLANO DE ESTUDOS

A unidade dois está dividida em quatro tópicos. Em cada um deles você encontrará métodos e estratégias de resolução de diversos tipos de equações, exemplos que facilitarão o seu aprendizado e exercícios para a fixação dos temas abordados.

TÓPICO 1 – EQUAÇÕES DO 1º, DO 2º, DO 3º E DO 4º GRAU

TÓPICO 2 – EQUAÇÕES EXPONENCIAIS E LOGARÍTMICAS

TÓPICO 3 – EQUAÇÕES MODULARES

TÓPICO 4 – INEQUAÇÕES



Assista ao vídeo
desta unidade.



EQUAÇÕES DO 1º, DO 2º, DO 3º E DO 4º GRAU

1 INTRODUÇÃO

Podemos definir equação como sendo uma sentença matemática formada por meio de uma igualdade e contendo ao menos uma incógnita (variável). A palavra equação tem o prefixo equa, que em latim quer dizer igual. Você com certeza já viu e até utilizou equações no dia a dia para resolver algum tipo de problema do seu cotidiano. As equações estão mais presentes na nossa rotina do que imaginamos!

Nesse tópico, conheceremos as equações do primeiro, segundo, terceiro e quarto graus e aprenderemos métodos e estratégias de resolução para essas equações. Todas elas são compostas por coeficientes e apenas uma incógnita. O que as diferem entre si é o expoente da variável. Na equação do 1º grau (ou equação linear) o expoente da variável é igual a um, na equação do 2º grau (ou equação quadrada) o expoente da variável é igual a dois, na equação do 3º grau o expoente da variável é três e na equação do 4º grau o expoente da variável é igual a quatro. Vamos, a seguir, compreender cada um desses tipos de equações!

2 EQUAÇÕES DO 1º GRAU

Como vimos na introdução, as equações do primeiro grau, também chamadas de equações lineares, são equações compostas por coeficientes e uma variável cujo expoente é igual a um. Dessa maneira, as equações do primeiro grau são aquelas que podem ser representadas por meio da forma $ax + b = 0$, em que a e b são coeficientes reais, sendo que $a \neq 0$, e x é a variável. Você deve se perguntar por que o coeficiente a deve ser diferente de zero. Observe que se caso a fosse igual a 0, a expressão $ax + b = 0$ se tornaria $0x + b = 0$, o que implicaria que $0 + b = 0$, ou seja, $b = 0$. Porém, b é um coeficiente real, ou seja, pode assumir o valor de qualquer número real e não necessariamente o zero. Portanto, para que a expressão $ax + b = 0$ represente uma equação do 1º grau, devemos assumir o coeficiente a obrigatoriamente diferente de zero.



Uma equação do primeiro grau (ou equação linear) é toda equação da forma $ax + b = 0$, em que $a \neq 0$.

Vejam alguns exemplos:

Exemplo 1: $2x + 3 = 0$ é uma equação do 1º grau, com $a = 2$ e $b = 3$.

Exemplo 2: $3x - 5 = 0$ é uma equação do 1º grau, com $a = 3$ e $b = -5$.

Exemplo 3: $2x - 3 = x + 4$ é uma equação do 1º grau.

Apesar da equação $2x - 3 = x + 4$ não estar escrita da forma $ax + b = 0$, ela é considerada uma equação do 1º grau pois é possível transformá-la para a forma desejada. Antes de transformarmos a equação $2x - 3 = x + 4$ para a forma $ax + b = 0$, precisamos observar a seguinte nomenclatura:

$$\underbrace{2x - 3}_{1^\circ \text{ membro}} = \underbrace{x + 4}_{2^\circ \text{ membro}}$$

Para transformarmos a equação acima para a forma $ax + b = 0$, é necessário, primeiramente, transformar o segundo membro em zero. Para isso, é preciso levar em conta o *princípio aditivo* e o *princípio multiplicativo*, ou seja, é possível somar ou subtrair e multiplicar ou dividir ambos os membros da equação pelo mesmo número sem alterar a igualdade. Assim,

$$2x - 3 = x + 4$$

$$2x - 3 - 4 = x + 4 - 4 \text{ (subtrair 4 em ambos os lados da igualdade)}$$

$$2x - 7 = x \text{ (união dos termos semelhantes)}$$

$$2x - 7 - x = x - x \text{ (subtrair x em ambos os lados da igualdade)}$$

$$x - 7 = 0 \text{ (equação na forma } ax + b = 0, \text{ com } a = 1 \text{ e } b = -7)$$

Dessa forma, temos que:

$$2x - 3 = x + 4 \leftrightarrow x - 7 = 0$$

Exemplo 4: $-3x + 5 = -2x + 12$ é uma equação do 1º grau. Vamos transformá-la para a forma $ax + b = 0$.

$$-3x + 5 = -2x + 12$$

$$-3x + 5 - 12 = -2x + 12 - 12 \text{ (subtrair 12 em ambos os lados da igualdade)}$$

$$-3x - 7 = -2x \text{ (unir os termos semelhantes)}$$

$$-3x - 7 + 2x = -2x + 2x \text{ (adicionar 2x em ambos os lados da igualdade)}$$

$$-x - 7 = 0 \text{ (equação na forma } ax + b = 0, \text{ com } a = -1 \text{ e } b = -7)$$

2.1 RAIZ DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU

Chamamos de *raiz da equação do 1º grau*, o número real que substituído no lugar da variável x torna a sentença verdadeira. Por exemplo, 3 é raiz da equação $2x - 6 = 0$, já que $2 \cdot 3 - 6 = 0 \rightarrow 6 - 6 = 0 \rightarrow 0 = 0$, e assim a sentença é verdadeira. E se não soubéssemos que 3 é a raiz da equação $2x - 6 = 0$, como faríamos para encontrá-lo? O processo é muito semelhante ao que foi feito anteriormente nos exemplos 3 e 4. O objetivo agora é isolar a variável x .

$$2x - 6 = 0$$

$$2x - 6 + 6 = 0 + 6 \text{ (somar 6 em ambos os lados da igualdade)}$$

$$2x = 6 \text{ (unir os termos semelhantes)}$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2} \text{ (dividir por 2 ambos os lados da igualdade)}$$

$$x = 3 \text{ (raiz da equação do 1º grau } 2x - 6 = 0)$$



Para encontrar a raiz de uma equação do 1º grau, é preciso isolar a variável x por meio dos princípios aditivo e multiplicativo.

Sabendo disso, é possível encontrar uma fórmula prática para a obtenção da raiz de uma equação do 1º grau. Considerando a equação do 1º grau $ax + b = 0$, então por meio do que foi feito anteriormente, vamos encontrar sua raiz em função de a e de b .

$$ax + b = 0$$

$$ax + b - b = 0 - b \text{ (subtrair b em ambos os lados da igualdade)}$$

$$ax = -b \text{ (unir os termos semelhantes)}$$

$$\frac{ax}{a} = \frac{-b}{a} \text{ (dividir por a ambos os lados da igualdade)}$$

$$x = \frac{-b}{a} \text{ (raiz da equação do 1º grau } ax + b = 0)$$

Por exemplo, na equação $2x - 6 = 0$, temos $a = 2$ e $b = -6$. Portanto, pela fórmula acima, a raiz dessa equação é $x = \frac{-b}{a} \rightarrow x = \frac{-(-6)}{2} \rightarrow x = \frac{6}{2} \rightarrow x = 3$. Logo, 3 é raiz da equação $2x - 6 = 0$, conforme visto anteriormente.



Para encontrar a raiz de uma equação do 1º grau, podemos utilizar a fórmula prática $x = \frac{-b}{a}$.

É importante ressaltar que qualquer equação do 1º grau possui uma única raiz!

2.2 APLICAÇÕES

Agora que sabemos identificar uma equação do 1º grau, seus coeficientes e variáveis e dominamos o processo de resolução, podemos aplicar esses conhecimentos em algumas situações do cotidiano, por meio da resolução de problemas simples.

Exemplo 1: Carlos trabalha em uma loja de informática. Ele recebe um salário fixo mensal de R\$ 1.000,00 mais R\$ 15,00 por hora extra trabalhada no mês. Como podemos expressar o salário mensal total de Carlos em um determinado mês por meio de uma expressão matemática?

Não sabemos quantas horas extras Carlos trabalhou nesse determinado mês. Digamos então que a quantidade de horas extras trabalhadas por Carlos seja x . Então,

$$\text{Salário de Carlos} = 1.000 + 15x$$



Valor Valor para cada hora

Portanto, a expressão matemática que representa o salário de Carlos é $1.000 + 15x$, em que x é a quantidade de horas extras trabalhadas. Assim, podemos calcular o salário total de Carlos em um mês sabendo quantas horas extras ele trabalhou. Por exemplo, se Carlos trabalhar 12 horas extras em um mês, seu salário nesse mês pode ser calculado da seguinte forma: $1.000 + 15 \cdot 12 = 1.000 + 180 = 1.180$. Logo, seu salário será de R\$ 1.180,00.

É possível perceber que a matemática está muito presente em nosso dia a dia. Por mais que consigamos calcular o salário de Carlos sem escrever uma

expressão matemática para isso, é importante que saibamos que por trás das nossas contas e raciocínio está uma aplicação dos conhecimentos em equações do 1º grau.

Agora que já conhecemos as equações do 1º grau, vamos conhecer as equações do 2º grau.

3 EQUAÇÕES DO 2º GRAU

As equações do segundo grau, também chamadas de equações quadráticas, são compostas por coeficientes e uma variável cujo maior expoente é igual a dois. Assim, chamamos de equação do 2º grau toda equação escrita na forma $ax^2 + bx + c = 0$, em que a , b e c são coeficientes reais, sendo que $a \neq 0$, e x é a variável. Novamente como foi feito nas equações do 1º grau, note que $a \neq 0$, pois, caso contrário, teríamos $0 \cdot x^2 + bx + c = 0 \rightarrow 0 + bx + c = 0 \rightarrow bx + c = 0$ que não é uma equação do 2º grau, mas sim do 1º grau. Portanto, para que a expressão $ax^2 + bx + c = 0$ represente uma equação do 2º grau, devemos ter obrigatoriamente o coeficiente a diferente de zero.



Uma equação do segundo grau (ou equação quadrática) é toda equação da forma $ax^2 + bx + c = 0$, em que $a \neq 0$.

Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 1: $x^2 - 5x + 3 = 0$ é uma equação do 2º grau, com $a = 1$, $b = -5$ e $c = 3$.

Exemplo 2: $2x^2 - 10x = 0$ é uma equação do 2º grau incompleta, com $a = 2$, $b = -10$ e $c = 0$.

Exemplo 3: $-x^2 + 4 = 0$ é uma equação do 2º grau incompleta, com $a = -1$, $b = 0$ e $c = 4$.

As equações dos exemplos 2 e 3 são chamadas de equações do 2º grau incompletas por apresentarem os coeficientes b ou c iguais a zero.

3.1 RAÍZES DE EQUAÇÕES DO 2º GRAU

As raízes (ou soluções) de uma equação do 2º grau são os valores que, atribuídos à variável, tornam a sentença verdadeira. Por exemplo, 3 é raiz da equação do 2º grau $x^2 - 5x + 6 = 0$, pois $3^2 - 5 \cdot 3 + 6 = 0 \rightarrow 9 - 15 + 6 = 0 \rightarrow 0 = 0$, e assim a sentença é verdadeira. Note que 2 também é raiz da equação $x^2 - 5x + 6 = 0$, pois $2^2 - 5 \cdot 2 + 6 = 0 \rightarrow 4 - 10 + 6 = 0 \rightarrow 0 = 0$, ou seja, a sentença é verdadeira. Logo, a equação $x^2 - 5x + 6 = 0$ possui duas raízes, 2 e 3. E agora você pode estar se

perguntando se não existem outras raízes da equação $x^2 - 5x + 6 = 0$, diferentes do 2 e do 3, ou como faria para encontrar as raízes de $x^2 - 5x + 6 = 0$, caso não soubesse que são 2 e 3.

Existe uma fórmula que permite encontrar as raízes de uma equação do 2º grau completa ou incompleta. Você já deve ter ouvido falar dessa fórmula tão importante, a fórmula de Bhaskara.



Bhaskara nasceu em 1114 na cidade de Vijayapura, na Índia. Também era conhecido como Bhaskaracharya e foi um dos mais importantes matemáticos do século XII, graças aos seus avanços em álgebra, no estudo de equações e na compreensão do sistema numérico – avanços esses que os matemáticos europeus levariam séculos para atingir. Suas coleções mais conhecidas são Lilavati, que trata de aritmética e Bijaganita, que discorre sobre álgebra e contém vários problemas sobre equações lineares e quadráticas com soluções feitas em prosa.

FONTE: Disponível em: <<http://ecalculo.if.usp.br/historia/bhaskara.htm>> Acesso em: 15 jul. 2015.

A igualdade $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$ é a fórmula de Bhaskara, também conhecida como fórmula resolutiva.

A expressão $b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ é um número real que pode ser representado pela letra grega Δ (delta). Assim, podemos reescrever a fórmula de Bhaskara como sendo:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \text{ em que } \Delta = b^2 - 4ac.$$



Para encontrar as raízes de uma equação do 2º grau, podemos utilizar a fórmula

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \text{ em que } \Delta = b^2 - 4ac.$$

Exemplo 1: Determine o delta e as raízes da equação $x^2 - 2x - 8 = 0$.

Nesse caso, $a = 1$, $b = -2$ e $c = -8$. Então:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8)$$

$$\Delta = 4 + 32$$

$$\Delta = 36$$

Agora, vamos encontrar as raízes pela fórmula de Bhaskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{36}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{2 \pm 6}{2}$$

$$x' = \frac{2+6}{2} = \frac{8}{2} = 4; \quad x'' = \frac{2-6}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

Portanto, -2 e 4 são as raízes da equação $x^2 - 2x - 8 = 0$ e a equação possui duas raízes reais e distintas.

Exemplo 2: Determine o delta e as raízes da equação $x^2 + 2x + 1 = 0$.

Nesse caso, $a = 1$, $b = 2$ e $c = 1$. Então:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1$$

$$\Delta = 4 - 4$$

$$\Delta = 0$$

Agora, vamos encontrar as raízes pela fórmula de Bhaskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{0}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{-2 \pm 0}{2}$$

$$x' = \frac{-2+0}{2} = \frac{-2}{2} = -1; \quad x'' = \frac{-2-0}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

Portanto, -1 e -1 são as raízes da equação $x^2 + 2x + 1 = 0$ e a equação possui duas raízes reais e iguais. Nesse caso, dizemos que -1 é raiz de multiplicidade dois, já que é raiz duas vezes da equação.

Exemplo 3: Determine o delta e as raízes da equação $x^2 + 3x + 4 = 0$.

Nesse caso, $a = 1$, $b = 3$ e $c = 4$. Então:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4$$

$$\Delta = 9 - 16$$

$$\Delta = -7$$

Agora, vamos encontrar as raízes pela fórmula de Bhaskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{-7}}{2 \cdot 1}$$

Note que, não existe, nos números reais, o valor $\sqrt{-7}$, pois não conseguimos calcular raiz de número negativo no conjunto dos números reais. Portanto, nesse caso, não conseguimos encontrar valores para x e assim a equação $x^2 + 3x + 4 = 0$ não possui raízes.



O valor do Δ determina o número de raízes de uma equação do 2º grau. Observe:

- $\Delta > 0$: a equação possui duas raízes reais e diferentes;
- $\Delta = 0$: a equação possui duas raízes reais e iguais;
- $\Delta < 0$: a equação não possui raízes reais.

Existe outra maneira de determinarmos as raízes de uma equação do 2º grau. Esse novo método é chamado de soma e produto das raízes. Primeiramente, determinamos qual a soma e qual o produto das raízes. Após, verificamos quais números satisfazem os valores encontrados. Tais números serão as raízes da equação.

Já sabemos, pela fórmula de Bhaskara, que as raízes de uma equação do 2º grau são dadas por:

$$x' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x'' = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Calculando a **soma** dessas raízes, obtemos:

$$x' + x'' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = \frac{-b}{a}$$

Agora, calculando o **produto** dessas raízes, obtemos:

$$x' \cdot x'' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

Exemplo 4: Determine as raízes da equação $x^2 - 2x + 1 = 0$, pelo método da soma e produto.

Nesse caso, $a = 1$, $b = -2$ e $c = 1$.

Temos que a soma das raízes é igual a $\frac{-b}{a} = \frac{-(-2)}{1} = 2$.

Também, o produto das raízes é igual a $\frac{c}{a} = \frac{1}{1} = 1$.

Portanto, as raízes da equação são dois números cuja soma é 2 e cujo produto é 1. Podemos concluir, intuitivamente, que esses números são 1 e 1. Logo, a equação $x^2 - 2x + 1 = 0$ tem 1 como sendo raiz de multiplicidade 2.



Para encontrar as raízes de uma equação do 2º grau, podemos utilizar o método da soma e do produto. A soma das raízes deve ser igual a $-\frac{b}{a}$ e o produto deve ser igual a $\frac{c}{a}$. Determinados a soma e o produto, devemos encontrar números que satisfazem as relações. Tais números são as raízes da equação do 2º grau.

3.2 APLICAÇÕES

Agora que sabemos identificar uma equação do 2º grau, seus coeficientes e variáveis e dominamos o processo de resolução, podemos aplicar esses conhecimentos em algumas situações do cotidiano, por meio da resolução de problemas simples.

Exemplo 1: No final de cada ano, uma empresa realiza uma excursão para seus funcionários como forma de integração. O gerente da empresa contrata um ônibus cuja capacidade de lotação máxima é 48 passageiros. Essa empresa cobra de cada funcionário o valor de R\$ 60,00 mais R\$ 3,00 por lugar não ocupado, isto é, que fique vago. Quanto a empresa receberá se viajarem x passageiros?

Se viajarem x passageiros, ficarão $(48 - x)$ lugares vagos no ônibus, já que a capacidade de lotação máxima é 48 passageiros.

Cada um dos funcionários pagará R\$ 60,00 mais R\$ 3,00 por cada lugar vago, ou seja, cada funcionário pagará $60 + 3 \cdot (48 - x) = 60 + 144 - 3x = 204 - 3x$.

Portanto, se viajarem x passageiros, a empresa receberá $x(204 - 3x) = 204x - 3x^2$.

Note que a expressão que fornece o recebimento da empresa de ônibus em função do número de funcionários que irá viajar é uma equação do 2º grau.

Assim, fica fácil sabermos quanto a empresa receberá se soubermos o número de funcionários que irão na excursão. Por exemplo, se viajarem 30 funcionários, a empresa receberá $204 \cdot 30 - 3 \cdot 30^2 = 6.120 - 2.700 = 3.420$. Portanto, a empresa receberia R\$ 3.420,00.

Essa é apenas uma das aplicações das equações do 2º grau. Nas autoatividades você poderá verificar demais aplicações interessantes dessas equações! Vamos agora conhecer as equações do 3º grau.

4 EQUAÇÕES DO 3º GRAU

As equações do 3º grau, também chamadas de equações cúbicas, são compostas por coeficientes e uma variável cujo maior expoente é igual a três. Assim, chamamos de equação do 3º grau toda equação escrita na forma $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, em que a, b, c e d são coeficientes reais, sendo que $a \neq 0$, e x é a variável. Lembre-se de que a deve ser diferente de zero, pois caso contrário, teríamos $0 \cdot x^3 + bx^2 + cx + d = 0 \rightarrow 0 + bx^2 + cx + d = 0 \rightarrow bx^2 + cx + d = 0$ e a equação não seria mais do terceiro grau, mas sim do segundo grau. Portanto, para que a expressão $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ represente uma equação do 3º grau, devemos ter obrigatoriamente o coeficiente a diferente de zero.



Uma equação do terceiro grau (ou equação cúbica) é toda equação da forma $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, em que $a \neq 0$.

Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1: $2x^3 + 3x^2 + 5x - 6 = 0$ é uma equação do 3º grau com $a = 2$, $b = 3$, $c = 5$ e $d = -6$.

Exemplo 2: $-x^3 - 4x + \frac{1}{2} = 0$ é uma equação do 3º grau com $a = -1$, $b = 0$, $c = -4$ e $d = \frac{1}{2}$.

Exemplo 3: $x^3 + 2x^2 - 3 = 0$ é uma equação do 3º grau com $a = 1$, $b = 2$, $c = 0$ e $d = -3$.

Exemplo 4: $\frac{x^3}{2} + 3x^2 - 3x = 0$ é uma equação do 3º grau com $a = \frac{1}{2}$, $b = 3$, $c = -3$ e $d = 0$.

4.1 RAÍZES DE EQUAÇÕES DO 3º GRAU

As raízes de uma equação do 3º grau são os valores que atribuídos à variável x tornam a sentença verdadeira. Os procedimentos mais comuns para encontrar as raízes de uma equação do 3º grau combinam o uso das Relações de Girard, do Teorema das Raízes Racionais, da divisão de polinômios, da redução de ordem da equação entre outros. Vamos estudar agora cada um desses métodos.

4.1.1 Redução da ordem da equação

O método da redução de ordem da equação de 3º grau para 2º grau ou 1º grau deve ser utilizado quando o termo independente, ou seja, o termo sem a variável for inexistente na equação.

Esse método consiste em fatorar a equação, colocando em evidência a variável x que possui o menor expoente. Observe:

Exemplo 1: Considere a equação $x^3 - 5x^2 + 6x = 0$. Podemos fatorá-la colocando x em evidência, como segue:

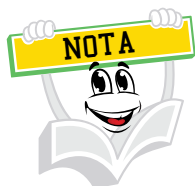
$$x^3 - 5x^2 + 6x = 0 \rightarrow x(x^2 - 5x + 6) = 0$$

Note que, agora temos o fator x sendo multiplicado pelo fator $x^2 - 5x + 6$ resultando em zero. Já sabemos que, quando dois fatores são multiplicados e o resultado dá zero, obrigatoriamente um deles deve ser zero. Então, nesse caso, ou $x = 0$ e aqui já encontramos uma raiz, ou $x^2 - 5x + 6 = 0$. Já sabemos resolver a equação do 2º grau $x^2 - 5x + 6 = 0$ pelos métodos vistos anteriormente. Conforme visto, suas raízes são $x = 2$ e $x = 3$. Logo, as raízes da equação do 3º grau $x^3 - 5x^2 + 6x = 0$ são 0, 2 e 3.



Quando não aparecer termo independente na equação do 3º grau, podemos fatorá-la colocando em evidência a variável x de menor expoente e após, resolvemos as equações de menor grau formadas.

Exemplo 2: Considere a equação $x^3 - x^2 = 0$. Nesse caso, podemos colocar o termo x^2 em evidência e assim, obtemos uma nova equação equivalente à dada igual a $x^2(x - 1) = 0$. Agora, temos o fator x^2 multiplicado pelo fator $x - 1$ resultando em zero. Portanto, $x^2 = 0$ ou $x - 1 = 0$. A equação $x^2 = 0$ tem 0 como raiz de multiplicidade 2 e a equação $x - 1 = 0$ tem 1 como raiz. Portanto, as raízes da equação $x^3 - x^2 = 0$ são 0 (raiz de multiplicidade 2) e 1.



Sempre que o termo independente for inexistente em uma equação, uma das raízes dessa equação será zero.

4.1.2 Divisão de polinômios

O método da divisão de polinômios também tem como objetivo reduzir o grau da equação, porém, nesse caso, existe o termo independente. O método consiste em encontrar, por meio de tentativas, uma raiz da equação dada, digamos r . Após, é feita a divisão do polinômio da equação inicial por $x - r$.

Exemplo 1: Considere a equação $x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$. É fácil ver que 1 é raiz dessa equação, pois $1^3 - 4 \cdot 1^2 - 7 \cdot 1 + 10 = 0 \rightarrow 1 - 4 - 7 + 10 = 0 \rightarrow 0 = 0$.

Descoberta uma das raízes, agora vamos dividir o polinômio inicial $x^3 - 4x^2 - 7x + 10$ por $x - 1$.

$$x^3 - 4x^2 - 7x + 10 \quad \overline{) \quad x - 1}$$



A questão agora é: como efetuar essa divisão de polinômios?

O objetivo, primeiramente, é zerar o termo x^3 do dividendo. Para isso, é necessário multiplicar o termo x , do divisor, por x^2 .

Observe:

$$\begin{array}{r} x^3 - 4x^2 - 7x + 10 \quad \overline{) \quad x - 1} \\ \underline{-x^3 + x^2} \\ 0 - 3x^2 - 7x + 10 \end{array}$$

Note que, quando colocamos o termo x^2 no quociente, ele será multiplicado tanto por x quanto por -1 . Quando multiplicamos x^2 por x , obtemos x^3 . Esse valor vai subtrair do dividendo. Da mesma forma, quando multiplicamos x^2 por -1 , obtemos $-x^2$. Esse valor também vai subtrair do dividendo, portanto $-(-x^2)$, ou seja, x^2 , conforme mostrado acima.

Agora, precisamos zerar o termo $-3x^2$. Para isso, é necessário multiplicar o termo x , do divisor, por $-3x$ e repetir o processo de forma análoga ao que já foi feito.

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 - 4x^2 - 7x + 10 & x - 1 \\
 \underline{-x^3 - x^2} & x^2 - 3x \\
 0 - 3x^2 - 7x + 10 & \\
 \underline{3x^2 - 3x} & \\
 0 - 10x + 10 &
 \end{array}$$

Note que, quando colocamos o termo $-3x$ no quociente, ele será multiplicado tanto por x quanto por -1 . Quando multiplicamos $-3x$ por x , obtemos $-3x^2$. Esse valor vai subtrair do dividendo, ou seja, $-(-3x^2) = 3x^2$. Da mesma forma, quando multiplicamos $-3x$ por -1 , obtemos $3x$. Esse valor também vai subtrair do dividendo, ou seja, $-3x$, conforme mostrado acima. Observe que, ao repetir o processo, mantemos o que já foi feito anteriormente.

Ainda, precisamos zerar o termo $-10x$. Para isso, é necessário multiplicar o termo x , do divisor, por -10 e repetir novamente o processo, mantendo o que já foi feito.

Observe:

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 - 4x^2 - 7x + 10 & x - 1 \\
 \underline{-x^3 - x^2} & x^2 - 3x - 10 \\
 0 - 3x^2 - 7x + 10 & \\
 \underline{3x^2 - 3x} & \\
 0 - 10x + 10 & \\
 \underline{10x - 10} & \\
 0 &
 \end{array}$$

Note que, quando colocamos o termo -10 no quociente, ele será multiplicado tanto por x quanto por -1 . Quando multiplicamos -10 por x , obtemos $-10x$. Esse valor vai subtrair do dividendo, ou seja, $-(-10x) = 10x$. Da mesma forma, quando multiplicamos -10 por -1 , obtemos 10 . Esse valor também vai subtrair do dividendo, ou seja, -10 , conforme mostrado acima. O processo da divisão termina quando chegamos ao resto zero.

Agora, para encontrar as outras raízes da equação $x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$ basta resolvermos a equação correspondente ao polinômio do quociente, ou seja, $x^2 - 3x - 10 = 0$. Pelos métodos vistos anteriormente, chegamos que as raízes da equação do 2º grau $x^2 - 3x - 10 = 0$ são -2 e 5 .

Portanto, as raízes da equação $x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$ são 1 , -2 e 5 .

Exemplo 2: Vamos encontrar as raízes da equação $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$.

1º passo) Encontrar uma raiz da equação por meio de tentativas. É fácil perceber que uma raiz dessa equação é $r = 1$, pois $1^3 + 2 \cdot 1^2 - 1 - 2 = 0 \rightarrow 1 + 2 - 1 - 2 = 0 \rightarrow 0 = 0$.

2º passo) Dividir o polinômio $x^3 + 2x^2 - x - 2$ da equação $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$ por $x - r$, ou seja, $x - 1$.

→ Raiz encontrada intuitivamente

$$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 - x - 2 \quad | \quad x - 1 \\ \hline \end{array}$$



Precisamos zerar esse termo. Para isso, precisaremos de x^2 no quociente, pois x^2 multiplicado por x resulta em x^3 .

$$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 - x - 2 \quad | \quad x - 1 \\ \hline (sinal trocado) \quad -x^3 + x^2 \quad \quad \quad x^2 \\ \hline 0 + 3x^2 - x - 2 \end{array}$$



Precisamos zerar esse termo. Para isso, precisaremos de $3x$ no quociente, pois $3x$ multiplicado por x resulta em $3x^2$.

$$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 - x - 2 \quad | \quad x - 1 \\ \hline -x^3 + x^2 \quad \quad \quad x^2 + 3x \\ \hline 0 + 3x^2 - x - 2 \\ (sinal trocado) \quad -3x^2 + 3x \\ \hline 0 + 2x - 2 \end{array}$$



Precisamos zerar esse termo. Para isso, precisaremos de 2 no quociente, pois 2 multiplicado por x resulta em $2x$.

$$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 - x - 2 \quad | \quad x - 1 \\ \hline -x^3 + x^2 \quad \quad \quad x^2 + 3x + 2 \\ \hline 0 + 3x^2 - x - 2 \\ \hline -3x^2 + 3x \\ \hline 0 + 2x - 2 \\ (sinal trocado) \quad -2x + 2 \\ \hline 0 \end{array}$$

3º passo) Encontrar as raízes da equação do 2º grau correspondente ao polinômio do quociente, ou seja, encontrar as raízes de $x^2 + 3x + 2 = 0$. Pelos métodos vistos anteriormente, percebemos que a equação $x^2 + 3x + 2 = 0$ possui raízes reais, visto que seu Δ é igual a 1 e suas raízes são, -1 e -2.

Portanto, as raízes da equação $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$ são -1, 1 e 2.



Quando for possível identificar facilmente uma raiz r para uma equação do 3º grau, dividimos essa equação por $x - r$ e buscamos as raízes do quociente encontrado nessa divisão.

4.1.3 Relações de Girard

As relações de Girard são responsáveis pela relação existente entre os coeficientes de uma equação e suas raízes. Nas equações do 2º grau, já vimos que a soma das raízes é igual a $-\frac{b}{a}$ e o produto das raízes é igual a $\frac{c}{a}$.

As Relações de Girard para uma equação do 3º grau da forma $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ relacionam nas raízes x_1 , x_2 e x_3 com o coeficientes a , b , c e d da seguinte forma:

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = -\frac{d}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3 = \frac{c}{a}$$

Exemplo 1: Determine as Relações de Girard para a equação do 3º grau $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$ e após determine suas raízes.

Nesse caso, temos $a = 1$, $b = -2$, $c = -1$ e $d = 2$.

Considerando x_1 , x_2 e x_3 como sendo as raízes da equação, as Relações de Girard são:

$$x_1 + x_2 + x_3 = \frac{-(-2)}{1} = 2$$

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = \frac{-2}{1} = -2$$

$$x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3 = \frac{-1}{1} = -1$$

Precisamos encontrar números x_1 , x_2 e x_3 que satisfaçam as três condições acima. Não estudamos ainda um método específico para resolvermos esse sistema de equações, mas podemos ir atribuindo valores às variáveis até encontrarmos valores de x_1 , x_2 e x_3 que satisfaçam essas três equações. Por tentativa e erro, encontramos $x_1 = 2$, $x_2 = -1$ e $x_3 = 1$.

Portanto, as raízes da equação $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$ são -1 , 1 e 2 .

4.1.4 Teorema das raízes racionais

O Teorema das Raízes Racionais nos permite fazer uma listagem de todas as possíveis raízes de uma equação do 3º grau com coeficientes inteiros. Tal teorema nos diz que se a forma $\frac{p}{q}$ é raiz de um polinômio então o numerador p deve dividir o termo independente e o denominador q deve dividir o coeficiente do termo de maior grau, ou seja, o coeficiente de x^3 .

Exemplo 1: Achar as raízes da equação $x^3 - 7x + 6 = 0$.

Se $\frac{p}{q}$ é raiz da equação, então pelo Teorema das Raízes Racionais, p deve dividir 6 e q deve dividir 1 . Logo, os possíveis valores de p e q são:

$$p = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \text{ ou } \pm 6$$

$$q = 1$$

Portanto, as possíveis raízes são: $\frac{\pm 1}{1} = \pm 1, \frac{\pm 2}{1} = \pm 2, \frac{\pm 3}{1} = \pm 3$ ou $\frac{\pm 6}{1} = \pm 6$.

Vamos substituir os valores encontrados acima na equação e verificar quais deles são de fato raízes.

- $x = 1$: $1^3 - 7 \cdot 1 + 6 = 1 - 7 + 6 = 0$. Logo 1 é raiz da equação.
- $x = -1$: $(-1)^3 - 7 \cdot (-1) + 6 = -1 + 7 + 6 = 12$. Logo -1 não é raiz da equação.
- $x = 2$: $2^3 - 7 \cdot 2 + 6 = 8 - 14 + 6 = 0$. Logo 2 é raiz da equação.
- $x = -2$: $(-2)^3 - 7 \cdot (-2) + 6 = -8 + 14 + 6 = 12$. Logo -2 não é raiz da equação.
- $x = 3$: $3^3 - 7 \cdot 3 + 6 = 27 - 21 + 6 = 12$. Logo 3 não é raiz da equação.
- $x = -3$: $(-3)^3 - 7 \cdot (-3) + 6 = -27 + 21 + 6 = 0$. Logo -3 é raiz da equação.
- $x = 6$: $6^3 - 7 \cdot 6 + 6 = 216 - 42 + 6 = 180$. Logo 6 não é raiz da equação.
- $x = -6$: $(-6)^3 - 7 \cdot (-6) + 6 = -216 + 42 + 6 = -168$. Logo -6 não é raiz da equação.

Portanto, as raízes da equação $x^3 - 7x + 6 = 0$ são 1 , 2 e -3 .

Exemplo 2: Achar as raízes da equação $2x^3 - 14x^2 + 33x - 36 = 0$.

Se $\frac{p}{q}$ é raiz da equação, então pelo Teorema das Raízes Racionais, p deve dividir 36 e q deve dividir 2 . Logo, os possíveis valores de p e q são:

$$p = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 9, \pm 12, \pm 18 \text{ ou } \pm 36.$$

$$q = 1 \text{ ou } 2$$

Portanto, as possíveis raízes são: $\frac{\pm 1}{1} = \pm 1, \frac{\pm 2}{1} = \pm 2, \frac{\pm 3}{1} = \pm 3, \frac{\pm 4}{1} = \pm 4, \frac{\pm 6}{1} = \pm 6,$
 $\frac{\pm 9}{1} = \pm 9, \frac{\pm 12}{1} = \pm 12, \frac{\pm 18}{1} = \pm 18, \frac{\pm 36}{1} = \pm 36, \frac{\pm 1}{2}, \frac{\pm 2}{2} = \pm 1, \frac{\pm 3}{2}, \frac{\pm 4}{2} = \pm 2, \frac{\pm 6}{2} = \pm 3, \frac{\pm 9}{2}, \frac{\pm 12}{2} = \pm 6,$
 $\frac{\pm 18}{2} = \pm 9, \text{ ou } \frac{\pm 36}{2} = \pm 18.$

Agora mãos à obra! Substitua os valores encontrados acima na equação e verifique quais deles são de fato raízes. Bom trabalho!

4.2 APLICAÇÕES

Agora que sabemos identificar uma equação do 3º grau, seus coeficientes e variáveis e dominamos o processo de resolução, podemos aplicar esses conhecimentos em algumas situações do cotidiano, por meio da resolução de problemas simples.

Exemplo 1: Imagine que uma fábrica utilize dois tanques para armazenar combustível. Os níveis de combustível h_1 e h_2 nos tanques são dados por $h_1 = 150t^3 - 190t + 30$ e $h_2 = 50t^3 + 35t + 30$, em que t é o tempo em horas. O nível de combustível de um tanque é igual ao nível de combustível do outro tanque no instante inicial, ou seja, quando $t = 0$. Depois de quanto tempo o nível de combustível nos tanques estará igual novamente?

Para que o nível de combustível esteja igual, devemos ter $h_1 = h_2$.

$$\text{Portanto, } 150t^3 - 190t + 30 = 50t^3 + 35t + 30$$

$$100t^3 - 225t = 0$$

Agora, precisamos resolver essa equação de terceiro grau. Já sabemos que uma das raízes é zero. Para encontrar as outras raízes, vamos utilizar o método da redução da ordem da equação, colocando t em evidência. Obtemos:

$$t(100t^2 - 225) = 0 \rightarrow t = 0 \text{ ou } 100t^2 - 225 = 0.$$

$$\text{Se } 100t^2 - 225 = 0 \rightarrow t^2 = 2,25 \rightarrow t = \pm 1,5.$$

Como vimos, a equação admite 0; 1,5 e -1,5 como raízes. Portanto, após 1,5 horas os níveis de combustível no tanque estarão iguais novamente.

5 EQUAÇÕES DO 4º GRAU

As equações do 4º grau, também chamadas de equações quárticas, são compostas por coeficientes e uma variável cujo maior expoente é quatro. Assim, chamamos de equação do 4º grau toda equação escrita na forma $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$, em que a, b, c, d e e são coeficientes reais, sendo que $a \neq 0$, e x é a variável. Lembre-se de que a deve ser diferente de zero, pois caso contrário a equação seria de grau menor ou igual a três.



Uma equação do quarto grau (ou equação quártica) é toda equação da forma $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$, em que $a \neq 0$.

Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1: $x^4 + 2x^3 - 13x^2 - 14x + 24 = 0$, é uma equação do 4º grau com $a = 1$, $b = 2$, $c = -13$, $d = -14$ e $e = 24$.

Exemplo 2: $x^4 - 1 = 0$ é uma equação do 4º grau com $a = 1$, $b = 0$, $c = 0$, $d = 0$ e $e = -1$.

Exemplo 3: $x^4 - 5x^2 + 6 = 0$ é uma equação do 4º grau com $a = 1$, $b = 0$, $c = -5$, $d = 0$ e $e = 6$.

5.1 RAÍZES DE EQUAÇÕES DO 4º GRAU

As raízes de uma equação do 4º grau são os valores atribuídos à variável x que tornam a sentença verdadeira. Vamos, a seguir, estudar alguns métodos para encontrar as raízes de uma equação do 4º grau.

5.1.1 Método para equações biquadradas

Uma equação biquadrada é uma equação do 4º grau que possui a forma $ax^4 + bx^2 + c = 0$. Ou seja, uma equação biquadrada é uma equação do 4º grau onde não aparecem os termos com expoente ímpar: x^3 e x .

Na resolução de uma equação biquadrada, devemos substituir sua variável transformando-a em uma equação do segundo grau. Para isso, vamos substituir x^2 , na equação de 4º grau, por y . Por meio de um exemplo, vamos analisar os passos seguintes.

Exemplo 1: Determinar as raízes da equação biquadrada $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

1º passo) Substituir x^2 por y . Então, a equação passará a ter a forma $y^2 - 13y + 36 = 0$.

2º passo) Resolver a equação do 2º grau obtida pelos métodos já estudados. Primeiramente, vamos calcular o Δ .

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-13)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 36$$

$$\Delta = 169 - 144$$

$$\Delta = 25$$

Agora, vamos encontrar y , pela fórmula de Bhaskara.

$$y = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$y = \frac{-(-13) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 1}$$

$$y = \frac{13 \pm 5}{2}$$

$$y' = 4; \quad y'' = 9$$

Observe que encontramos os valores de y e não de x , como pedia a equação biquadrada inicial. Para encontrarmos os valores de x , vamos para o 3º passo.

3º passo) Voltar para a substituição inicial ($x^2 = y$) e encontrar os valores de x .

$$\begin{array}{ccc} x^2 = y & & \\ \swarrow & & \searrow \\ x^2 = 4 & & x^2 = 9 \\ x = \pm 2 & & x = \pm 3 \end{array}$$

Portanto, as raízes da equação $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ são -3 , -2 , 2 e 3 .

Exemplo 2: Determinar as raízes da equação $x^4 + 4x^2 - 60 = 0$.

Substituindo x^2 por y , obtemos: $y^2 + 4y - 60 = 0$.

Resolvendo essa equação do 2º grau em y , obtemos:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-60)$$

$$\Delta = 16 + 240$$

$$\Delta = 256$$

Agora, pela fórmula de Bhaskara:

$$y = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$y = \frac{-4 \pm \sqrt{256}}{2 \cdot 1}$$

$$y = \frac{-4 \pm 16}{2}$$

$$y' = -10; \quad y'' = 6$$

Voltando para a substituição inicial ($x^2 = y$), vamos encontrar os valores de x .

$$\begin{array}{ccc} x^2 = y & & \\ \swarrow & & \searrow \\ x^2 = -10 & & x^2 = 6 \\ & & x = \pm \sqrt{6} \end{array}$$

Note que não existe solução real para a equação $x^2 = -10$, já que não existe raiz real de números negativos. Portanto, as raízes da equação $x^4 + 4x^2 - 60 = 0$ são $-\sqrt{6}$ e $\sqrt{6}$.

5.1.2 Redução da ordem da equação

O método da redução de ordem da equação de 4º grau para 3º grau, 2º grau ou 1º grau deve ser utilizado quando o termo independente, ou seja, o termo sem a variável for inexistente na equação.

Esse método consiste em fatorar a equação, colocando em evidência a variável x que possui o menor expoente. Observe:

Exemplo 1: Considere a equação $x^4 - 7x^2 + 6x = 0$. Podemos fatorá-la colocando x em evidência, como segue:

$$x^4 - 7x^2 + 6x = 0 \rightarrow x(x^3 - 7x + 6) = 0$$

Agora, observe que temos dois termos multiplicados e resultando em zero, o termo x e o termo $x^3 - 7x + 6$. Já sabemos que quando dois termos são multiplicados e resultam em zero, obrigatoriamente um deles deve ser zero.

Portanto, ou $x = 0$, e já temos uma raiz, ou $x^3 - 7x + 6 = 0$. Se $x^3 - 7x + 6 = 0$, então x pode assumir valores iguais a 1, 2 ou -3 , conforme visto no exemplo 1 do Teorema das Raízes Racionais para equações do 3º grau.

Segue que as raízes da equação $x^4 - 7x^2 + 6x = 0$ são 0, 1, 2 e -3 .

Exemplo 2: Encontrar as raízes da equação $x^4 - x^3 = 0$.

Nesse caso, podemos fatorar o polinômio correspondente à equação colocando o termo x^3 em evidência, como segue:

$$x^4 - x^3 = 0 \rightarrow x^3(x - 1) = 0$$

Novamente, temos dois termos multiplicados e resultando em zero, o termo x^3 e o termo $x - 1$. Portanto, um desses termos deve ser igual a zero.

Se $x^3 = 0$, então a única solução dessa equação é $x = 0$ e, portanto, 0 é raiz de multiplicidade 3. Se $x - 1 = 0$, então a solução dessa equação é $x = 1$.

Logo, as raízes da equação $x^4 - x^3 = 0$ são 0 (raiz de multiplicidade 3) e 1.

5.1.3 Teorema das raízes racionais

Conforme visto nos métodos de resolução de equações do 3º grau, o Teorema das Raízes Racionais nos permite fazer uma listagem de todas as possíveis raízes de uma equação do 4º grau com coeficientes inteiros. Tal teorema nos diz que se a forma $\frac{p}{q}$ é raiz de um polinômio então o numerador p deve dividir o termo independente e o denominador q deve dividir o coeficiente do termo de maior grau, ou seja, o coeficiente de x^4 .

Exemplo 1: Achar as raízes da equação $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$.

Se $\frac{p}{q}$ é raiz da equação, então pelo Teorema das Raízes Racionais, p deve dividir 9 e q deve dividir 1. Logo, os possíveis valores de p e q são:
 $p = \pm 1, \pm 3$ ou ± 9
 $q = 1$

Portanto, as possíveis raízes são: $\frac{\pm 1}{1} = \pm 1, \frac{\pm 3}{1} = \pm 3$ ou $\frac{\pm 9}{1} = \pm 9$.

Vamos substituir os valores encontrados acima na equação e verificar quais deles são de fato raízes.

- $x = 1$: $1^4 - 10 \cdot 1^2 + 9 = 1 - 10 + 9 = 0$. Logo 1 é raiz da equação.
- $x = -1$: $(-1)^4 - 10 \cdot (-1)^2 + 9 = 1 - 10 + 9 = 0$. Logo -1 é raiz da equação.
- $x = 3$: $3^4 - 10 \cdot 3^2 + 9 = 81 - 90 + 9 = 0$. Logo 3 é raiz da equação.
- $x = -3$: $(-3)^4 - 10 \cdot (-3)^2 + 9 = 81 - 90 + 9 = 0$. Logo -3 é raiz da equação.
- $x = 9$: $9^4 - 10 \cdot 9^2 + 9 = 6561 - 810 + 9 = 5760$. Logo 9 não é raiz da equação.
- $x = -9$: $(-9)^4 - 10 \cdot (-9)^2 + 9 = 6561 - 810 + 9 = 5760$. Logo -9 não é raiz da equação.

Portanto, as raízes da equação $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ são -1, 1, -3 e 3.

RESUMO DO TÓPICO 1

- As equações do 1º grau têm a forma $ax + b = 0$ e para encontrar as raízes dessas equações você pode isolar a variável x por meio dos princípios aditivo e multiplicativo ou ainda utilizar a fórmula prática $x = \frac{-b}{a}$.
- As equações do 2º grau têm a forma $ax^2 + bx + c = 0$ e para encontrar as raízes dessas equações você pode utilizar a fórmula de Bhaskara ou o método da soma e produto.
- As equações do 3º grau têm a forma $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ e para encontrar as raízes dessas equações podemos utilizar variados métodos, entre eles: Relações de Girard, Teorema das Raízes Racionais, divisão de polinômios e redução de ordem da equação.
- As equações de 1º, 2º e 3º graus têm diversas aplicações no nosso cotidiano.
- As equações do 4º grau têm a forma $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ e para encontrar as raízes dessas equações podemos utilizar o método para equações biquadradas, redução da ordem da equação e o Teorema das Raízes Racionais.

AUTOATIVIDADE



1 Encontre as raízes das equações de 1º e 2º graus a seguir:

- a) $18x - 43 = 65$
- b) $23x - 16 = 14 - 17x$
- c) $10y - 5(1+y) = 3(2y - 2) - 20$
- d) $x(x + 4) + x(x+2) = 2x^2 + 12$
- e) $4x(x + 6) - x^2 = 5x^2$
- f) $x^2 - x - 20 = 0$
- g) $x^2 - 3x - 4 = 0$
- h) $x^2 - 8x + 7 = 0$

2 O dobro de um número, aumentado de 15, é igual a 49. Qual é esse número?

3 Em uma fábrica, um terço dos empregados são estrangeiros e 72 empregados são brasileiros. Quantos são os empregados da fábrica?

4 Dois quintos do salário de Ana são reservados para o aluguel e a metade é gasta com alimentação, restando ainda R\$ 45,00 para gastos diversos. Qual é o salário de Ana?

5 Em um retângulo, a área pode ser obtida multiplicando-se o comprimento pela largura. Em determinado retângulo que tem 54 cm^2 de área, o comprimento é expresso por $(x - 1) \text{ cm}$, enquanto a largura é expressa por $(x - 4) \text{ cm}$. Nessas condições, determine o valor de x .

6 O quadrado de um número aumentado de 25 é igual a dez vezes esse número. Calcule esse número.

7 Encontre as raízes das equações do 2º grau incompletas:

- a) $4x^2 - 36 = 0$
- b) $7x^2 - 21 = 0$
- c) $x^2 + 9 = 0$
- d) $x^2 - 49 = 0$
- e) $5x^2 - 20 = 0$

8 Em uma indústria, o custo de fabricação de x unidades de um produto é dado por $c(x) = x^2 + 2x + 400$ reais. Em um dia de trabalho, o número de unidades produzidas é $x(t) = 12t$ unidade, em que t é o número de horas trabalhadas no dia. Determine o custo de fabricação quando são decorridas três horas de trabalho.

- 9 Um posto de combustível vende 10 000 litros de álcool por dia a R\$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R\$ 1,48, foram vendidos 10 200 litros.

Considerando-se x o valor, em centavos, do desconto dado no preço de cada litro, e V o valor, em R\$, arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e x é:

- a) $V = 10\,000 + 50x - x^2$
- b) $V = 10\,000 + 50x + x^2$
- c) $V = 15\,000 - 50x - x^2$
- d) $V = 15\,000 + 50x - x^2$
- e) $V = 15\,000 - 50x + x^2$

- 10 Assinale a alternativa que indica o polinômio que possui os números 0 e 1 como raízes, sendo 0 uma raiz de multiplicidade 3:

- a) $p(x) = x(x^3 - 1)$
- b) $p(x) = x(x - 1)^3$
- c) $p(x) = x^3(x - 1)$
- d) $p(x) = (x^3 - x)(x - 1)$
- e) $p(x) = x(x^3 + x^2 - 2)$

- 11 Resolver a equação $x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$, sabendo-se que a soma de duas raízes é zero.

- 12 A soma das raízes da equação $x^3 - 7x^2 + 12x = 0$ é:

- a) 7
- b) 4
- c) 3
- d) 8
- e) 0

- 13 A soma das raízes da equação $x^4 + 5x^3 - 3x^2 - 15x = 0$ é:

- a) -1
- b) -2
- c) -3
- d) -4
- e) -5

- 14 A soma dos quadrados das raízes da equação $(3x - 1)(3x^2 - 2x - 1) = 0$ é :

- a) 0
- b) $1/9$
- c) $2/3$
- d) $11/9$
- e) $11/3$

- 15 As raízes do polinômio $x^3 - 6x^2 - x + 30$:

- a) somadas dão 6 e multiplicadas dão 30.
- b) somadas dão -6 e multiplicadas dão 30.
- c) somadas dão 6 e multiplicadas dão -30.

- d) somadas dão -6 e multiplicadas dão -30 .
e) são 5 , -2 e -3 .

16 Foi apresentado a um exímio calculista, conhecido como o "homem que calculava", o sistema de equações:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = \frac{37}{30} \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{1}{2} \\ x_1x_2x_3 = \frac{1}{15} \end{cases}$$

E ele rapidamente respondeu:

“Uma solução do sistema é $x_1 = \frac{1}{3}$; $x_2 = \frac{1}{2}$; $x_3 = \frac{2}{5}$.”

Em seguida perguntaram-lhe: qual a soma dos quadrados das raízes da equação $30x^3 - 37x^2 + 15x - 2 = 0$? De pronto, ele respondeu corretamente. A sua resposta foi:

- a) $\frac{7}{300}$
b) $\frac{47}{450}$
c) $\frac{101}{600}$
d) $\frac{437}{750}$
e) $\frac{469}{900}$

EQUAÇÕES EXPONENCIAIS E
LOGARÍTMICAS

1 INTRODUÇÃO

Caro(a) acadêmico, você saberia dizer o que é uma equação exponencial? Se lembrarmos o conceito de equação, talvez possamos encontrar uma resposta para essa pergunta. Relembrando, conforme já visto uma equação sempre será uma igualdade em que aparecerão números e variáveis. Pois bem, a diferença entre as equações que você já conhece e as equações exponenciais é que estas são equações em que a variável aparece como expoente dos números.

Neste tópico, estudaremos as equações exponenciais e métodos para resolvê-las. Também compreenderemos o conceito de logaritmos e estratégias para resolução de equações logarítmicas. Veremos que os logaritmos surgem para facilitar a resolução de alguns tipos de equações exponenciais. Lembrando que sempre será feito um paralelo entre o conteúdo aqui estudado e as situações do cotidiano para reforçar a ideia de que a matemática está mais presente em nosso dia a dia do que imaginamos! Vamos lá?

2 EQUAÇÕES EXPONENCIAIS

Observe as equações abaixo:

$$2^x = 8$$

$$3^x = 81$$

Essas equações possuem variáveis que aparecem no expoente e por isso são chamadas de equações exponenciais.

A questão agora é como resolver essas equações cuja variável encontra-se no expoente. Resolver uma equação exponencial é determinar os valores ou as raízes que verificam a igualdade.



Em uma equação exponencial, a variável está no expoente de uma potência.

Podemos dividir as equações exponenciais em dois tipos.

1º tipo) Transforma-se a equação em uma igualdade na qual, em ambos os membros, têm-se potências de mesma base.

Nos exemplos acima, tínhamos:

$$2^x = 8$$

$$3^x = 81$$

Utilizando o método proposto, devemos transformar o 8 em base 2 e o 81 em base 3. Veja:

$$2^x = 8 \rightarrow 2^x = 2^3$$

$$3^x = 81 \rightarrow 3^x = 3^4$$

Ou seja, no primeiro caso temos que $x = 3$ e no segundo caso temos que $x = 4$. Vejamos alguns exemplos mais sofisticados utilizando a mesma ideia.

Exemplo 1: Resolva a equação exponencial $3^{x^2-3x} = \frac{1}{9}$.

Pelo método que acabamos de estudar, precisamos transformar $\frac{1}{9}$ em base 3.

Pelas propriedades de potência sabemos que $\frac{1}{9} = 3^{-2}$. Portanto, reescrevendo a equação, obtemos:

$$3^{x^2-3x} = \frac{1}{9} \rightarrow 3^{x^2-3x} = 3^{-2}$$

Agora que temos bases iguais, igualamos os expoentes, ou seja:

$$x^2 - 3x = -2 \rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$$

Resolvendo essa equação do 2º grau pela fórmula de Bhaskara, temos:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2$$

$$\Delta = 9 - 8$$

$$\Delta = 1$$

Agora, encontrando x:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{3 \pm 1}{2}$$

$$x' = 1; \quad x'' = 2$$

Portanto, a equação $3^{x^2-3x} = \frac{1}{9}$ tem como soluções $x = 1$ e $x = 2$.

Você já deve ter percebido que será necessário utilizar algumas propriedades de potenciação para a resolução de equações exponenciais. Vamos então relembrar as principais propriedades.

Quadro Resumo das Propriedades da Potenciação

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Exemplo 2: Resolva a equação exponencial $25^x = \sqrt[4]{125}$.

Precisamos escrever 25 e 125 na mesma base, ou seja, na base 5. Sabemos que $25 = 5^2$ e $125 = 5^3$. Reescrevendo a equação, obtemos:

$$25^x = \sqrt[4]{125} \rightarrow (5^2)^x = \sqrt[4]{5^3}$$

Pelas propriedades da potência, temos:

$$(5^2)^x = \sqrt[4]{5^3} \rightarrow 5^{2x} = 5^{\frac{3}{4}}$$

Agora, igualando os expoentes, temos:

$$2x = \frac{3}{4} \rightarrow x = \frac{3}{8}$$

Portanto, a solução da equação $25^x = \sqrt[4]{125}$ é $x = \frac{3}{8}$.

Exemplo 3: Resolva a equação exponencial $3^{3x-6} = 27^{2x}$

Precisamos escrever 27 na base 3, ou seja, $27 = 3^3$. Reescrevendo a equação, obtemos:

$$3^{3x-6} = 27^{2x} \rightarrow 3^{3x-6} = (3^3)^{2x}$$

Pelas propriedades temos:

$$3^{3x-6} = (3^3)^{2x} \rightarrow 3^{3x-6} = 3^{6x}$$

Agora, igualando os expoentes, temos:

$$3x - 6 = 6x \rightarrow -6 = 3x \rightarrow x = -2$$

Portanto, a solução da equação $3^{3x-6} = 27^{2x}$ é $x = -2$.



Para resolver equações exponenciais, podemos transformar a equação em uma igualdade na qual, em ambos os membros, temos potências de mesma base. Após, usamos as propriedades de potenciação e igualamos os expoentes, resolvendo a equação formada.

2º tipo) Substituem-se as potências, cujo expoente tem a variável, por uma variável auxiliar. Após, determinam-se as raízes dessa equação. Em seguida, igualam-se as raízes obtidas à potência cujo expoente tem a incógnita. Por fim, resolve-se a equação exponencial do 1º tipo. Vejamos alguns exemplos para o método ficar mais claro.

Exemplo 1: Resolva a equação exponencial $5^{x+1} + 5^x + 5^{x-1} = 775$.

Pelas propriedades da potenciação, podemos reescrever a equação da seguinte forma:

$$5^{x+1} + 5^x + 5^{x-1} = 775 \rightarrow 5^x \cdot 5^1 + 5^x + 5^x \cdot 5^{-1} = 775$$

Fazendo a substituição $5^x = k$ e resolvendo a equação, obtemos:

$$5^x \cdot 5^1 + 5^x + 5^x \cdot 5^{-1} = 775 \rightarrow k \cdot 5^1 + k + k \cdot 5^{-1} = 775 \rightarrow$$

$$5k + k + \frac{k}{5} = 775 \rightarrow \frac{31k}{5} = 775$$

$$31k = 3875 \rightarrow k = 125$$

Voltando na substituição $5^x = k$, temos:

$$5^x = k \rightarrow 5^x = 125$$

Agora, vamos resolver a equação exponencial do 1º tipo:

$$5^x = 125 \rightarrow 5^x = 5^3 \rightarrow x = 3$$

Portanto, a solução da equação $5^{x+1} + 5^x + 5^{x-1} = 775$ é $x = 3$.

Exemplo 2: Resolva a equação exponencial $3^{2x} - 12 \cdot 3^x + 27 = 0$.

Pelas propriedades da potenciação, podemos reescrever a equação da seguinte forma:

$$3^{2x} - 12 \cdot 3^x + 27 = 0 \rightarrow (3^x)^2 - 12 \cdot 3^x + 27 = 0$$

Fazendo a substituição $3^x = k$ e resolvendo a equação, obtemos:

$$(3^x)^2 - 12 \cdot 3^x + 27 = 0 \rightarrow k^2 - 12k + 27 = 0$$

Agora, precisamos resolver a equação do 2º grau formada, por meio da fórmula de Bhaskara.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 27$$

$$\Delta = 144 - 108$$

$$\Delta = 36$$

Agora, encontrando k:

$$k = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$k = \frac{-(-12) \pm \sqrt{36}}{2 \cdot 1}$$

$$k = \frac{12 \pm 6}{2}$$

$$k' = 3; \quad k'' = 9$$

Voltando na substituição $3^x = k$, temos: $3^x = k$

$$\begin{array}{cc} \swarrow & \searrow \\ 3^x = 3 & 3^x = 9 \end{array}$$

Agora, vamos resolver as equações exponenciais do 1º tipo:

$$3^x = 3 \rightarrow 3^x = 3^1 \rightarrow x = 1$$

$$3^x = 9 \rightarrow 3^x = 3^2 \rightarrow x = 2$$

Portanto, as soluções da equação $3^{2x} - 12 \cdot 3^x + 27 = 0$ são $x = 1$ e $x = 2$.

2.1 APLICAÇÕES

Inúmeras são as aplicações das equações exponenciais em nosso cotidiano. Vamos conferir alguns exemplos.

Exemplo 1: Devido à desintegração radioativa, uma massa m_0 de carbono-14 é reduzida a uma massa m em t anos. As duas massas estão relacionadas pela fórmula $m = m_0 \cdot 2^{\frac{-t}{5400}}$. Nessas condições, em quanto tempo 5g de carbono-14 serão reduzidos a 0,625g?

Pelas informações do problema, a massa inicial $m_0 = 5$ e a massa final $m = 0,625$. Substituindo esses dados na equação dada, obtemos:

$$m = m_0 \cdot 2^{\frac{-t}{5400}} \rightarrow 0,625 = 5 \cdot 2^{\frac{-t}{5400}}$$

Resolvendo a equação, obtemos:

$$0,625 = 5 \cdot 2^{\frac{-t}{5400}} \rightarrow \frac{0,625}{5} = 2^{\frac{-t}{5400}} \rightarrow \frac{1}{8} = 2^{\frac{-t}{5400}}$$

Transformando as potências na mesma base:

$$\frac{1}{8} = 2^{\frac{-t}{5400}} \rightarrow 2^{-3} = 2^{\frac{-t}{5400}}$$

Igualando os expoentes:

$$-3 = \frac{-t}{5400} \rightarrow -16.200 = -t \rightarrow t = 16.200$$

Portanto, em 16.200 anos 5g de carbono-14 serão reduzidos a 0,625g.

Exemplo 2: A partir de um ano (considerado como ano 0), o número de indivíduos de uma população é dado, aproximadamente, pela expressão $n(t) = 5\,000 \cdot 2^{0,5t}$, na qual t indica o ano. Em que ano se espera que a população seja de 80 000 indivíduos?

Substituindo 80 000 na expressão dada temos:

$$\begin{aligned} 80\,000 &= 5\,000 \cdot 2^{0,5t} \\ 16 &= 2^{0,5t} \end{aligned}$$

Agora, resolvendo a equação do 1º tipo:

$$16 = 2^{0,5t} \rightarrow 2^4 = 2^{0,5t}$$

Igualando os expoentes:

$$4 = 0,5t \rightarrow t = 8$$

Portanto, espera-se que a população seja de 80 000 indivíduos no ano 8.

3 LOGARITMOS

Prezado(a) acadêmico(a)! Antes de iniciarmos o estudo sobre equações logarítmicas precisamos entender o conceito de logaritmo. A palavra logaritmo vem da composição de duas palavras gregas: *logos* (razão) e *arithmos* (números). O logaritmo x de um número N é o expoente a que se deve elevar um número a para que a igualdade $a^x = N$ seja verificada.

$$a^x = N \leftrightarrow \log_a N = x \text{ (com } N > 0, a > 0 \text{ e } a \neq 1)$$

Dizemos que N é o logaritmando, a é a base do logaritmo e x é o logaritmo. Vejamos alguns exemplos para a definição de logaritmo ficar mais clara:

Exemplo 1: Aplicando a definição que acabamos de ver, calcule o logaritmo $\log_2 32 = x$.

Nesse caso, $a = 2$, $N = 32$ e x é o logaritmo que queremos descobrir. Calcular o logaritmo $\log_2 32 = x$ é calcular o valor de x , ou seja, o valor a que deve elevar 2 para obter 32. Pela regra vista acima, temos:

$$\log_2 32 = x \leftrightarrow 2^x = 32$$

Observe que, aplicando a regra acima, calcular o logaritmo se resume em resolver a equação exponencial formada do 1º tipo. Transformando na mesma base, temos:

$$2^x = 32 \rightarrow 2^x = 2^5$$

Agora, igualando os expoentes, temos que $x = 5$.

Portanto, a solução de $\log_2 32 = x$ é $x = 5$.

Exemplo 2: Aplicando a definição, calcule o logaritmo $\log_5 125 = x$.

Nesse caso, $a = 5$, $N = 125$ e x é o logaritmo que queremos descobrir. Calcular esse logaritmo é calcular o valor a que se deve elevar 5 para obter 125, ou seja:

$$\log_5 125 = x \leftrightarrow 5^x = 125$$

Agora, resolvendo a equação exponencial formada, temos:

$$5^x = 125 \rightarrow 5^x = 5^3 \rightarrow x = 3$$

Portanto, a solução da equação $\log_5 125 = x$ é $x = 3$.



Algumas observações importantes sobre a definição de logaritmos precisam ser feitas, pois serão utilizadas posteriormente quando falarmos de equações logarítmicas.

- $\log_a 1 = 0$
- $\log_a a = 1$
- $\log_a b = \log_a c \rightarrow b = c$
- $a^{\log_a N} = N$
- $\log_{10} A = \log A$ (omite-se a base quando esta for igual a 10)
- $\log_e A = \ln A$ (quando a base for igual a e , escreve-se $\ln$)

3.1 PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS

Veremos aqui três propriedades dos logaritmos que são muito utilizadas para a resolução de problemas envolvendo logaritmos. Considere $M > 0$, $N > 0$, $A > 0$ e $a \neq 1$. São válidas as seguintes propriedades:

Propriedade 1) Logaritmo do produto

$$\log_a (M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$$

Propriedade 2) Logaritmo do quociente

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

Propriedade 3) Logaritmo da potência

$$\log_a M^n = n \cdot \log_a M$$

Vejamos alguns exemplos para facilitar nosso entendimento sobre as propriedades dos logaritmos.

Exemplo 1: Sabendo que $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,48$, obtenha os logaritmos a seguir:

a) $\log 18$

Observe que precisamos calcular $\log 18$ a partir dos logaritmos dados, ou seja, $\log 2$ e $\log 3$. Para isso, vamos escrever o número 18 em potências de 2 e de 3. Note que:

$$18 = 2 \cdot 3^2$$

Portanto, $\log 18 = \log (2 \cdot 3^2)$. Agora, utilizando a propriedade do produto, temos:

$$\log (2 \cdot 3^2) = \log 2 + \log 3^2$$

Utilizando a propriedade da potência, obtemos:

$$\log 2 + \log 3^2 = \log 2 + 2 \cdot \log 3$$

Agora sim podemos utilizar as informações contidas no exemplo.

$$\log 2 + 2 \cdot \log 3 = 0,3 + 2 \cdot 0,48 = 0,3 + 0,96 = 1,26$$

Portanto, $\log 18 = 1,26$.

b) $\log \frac{27}{2}$

Utilizando a mesma ideia anterior, vamos escrever $\frac{27}{2}$ nas bases 2 e 3. Note que:

$$\frac{27}{2} = \frac{3^3}{2}$$

Portanto, $\log \frac{27}{2} = \log \frac{3^3}{2}$. Pela propriedade do quociente, temos:

$$\log \frac{3^3}{2} = \log 3^3 - \log 2$$

Agora, pela propriedade da potência:

$$\log 3^3 - \log 2 = 3 \cdot \log 3 - \log 2$$

Utilizando as informações contidas no exemplo:

$$3 \cdot \log 3 - \log 2 = 3 \cdot 0,48 - 0,3 = 1,44 - 0,3 = 1,14$$

Portanto, $\log \frac{27}{2} = 1,14$.



Os vestígios do surgimento dos logaritmos estão atrelados aos povos da Antiguidade. Existem indícios de que os babilônios construíram tabelas logarítmicas e que Arquimedes, ao se deparar com números grandes, elaborou citações que tiveram importância na elaboração dos conceitos iniciais sobre logaritmos.

As ideias sobre logaritmos mais próximas do que se tem hoje, foram frutos dos trabalhos de dois grandes matemáticos do período Renascentista, John Napier e Jobst Burgi, os quais desenvolveram seus estudos separadamente. Napier (1550-1617) nasceu na Escócia e não era matemático profissional, mas realizava inúmeros trabalhos relacionados a vários assuntos. Seus estudos foram primordiais no desenvolvimento dos logaritmos e seu trabalho foi publicado no ano de 1614. Burgi (1552-1632) foi um matemático suíço que desenvolveu trabalhos relacionados aos logaritmos no mesmo período de Napier. Seu trabalho foi publicado em 1620.

FONTE: Disponível em: <<http://www.mundoeducacao.com/matematica/logaritmos.htm>>.

Acesso em: 3 ago. 2015.

4 EQUAÇÕES LOGARÍTMICAS

Toda equação em que a variável aparece no logaritmando, na base ou em ambos, é chamada de equação logarítmica. Quando uma equação exponencial não puder ser resolvida apenas cancelando as bases e igualando os expoentes, pode-se utilizar o método de aplicar logaritmos em ambos os membros da igualdade. Vamos analisar alguns exemplos para entendermos melhor os métodos de resolução de equações logarítmicas.

Exemplo 1: Resolva a equação logarítmica $\log_2 x = 6$.

Essa é uma equação logarítmica em que a variável está no logaritmando, ou seja, $N = X$. Nesse caso, o logaritmo vale 6 e a base vale 2.

Aplicando a definição que vimos de logaritmos, obtemos:

$$\log_2 x = 6 \rightarrow 2^6 = x$$

Resolvendo a equação $2^6 = x$, temos que $64 = x$.

Portanto, a solução da equação $\log_2 x = 6$ é $x = 64$.

Exemplo 2: Resolva a equação logarítmica $\log_5 2x + 4 = \log_5 3x + 1$.

Nesse caso, precisamos usar um item das observações que foram feitas anteriormente a respeito dos logaritmos. Se $\log_5 2x + 4 = \log_5 3x + 1$, então $2x + 4 = 3x + 1$. Ou seja, a equação logarítmica se reduz a uma equação linear. Note que, para que isso aconteça as bases dos logaritmos precisam ser as mesmas obrigatoriamente. Então, resolvendo a equação linear, temos:

$$2x + 4 = 3x + 1 \rightarrow x = 3$$

Portanto, a solução da equação $\log_5 2x + 4 = \log_5 3x + 1$ é $x = 3$.

Exemplo 3: Resolva a equação exponencial $5^x = \frac{3^{x+1}}{5}$.

Você deve estar se perguntando o porquê de resolvermos uma equação exponencial no tópico das equações logarítmicas. O fato é que as equações exponenciais e as equações logarítmicas andam juntas. Vamos verificar!

Primeiramente, vamos eliminar a fração que aparece na equação. Para isso, façamos:

$$5^x = \frac{3^{x+1}}{5} \rightarrow 5^x \cdot 5 = 3^{x+1} \rightarrow 5^{x+1} = 3^{x+1}$$

Observe que nenhum dos métodos vistos acima, para resolver equações exponenciais, resolve a equação exponencial $5^{x+1} = 3^{x+1}$. Não é possível escrever ambos os membros da igualdade na mesma base e nem mesmo fazer uma substituição. É agora que entram os logaritmos! Vamos aplicar logaritmo, na base 10, em ambos os membros da igualdade e resolvê-la. Observe:

$$5^{x+1} = 3^{x+1} \rightarrow \log 5^{x+1} = \log 3^{x+1}$$

Agora, utilizando a propriedade da potência dos logaritmos, temos:

$$\log 5^{x+1} = \log 3^{x+1} \rightarrow (x+1)\log 5 = (x+1)\log 3$$

Com o auxílio de uma calculadora, obtemos que $\log 5 = 0,70$ e $\log 3 = 0,48$. Então, substituindo na equação e resolvendo-a, temos:

$$(x+1)\log 5 = (x+1)\log 3 \rightarrow (x+1) \cdot 0,69 = (x+1) \cdot 0,48$$

$$0,70 + 0,70 = 0,48x + 0,48 \rightarrow 0,22x = -0,22 \rightarrow x = -1$$

Portanto, a solução da equação $5^x = \frac{3^{x+1}}{5}$ é $x = -1$.

Exemplo 4: Resolva a equação logarítmica $(\log_4 x)^2 - 3 \cdot \log_4 x = 4$

Nesse caso, é necessário fazermos uma mudança de variável.

Seja $y = \log_4 x$. Fazendo a mudança de variável na equação, obtemos:

$$(\log_4 x)^2 - 3 \cdot \log_4 x = 4 \rightarrow y^2 - 3y = 4 \rightarrow y^2 - 3y - 4 = 0$$

Agora, precisamos resolver a equação do 2º grau formada, por meio da fórmula de Bhaskara.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)$$

$$\Delta = 9 + 16$$

$$\Delta = 25$$

Agora, encontrando y :

$$y = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$y = \frac{-(-3) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 1}$$

$$y = \frac{3 \pm 5}{2}$$

$$y' = -1; \quad y'' = 4$$

Voltando na substituição $y = \log_4 x$, temos:

$$\begin{array}{ccc} y = \log_4 x & & \\ \swarrow & & \searrow \\ -1 = \log_4 x & 4 = \log_4 x & \\ 4^{-1} = x & 4^4 = x & \\ x = \frac{1}{4} & x = 256 & \end{array}$$

Portanto, as soluções da equação $(\log_4 x)^2 - 3 \cdot \log_4 x = 4$ são $x = \frac{1}{4}$ e $x = 256$.

Exemplo 5: Resolva a equação logarítmica $\log(2x + 3) + \log(x + 2) = 2 \log x$.

Aqui, precisaremos utilizar as propriedades do produto e do quociente para logaritmos. Observe:

$$\log(2x + 3) + \log(x + 2) = 2 \log x \rightarrow \log[(2x + 3) \cdot (x + 2)] = \log x^2$$

Agora, precisaremos utilizar um item das observações que foram feitas anteriormente a respeito dos logaritmos, a mesma utilizada o exemplo 2.

$$\log(2x + 3) \cdot (x + 2) = \log x^2 \rightarrow [(2x + 3) \cdot (x + 2)] = x^2$$

Agora, reescrevendo a equação formada, obtemos:

$$(2x + 3) \cdot (x + 2) = x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x + 3x + 6 = x^2 \rightarrow x^2 + 7x + 6 = 0$$

Agora, precisamos resolver a equação do 2º grau formada, por meio da fórmula de Bhaskara.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 7^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6$$

$$\Delta = 49 - 24$$

$$\Delta = 25$$

Agora, encontrando x:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{-7 \pm 5}{2}$$

$$x' = -6; \quad x'' = -1$$

Portanto, isso nos levaria a pensar que as soluções da equação $\log(2x + 3) + \log(x + 2) = 2 \log x$ são $x = -6$ e $x = -1$. Porém, você deve se lembrar que quando definimos logaritmos impomos a condição de que, tanto o logaritmando quando a base, devem ser valores positivos. Nesse caso, se as soluções fossem $x = -6$ e $x = -1$, teríamos um logaritmo cujo logaritmando é negativo, o que não pode ocorrer. Logo, a equação $\log(2x + 3) + \log(x + 2) = 2 \log x$ não tem solução!



Quando resolvemos uma equação logarítmica é sempre importante verificarmos, na equação inicial, os resultados encontrados, lembrando que a base e o logaritmando nunca podem ser iguais a zero.

4.1 APLICAÇÕES

Vamos citar agora algumas das mais diversas aplicações que tanto os logaritmos quanto as equações logarítmicas desempenham no nosso cotidiano. Vamos lá?

Exemplo 1: Uma pessoa resolve fazer uma aplicação de um capital inicial igual a R\$ 10.000,00 e deseja saber em quanto tempo o seu capital dobrará e triplicará, sendo a taxa de juros igual a 5% ao mês.

Observe a tabela abaixo que contém o montante dessa pessoa ao final de cada mês:

Mês 0	R\$ 10.000,00
Mês 1	$10.000 + 5\% \cdot 10.000 = 10.000 + 0,05 \cdot 10.000 = 1,05 \cdot 10.000 = \text{R\$ } 10.500$
Mês 2	$10.500 + 5\% \cdot 10.500 = (1,05 \cdot 10.000) + 0,05 \cdot (1,05 \cdot 10.000) = 1,05^2 \cdot 10.000$
Mês n	$1,05^n \cdot 10.000$

Ou seja, no mês n o montante final é de $1,05^n \cdot 10.000$.

Para sabermos o tempo necessário para que o capital dobre, devemos calcular quanto tempo leva para que o capital inicial R\$ 10.000,00 se transforme em R\$ 20.000,00. Para isso, façamos:

$$\begin{aligned} 20.000 &= 1,05^n \cdot 10.000 \\ 2 &= 1,05^n \end{aligned}$$

Agora, precisamos resolver a equação exponencial formada. Observe que não é possível escrever ambos os membros da igualdade na mesma base e nem mesmo fazer uma substituição. Então, é necessário aplicar logaritmos, na base 10, em ambos os membros da igualdade para resolvê-la.

$$2 = 1,05^n \rightarrow \log 2 = \log 1,05^n$$

Utilizando a propriedade da potência dos logaritmos, temos:

$$\log 2 = \log 1,05^n \rightarrow \log 2 = n \cdot \log 1,05$$

Resolvendo essa equação, obtemos:

$$\frac{\log 2}{\log 1,05} = n$$

Com o auxílio de uma calculadora, chegamos que $n = 14,2$.

Portanto, para que o capital dobre são necessários 14,2 meses aproximadamente.

Agora, vamos fazer o mesmo procedimento para descobrirmos quanto tempo é necessário para que o capital triplique. Para isso, façamos:

$$\begin{aligned} 30.000 &= 1,05^n \cdot 10.000 \\ 3 &= 1,05^n \end{aligned}$$

Devemos aplicar logaritmos, na base 10, em ambos os membros da igualdade para resolvê-la.

$$3 = 1,05^n \rightarrow \log 3 = \log 1,05^n$$

Utilizando a propriedade da potência dos logaritmos, temos:

$$\log 3 = \log 1,05^n \rightarrow \log 3 = n \cdot \log 1,05$$

Resolvendo essa equação, obtemos:

$$\frac{\log 3}{\log 1,05} = n$$

Com o auxílio de uma calculadora, chegamos que $n = 22,5$.

Portanto, para que o capital dobre são necessários 22,5 meses aproximadamente.

Exemplo 2: A Escala de Magnitude de Momento (abreviada como MMS e denotada como M_w), introduzida em 1979 por Thomas Haks e Hiroo Kanamori, substituiu a Escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica.

$$M_w = -10,7 + \frac{2}{3} \log M_0$$

Onde M_0 é o momento sísmico (usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através dos sismogramas), cuja unidade é o dina X cm.

O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude $M_w = 7,3$.

U.S. GEOLOGICAL SURVEY. Historic Earthquakes.
Disponível em: <<http://earthquake.usgs.gov>>. Acesso em: 5 ago. 2015 (adaptado).
U.S. GEOLOGICAL SURVEY. USGS Earthquake Magnitude Policy.
Disponível em: <<http://earthquake.usgs.gov>>. Acesso em: 5 ago. 2015 (adaptado).

Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M_0 do terremoto de Kobe (em dina X cm)?

Substituindo os dados do problema na equação fornecida, obtemos:

$$M_w = -10,7 + \frac{2}{3} \log M_0 \rightarrow 7,3 = -10,7 + \frac{2}{3} \log M_0$$

Agora, resolvendo a equação, temos:

$$7,3 = -10,7 + \frac{2}{3} \log M_0 \rightarrow 18 = \frac{2}{3} \log M_0 \rightarrow 54 = 2 \log M_0 \rightarrow 27 = \log M_0$$

Utilizando a definição de logaritmos, chegamos em:

$$27 = \log M_0 \rightarrow M_0 = 10^{27}$$

Portanto, o momento sísmico M_0 do terremoto de Kobe foi 10^{27} dina X cm.

Antes de finalizarmos o tópico sobre logaritmos, precisamos fazer apenas mais uma observação. Se você tivesse que calcular, por exemplo, $\log_3 5$ como faria?



Nossa calculadora científica calcula apenas logaritmos na base e e na base 10. E se quisermos, por exemplo, calcular $\log_3 5$? Como faríamos?

Precisamos usar o conceito de **mudança de base de logaritmos**. A mudança de base nos informa que se quisermos mudar o logaritmo da base c para a base a basta fazermos o seguinte:

$$\log_c b = \frac{\log_a b}{\log_a c}$$

Portanto, se quisermos calcular $\log_3 5$ precisamos fazer a mudança de base, da base 3 para a base 10. Assim,

$$\log_3 5 = \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 3} = \frac{\log 5}{\log 3}$$

Agora sim, com o auxílio de uma calculadora, temos:

$$\log_3 5 = \frac{0,69}{0,48} = 1,4375$$



RESUMO DO TÓPICO 2

- As equações exponenciais são aquelas em que a variável está no expoente de uma potência.
- Existem equações exponenciais de dois tipos: aquelas que podem ser resolvidas transformando ambos os membros da igualdade na mesma base e aquelas que são resolvidas substituindo-se a potência comum dos termos.
- As propriedades da potenciação estão intimamente ligadas com as resoluções das equações exponenciais.
- As equações logarítmicas são aquelas em que a variável aparece no logaritmando, na base ou em ambos.
- Existem diversas formas de aplicarmos os conceitos de equações exponenciais e equações logarítmicas em situações do nosso dia a dia.
- Os conceitos e as propriedades dos logaritmos são vastamente utilizados nos métodos de resolução de equações logarítmicas.
- As equações logarítmicas nos auxiliam a resolver equações exponenciais cujos métodos estudados anteriormente são ineficazes.

AUTOATIVIDADE



1 Resolva as seguintes equações exponenciais:

a) $\left(\frac{1}{5}\right)^x = 125$

b) $125^x = 0,04$

c) $5^{3x-1} = \left(\frac{1}{25}\right)^{2x+3}$

d) $(2^x)^{x+4} = 32$

e) $4^{x+1} - 9 \cdot 2^x + 2 = 0$

2 Calcule o valor dos logaritmos:

a) $\log_8 64$

b) $\log_4 64$

c) $\log_{64} 8$

d) $\log_2 \frac{1}{64}$

e) $\log_2 1$

f) $\log_2 2$

g) $\log_{\frac{1}{2}} 8$

h) $\log_{\frac{1}{8}} 81$

3 Dada a equação $3^{x-4} \cdot 81^x = 1$, determine o valor de x que verifica a igualdade.

4 Qual é o conjunto solução da equação $4^x + 2 \cdot 2^x - 8 = 0$?

5 Quais os valores que satisfazem a equação $2^{2x+1} - 5 \cdot 2^{x+2} = -32$?

6 Se $\begin{cases} 5^{3x+2y} = \frac{1}{5} \\ 3^{x-y} = 9 \end{cases}$, então qual é o valor de $x + y$?

7 O número de bactérias em uma cultura varia de acordo com a expressão $Q = 200 \cdot e^{kt}$. Se, após 30 minutos, há 800 bactérias, determine:

a) Quantas bactérias existiam inicialmente na cultura?

b) Quantas bactérias existirão após 60 minutos?

8 Uma experiência realizada com reprodução de ratos em um laboratório estima o número de indivíduos após um tempo t . A população inicial era de 100 ratos e cresceu exponencialmente de acordo com a expressão $N = 100 \cdot e^{at}$, onde a depende da espécie de rato e das condições do ambiente e t é dado em dias. Se, após 24 dias, a população de ratos atingiu 500 indivíduos, então qual é o número de indivíduos após 48 dias?

9 Qual a massa de um elemento químico cuja meia vida é de 24 dias e cuja desintegração é dada pela equação $Q = Q_0 \cdot e^{kt}$, em que Q_0 é a quantidade inicial desse elemento? Qual a quantidade de massa de 32g desse elemento depois de 72 dias?

10 O índice de desenvolvimento humano (IDH) é uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores para diversos países do mundo. É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população, especialmente bem-estar infantil. Todos os anos, os países da ONU são classificados de acordo com essas medidas. Para se calcular o índice de desenvolvimento humano-renda, determina-se o *PIB per capita* do país em dólares (P) e, em seguida, aplica-se a

fórmula: $IDH - R = \frac{\log P - 2}{2,6}$.

Se um determinado país possui $IDH - R = \frac{10}{13}$, determine seu *PIB per capita*.

11 Em uma solução, o pH é definido pela relação $pH = \log\left(\frac{1}{H^+}\right)$, em que pH é a concentração de hidrogênio em íon-grama por litro de solução e H^+ é denominado de concentração hidrogeniônica. Dessa forma, determine o pH de uma solução tal que $H^+ = 1,0 \cdot 10^{-5}$.

12 No conjunto dos números reais, determine a solução das equações logarítmicas:

a) $\log(3x + 23) - \log(2x - 3) = \log 4$

b) $\log_3(x + 2) = -1 + \log_3 x$

13 As instituições financeiras usam o regime de juro composto tanto para aplicações quanto para empréstimos. Um banco oferece um tipo de aplicação financeira a uma taxa de juros de 8% ao ano. Em quantos anos o valor inicial será duplicado?

14 Um laboratório iniciou a produção de certo tipo de vacina com um lote de x doses. Se o planejado é que o número de doses produzidas dobre a cada ano, após quanto tempo esse número passará a ser igual a 10 vezes o inicial?

15 Admita que, quando a luz incide em um painel de vidro, sua intensidade diminui em 10%. Qual o número mínimo de painéis necessários para que a intensidade da luz, após atravessar esses painéis, se reduza a $\frac{1}{3}$ da sua intensidade?

16 Determine o valor de x que representa a solução da equação $\log 2 + \log(x + 1) - \log x = 1$.

17 Algumas pessoas acreditam que a população da Terra não pode exceder 40 bilhões de pessoas. Se isto for verdade, então a população P, em bilhões, t anos após 1990, poderia ser modelada, pela expressão $P = \frac{40}{1 + e^{-0,08t}}$. Segundo este modelo, aproximadamente quando a população atingiria 30 bilhões?

18 Se a e b são números reais tais que $\log_a x = 3$, então qual é o valor de $k = \log_a x^3 + 5 \cdot \log_a x \cdot \log_a x - \log_a(a \cdot x)$?

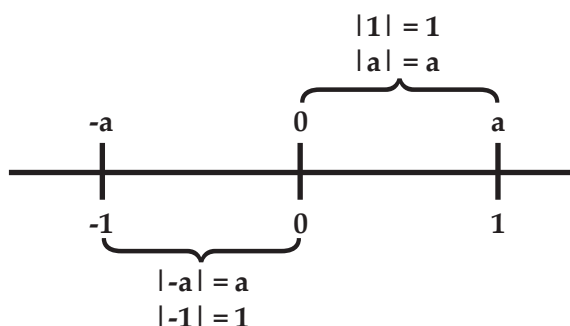
EQUAÇÕES MODULARES

1 INTRODUÇÃO

Prezado(a) acadêmico(a)! Agora que já estudamos as equações de 1º, 2º, 3º e 4º graus, as equações exponenciais e as equações logarítmicas, vamos iniciar os estudos das equações modulares! Antes de aprendermos os métodos de resolução das equações modulares propriamente ditas, será necessário entender o conceito de módulo. Vamos lá?

2 MÓDULO

O módulo de um número é igual a distância desse número até o zero. Como a distância sempre assume valores positivos segue que o módulo sempre é um valor positivo. Observe:



Denotamos módulo de um número a , como $|a|$. Veja que $|a| = a$ e $|-a| = a$. Portanto, um número e o seu oposto têm o mesmo valor em módulo.

Agora que já temos a ideia intuitiva do que é módulo de um número, vamos defini-lo formalmente.

Dado um número real x , o módulo de x , representado por $|x|$, é definido por:

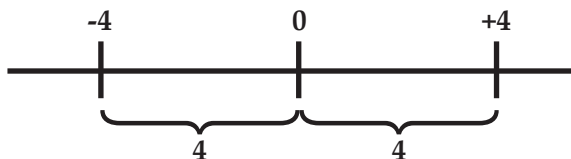
$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Vamos analisar um exemplo para que a definição de módulo fique mais clara.

Exemplo 1: Encontre o módulo de 4 e de -4 .

De acordo com a definição, $|x| = x$, se $x \geq 0$. Como $4 > 0$, fazemos: $|4| = 4$. No segundo caso, ainda de acordo com a definição, $|x| = -x$, se $x < 0$. Sendo $-4 < 0$, fazemos: $|-4| = -(-4) = 4$.

Também, podemos utilizar a ideia intuitiva. Sabemos que módulo de um número nada mais é do que a distância desse número ao zero. A distância do número 4 até 0 é quatro. Da mesma forma, a distância de -4 até 0 também é quatro. Logo, tanto o módulo de 4 quanto o de -4 valem quatro. Geometricamente, temos:



O módulo ou valor absoluto de um número real é sempre um valor positivo.

Agora, vamos enunciar as principais propriedades de módulo que poderão nos auxiliar para solucionar equações modulares. Se x e y são números reais, então valem as propriedades:

- $|x| = |-x|$
- $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
- $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$
- $|x|^2 = x^2$
- $|x| = 0 \leftrightarrow x = 0$
- $\sqrt{x^2} = |x|$

Agora que já sabemos o conceito de módulo e suas propriedades, vamos iniciar o estudo das equações modulares!

3 EQUAÇÕES MODULARES

Equação modular é toda equação cuja variável se apresenta em módulo. Dessa forma, observe alguns exemplos de equações modulares.

Exemplo 1: $|-3x + 4| = x$

Exemplo 2: $|3x - 1| = 5$

Exemplo 3: $|10 - 5x| = 3x + 2$

A resolução das equações modulares baseia-se na definição de módulo, mostrada anteriormente. Vamos resolver as equações dos exemplos 1, 2 e 3 acima para compreendermos o método de resolução dessas equações.

Exemplo 1: $|-3x + 4| = x$

Precisamos analisar os dois casos que aparecem na definição de módulo.

1º caso) $-3x + 4 = x$. Nesse caso, $-3x + 4 \geq 0$.

2º caso) $3x - 4 = x$. Nesse caso, $-3x + 4 < 0$.

Resolvendo cada caso separadamente, temos:

$$\begin{aligned} 1^\circ \text{ caso) } -3x + 4 &= x \\ -4x &= -4 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2^\circ \text{ caso) } 3x - 4 &= x \\ 2x &= 4 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

Portanto, as soluções da equação $|-3x + 4| = x$ são $x = 1$ e $x = 2$.

Exemplo 2: $|3x - 1| = 5$

Precisamos analisar os dois casos que aparecem na definição de módulo.

1º caso) $3x - 1 = 5$. Nesse caso, $3x - 1 \geq 0$.

2º caso) $-3x + 1 = 5$. Nesse caso, $3x - 1 < 0$.

Resolvendo cada caso separadamente, temos:

$$\begin{aligned} 1^\circ \text{ caso) } 3x - 1 &= 5 \\ 3x &= 6 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2^\circ \text{ caso) } -3x + 1 &= 5 \\ -3x &= 4 \\ x &= \frac{-4}{3} \end{aligned}$$

Portanto, as soluções da equação $|3x - 1| = 5$ são $x = 2$ e $x = \frac{-4}{3}$.

Exemplo 3: $|10 - 5x| = 3x + 2$

Precisamos analisar os dois casos que aparecem na definição de módulo.

1º caso) $10 - 5x = 3x + 2$. Nesse caso, $10 - 5x \geq 0$.

2º caso) $-10 + 5x = 3x + 2$. Nesse caso, $10 - 5x < 0$.

Resolvendo cada caso separadamente, temos:

$$\begin{aligned} 1^\circ \text{ caso) } 10 - 5x &= 3x + 2 \\ -8x &= -8 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

$$2^{\circ} \text{ caso) } -10 + 5x = 3x + 2$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

Portanto, as soluções da equação $|10 - 5x| = 3x + 2$ são $x = 1$ e $x = 6$.

Antes de partirmos para os exercícios de fixação, vamos analisar a resolução de outros exemplos de equações modulares.

Exemplo 4: Resolva a equação modular $|x^2 - 5x + 8| = 2$.

Da mesma forma, como feito anteriormente, precisamos analisar dois casos apresentados na definição de módulo:

$$1^{\circ} \text{ caso) } x^2 - 5x + 8 = 2. \text{ Nesse caso } x^2 - 5x + 8 \geq 0.$$

$$2^{\circ} \text{ caso) } -x^2 + 5x - 8 = 2. \text{ Nesse caso } x^2 - 5x + 8 < 0.$$

Resolvendo cada uma das equações separadamente, obtemos:

$$1^{\circ} \text{ caso) } x^2 - 5x + 8 = 2 \rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Agora, precisamos resolver a equação do 2º grau formada, por meio da fórmula de Bhaskara.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6$$

$$\Delta = 25 - 24$$

$$\Delta = 1$$

Agora, encontrando x:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{5 \pm 1}{2}$$

$$x' = 2; \quad x'' = 3$$

$$2^{\circ} \text{ caso) } -x^2 + 5x - 8 = 2 \rightarrow -x^2 + 5x - 10 = 0..$$

Por meio da fórmula de Bhaskara, temos:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 5^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-10)$$

$$\Delta = 25 - 40$$

$$\Delta = -15$$

Agora, encontrando x:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{-15}}{2 \cdot (-1)}$$

Note que não existe raiz de número negativo no conjunto dos números reais. Portanto, $\sqrt{-15}$, não existe em reais e, portanto, o 2º caso não tem solução.

Logo, as soluções da equação $|x^2 - 5x + 8| = 2$ são $x = 2$ e $x = 3$.

Exemplo 5: Resolva a equação modular $|x + 1| = |3x - 7|$.

Nesse caso, temos módulo em ambos os membros da igualdade e precisamos fazer a análise apresentada na definição em ambos os lados da igualdade. Observe:

1º caso) $x + 1 = 3x - 7$. Nesse caso, $x + 1 \geq 0$ e $3x - 7 \geq 0$.

2º caso) $-x - 1 = 3x - 7$. Nesse caso, $x + 1 < 0$ e $3x - 7 \geq 0$.

3º caso) $x + 1 = -3x + 7$. Nesse caso, $x + 1 \geq 0$ e $3x - 7 < 0$.

4º caso) $-x - 1 = -3x + 7$. Nesse caso, $x + 1 < 0$ e $3x - 7 < 0$.

Vamos agora analisar cada caso separadamente:

$$\begin{aligned} 1^\circ \text{ caso) } x + 1 &= 3x - 7 \\ -2x &= -8 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2^\circ \text{ caso) } -x - 1 &= 3x - 7 \\ -4x &= -6 \\ x &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3^\circ \text{ caso) } x + 1 &= -3x + 7 \\ 4x &= 6 \\ x &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4^\circ \text{ caso) } -x - 1 &= -3x + 7 \\ 2x &= 8 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Portanto, as soluções da equação modular $|x + 1| = |3x - 7|$ são $x = \frac{3}{2}$ e $x = 4$.

RESUMO DO TÓPICO 3

- Geometricamente, o módulo de um número real nada mais é do que a distância desse número até a origem, ou seja, o zero.
- O módulo de um número também pode ser chamado de valor absoluto do número.
- O módulo de um número é sempre um valor positivo ou zero.
- Formalmente, a definição de módulo de um número real x é dada por:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

- As propriedades do módulo podem nos auxiliar a resolver equações modulares.
- Equações modulares são aquelas em que a variável se apresenta em módulo.
- Para resolver equações modulares é necessário analisar cada um dos casos exibidos na definição de módulo.

AUTOATIVIDADE



1 Classifique em verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir:

a) $|4 + 5| = |4| + |5|$

b) $|(-3) + 8| = |-3| + |8|$

c) $\left| \frac{4}{5} \right| = \frac{|4|}{|5|}$

d) $|4 \cdot 5| = |4| \cdot |5|$

e) $|(-3) + (-8)| = |-3| + |-8|$

f) $|4 - 7| = |7 - 4|$

2 Resolva as equações a seguir:

a) $|2x - 1| = x + 2$

b) $|2x^2 + 15x - 3| = x^2 + 2x - 3$

c) $|3x + 2| = 2x - 3$

d) $|x - 1| = 3$

e) $\left| \frac{x-3}{2x-1} \right| = 1$

f) $|x - 1| + |x + 6| = 13$

g) $|3x - 5| \cdot (4x^2 - 1) = 0$

h) $|3 - |4x - 1|| = 6$

3 Sendo $a = |x + 2|$ e $b = |x - 5|$, resolva a equação $a - b = 10$.

1 INTRODUÇÃO

Prezado(a) acadêmico(a)! Após termos estudado os mais diversos tipos de equações, agora damos início ao estudo das inequações. Você saberia dizer o que caracteriza uma inequação? Imagine a seguinte situação: o custo de produção de peças para computadores, de uma empresa de hardware, é dado pela expressão $C = 2x + 100$, em que x representa a quantidade de peças produzidas. De acordo com o departamento financeiro os custos mensais de produção não podem passar de R\$ 10.000,00. Agora vamos responder a algumas perguntas: 1) o custo de produção pode ser igual a R\$ 10.000,00? Sim, o custo só não pode ultrapassar R\$ 10.000,00; 2) o custo de produção pode ser inferior a R\$ 10.000,00? Sim. Respondidas a essas perguntas, podemos escrever a relação custo com o valor R\$ 10.000,00 da seguinte maneira: $C \leq 10.000$, ou ainda, $2x + 100 \leq 10.000$. Acabamos de obter uma sentença matemática com uma incógnita que é representada por uma desigualdade. Esse tipo de sentença é denominado de inequação.



A sentença matemática que contém variáveis e é representada por uma desigualdade é denominada de **inequação**.

Vamos iniciar nossos estudos sobre inequações?

2 INEQUAÇÕES DO 1º GRAU

Conforme vimos na introdução, uma inequação é uma sentença matemática que contém variáveis e é representada por uma desigualdade. As inequações do primeiro grau consistem em desigualdades nas quais as expressões algébricas são expressões do 1º grau (lembre-se de que isso significa dizer que o maior expoente da variável é igual a 1).

Confira alguns exemplos de inequações do 1º grau:

Exemplos:

1) $3x + 5 < 17$

2) $-2x + 1 > x - 9$

3) $-x + 1 \geq 7$

4) $-3x + x \leq x + 1$

2.1 RESOLUÇÃO DE INEQUAÇÕES DO 1º GRAU

O método para solucionar uma inequação do 1º grau é bastante simples e muito parecido com o método utilizado para resolver equações do 1º grau. A partir dos princípios aditivo e multiplicativo, devemos isolar a variável. Devemos tomar cuidado com o seguinte detalhe: sempre que multiplicarmos ou dividirmos a inequação por um número negativo, precisamos inverter o sinal da desigualdade.

As variáveis são valores que estão no conjunto dos números reais, portanto, quando você obtiver a solução de uma inequação, faça a representação dessa solução nas retas dos reais. Por exemplo, quando você obtém a solução $x > 1$, em outras palavras, você possui a informação de que para a expressão algébrica inicial, todos os valores maiores do que 1 irão satisfazer aquela desigualdade.

Vamos conferir alguns exemplos para a ideia da resolução ficar mais clara.

Exemplo 1: A inequação $2x + 100 \leq 10.000$, abordada na introdução desse tópico, é do 1º grau. Determine o valor máximo de peças que podem ser produzidas.

$$2x + 100 \leq 10.000$$

$$2x + 100 - 100 \leq 10.000 - 100 \text{ (princípio aditivo)}$$

$$2x \leq 9.900 \text{ (agrupando termos comuns)}$$

$$\frac{2x}{2} \leq \frac{9.900}{2} \text{ (princípio multiplicativo)}$$

$$x \leq 4.950$$

Logo, a empresa pode produzir no máximo 4.950 peças. Observe que 4.950 também é solução da inequação, já que a empresa pode ter custo igual a R\$ 10.000,00. Na reta real, as soluções dessa inequação são representadas pelo traço mais grosso:



Exemplo 2: Resolva a inequação $3(x + 1) - 3 < x + 4$.

$$3(x + 1) - 3 < x + 4$$

$$3x + 3 - 3 < x + 4 \text{ (propriedade distributiva)}$$

$$3x < x + 4 \text{ (agrupando termos comuns)}$$

$$3x - x < x + 4 - x \text{ (princípio aditivo)}$$

$$2x < 4 \text{ (agrupando termos comuns)}$$

$$\frac{2x}{2} < \frac{4}{2} \text{ (princípio multiplicativo)}$$

$$x < 2$$

Portanto, as soluções da inequação $3(x + 1) - 3 < x + 4$ são os valores reais menores do que 2. Observe que 2 não é solução da inequação, apenas os valores

menores do que ele. Na reta real, as soluções dessa inequação são representadas pelo traço mais grosso:



Exemplo 3: Resolva a inequação $-6(x + 4) < 4(2 - x)$.

$$\begin{aligned} -6(x + 4) &< 4(2 - x) \\ -6x - 24 &< 8 - 4x && \text{(propriedade distributiva)} \\ -6x - 24 + 4x &< 8 - 4x + 4x && \text{(princípio aditivo)} \\ -2x - 24 &< 8 && \text{(agrupando termos comuns)} \\ -2x - 24 + 24 &< 8 + 24 && \text{(princípio aditivo)} \\ -2x &< 32 && \text{(agrupando termos comuns)} \end{aligned}$$

Note que, para isolarmos a variável x , é necessário dividirmos ambos os lados da inequação por -2 . Lembre-se que sempre que multiplicamos ou dividimos uma equação por um número negativo, precisamos trocar o sinal da desigualdade. Observe:

$$\begin{aligned} \frac{-2x}{-2} &< \frac{32}{-2} && \text{(princípio multiplicativo)} \\ x &> -16 \end{aligned}$$

Portanto, as soluções da inequação $-6(x + 4) < 4(2 - x)$ são todos os valores reais maiores do que -16 . Observe que -16 não é solução da inequação, apenas os valores maiores do que ele. Na reta real, as soluções dessa inequação são representadas pelo traço mais grosso:



Para resolvermos uma inequação do 1º grau é necessário isolarmos a variável por meio dos princípios aditivo e multiplicativo. Sempre que multiplicarmos ou dividirmos a inequação por um número negativo, devemos mudar o sinal da desigualdade.

3 INEQUAÇÕES DO 2º GRAU

Conforme vimos na introdução, uma inequação é uma sentença matemática que contém variáveis e é representada por uma desigualdade. As inequações do segundo grau consistem em desigualdades nas quais as expressões algébricas são expressões do 2º grau (lembre-se que isso significa dizer que o maior expoente da variável é igual a 2).

Confira alguns exemplos de inequações do 2º grau:

Exemplos:

1) $x^2 - 2x - 8 > 0$

2) $-4x^2 + 2x - 3 \geq 0$

3) $x^2 - 2 < 1$

4) $x^2 - 4x - 5 \leq 0$

3.1 RESOLUÇÃO DE INEQUAÇÕES DO 2º GRAU

Para resolvermos uma inequação do 2º grau é preciso fazermos o estudo do sinal por meio do seu gráfico. Não é complicado se seguirmos alguns passos!

1º passo) Determinar as soluções da equação quadrática correspondente por meio da fórmula de Bhaskara.

2º passo) Determinar se a concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo.



Lembre-se, em uma equação do 2º grau $ax^2 + bx + c = 0$, temos:

- Concavidade para cima se $a > 0$
- Concavidade para baixo se $a < 0$

3º passo) Esboçar a parábola indicando as raízes e fazer o estudo do sinal. Observe alguns exemplos:

Exemplo 1: Resolva a inequação $3x^2 + 10x + 7 < 0$.

Como visto anteriormente, primeiro devemos resolver a equação quadrática correspondente, ou seja, $3x^2 + 10x + 7 = 0$.

Pela fórmula de Bhaskara, temos:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 10^2 - 4 \cdot 3 \cdot 7$$

$$\Delta = 100 - 84$$

$$\Delta = 16$$

Agora, encontrando x :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

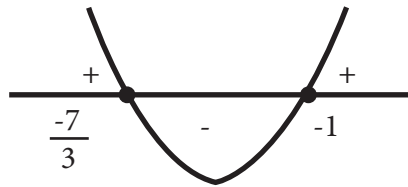
$$x = \frac{-10 \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 3}$$

$$x = \frac{-10 \pm 4}{6}$$

$$x' = \frac{-7}{3}; \quad x'' = -1 \text{ (Soluções da equação quadrática)}$$

Agora, note que a parábola tem concavidade para cima já que $a = 3 > 0$.

Portanto, podemos esboçar a parábola da seguinte forma:



Observe que para valores menores do que $-\frac{7}{3}$ e maiores do que -1 , a parábola assume valores positivos, ou seja, a expressão $3x^2 + 10x + 7$ assume valores positivos, ou ainda $3x^2 + 10x + 7 > 0$. Para valores iguais a $-\frac{7}{3}$ e -1 , a parábola assume valor igual a zero, ou seja, $3x^2 + 10x + 7 = 0$. Para valores entre $-\frac{7}{3}$ e -1 a parábola assume valores negativos, ou seja, a expressão $3x^2 + 10x + 7$ assume valores negativos, ou ainda $3x^2 + 10x + 7 < 0$.

Em resumo,

$$\begin{cases} 3x^2 + 10x + 7 > 0, \text{ se } x < -\frac{7}{3} \text{ ou } x > -1 \\ 3x^2 + 10x + 7 = 0, \text{ se } x = -\frac{7}{3} \text{ ou } x = -1 \\ 3x^2 + 10x + 7 < 0, \text{ se } -\frac{7}{3} < x < -1 \end{cases}$$

Como o exemplo pede $3x^2 + 10x + 7 < 0$, então a solução é $-\frac{7}{3} < x < -1$.

Exemplo 2: Resolva a inequação $-2x^2 - x + 1 \leq 0$. Como feito anteriormente, primeiro devemos resolver a equação quadrática correspondente, ou seja, $-2x^2 - x + 1 = 0$.

Pela fórmula de Bhaskara, temos:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 1$$

$$\Delta = 1 + 8$$

$$\Delta = 9$$

Agora, encontrando x:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

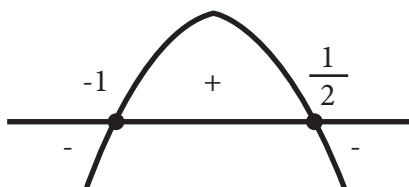
$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot -2}$$

$$x = \frac{1 \pm 3}{-4}$$

$$x' = \frac{1}{2}; \quad x'' = -1 \quad (\text{Soluções da equação quadrática})$$

Agora, note que a parábola tem concavidade para baixo já que $a = -2 < 0$.

Portanto, podemos esboçar a parábola da seguinte forma:



Observe que para valores menores do que -1 e maiores do que $\frac{1}{2}$ a parábola assume valores negativos, ou seja, a expressão $-2x^2 - x + 1$ assume valores negativos, ou ainda $-2x^2 - x + 1 < 0$. Para valores iguais a -1 e $\frac{1}{2}$, a parábola assume valor igual a zero, ou seja, $-2x^2 - x + 1 = 0$. Para valores entre -1 e $\frac{1}{2}$ a parábola assume valores positivos, ou seja, a expressão $-2x^2 - x + 1$ assume valores positivos, ou ainda $-2x^2 - x + 1 > 0$.

Em resumo,

$$\begin{cases} -2x^2 - x + 1 > 0, & \text{se } -1 < x < \frac{1}{2} \\ -2x^2 - x + 1 = 0, & \text{se } x = \frac{1}{2} \text{ ou } x = -1 \\ -2x^2 - x + 1 < 0, & \text{se } x < -1 \text{ ou } x > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Como o exemplo pede $-2x^2 - x + 1 \leq 0$, então, a solução é $x \leq -1$ ou $x \geq \frac{1}{2}$.

Exemplo 3: Resolva a inequação $x^2 - 4x \geq 0$. Vamos resolver a equação quadrática correspondente, ou seja, $x^2 - 4x = 0$.

Pela fórmula de Bhaskara, temos:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0$$

$$\Delta = 16 + 0$$

$$\Delta = 16$$

Agora, encontrando x :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

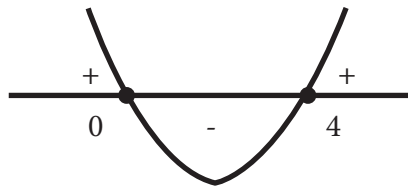
$$x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{4 \pm 4}{2}$$

$$x' = 0; \quad x'' = 4 \quad (\text{Soluções da equação quadrática})$$

Agora, note que a parábola tem concavidade para cima já que $a = 1 > 0$.

Portanto, podemos esboçar a parábola da seguinte forma:



Observe que para valores menores do que 0 e maiores do que 4, a parábola assume valores positivos, ou seja, a expressão $x^2 - 4x$ assume valores positivos, ou ainda $x^2 - 4x > 0$. Para valores iguais a 0 e 4, a parábola assume valor igual a zero, ou seja, $x^2 - 4x = 0$. Para valores entre 0 e 4 a parábola assume valores negativos, ou seja, a expressão $x^2 - 4x$ assume valores negativos, ou ainda $x^2 - 4x < 0$.

Em resumo,

$$\begin{cases} x^2 - 4x > 0, \text{ se } x < 0 \text{ ou } x > 4 \\ x^2 - 4x = 0, \text{ se } x = 0 \text{ ou } x = 4 \\ x^2 - 4x < 0, \text{ se } 0 < x < 4 \end{cases}$$

Como o exemplo pede $x^2 - 4x \geq 0$, então, a solução é $x \leq 0$ ou $x \geq 4$.

Exemplo 4: Resolva a inequação $x^2 - 6x + 9 > 0$. Vamos resolver a equação quadrática correspondente, ou seja, $x^2 - 6x + 9 = 0$.

Pela fórmula de Bhaskara, temos:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9$$

$$\Delta = 36 - 36$$

$$\Delta = 0$$

Agora, encontrando x :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

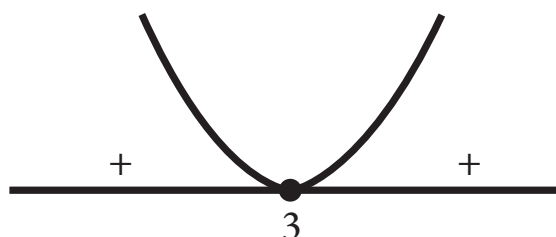
$$x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{0}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{6 \pm 0}{2}$$

$$x' = 3; \quad x'' = 3 \text{ (Soluções da equação quadrática)}$$

Agora, note que a parábola tem concavidade para cima já que $a = 1 > 0$.

Portanto, podemos esboçar a parábola da seguinte forma:



Observe que, para qualquer valor real maior ou menor do que 3 a parábola assume valores positivos, ou seja, $x^2 - 6x + 9 > 0$. Para valor igual a 3 a parábola assume valor nulo, ou seja, $x^2 - 6x + 9 = 0$. Note que essa parábola nunca assume valores negativos!

Em resumo,

$$\begin{cases} x^2 - 6x + 9 > 0, & \text{se } x < 3 \text{ ou } x > 3 \\ x^2 - 6x + 9 = 0, & \text{se } x = 3 \\ x^2 - 6x + 9 < 0, & \text{não existe } x \text{ real} \end{cases}$$

Como o exemplo pede $x^2 - 6x + 9 > 0$, então, a solução é $x < 3$ ou $x > 3$.

4 SISTEMA DE INEQUAÇÕES

Existem situações em que duas ou mais inequações podem estar relacionadas, formando, assim, um sistema de inequações. Para determinarmos a solução de um sistema de inequações é necessário encontrarmos a solução de cada uma das inequações separadamente e, em seguida, determinarmos a intersecção entre elas. Vamos resolver um exemplo para que a ideia de resolução dos sistemas de inequações fique mais clara.

Exemplo 1: Encontre a solução do sistema de inequações a seguir, formado por duas inequações do 2º grau.

$$\begin{cases} x^2 + 2x - 3 \leq 0 \\ x^2 + 2x - 3 \geq -3 \end{cases}$$

Inicialmente, vamos resolver a primeira inequação do segundo grau pelos métodos já estudados.

Pela fórmula de Bhaskara, temos:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)$$

$$\Delta = 4 + 12$$

$$\Delta = 16$$

Agora, encontrando x:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

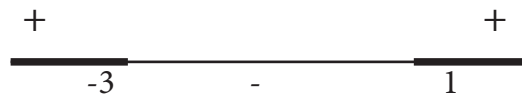
$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{-2 \pm 4}{2}$$

$$x' = -3; \quad x'' = 1 \quad (\text{Soluções da equação quadrática})$$

Agora, note que a parábola tem concavidade para cima já que $a = 1 > 0$.

Portanto, podemos esboçar a parábola da seguinte forma:



Logo, as soluções da inequação $x^2 + 2x - 3 \leq 0$ são os valores de x que satisfazem $-3 \leq x \leq 1$. Geometricamente, as soluções podem ser representadas da seguinte forma:



Agora, vamos resolver a segunda inequação apresentada no sistema.

$$x^2 + 2x - 3 \geq -3 \rightarrow x^2 + 2x \geq 0$$

Pela fórmula de Bhaskara, temos:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0$$

$$\Delta = 4 + 0$$

$$\Delta = 4$$

Agora, encontrando x:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

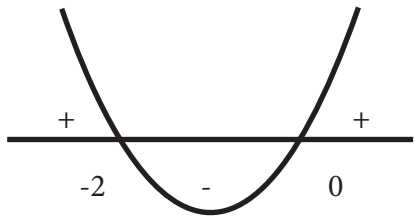
$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{-2 \pm 2}{2}$$

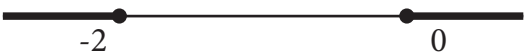
$$x' = -2; \quad x'' = 0 \quad (\text{Soluções da equação quadrática})$$

Agora, note que a parábola tem concavidade para cima já que $a = 1 > 0$.

Portanto, podemos esboçar a parábola da seguinte forma:



Logo, as soluções da inequação $x^2 + 2x \geq 0$ são os valores de x que satisfazem $x \leq -2$ ou $x \geq 0$. Geometricamente, as soluções podem ser representadas da seguinte forma:



Como se trata de um sistema, as duas condições devem ser satisfeitas simultaneamente. Fazendo o estudo do sinal das duas inequações concomitantemente, obtemos:



Portanto, as soluções do sistema de inequações são os valores de x que satisfazem $-3 \leq x \leq -2$ ou $0 \leq x \leq 1$.

5 INEQUAÇÕES PRODUTO E QUOCIENTE

As inequações produto e as inequações quociente são aquelas que apresentam na sentença matemática uma multiplicação e uma divisão, respectivamente. Elas são utilizadas para resolver inequações que apresentam polinômios com grau superior a 2.



As desigualdades $f(x) \cdot g(x) > 0$ ou $f(x) \cdot g(x) < 0$ ou $f(x) \cdot g(x) \geq 0$ ou $f(x) \cdot g(x) \leq 0$ são denominadas inequações produto.

As desigualdades $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$ ou $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$ ou $\frac{f(x)}{g(x)} \geq 0$ ou $\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$ são denominadas inequações quociente. Lembre-se que nesses casos devemos ter $g(x) \neq 0$.

O método de resolução das inequações produto e quociente é muito semelhante ao que foi feito anteriormente nos sistemas de inequações. É necessário encontrar a solução de cada um dos polinômios $f(x)$ e $g(x)$ separadamente e após fazer o produto ou quociente entre eles utilizando as regras de sinais da multiplicação e divisão. Vamos analisar um exemplo resolvido de cada uma das situações para entendermos melhor.

Exemplo 1: Determine a solução da inequação produto $f(x) \cdot g(x) \geq 0$ em que $f(x) = x^2 - 9$ e $g(x) = x^2 - 1$.

Observe que se efetuarmos a multiplicação entre os polinômios $f(x)$ e $g(x)$ obteremos um novo polinômio de grau 4. A ideia aqui não é realizar essa multiplicação, mas sim utilizar o método descrito anteriormente, resolvendo cada polinômio separadamente. Vamos começar com $f(x)$. Como $f(x)$ é um polinômio do segundo grau, precisamos utilizar a fórmula de Bhaskara para encontrarmos suas soluções. Vamos lá:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 0^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-9)$$

$$\Delta = 0 + 36$$

$$\Delta = 36$$

Agora, encontrando x :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{0 \pm \sqrt{36}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{\pm 6}{2}$$

$$x' = -3; \quad x'' = 3 \text{ (Soluções da equação quadrática)}$$

Agora, note que a parábola tem concavidade para cima já que $a = 1 > 0$.

Portanto, podemos esboçar a parábola da seguinte forma:



Feito o estudo do sinal do primeiro polinômio, vamos realizar o mesmo procedimento para o segundo polinômio $g(x) = x^2 - 1$.

Pela fórmula de Bhaskara, temos:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 0^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)$$

$$\Delta = 0 + 4$$

$$\Delta = 4$$

Agora, encontrando x :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{0 \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 1}$$

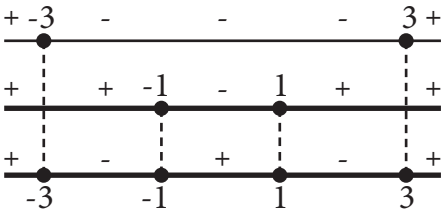
$$x = \frac{\pm 2}{2}$$
$$x' = -1; \quad x'' = 1 \text{ (Soluções da equação quadrática)}$$

Agora, note que a parábola tem concavidade para cima já que $a = 1 > 0$.

Portanto, podemos esboçar a parábola da seguinte forma:



Agora, utilizando os sinais correspondentes de cada um dos polinômios em relação a cada intervalo numérico vamos fazer o “produto” entre eles, ou seja, utilizando as regras de sinais da multiplicação, vamos resolver a inequação produto. Observe:



Como queremos a solução de $f(x) \cdot g(x) \geq 0$, os valores de x que satisfazem essa inequação produto são $x \leq -3$ ou $-1 \leq x \leq 1$ ou $x \geq 3$.

Exemplo 2: Determine a solução da inequação quociente $\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$ sendo $f(x) = x - 2$ e $g(x) = -x^2 + 5x - 4$.

Como feito no exemplo anterior, vamos analisar cada polinômio separadamente. Começemos com o polinômio do primeiro grau $f(x) = x - 2$. Para encontrar sua solução, fazamos:

$$x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$$

Fazendo a análise do sinal, obtemos:



Agora, façamos o estudo do sinal para o segundo polinômio $g(x) = -x^2 + 5x - 4$ por meio da fórmula de Bhaskara.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$
$$\Delta = 5^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-4)$$
$$\Delta = 25 - 16$$
$$\Delta = 9$$

Agora, encontrando x :

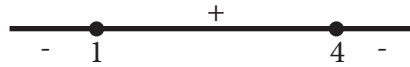
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$
$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{9}}{2 \cdot (-1)}$$

$$x = \frac{-5 \pm 3}{-2}$$

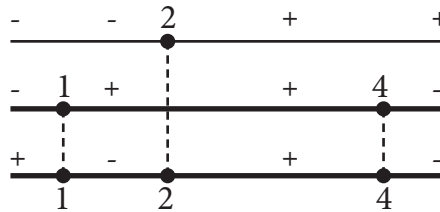
$$x' = 1; \quad x'' = 4 \text{ (Soluções da equação quadrática)}$$

Agora, note que a parábola tem concavidade para baixo já que $a = -1 < 0$.

Portanto, podemos esboçar a parábola da seguinte forma:



Agora, utilizando os sinais correspondentes de cada um dos polinômios em relação a cada intervalo numérico vamos fazer o “quociente” entre eles, ou seja, utilizando as regras de sinais da divisão, vamos resolver a inequação quociente. Observe:



Observe que os valores 1 e 4 não fazem parte da solução pois $g(x)$ não pode ser igual a zero, já que é o denominador da divisão da inequação quociente.

Portanto, as soluções da inequação quociente são os valores de x que satisfazem $1 < x \leq 2$ ou $x > 4$.

6 INEQUAÇÕES EXPONENCIAIS

Nas inequações exponenciais, a incógnita encontra-se no expoente. Resolver uma inequação exponencial é determinar os valores (soluções) que verificam a desigualdade. As inequações exponenciais podem ser divididas em dois tipos. Vejamos cada um deles.

1º tipo) $f(x) = a^x$, $a > 1$ é equação exponencial com base maior do que 1.

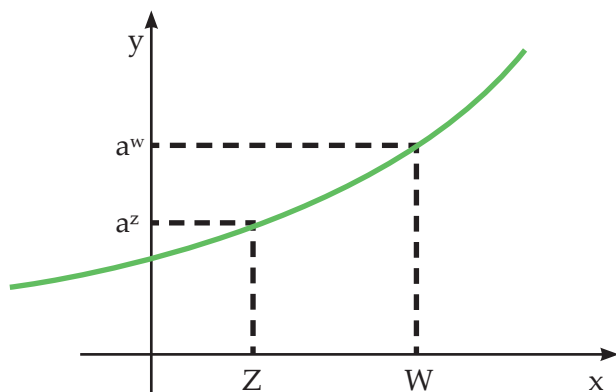
Quando a base da equação exponencial for maior do que 1, mantemos a desigualdade para os expoentes, da seguinte forma:

$$a^z > a^w \leftrightarrow z > w$$

Ou, equivalentemente:

$$a^z < a^w \leftrightarrow z < w$$

Esse fato justifica-se pelo comportamento da equação exponencial quando a base é maior do que 1. Observe:



Exemplo 1: Resolva a inequação $2^x > 16$.

$$2^x > 16 \rightarrow 2^x > 2^4 \rightarrow x > 4$$

Portanto, as soluções da inequação $2^x > 16$ são todos os valores de x que satisfazem $x > 4$.

2º tipo) $f(x) = a^x$, $0 < a < 1$ é equação exponencial com base maior do que 0 e menor do que 1

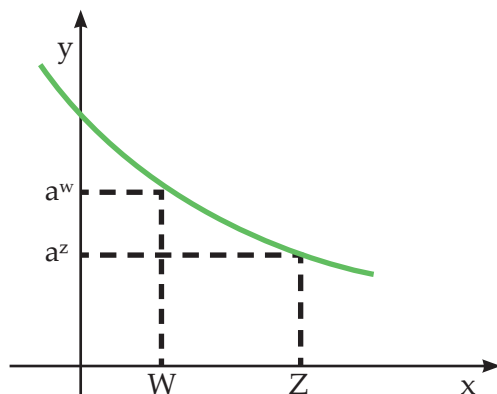
Quando a base da equação exponencial for maior do que 0 e menor do que 1, invertemos a desigualdade para os expoentes, da seguinte forma:

$$a^z > a^w \leftrightarrow z < w$$

Ou, equivalentemente:

$$a^z < a^w \leftrightarrow z > w$$

Esse fato justifica-se pelo comportamento da equação exponencial quando a base é maior do que 0 e menor do que 1. Observe:



Exemplo 2: Resolva a inequação $\left(\frac{1}{5}\right)^x > \frac{1}{125}$.

$$\left(\frac{1}{5}\right)^x > \frac{1}{125} \rightarrow \left(\frac{1}{5}\right)^x > \frac{1}{5^3} \rightarrow \left(\frac{1}{5}\right)^x > \left(\frac{1}{5}\right)^3 \rightarrow x < 3$$

Portanto, as soluções da inequação $\left(\frac{1}{5}\right)^x > \frac{1}{125}$ são todos os valores de x que satisfazem $x < 3$.

6.1 APLICAÇÕES

Inúmeras são as aplicações das inequações exponenciais em nosso dia a dia. Vamos conferir um exemplo?

Exemplo 3: Uma doença que atingiu uma fazenda de gado bovino provocou a redução do número de indivíduos, que variou de acordo com a relação:

$$p(t) = 64000 \cdot (1 - 2^{-0,1t})$$

Onde t é o número de dias após o instante 0.

A partir de quantos dias o número de indivíduos será inferior a 63000?

Substituindo os dados do exemplo na equação, obtemos a seguinte inequação:

$$64000 \cdot (1 - 2^{-0,1t}) < 63000$$

Resolvendo a inequação, obtemos:

$$64000 \cdot (1 - 2^{-0,1t}) < 63000$$

$$(1 - 2^{-0,1t}) < \frac{63000}{64000}$$

$$(1 - 2^{-0,1t}) < \frac{63}{64}$$

$$-2^{-0,1t} < \frac{63}{64} - 1$$

$$-2^{-0,1t} < \frac{-1}{64}$$

$$2^{-0,1t} > \frac{1}{64}$$

$$2^{-0,1t} > 2^{-6}$$

$$-0,1t > -6$$

$$0,1t > 6$$

$$t < 60$$

Portanto, a partir de 60 dias número de indivíduos será inferior a 63000.

LEITURA COMPLEMENTAR

A ORIGEM DAS EQUAÇÕES DO 1º GRAU



“Assim como o Sol empalidece as estrelas com o seu brilho, um homem inteligente eclipsa a glória de outro homem nos concursos populares, resolvendo os problemas que este lhe propõe”. (François Viète)

Este texto da Índia antiga fala de um passa tempo muito popular dos matemáticos hindus da época: a solução de quebra-cabeças em competições públicas, em que um competidor propunha problemas para outro resolver.

Era muito difícil a Matemática nesse período. Sem nenhum sinal, sem nenhuma variável, somente alguns poucos sábios eram capazes de resolver os problemas, usando muitos artifícios e trabalhosas construções geométricas.

Hoje, temos a linguagem exata para representar qualquer quebra-cabeça ou problema.

Basta traduzi-los para o idioma da Álgebra: a equação.

Equação é uma maneira de resolver situações nas quais surgem valores desconhecidos quando se tem uma igualdade. A palavra “equação” vem do latim *equatione*, equacionar, que quer dizer igualar, pesar, igualar em peso. E a origem primeira da palavra “equação” vem do árabe *adala*, que significa “ser igual a”, de novo a ideia de igualdade. Por serem desconhecidos, esses valores são representados por letras. Por isso na língua portuguesa existe uma expressão muito usada: “o x da questão”. Ela é utilizada quando temos um problema dentro de uma determinada situação. Matematicamente, dizemos que esse x é o valor que não se conhece.

A primeira referencia as equações de que se têm notícias consta do papiro de *Rhind*, um dos documentos egípcios mais antigos que tratam de matemática, escrito há mais ou menos 4000 anos.

Como os egípcios não utilizavam a notação algébrica, os métodos de solução de uma equação eram complexos e cansativos.

Os gregos resolviam equações através de Geometria.

Mas foram os árabes que, cultivando a Matemática dos gregos, promoveram um acentuado progresso na resolução de equações. Para representar o valor desconhecido em uma situação matemática, ou seja, em uma equação, os árabes

chamavam o valor desconhecido em uma situação matemática de “coisa”. Em árabe, a palavra “coisa” era pronunciada como *xay*. Daí surge o x como tradução simplificada de palavra “coisa” em árabe.

No trabalho dos árabes, destaca-se o de *Al-Khowarizmi* (século IX), que resolveu e discutiu equações de vários tipos.

Al-Khowarizmi é considerado o matemático árabe de maior expressão do século IX. Ele escreveu dois livros que desempenharam importante papel na história da Matemática. Num deles, sobre a arte hindu de calcular, *Al-Khowarizmifaz* uma exposição completa dos numerais hindus. O outro, considerado o seu livro mais importante, *Al-jabr wa'l mugābalaḥ*, contém uma exposição clara e sistemática sobre resolução de equações.

As equações ganharam importância a partir do momento em que passaram a ser escritas com símbolos matemáticos e letras. O primeiro a fazer isso foi o francês François Viète, no final do século XVI. Por esse motivo é chamado “pai da Álgebra”.

Viète também foi o primeiro a estudar as propriedades das equações através de expressões gerais como $ax + b = 0$. Graças a Viète os objetos de estudo da Matemática deixaram de ser somente problemas numéricos sobre preços das coisas, idade das pessoas ou medidas dos lados das figuras, e passaram a englobar também as próprias expressões algébricas.

A partir desse momento, as equações começaram a ser interpretadas como as entendemos atualmente: equação, o idioma da álgebra.

Atualmente as equações são usadas, entre outras coisas, para determinar o lucro de uma firma, para calcular a taxa de uma aplicação financeira, para fazer a previsão do tempo etc.

E devido à evolução dos estudos das equações, podemos utilizar outras variáveis, letras, para representar o valor desconhecido, ou seja, o que se quer descobrir em uma equação.

Hoje, chamamos o termo desconhecido de incógnita, que é uma palavra originária do latim *incognitu*, que também quer dizer “coisa desconhecida”. A incógnita é um símbolo que está ocupando o lugar de um elemento desconhecido em uma equação.

FONTE: Disponível em: <<http://www.matematiques.com.br/conteudo.php?id=582>>. Acesso em: 25 ago. 2015.

RESUMO DO TÓPICO 4

- A sentença matemática que contém variáveis e é representada por uma desigualdade é denominada de inequação.
- As inequações do primeiro grau consistem em desigualdades nas quais as expressões algébricas são expressões do 1º grau.
- O método para solucionar uma inequação do 1º grau é bastante simples e muito parecido com o método utilizado para resolver equações do 1º grau. Consiste em isolar a variável a partir dos princípios aditivo e multiplicativo.
- Devemos tomar cuidado sempre que multiplicarmos ou dividirmos a inequação por um número negativo. Nesse caso, precisamos inverter o sinal da desigualdade.
- As inequações do segundo grau consistem em desigualdades nas quais as expressões algébricas são expressões do 2º grau.
- Para resolvermos uma inequação do 2º grau é preciso fazer o estudo do sinal por meio do seu gráfico.
- Para determinarmos a solução de um sistema de inequações é necessário encontrarmos a solução de cada uma das inequações separadamente e, em seguida, determinarmos a intersecção entre elas.
- As inequações produto e as inequações quociente são aqueles que apresentam na sentença matemática uma multiplicação e uma divisão, respectivamente.
- Para resolver inequações produto ou quociente é necessário encontrar a solução de cada um dos polinômios separadamente e após fazer o produto ou quociente entre eles utilizando as regras de sinais da multiplicação e divisão.
- Nas inequações exponenciais, a incógnita encontra-se no expoente.
- As inequações exponenciais podem ser divididas em dois tipos e, apesar dos tipos apresentarem maneiras muito semelhantes de serem resolvidos, precisamos ficar atentos a alguns detalhes.



1 Resolva as seguintes equações do 1º grau:

- a) $5x - 35 > 0$
- b) $-4x + 144 \leq 0$
- c) $-2x - 5 < -5x - 32$
- d) $12x + 15 \geq 18x - 45$

2 Determine o conjunto de todos os números reais x que satisfazem a inequação $x^2 - 2 < 1$.

3 Escreva a solução das inequações do 2º grau a seguir:

- a) $x^2 - 4x - 5 \leq 0$
- b) $x^2 - 6x + 9 > 0$
- c) $x^2 - 7x + 14 \leq 0$

4 Resolva as seguintes inequações:

- a) $(x - 2)(x^2 - 5x + 6) < 0$
- b) $(-x^2 + 3x - 2)(-x^2 - 4x - 3) \leq 0$
- c) $\frac{x^2 - 4}{x^2 + 4x - 5} \leq 0$
- d) $\frac{x^2 + 8x}{x^2 - 1} > 0$

5 Resolva os sistemas de inequações a seguir:

- a) $\begin{cases} x^2 - 3x + 2 \leq 0 \\ x + 1 < 0 \end{cases}$
- b) $\begin{cases} x^2 - 3x \geq 0 \\ -x^2 + 6x - 8 \geq 0 \end{cases}$

6 Quantos números inteiros satisfazem simultaneamente as desigualdades $x + 3 \leq 2x + 5$ e $4x + 1 \leq 2x + 3$?

- a) () Infinitos b) () 1 c) () 2 d) () 3 e) () 4

7 O conjunto solução da inequação $\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$ em que $f(x) = x^2 + 7x + 12$ e $g(x) = x^2 + 6x + 8$ é:

- a) $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < -2\}$
- b) $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq -2\}$

- c) $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x < -2\}$
- d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -3 \text{ ou } x \leq -2\}$
- e) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -4 \text{ ou } x \leq -2\}$

8 Qual é o conjunto solução da inequação $2^{3x+4} > 2^{x+10}$?

9 Qual é o conjunto solução da inequação $\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{x}{2}-1} \leq 0,25^{x-3}$?

10 Obtenha a solução da inequação exponencial $\left(\frac{1}{5}\right)^{x^2+2} \geq \left(\frac{1}{125}\right)^x$?

11 O conjunto solução da inequação $(3^x - 9)(2^x - 8) > 0$, em que x é um número real é:

- a) $x < 2$ ou $x > 3$
- b) $x < 3$ ou $x > 2$
- c) $x < 3$
- d) $x < 2$
- e) $x > 3$

12 O conjunto solução da inequação $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-1} \geq \frac{1}{8}$ é igual a:

- a) $[-2, 2]$
- b) $[-2, 2[$
- c) $] -\infty, -2]$
- d) $[2, +\infty[$
- e) $] -\infty, -2[$

13 Em regiões de muito calor, a água evapora com uma intensidade maior que nas regiões onde o clima é mais ameno. Considere um lago de criação de peixes com 1.000.000 de litros de água em que não há retirada nem reposição de água durante certo período de seca. A quantidade de água no lago nesse período é descrita pela equação $v(t) = v_0 \cdot 2^{-0,2t}$ sendo v_0 a quantidade de água inicial no lago e $v(t)$ é a quantidade de água no lago após t meses. Em quantos meses a quantidade de água no reservatório será reduzida a menos da metade do volume inicial?

14 As substâncias radioativas têm uma tendência natural de se desintegrar, emitindo partículas e transformando-se numa nova substância. Consequentemente, com o passar do tempo, a quantidade da substância radioativa diminui. Assim, considerando-se uma massa inicial de 32g de radônio, t dias depois, sua massa M será, aproximadamente, $M = 32 \cdot 0,835^t$. Em um dia, quantos gramas de radônio desintegrou?

- a) 26,72g
- b) 2,672g
- c) 5,28g
- d) 0,528g
- e) 25,72g

15 Uma colônia de bactérias A cresce segundo a equação $a(t) = 2(4)^t$, e uma colônia B cresce segundo a equação $b(t) = 32(2)^t$, sendo t o tempo em horas. De acordo com essas equações, imediatamente após um instante t' , o número de bactérias da colônia A é maior do que o número de bactérias da colônia B. Pode-se afirmar então que:

- a) t' é um número ímpar
- b) t' é divisível por 3
- c) o dobro de t' é maior do que 7
- d) t' é maior do que 15
- e) t' é múltiplo de 5

A LINGUAGEM DAS FUNÇÕES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir desta unidade você será capaz de:

- reconhecer relações entre grandezas variáveis dadas por gráficos, tabelas e representação algébrica;
- desenvolver o conceito de função;
- reconhecer e definir função;
- analisar e determinar o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função;
- reconhecer quando uma função é sobrejetiva, injetiva e bijetiva;
- analisar gráficos de função crescente e decrescente;
- reconhecer e caracterizar função afim, modular, racional, irracional, composta, inversa, quadrática;
- definir função exponencial e analisar, construir, ler e interpretar seus gráficos.

PLANO DE ESTUDOS

Esta unidade de ensino está dividida em cinco tópicos. Ao final de cada um deles, você encontrará atividades que contribuirão para a apropriação dos conteúdos.

TÓPICO 1 – RELAÇÕES E FUNÇÕES

TÓPICO 2 – FUNÇÕES INVERSA E COMPOSTA E POLINOMIAL DO 1º GRAU

TÓPICO 3 – FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU

TÓPICO 4 – FUNÇÃO MODULAR, EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA

TÓPICO 5 – SISTEMAS LINEARES



Assista ao vídeo
desta unidade.



RELAÇÕES E FUNÇÕES

1 INTRODUÇÃO

Nesse tópico, propomos o estudo das funções, não abrangendo somente termos estritamente matemáticos, mas também vendo sua influência na aprendizagem de conceitos em disciplinas como Física, Química, Biologia e Economia.

A definição de função como uma relação entre duas variáveis – uma variável é função da outra, $y = f(x)$, onde y é função de x , pois facilitará a compreensão das diversas representações de uma função. As representações são a chave para a aprendizagem conceptual e determinam, muitas vezes, o que é aprendido. A capacidade de representar e identificar o mesmo conceito em diferentes representações permite perceber relações importantes e desenvolver uma compreensão profunda do conceito. No estudo das funções, é necessário promover a distinção entre o conceito de função e os seus diferentes tipos de representação (numérica, algébrica, gráfica).

O uso da representação gráfica tem um papel fundamental na compreensão de tal distinção. As conexões entre as representações gráficas e as expressões algébricas trazem benefícios para a sua compreensão. Entende-se por gráfico de uma função f o conjunto de todos os pares ordenados $(x; y)$, em que x pertence ao domínio da função e y é a imagem correspondente, tal que a cada x só corresponde um e um só y , podendo este ser ou não o mesmo que um outro anterior. Os diferentes tipos de função possibilitam modelar diversas situações reais, servindo de aporte e ferramental matemático para compreensão de fenômenos científicos.

2 FUNÇÕES

2.1 NOÇÃO INTUITIVA DE FUNÇÃO

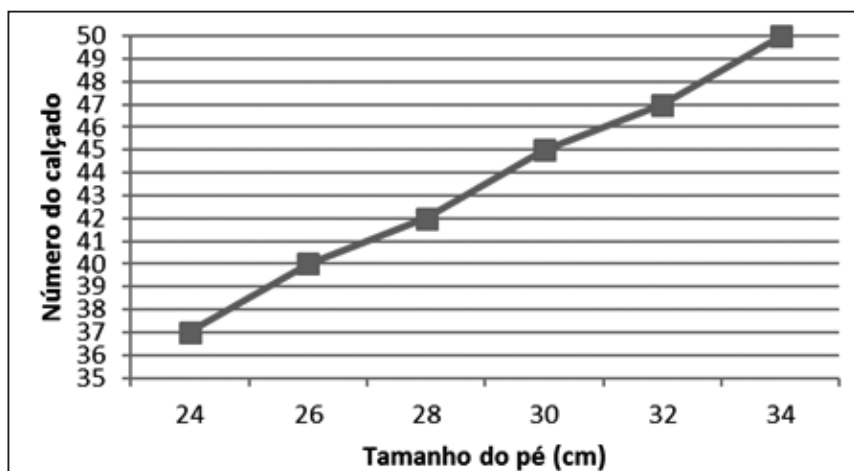
O conceito de função é um dos mais importantes da Matemática, está presente sempre que relacionamos duas grandezas variáveis.

Um dos exemplos é a numeração do sapato com o tamanho do seu pé. No Brasil, os fabricantes utilizam a fórmula $N = \frac{5c + 28}{4}$, em que c é o tamanho do pé em

centímetros e N é o número do calçado. N e c representam as variáveis, onde c é a variável independente e N é a variável dependente.

Observe a tabela a seguir com algumas medidas de pés de 24 cm a 34 cm.

GRÁFICO 1 – TAMANHO DO CALÇADO EM RELAÇÃO AO TAMANHO DO PÉ



FONTE: O autor (2015)

Agora, se você calça 40, saberia quanto seu pé mede?

Vamos lá, basta substituir na fórmula $N = \frac{5c + 28}{4}$. Como N é o tamanho do calçado, vamos substituir N por 40.

Vejamos:

$$40 = \frac{5c + 28}{4}$$

$$40 \cdot 4 = 5c + 28$$

$$160 = 5c + 28$$

$$160 - 28 = 5c$$

$$132 = 5c$$

$$\frac{132}{5} = c$$

$$26,4 = c$$

Ou seja, o tamanho do seu pé é de 26,4 centímetros.

2.2 DOMÍNIO, CONTRADOMÍNIO E CONJUNTO IMAGEM

Dada uma função f de A em B , o conjunto A chama-se *Domínio* da função e o conjunto B , *Contradomínio* da função. Para cada $x \in A$, o elemento $y \in B$ chama-se *Imagem* de x pela função.

Domínio: é o conjunto de valores de x para os quais a função é possível.

Contradomínio: é o conjunto dos valores possíveis de y .

Imagem: são valores contidos no contradomínio.

Em uma função f de A em B , usamos a indicação: $f: A \rightarrow B$ ou $x \rightarrow y = f(x)$.

Exemplo:

Dados os conjuntos:

$A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, considerando que $x \in A$ e $2x \in B$.

Solução

Para compreendermos, vamos classificar domínio, contradomínio e imagem.

Domínio: conjunto A .

Contradomínio: conjunto B .

Imagem: a lei de correspondência por $f(x) = 2x$, assim a $\text{Im}(f) = \{0, 2, 4, 6\}$.

2.3 A NOÇÃO DE FUNÇÃO POR CONJUNTOS

Observe os conjuntos A e B , o conjunto A é formado por números inteiros e em B outros. Se tivermos que associar cada elemento de A ao seu dobro em B .

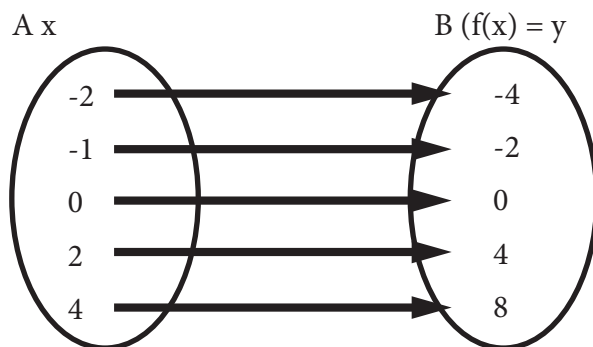
Primeiramente, vamos organizar os valores em uma tabela.

TABELA 1 - ASSOCIAÇÃO DO DOBRO DE UM NÚMERO

$x \in A$	$y \in B$
-2	-4
-1	-2
0	0
1	2
2	4

FONTE: O autor (2015)

Observe que cada elemento de A tem correspondência em B , e cada elemento de A corresponde a um único elemento de B . Assim, temos uma função de A em B , definida pela fórmula $f(x) = 2x$.



2.4 DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO

Verificamos que uma relação entre variáveis determina uma função se a cada elemento atribuído à variável independente estiver relacionada a um único valor para variável dependente.

Definição Matemática de uma função

Se $x \in A$ e $y \in B$ são duas variáveis, dizemos que $f(x)$ é uma função de A em B ou uma função y , se:

- Todos os elementos x de A estão envolvidos na relação.
Para cada elemento $x \in A$ existe um único elemento $y \in B$ que lhe corresponde.

Exemplos:

Funções expressas pelas fórmulas matemáticas:

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que a cada número real x associa o seu triplo $\rightarrow f(x) = 3x$ ou $y = 3x$

$f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ que a cada número real diferente de zero associa o seu inverso

$$\rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \text{ ou } y = x^{-1}$$



Lembre-se das propriedades de potências negativas.

2.5 ESTUDO DO DOMÍNIO DE UMA FUNÇÃO REAL

Lembrando que uma função tem três componentes: *domínio*, *contradomínio* e *imagem* (lei de correspondência), ao apresentarmos uma função, já subentendemos o domínio e o contradomínio.

Devemos, porém, observar três situações em que aparecem restrições: a) quando temos uma função que apresenta uma fração; b) uma raiz com índice par; c) uma fração com raiz.

Exemplos:

Apresentamos a função $f(x) = \frac{1}{x}$, só é possível em $\mathbb{R}$ se $x \neq 0$ (não existe divisão por zero).

Assim, para cada valor que x assume existe um único valor de y .

Logo, $D(f) = \mathbb{R}^*$ (todos os reais, com exceção do zero).

Dada a função $f(x) = \sqrt{4-x}$, só é possível em $\mathbb{R}$ se $4-x \geq 0$ (lembre-se: dentro dos números reais não existe raiz (de índice par) de um número negativo).

Assim, para cada valor que x assume deve ser igual ou menor que 4.

Logo, $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 4\}$.

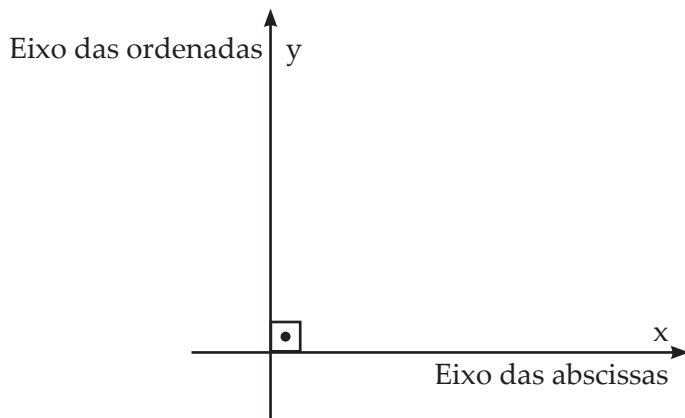
Quando temos uma fração e uma raiz. Dada a função $f(x) = \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x-2}}$, observe que o numerador x pode assumir valores menores ou iguais a 2, e o denominador x pode assumir qualquer valor maior que 2.

2.6 REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS COORDENADAS CARTESIANAS

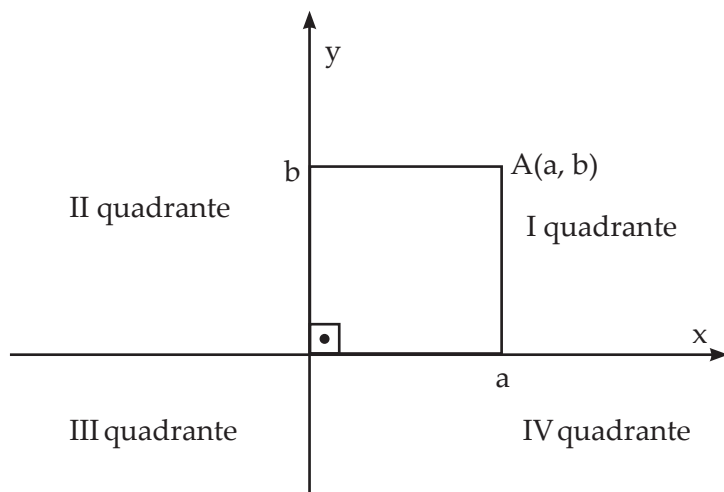
A notação (a, b) é usada para indicar o par ordenado de números reais a e b , no qual o número a é a primeira coordenada (eixo das abscissas) e o número b é a segunda coordenada (eixo das ordenadas).

2.6.1 Sistemas de eixos ortogonais

Um sistema de eixos ortogonais é constituído por dois eixos perpendiculares, Ox e Oy , que têm a mesma origem. A partir desses eixos temos o plano cartesiano, de acordo com a figura a seguir:



Os eixos ortogonais dividem o plano cartesiano em quatro quadrantes, e para identificar um par ordenado indicamos por um ponto no plano cartesiano, conforme figura a seguir, onde o ponto está sendo indicado por $A(a, b)$.



2.6.2 Construção de gráficos de função

Seja f uma função, o gráfico de $f(x)$ é o conjunto de todos os pontos (x, y) de um plano cartesiano, onde x pertence ao domínio de $f(x)$.

Exemplo: $f(x) = x^2 + 1$

Para construir um gráfico de uma função $f(x)$, você precisa determinar possíveis valores para x . Veja a tabela a seguir com possíveis valores de $x \in \mathbb{R}$, para construir o gráfico no papel milimetrado. Você também pode utilizar um *software* matemático, como o *Winplot*.

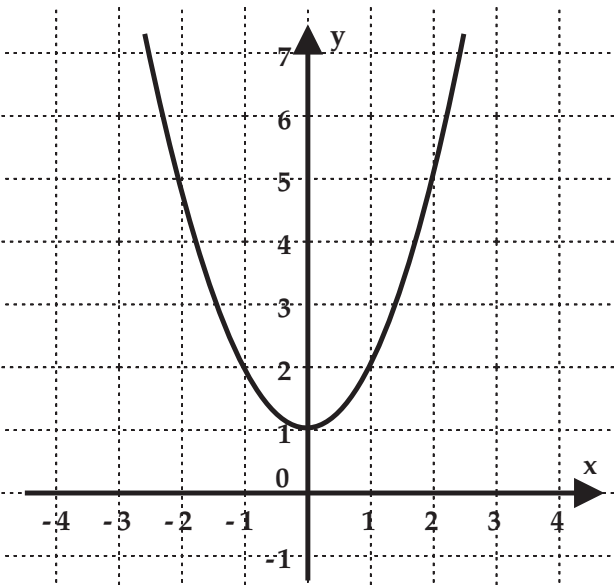
TABELA 3 – CONSTRUÇÃO GRÁFICO

x	f(x) = x ² + 1
-2	5
-1	2
0	1
1	2
2	5

FONTE: O autor (2015)

Observe que, quando x assume um determinado valor, encontramos os valores $f(x) = y$. Por exemplo: $x = 0$ e $y = 1$. Par ordenado $(0; 1)$.

GRÁFICO 2 - GRÁFICO DA EQUAÇÃO $f(x) = x^2 + 1$



FONTE: O autor (2015)

2.6.2.1 A utilização do *software Winplot*

O programa *Winplot* é uma excelente ferramenta computacional para fazer gráficos em duas dimensões (2D) e três dimensões (3D). De forma simples e clara, foi desenvolvido pelo Professor Richard Parris "Rick", por volta de 1985, e é totalmente gratuito.



Você pode baixar o programa Winplot gratuitamente, acessando a página: <<http://www.baixaki.com.br/download/winplot.htm>>.

Vamos utilizar o programa Winplot para traçar gráficos em duas dimensões (2D), ou seja, no sistema cartesiano ortogonal, selecionamos a opção 2-dim, no menu Janela.

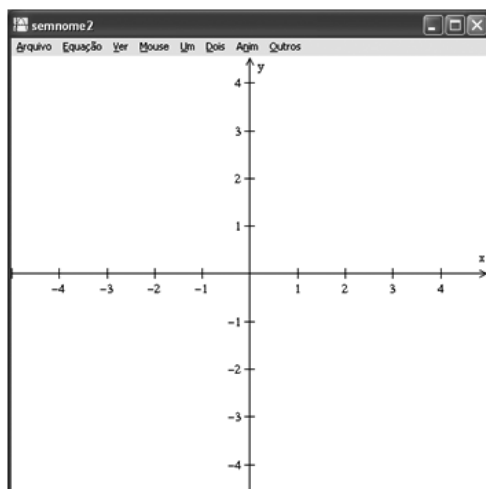
Figura 10 – Menu winplot



FONTE: Disponível em: <<http://www.mat.ufpb.br/sergio/winplot/winplot.html>>. Acesso em: 15 maio 2013.

Em seguida, o programa mostrará uma nova tela, como na Figura 20.

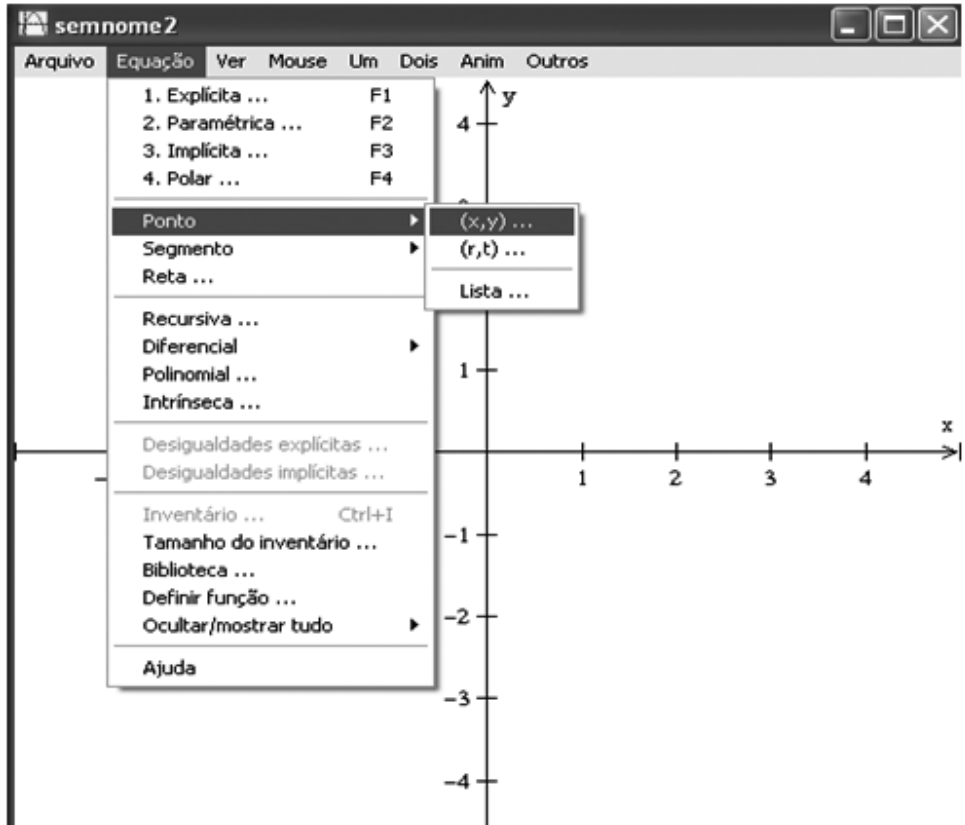
FIGURA 11 – TELA WINPLOT



FONTE: O autor

Na opção Equação (menu superior do programa), vamos selecionar a opção ponto e, em seguida, (x, y) , como na Figura 21.

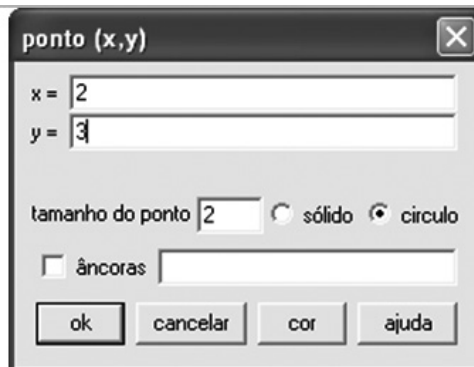
FIGURA 12 – SELECIONAR PONTO NO WINPLOT



FONTE: O autor

Depois, para traçarmos pontos no Sistema Cartesiano Ortogonal com o programa Winplot é somente digitar as informações das coordenadas, abscissa (x) e ordenada (y) do ponto na tela que abrirá no programa na sequência e selecionar a opção OK.

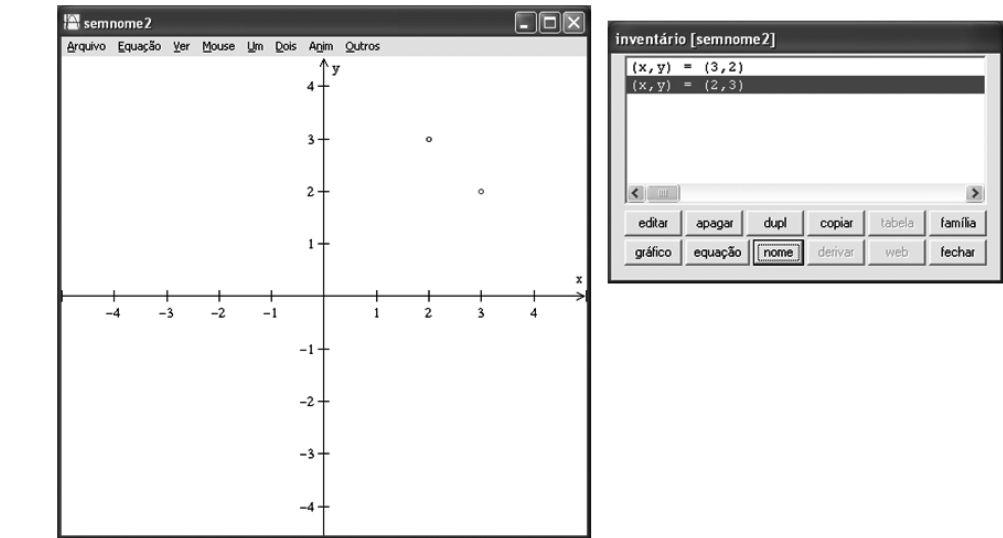
FIGURA 13 – INSERINDO PONTOS NO WINPLOT



FONTE: O autor

O programa vai projetando os pontos no Sistema Cartesiano Ortogonal, conforme a Figura 23, e na tela “inventário” ficarão registradas as coordenadas dos pontos projetados.

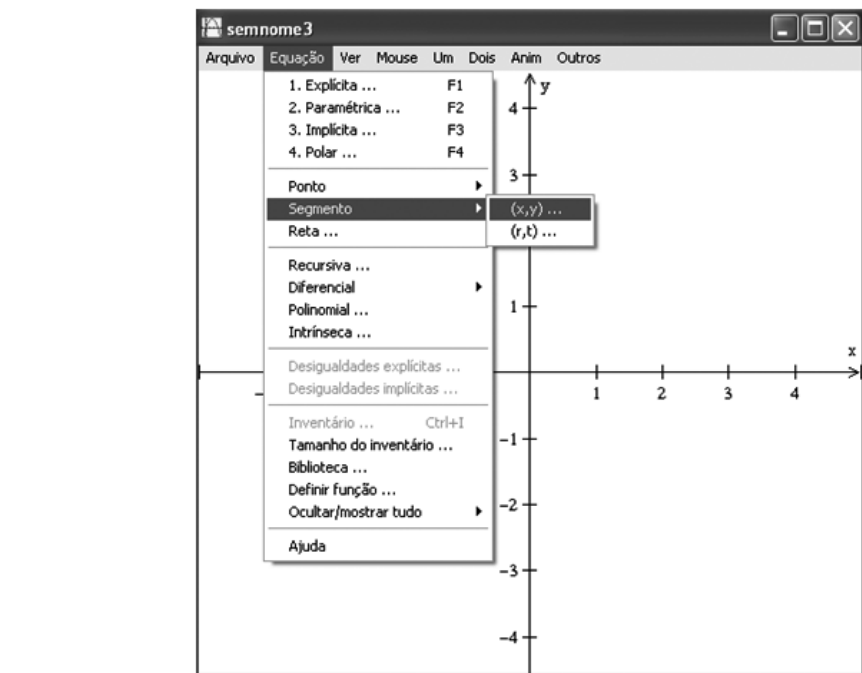
FIGURA 14 – PONTOS NO SISTEMA CARTESIANO ORTOGONAL NO WINPLOT



FONTE: O autor

Da mesma forma é possível traçar segmentos de reta inserindo as coordenadas dos pontos que são os extremos do segmento, selecionando no menu Equação a opção Segmento e (x,y), conforme a Figura 24.

FIGURA 15 – SEGMENTO DE RETA NO WINPLOT



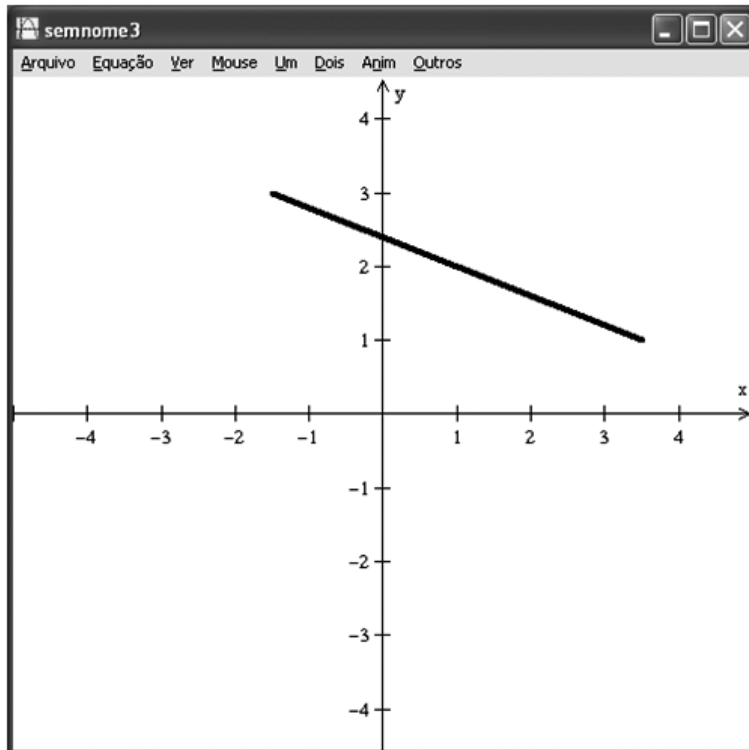
FONTE: O autor

Inserindo as coordenadas dos pontos na tela (Figura 25), aberta na sequência no programa, tem-se o segmento de reta (Figura 26).

FIGURA 16 – INSERINDO SEGMENTO DE RETA NO WINPLOT

FONTE: O autor

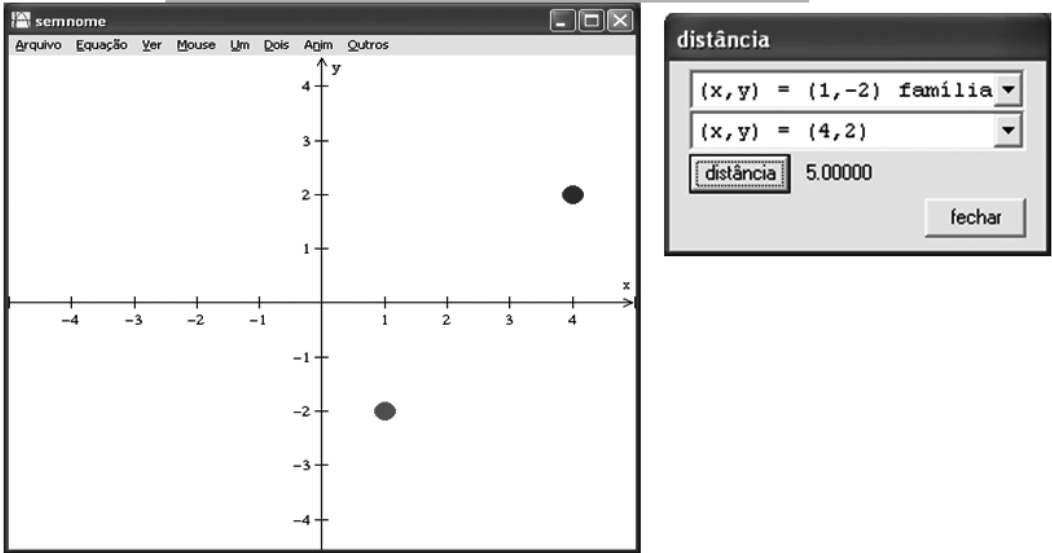
FIGURA 17 – SEGMENTO DE RETA NO SISTEMA CARTESIANO ORTOGONAL NO WINPLOT



FONTE: O autor

Observe na Figura 27 que, projetando os pontos no Winplot, no menu dois, selecionando a opção distância, o programa calcula a distância entre os pontos.

FIGURA 18 – DISTÂNCIA ENTRE OS PONTOS NO WINPLOT



FONTE: O autor

A utilização desse programa é fácil, existe a opção ajuda em todas as partes do programa e as funções matemáticas podem ser inseridas de modo natural.



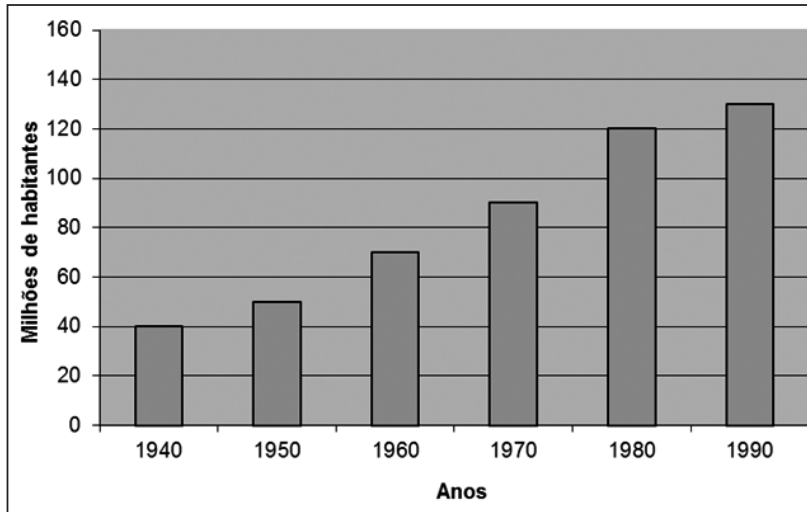
Com o programa Winplot, você pode conferir, com a representação geométrica, se a solução do exercício está correta.

3 FUNÇÃO CRESCENTE E FUNÇÃO DECRESCENTE

Vamos analisar as seguintes situações.

Agora que você já sabe como construir um gráfico, vamos analisar o gráfico a seguir:

GRÁFICO 3 - POPULAÇÃO BRASILEIRA DE 1940 A 1990



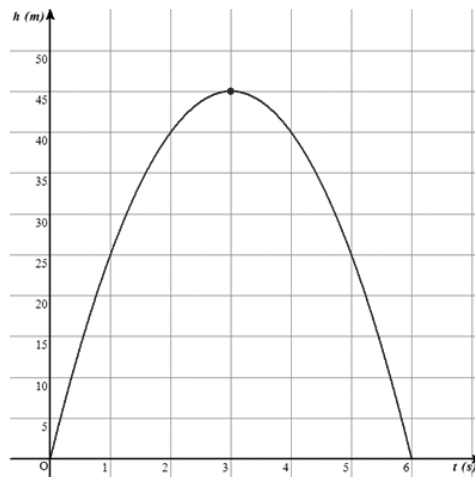
FONTE: O autor

Pelo gráfico notamos o aumento da população em função do aumento do tempo (dado em anos), ou seja, a relação é crescente.

Algumas relações não são apenas crescentes ou decrescentes, podendo assumir as duas características em intervalos diferentes do seu domínio.

Por exemplo, o gráfico a seguir apresenta o comportamento de um projétil ao ser lançado, relacionando sua altura h (em metros) e o tempo t (em segundos). Observe que no intervalo de 0 a 3 segundos a função é crescente e no intervalo de 3 a 6 segundos a função é decrescente.

GRÁFICO 4 - COMPORTAMENTO DE UM PROJÉTEL AO SER LANÇADO



FONTE: O autor

3.1 FUNÇÃO DE 1º GRAU CRESCENTE E DECRESCENTE

Consideremos a função do 1º grau $y = 3x - 1$. Vamos atribuir valores cada vez maiores a x e observar o que ocorre com y :

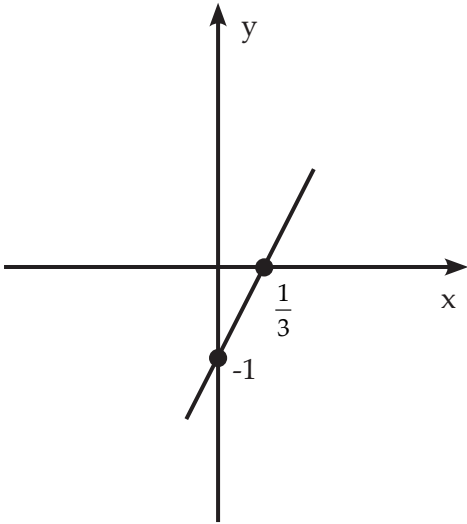
x aumenta
→

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	-10	-7	-4	-1	2	5	8

→
y aumenta

Notem que, quando aumentamos o valor de x , os correspondentes valores de y também aumentam. Dizemos, então, que a função $y = 3x - 1$ é crescente.

Observem novamente o gráfico:



Regra geral:

- a função do 1º grau $f(x) = ax + b$ é crescente quando o coeficiente de x é positivo ($a > 0$);
- a função do 1º grau $f(x) = ax + b$ é decrescente quando o coeficiente de x é negativo ($a < 0$);

Justificativa:

- para $a > 0$: se $x_1 < x_2$, então $ax_1 < ax_2$. Daí, $ax_1 + b < ax_2 + b$, de onde vem $f(x_1) < f(x_2)$;
- para $a < 0$: se $x_1 < x_2$, então $ax_1 > ax_2$. Daí, $ax_1 + b > ax_2 + b$, de onde vem $f(x_1) > f(x_2)$.



- a) Toda função crescente (decrescente) é inversível.
- b) Uma função f é inversível se, e somente se, cada $y \in \text{Im } f$ é imagem de um único $x \in \text{Dom } f$. Geometricamente: Uma função f é inversível se, e somente se, o gráfico de f for cortado, no máximo, uma vez por qualquer reta horizontal.
- c) Os gráficos de f e f^{-1} são simétricos em relação à reta $y = x$.
- d) $f^{-1}(f(x)) = x, \forall x \in A$ e $f(f^{-1}(x)) = x, \forall x \in B$

3.2 FUNÇÃO PAR E FUNÇÃO ÍMPAR

Vamos estudar a Função Par e a Função Ímpar. Acompanhem!

3.2.1 Função par

Uma função $f(x)$ é chamada função par quando $\forall x \in D(f)$ temos $f(x) = f(-x)$.

Portanto, numa função par, elementos simétricos possuem a mesma imagem. Uma consequência desse fato é que os gráficos cartesianos das funções pares são curvas simétricas em relação ao eixo y ou eixo das ordenadas.

Dizemos que dois pontos são simétricos em relação a uma reta fixa, quando um é a imagem espelhada do outro em relação a esta reta. Esta reta fixa é chamada de eixo de simetria.

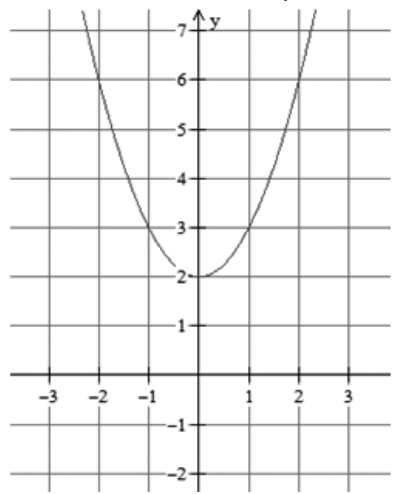
Exemplos:

A função $y = x^2 + 2$ é uma função par, pois $\forall \in \mathbb{R}$, temos $f(x) = f(-x)$.

Por exemplo, $f(2) = (2)^2 + 2 = 6$, assim como $f(-2) = (-2)^2 + 2 = 6$.

Verifique no gráfico a seguir a simetria existente com relação ao eixo das ordenadas, o que caracteriza uma função par.

GRÁFICO 5 - REPRESENTAÇÃO DA FUNÇÃO



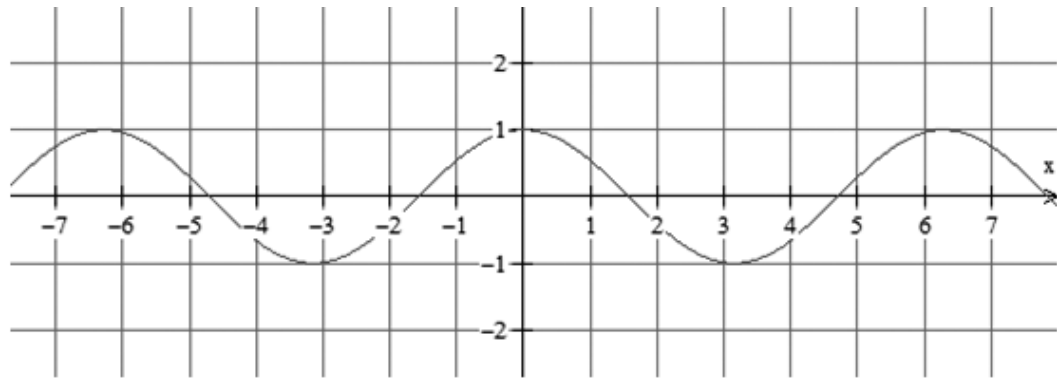
FONTE: O autor

A função $y = \cos(x)$ também é uma função par, pois $\forall \in \mathbb{R}$, temos $f(x) = f(-x)$. Esta função expressa uma relação trigonométrica, a qual você estudará com maior propriedade na disciplina de Números Complexos e Trigonometria.

Verifique que, para $x = \pi$, por exemplo, temos $f(\pi) = \cos(\pi) = -1$, assim como também $f(-\pi) = \cos(-\pi) = -1$.

O gráfico a seguir expressa essa relação.

GRÁFICO 6 – REPRESENTAÇÃO DA RELAÇÃO



FONTE: O autor

3.2.2 Função Ímpar

Uma função $f(x)$ é chamada função par quando $\forall x \in D(f)$ temos $f(x) = f(-x)$.

Assim, numa função ímpar, elementos simétricos possuem imagens simétricas. Uma consequência desse fato é que os gráficos cartesianos das funções

ímpares são curvas simétricas em relação à origem do sistema de eixos cartesianos, ou seja, em relação ao ponto de coordenadas $(0, 0)$.

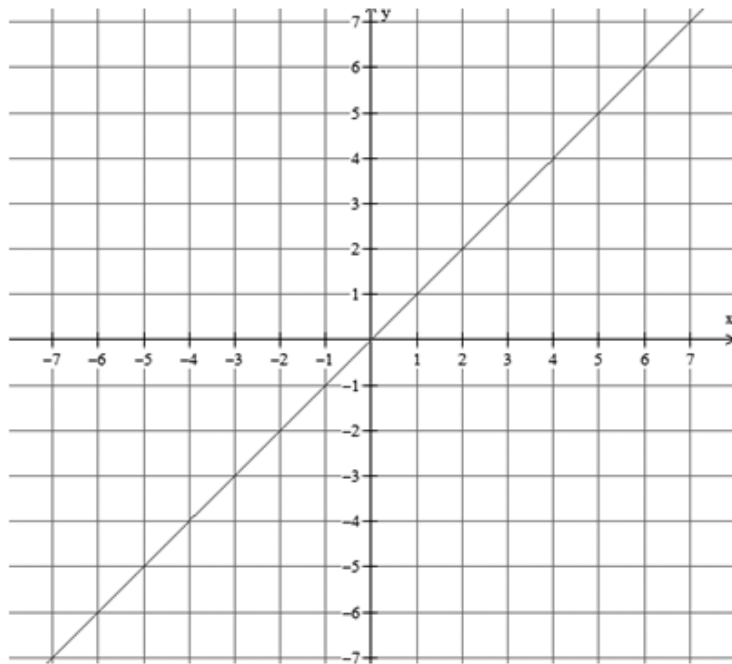
Exemplos:

A função $y = x$ é uma função ímpar, pois $\forall \in \mathbb{R}$, temos $f(x) = -f(-x)$.

Observe, por exemplo, que $f(3) = -f(-3) = -(-3) = 3$, atendendo a definição e caracterizando a função identidade, $y = x$, como uma função ímpar. Atente para o fato de que, apesar de estarmos exemplificando para $x = 3$, esta relação é válida para todo $x \in \mathbb{R}$.

Observe ainda a simetria da reta com relação à origem do sistema cartesiano, o ponto $(0, 0)$, que também é uma característica das funções ímpares.

GRÁFICO 7 - A SIMETRIA DA RETA COM RELAÇÃO À ORIGEM DO SISTEMA CARTESIANO

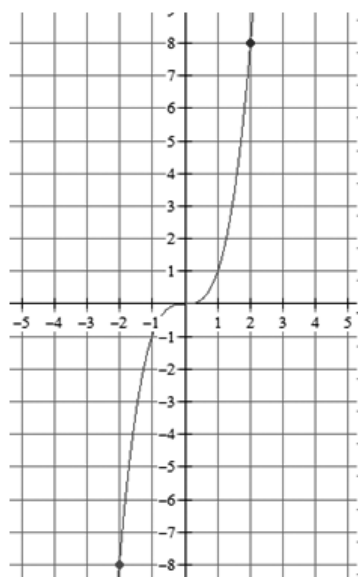


FONTE: O autor

A função $y = x^3$ também é um exemplo de função ímpar, pois $\forall \in \mathbb{R}$, temos $f(x) = -f(-x)$. Para $x = 2$, por exemplo, podemos perceber que a definição de função ímpar é satisfeita, pois $f(2) = (2)^3 = 8$ e $f(-2) = -(-2)^3 = -(-8) = 8$.

Também este gráfico apresenta simetria com relação ao ponto $(0, 0)$.

GRÁFICO 8 – SIMETRIA COM RELAÇÃO AO PONTO



FONTE: O autor

Quando uma função não assume as características de uma função par ou de uma função ímpar, dizemos que ela não possui paridade. Uma função cuja representação gráfica não é simétrica em relação ao eixo y ou em relação à origem do sistema cartesiano não é nem par, nem ímpar.

3.3 FUNÇÃO INJETIVA, SOBREJETIVA E BIJETIVA

3.3.1 Função injetiva ou injetora

Uma função é injetiva quando elementos diferentes de A são transformados por uma função em elementos diferentes de B , ou seja, não há elemento em B que seja imagem de mais de um elemento em A .

$$x_1 \neq x_2 \text{ em } A \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \text{ em } B$$

Exemplo:

A função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 3x$ é injetiva, pois faz corresponder a cada número real x o seu triplo $3x$, isto é, não existem dois números reais diferentes que tenham o mesmo triplo.

Para $x = 1$ corresponde a $f(1) = 3$.

Para $x = 3$ corresponde a $f(3) = 9$.

Nesse caso, para dois valores diferentes de x encontramos um valor diferente para a função.

3.3.2 Função sobrejetiva ou sobrejetora

Uma função é sobrejetiva quando, para qualquer elemento $y \in B$, pode-se encontrar um elemento $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Quando todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A , isto é, quando $\text{Im}(f) = B$.

Exemplo:

A função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x + 2$ é sobrejetiva, pois todo elemento de $\mathbb{R}$ é imagem de um elemento de $\mathbb{R}$ pela função.

Para $x = 3$ corresponde a $f(3) = 5$

Para $x = 0$ corresponde a $f(0) = 2$

3.3.3 Função bijetiva ou bijetora

Uma função é bijetiva se ela for, simultaneamente, injetiva e sobrejetiva. Quando isso ocorre dizemos que há uma bijeção entre A e B .

Exemplo:

A função dada por $f(x) = 3x$ é bijetiva, pois ela é simultaneamente injetiva e sobrejetiva; cada número real do contradomínio $\mathbb{R}$ tem como correspondente no domínio a sua terça parte, que sempre existe e é única.

RESUMO DO TÓPICO 1

Quanto à definição de função:

Uma relação $R \subset (A \times B)$ é dita aplicação, função ou transformação se:

- i) $D(R) = A$, todos os elementos x de A estão envolvidos na relação;
- ii) para cada elemento $x \in A$ existe um único elemento $y \in B$ que lhe corresponde.

Quanto ao domínio e imagem de uma função $f: A \rightarrow B$:

- $D(f) = \{x \in A \mid y = f(x)\} \subset (A \times B)$;
- $\text{Im}(f) = \{y \in B \mid y = f(x)\} \subset (A \times B)$

Quanto às classificações das funções:

- Injetora: se diferentes elementos $x \in A$, estão associados diferentes elementos $y \in B$.
- Sobrejetora: se todos os elementos de $y \in B$ são imagens de elementos

$x \in A$, ou seja, $\text{Im}(f) = B$.

- Bijetora: se é simultaneamente injetora e sobrejetora.

Quanto ao comportamento das funções:

- Crescente: f é função crescente em A , quando para $x_1 < x_2$ temos $f(x_1) < f(x_2)$.
- Decrescente: f é função decrescente em A , quando para $x_1 < x_2$ temos $f(x_1) > f(x_2)$.
- Par: f é função par se, $\forall x \in D(f)$, temos $f(x) = f(-x)$. O gráfico de uma função par apresenta simetria com relação ao eixo das ordenadas, eixo y .
- Ímpar: f é função ímpar se, $\forall x \in D(f)$, temos $f(x) = -f(-x)$. O gráfico de uma função ímpar apresenta simetria com relação à origem do sistema cartesiano, ou seja, o ponto de coordenadas $(0, 0)$.

AUTOATIVIDADE



1 Considere a relação $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x^2 - x\}$ e os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- a) Determine o conjunto R .
- b) Determine domínio e imagem da relação R .
- c) R é uma função de A em B ? Justifique sua resposta.

2 Considere as funções com domínio nos números reais dadas por $f(x) = 3x^2 - x + 5$ e $g(x) = -2x + 9$.

- a) Calcule o valor de $\frac{f(0) + g(1)}{f(1)}$
- b) Determine o valor de x tal que $f(x) = g(x)$.

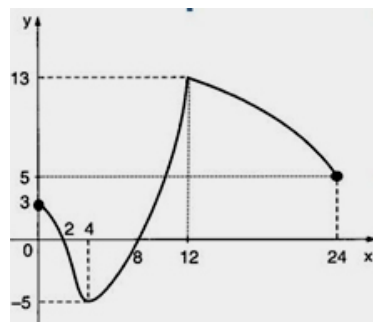
3 Determine o domínio das funções definidas por:

a) $y = \frac{3x+1}{\sqrt{x-3}}$

b) $y = \frac{\sqrt[4]{5x+2}}{\sqrt{-2x+4}}$

4 Observe a função f cujo gráfico está representado.

- a) Indique o domínio e a imagem de f .
- b) Indique os intervalos onde f é crescente e decrescente.
- c) Indique os intervalos onde $f > 0$ e $f < 0$.
- d) Calcule o valor de $f(0) + f(2) + f(4) + f(8) + f(12) + f(24)$



5 Considere a função $f(x) = 5 + \frac{3}{x+2}$, definida em $\mathbb{R} - \{-2\}$. Determine:

- a) $f(-5)$
- b) O elemento do domínio cuja imagem é igual a -1 .

6 Considere as funções f e g definidas por $f(x) = \frac{1-x^2}{x}$ e $g(x) = \sqrt{x}$. Determine o valor de $\frac{f(-2)}{g(4)}$.

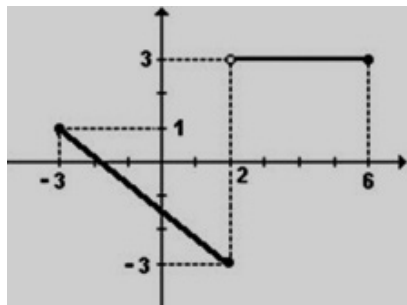
7 Dado o gráfico da função f mostrada, responda:

a) Qual é o domínio e a imagem da função?

b) Em que intervalos a função é crescente?

c) Em que intervalo a função é decrescente?

d) Qual é o valor de $\frac{f(5)}{f(-3) - f(2)}$?



8 Seja a relação $R = \{(x, y) \text{ em } \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid y = 8 - 2x\}$ ($\mathbb{N}$ é o conjunto dos números naturais). Determine todos os pares ordenados que pertençam à relação R , indicando seu domínio e sua imagem.

FUNÇÕES INVERSA E COMPOSTA E
POLINOMIAL DO 1º GRAU

1 INTRODUÇÃO

Neste tópico propomos um estudo sobre as funções inversas e compostas. Estudar as características que definem a função polinomial do 1º grau, sua representação algébrica e gráfica.

2 FUNÇÃO INVERSA (f^{-1})

Dada uma função Bijetiva, denomina-se função inversa de f a função g : B tal que, se $f(a) = b$, então $g(b) = a$, com $a \in A$ e $b \in B$.



Só existe função inversa de função bijetiva.

Exemplo:

Dada a função $f(x) = -3x + 5$. Vamos determinar a função inversa $f^{-1}(x) =$

$$y = -3x + 5$$

$$x = -3y + 5$$

$$3y = -x + 5$$

$$y = \frac{-x + 5}{3}$$

$$\text{Assim, } f^{-1}(x) = y = \frac{-x + 5}{3}$$

Testando valores:

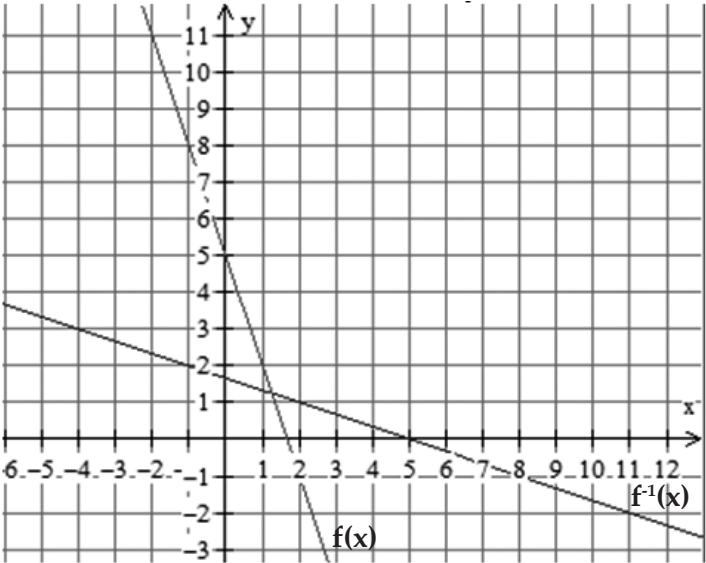
$$x = 1 \quad y = -3 \cdot 1 + 5 \quad y = -3 + 5 \quad y = 2$$

$$x = 2 \quad y = \frac{-2 + 5}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

2.1 GRÁFICO DA FUNÇÃO INVERSA

Veja no gráfico a seguir como a função (f) e sua função inversa (f⁻¹) em um mesmo plano cartesiano. A $f = -3x + 5$ e $f^{-1} = \frac{-x+5}{3}$.

GRÁFICO 9 – GRÁFICO DA FUNÇÃO INVERSA



FONTE: O autor

3 FUNÇÃO COMPOSTA

Dadas as funções $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$, denominamos função composta de g e f a função $g \circ f: A \rightarrow C$, que é definida por $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, $x \in A$.



$(g \circ f)$ lê - se g composta em f

Exemplo:

Sejam $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = x + 2$. Determinar $(f \circ g)(x)$ e $(g \circ f)(x)$.
 $(f \circ g)(x) = f(x+2) = (x+2)^2 - 1 = x^2 + 4x + 4 - 1 = x^2 + 4x + 3$
 $(g \circ f)(x) = g(x^2 - 1) = (x^2 - 1) + 2 = x^2 - 1 + 2 = x^2 + 1$

4 FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU

4.1 EQUAÇÕES DO 1º GRAU

Uma função chama-se função afim quando existem dois números reais a e b tal que $f(x) = ax + b$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

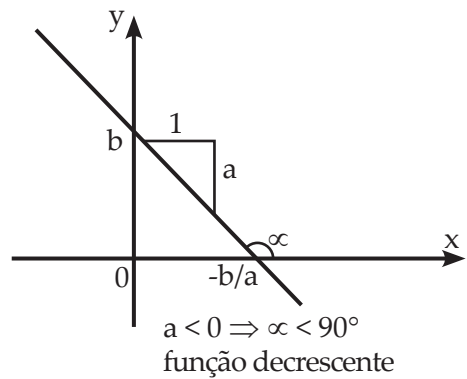
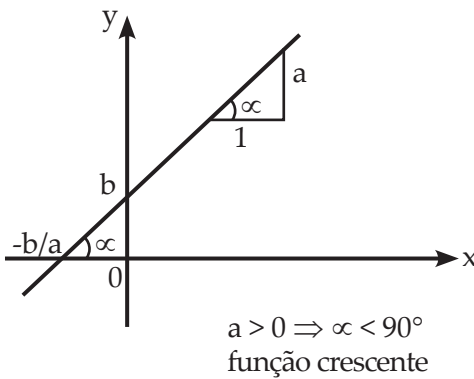
Algumas funções afins:

$$f(x) = 3x + 3 \quad (a = 3; b = 3)$$

$$f(x) = -x + 7 \quad (a = -1; b = 7)$$

$$f(x) = \frac{1}{3}x \quad (a = \frac{1}{3}; b = 0)$$

$$ax + b = 0 \rightarrow x = \frac{-b}{a}$$



- a é chamado de coeficiente angular ou declive da reta representada no plano cartesiano. O coeficiente angular a pode ser interpretado como a variação de y , correspondente à variação de uma unidade para x a partir de qualquer ponto da reta.
- b é chamado de coeficiente linear da função. O coeficiente linear b corresponde à ordenada, ponto onde a reta corta o eixo y (intercepto y), isto é, $(0, b)$.
- o ponto dado por $(-b/a, 0)$, onde a reta corta o eixo das abscissas, é chamado de intercepto x .
- a função é crescente se $a > 0$ e decrescente se $a < 0$.
- a pode ser calculado pela expressão $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ e a equação pode ser obtida pela fórmula $y - y_0 = a(x - x_0)$, onde a , x_0 e y_0 devem ser conhecidos.

A resolução desse tipo de equação é fundamentada nas propriedades da igualdade descritas a seguir:

Princípio aditivo: adicionando um mesmo número a ambos os membros de uma igualdade ou subtraindo um mesmo número de ambos os membros a igualdade se mantém.

Princípio multiplicativo: multiplicando ou dividindo ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número não-nulo a igualdade se mantém.

Resolver uma equação é um modo tradicional de se indicar ou dizer que se deseja obter a(s) sua(s) raiz(es).

A raiz de uma equação é a solução que satisfaz a igualdade quando substituída pela incógnita.

Vejamos alguns exemplos de equações do 1º grau e seu processo de resolução:

a) Resolver a equação: $4x - 12 = 8 - 6x$.

Transpondo os termos com x para o 1º membro, e os números para o 2º membro, obtemos: $4x + 6x = 8 + 12$.

Agrupando os termos semelhantes: $10x = 20$

Dividindo ambos os membros por 10: $x = \frac{20}{10}$ $x=2$
Conjunto solução: $S = \{2\}$.

b) Resolver a equação: $2(2x + 7) + 3(3x - 5) = 3(4x + 5) - 1$.

Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação com relação à adição: $4x + 14 + 9x - 15 = 12x + 15 - 1$

Transpondo os termos com x para o 1º membro, e os números para o 2º membro, obtemos: $4x + 9x - 12x = 15 - 1 - 14 + 15$

Agrupando os termos semelhantes: $x = 15$

Conjunto solução: $S \{15\}$.

c) Resolver a equação $\frac{x-2}{3} + \frac{x-3}{2} = \frac{1}{6}$.

Multiplicando todos os termos da equação por 6 (em que 6 é o mínimo múltiplo comum dos denominadores): $6 \cdot \frac{x-2}{3} + 6 \cdot \frac{x-3}{2} = 6 \cdot \frac{1}{6}$

Efetando as operações indicadas:

$$2(x - 2) + 3(x - 3) = 1$$

$$2x - 4 + 3x - 9 = 1$$

$$5x - 13 = 1$$

Transpondo os termos com números para o 2º membro, obtemos: $5x = 14$

Isolando a variável: $x = \frac{14}{5}$.

Conjunto solução: $S = \left\{ \frac{14}{5} \right\}$.

4.2 CASOS PARTICULARES DA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU

Acompanhem, a seguir, as explicações sobre os casos particulares da função polinomial do 1º grau.

4.2.1 Função linear

É toda função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = ax$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Observe que, neste caso, $a \neq 0$ e $b = 0$, por isso trata-se de um caso particular de função do 1º grau.

Outros exemplos:

- $f(x) = 2x$ ($a = 2$, $b = 0$)
- $f(x) = -4x$ ($a = -4$, $b = 0$)
- $f(x) = \sqrt{3}x$ ($a = \sqrt{3}$, $b = 0$)

A representação gráfica da função polinomial do 1º grau, ou função afim, é uma reta não-vertical. No caso da função linear, esta reta sempre conterá o ponto de coordenadas $(0, 0)$, ou seja, sempre passará pela origem do sistema cartesiano. Como exemplo, observe a seguir os gráficos das funções lineares $f(x) = 2x$ e $f(x) = -2x$. Para isso, vamos construir uma tabela atribuindo alguns valores a x e determinando os respectivos correspondentes de $f(x)$ através da lei de formação de cada uma das funções.

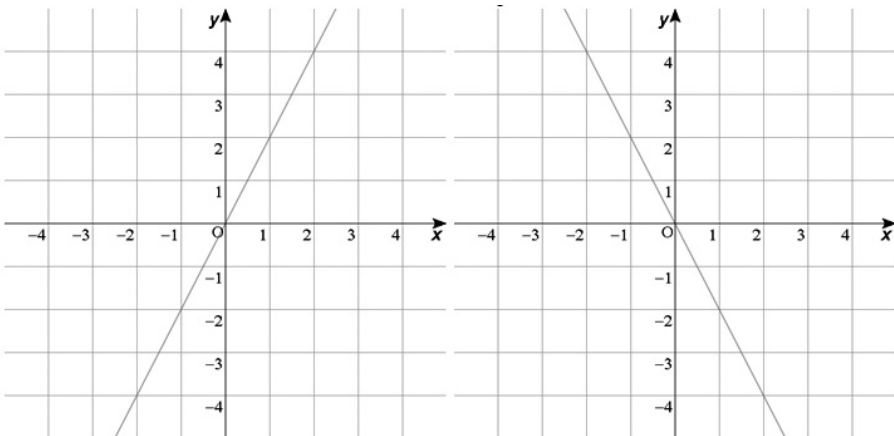
a) $f(x) = 2x$

x	-2	-1	0	1	2
f(x)	-4	-2	0	2	4

b) $f(x) = -2x$

x	-2	-1	0	1	2
f(x)	+4	+2	0	-2	-4

GRÁFICO 10 - FUNÇÕES LINEARES

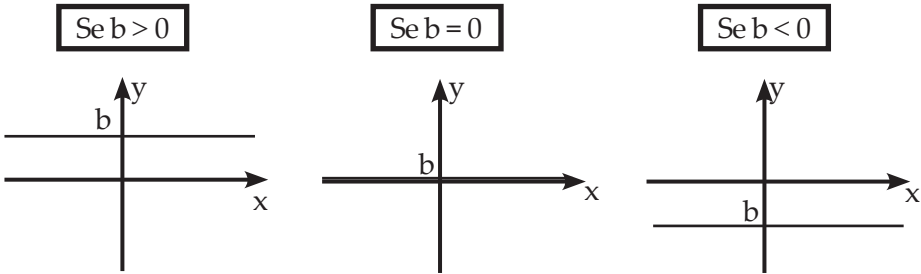


FONTE: O autor

É toda função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = b$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Observe que, neste caso, $a = 0$. Outros exemplos:

- $f(x) = 3$ ($a = 0, b = 3$)
- $f(x) = -1$ ($a = 0, b = -1$)
- $f(x) = 0$ ($a = b = 0$)

O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x , que passa pelo ponto $(0, b)$. Nesse caso, a $\text{Im}(f) = \{b\}$, pois qualquer variação provocada em x não altera o valor de y . Observe isto nos exemplos dos gráficos a seguir:



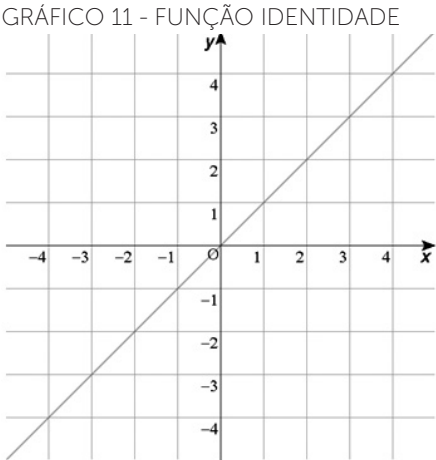
4.2.2 Função constante

É toda função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = b$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Observe que, neste caso, $a = 0$. Outros exemplos:

O gráfico da função identidade é bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, divide o 1º e 3º quadrantes, definindo ângulos de 45º em cada um deles.

$f(x) = x$

x	-2	-1	0	1	2
f(x)	-2	-1	0	1	2



FONTE: O autor

4.2.3 Função translação

É toda função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x + b$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Observe que, neste caso, $a = 1$ e $b \neq 0$.

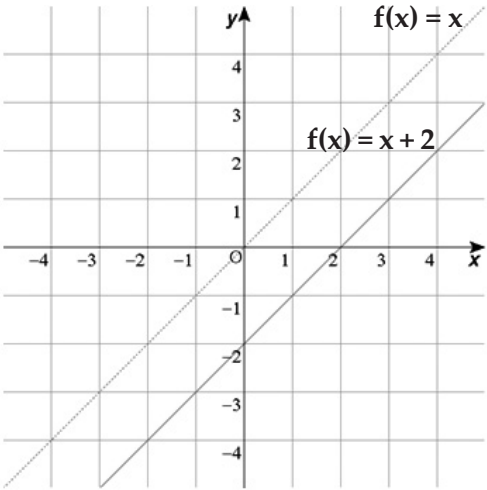
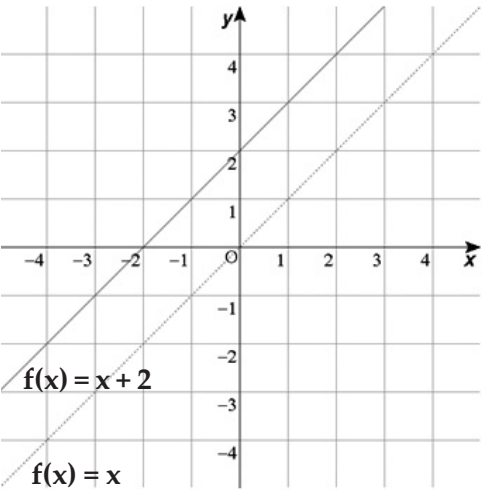
a) $f(x) = x + 2$

x	-2	-1	0	1	2
f(x)	0	1	2	3	4

b) $f(x) = x - 2$

x	-2	-1	0	1	2
f(x)	-4	-3	-2	-1	0

GRÁFICO 10 – GRÁFICO DA FUNÇÃO TRANSLAÇÃO



FONTE: O autor

O gráfico da função translação $f(x) = x + b$ é uma reta paralela à função identidade, ou seja, à bissetriz do 1º e do 3º quadrante.

Observe que o “deslocamento” ou a “translação” é dado a partir do valor de b da função, que determinará a intersecção com o eixo das ordenadas (eixo y). No exemplo (a), o valor de b corresponde a 2 e o gráfico sofre uma translação com relação à função identidade (em pontilhado) de duas unidades para cima. No exemplo (b), o valor de b corresponde a -2, provocando uma translação de duas unidades para baixo, interceptando o eixo y no ponto de coordenadas $(0, -2)$.

4.3 DETERMINAÇÃO DE UMA FUNÇÃO AFIM A PARTIR DE DOIS PONTOS DISTINTOS

Um dos importantes postulados da Geometria Plana diz: “Dois pontos distintos determinam uma reta”. De acordo com esse postulado, a construção do gráfico de uma função do 1º grau é feita obtendo-se dois de seus pontos distintos e traçando-se a reta determinada por eles.

É possível determinar, também, a lei de formação de uma função afim se conhecidos dois pontos distintos dessa função. Para determinar a lei de formação de uma função afim $y = ax + b$, faz-se necessário encontrar os coeficientes que definem este tipo de função, ou seja, a e b .

Os exemplos a seguir apresentam uma forma de determinar $f(x)$ a partir de dois pontos conhecidos:

a) Dados o ponto $P(2, 3)$, ou seja, $x = 2$ e $y = 3$ (par ordenado) e o ponto $Q(4, 5)$, ou seja, $x = 4$ e $y = 5$, podemos encontrar a função que passa por estes pontos, montando um sistema de equações, levando em consideração que $y = ax + b$. Vamos substituir as coordenadas dos pontos P e Q , determinando o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 2a + b = 3 \\ 4a + b = 5 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema através do Método da Adição, vamos multiplicar a 1ª equação por (-1) e somar as equações, determinando assim o coeficiente a :

$$+ \begin{cases} -2a - b = -3 \\ 4a + b = 5 \end{cases}$$

$$2a = 2$$

Assim, $a = 1$.

Substituindo o valor de a em uma das equações que compõem o sistema, determinamos o coeficiente b :

$$\begin{aligned} 2a + b &= 3 \\ 2 \cdot 1 + b &= 3 \\ 2 + b &= 3 \\ b &= 3 - 2 \end{aligned}$$

E então, $b = 1$.

Conhecidos os coeficientes a e b , podemos escrever a lei de formação da função procurada, que neste caso é $y = x + 1$.

b) Determinar a função polinomial do 1º grau, cujo gráfico passa pelo ponto $P(1, 2)$ e pelo ponto $Q(3, 7)$.

Sistema linear correspondente:

$$\begin{cases} a + b = 2 \\ 3a + b = 7 \end{cases}$$

Resolução através do Método da Adição:

$$+ \begin{cases} -a - b = -2 \\ 3a + b = 7 \end{cases}$$

$$2a = 5$$

E assim, $a = \frac{5}{2}$.

Substituindo o valor de a em uma das equações e determinando o coeficiente b:

$$a + b = 2$$

$$\frac{5}{2} + b = 2$$

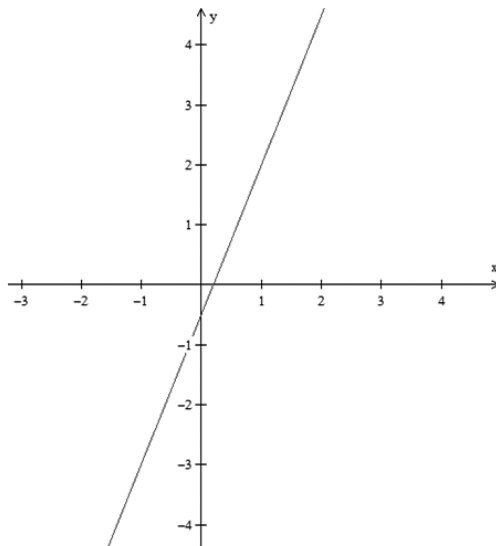
$$b = 2 - \frac{5}{2}$$

$$b = \frac{4-5}{2}$$

Então, $b = -\frac{1}{2}$.

E a função procurada é $y = \frac{5}{2}x - \frac{1}{2}$.

Demonstra-se que o gráfico de uma função do 1º grau é uma reta.



RESUMO DO TÓPICO 2

Quanto à função composta:

- Sejam A , B e C conjuntos e sejam as funções $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$. A função $h: A \rightarrow C$ tal que $h(x) = g(f(x))$ é chamada de função composta de g com f . Indicaremos essa composição por $g \circ f$, lê-se g composta com f .

Quanto à função inversa:

- Uma função $f: A \rightarrow B$ é invertível se, e somente se, sua relação inversa $f^{-1}: B \rightarrow A$ também for função. As funções f e f^{-1} são chamadas de funções inversas entre si. Uma função é invertível se, e somente se, for bijetora.

- A inversa de uma função bijetora $y = f(x)$ é obtida do seguinte modo:

I- Fazemos a seguinte mudança de variáveis na função $y = f(x)$: trocamos x por y e y por $-x$, escrevendo $x = f(y)$.

II- Isolamos a variável y , após a mudança de variáveis, obtendo $y = f^{-1}(x)$.

- Os gráficos de duas funções inversas f e f^{-1} são simétricos em relação à reta suporte das bissetrizes dos quadrantes ímpares.

AUTOATIVIDADE



1 Faça os gráficos das funções:

a) $y = -x + 1$

b) $y = 3x + 2$

c) $y = \frac{1}{3}x$

d) $y = -\frac{1}{4}x$

2 (Faap-SP) Em 1999, uma indústria fabricou 4000 unidades de um determinado produto. A cada ano, porém, acrescenta duzentas e cinquenta unidades à sua produção. Se esse ritmo de crescimento for mantido, a produção da indústria num ano t qualquer será:

a) () 250 t.

b) () 4000 t.

c) () $4000 + 250t$.

d) () $4000 - 250t$.

e) () $4000t + 250$.

3 Na lei $y = a + 2,5x$, em que a é uma constante, está relacionado o valor total (y), em reais, pago por um usuário que acessou a Internet por x horas, em um cybercafé. Sabendo que uma pessoa que usou a rede por 2 horas pagou R\$ 8,00:

a) Determine o valor de a .

b) Encontre o valor pago por um usuário que acessou a rede por 5 horas.

c) Faça o gráfico de y em função de x (é permitido fracionamento de horas).

4 O valor de uma máquina agrícola adquirida por U\$ 5000,00 sofre, nos primeiros anos, depreciação (desvalorização) linear de U\$ 240,00 por ano, até atingir 28% do valor de aquisição, estabilizando em torno desse valor mínimo.

a) Qual é o tempo transcorrido até a estabilização de seu valor?

b) Qual é o valor mínimo da máquina?

c) Faça um gráfico que represente a situação descrita no problema.

5 (Unicap-PE) A função definida no conjunto dos reais, representada pelo gráfico na figura a seguir, é:

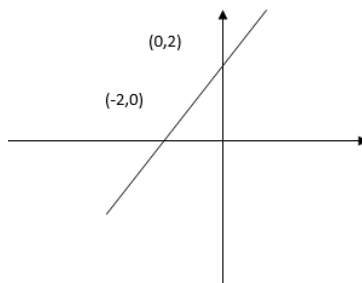
a) $y = x^2 + 5$

b) $y = x^2 + x + 1$

c) $y = 3x$

d) $y = x + 2$

e) $y = 2x + 2$



6 Resolva as funções em R as seguintes equações do 1º grau:

a) $6x - (2x + 4) = 3(x - 1) + 5$

b) $x + 4(2 - x) = -2x - (10 + 3x)$

c) $\frac{x}{3} - \frac{x}{5} = (2x - 7)$

d) $\frac{2x}{3} + \frac{5}{3} = \frac{3x}{7} - \frac{3}{8}$

7 Um pai quer distribuir R\$ 120,00 entre seus três filhos A, B e C, de modo que B receba o dobro de C e A receba o dobro de B somado ao que cabe a C. Quanto receberá cada um?

8 (PUC-MG) Para se tornar rentável, uma granja deve enviar para o abate x frangos por dia, de modo que seja satisfeita a desigualdade $1,5x + 80 \leq 2,5x - 20$. Nessas condições, pode-se afirmar que o menor valor de x é:

a) () 100.

b) () 200.

c) () 300.

d) () 400.

9 Resolva as inequações produto e quociente:

a) $(-x + 1) \cdot (5x + 2) \geq 0$

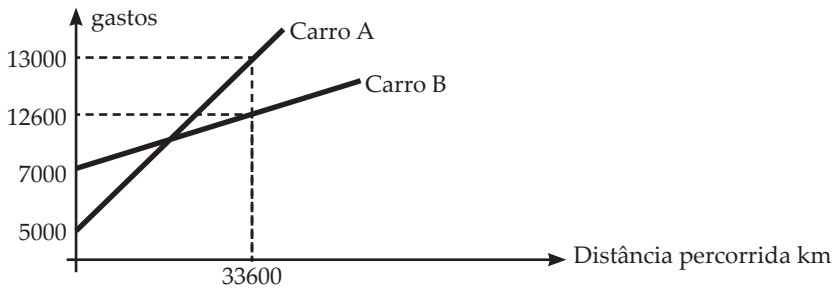
b) $-x \cdot (2x - 1) \cdot (x - 3) < 0$

c) $\frac{(1 - 2x) \cdot (3 + 4x)}{4 - x} \geq 0$

d) $\frac{x}{x - 1} \leq 1$

10 (U.F Viçosa-MG) Um comerciante deseja comprar um entre dois carros usados. O carro A custa R\$ 5000,00 e faz 8,4 quilômetros por litro de gasolina, enquanto o B custa R\$ 7000,00 e faz 12 quilômetros por litro. A gasolina custa cerca de R\$ 2,00 o litro. Ambos os carros estão em boas condições, portanto, espera-se que o custo de consertos seja desprezível em médio prazo. Considerando esses dados, faça o que se pede:

- Calcule o valor, em reais, gasto com combustível dos carros A e B, após rodarem 2520km.
- Análise o gráfico abaixo, que representa quilômetros rodados por gastos (com combustível e custo do carro) e determine quantos quilômetros o comerciante deve rodar antes que o carro B se torne a melhor compra.



FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU

1 INTRODUÇÃO

Esse tópico aborda os conhecimentos para resolução da equação do 2º grau, representações no plano cartesiano, determinação de ponto máximo e mínimo e sinais da concavidade da parábola.

2 FUNÇÃO QUADRÁTICA

2.1 DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO QUADRÁTICA

Uma função quadrática, ou função polinomial do 2º grau, qualquer função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ dada por uma lei da forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, onde a , b e c são números reais e $a \neq 0$.

Exemplo:

$$f(x) = 6x^2 - 4x + 1, \text{ onde } a = 6, b = -4 \text{ e } c = 1$$

$$f(x) = x^2 - 1, \text{ onde } a = 1, b = 0 \text{ e } c = -1$$

$$f(x) = 2x^2 + x - 5, \text{ onde } a = 2, b = 1 \text{ e } c = -5$$

$$f(x) = -x^2 + 4x, \text{ onde } a = -1, b = 4 \text{ e } c = 0$$

$$f(x) = -7x^2, \text{ onde } a = -7, b = 0 \text{ e } c = 0$$

2.2 GRÁFICO DA FUNÇÃO QUADRÁTICA

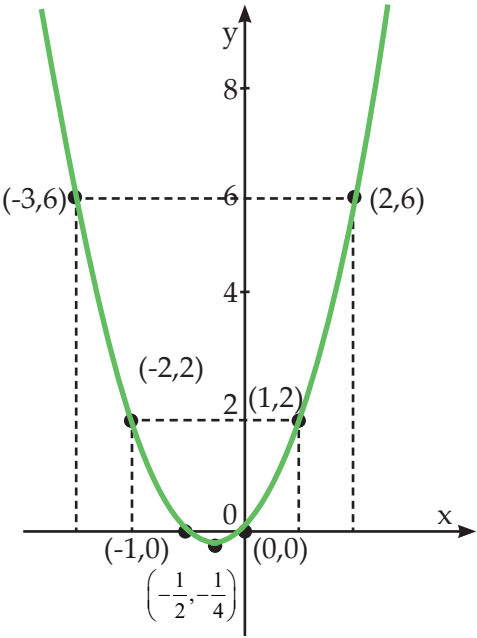
Você já viu na função do 1º grau como construir um gráfico, o gráfico de uma função polinomial do 2º grau, $y = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$, é uma curva chamada parábola.

Exemplo:

Vamos construir o gráfico da função $y = x^2 + x$: domínio $\{-3, -2, -1, -1/2, 0, 1, 2\}$.

Primeiro, atribuímos a x alguns valores; depois, calculamos o valor correspondente de y e, em seguida, ligamos os pontos assim obtidos.

x	f(x)
-3	6
-2	2
-1	0
$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$
0	0
1	2
2	6



Observação:

Ao construir o gráfico de uma função quadrática $y = ax^2 + bx + c$, notaremos sempre que:

se $a > 0$, a parábola tem a concavidade voltada para cima; Ponto de mínimo
se $a < 0$, a parábola tem a concavidade voltada para baixo; Ponto de máximo

2.3 ZERO E EQUAÇÃO DO 2º GRAU

Chama-se zeros ou raízes da função polinomial do 2º grau $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, os números reais x tais que $f(x) = 0$.

Então, as raízes da função $f(x) = ax^2 + bx + c$ são as soluções da equação do 2º grau $ax^2 + bx + c = 0$, as quais são dadas pela chamada fórmula de Bhaskara:

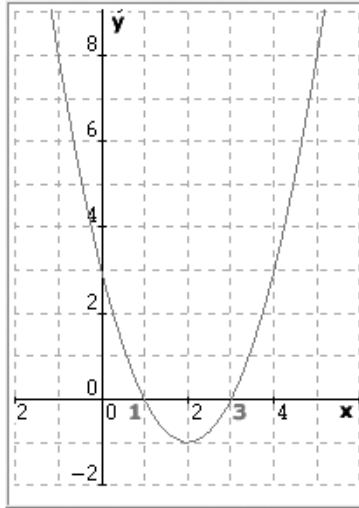
Temos: $f(x) = 0$, onde $ax^2 + bx + c = 0$ $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2.a}$

Observação:

A quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido para o radicando $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$, chamado discriminante, a saber:
quando Δ é positivo, há duas raízes reais e distintas;
quando Δ é zero, há só uma raiz real;
quando Δ é negativo, não há raiz real.

Exemplo: na função $y = x^2 - 4x + 3$, as raízes da função serão $x = 1$ e $x = 3$.

Vejam os gráficos:



Notem que quando $x=1$ e $x=3$, a parábola intercepta ("corta") o eixo x .

Como determinar a raiz ou zero da função do 2º grau? Simplesmente aplicando a resolução de equações do 2º grau, já vista na seção anterior.

Exemplo: determine a raiz da função $y=x^2-4x+3$.

Fazendo $y=f(x)=0$, temos $x^2-4x+3=0$.

Agora, basta resolver a equação aplicando a fórmula de Bhaskara.

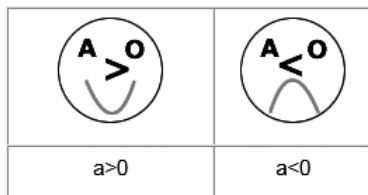
$$x^2 - 4x + 3 = 0 \quad \Delta = (-4)^2 - 4 \cdot (1)(3) \Rightarrow \Delta = 4$$

$$x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{4}}{2 \cdot (1)} = \frac{4 \pm 2}{2} = \frac{4+2}{2} \text{ ou } \frac{4-2}{2}. \text{ Acharemos que } x = 1 \text{ e } x = 3 \text{ (vide}$$

gráfico acima) $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$

2.4 CONCAVIDADE DA PARÁBOLA

Através do desenho a seguir podemos identificar a concavidade da parábola.



O que nos importa agora é que, quando $a > 0$, a concavidade da parábola está voltada para cima (carinha feliz) e, quando $a < 0$, a parábola está voltada para baixo (carinha triste).

Exemplos:

Quando a concavidade está voltada para cima ($a > 0$), o vértice representa o valor mínimo da função. Quando a concavidade está voltada para baixo ($a < 0$), o vértice representa o valor máximo.

Se o ponto V é vértice da parábola que representa graficamente a função do 2º grau $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a < 0$, então a abscissa do vértice V, $x_v = -\frac{b}{2a}$, é o ponto máximo e a ordenada do vértice V, $y_v = -\frac{\Delta}{4a}$, é o valor máximo da função f.

Quando o discriminante é igual a zero

Quando o valor de $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$, o vértice da parábola encontra-se no eixo x. A coordenada y será igual a zero.

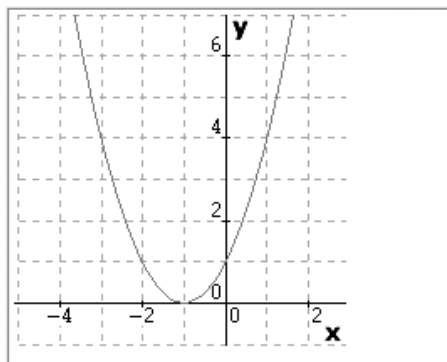
Exemplo: $y = f(x) = x^2 + 2x + 1 \quad x^2 + 2x + 1 = 0$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \Rightarrow (2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 4 - 4 = 0$$

$$x = x' = -b/2a = -1$$

As coordenadas do vértice serão $V = (-1, 0)$

Gráfico:



Quando o discriminante é maior que zero

Quando o valor de $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, a parábola intercepta o eixo x em dois pontos (são as raízes ou zeros da função vistos anteriormente).

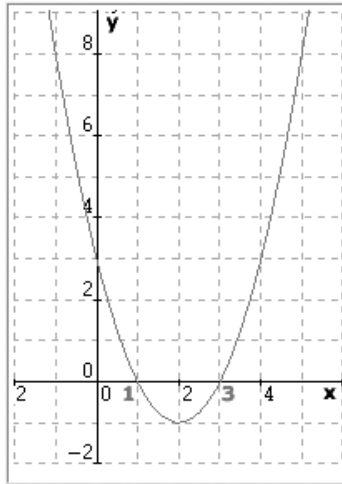
Exemplo: $y = f(x) = x^2 - 4x + 3$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \Rightarrow (4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4 > 0$$

$$x = 1, x' = 3$$

Gráfico:



Quando o discriminante é menor que zero

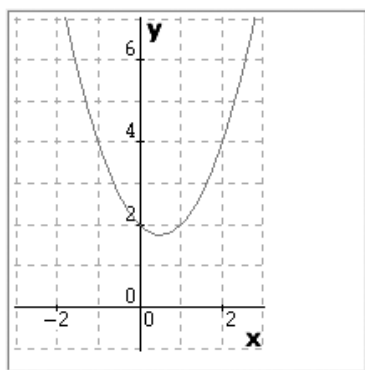
Quando o valor de $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, a parábola não intercepta o eixo x. Não há raízes ou zeros da função.

Exemplo: $y = f(x) = x^2 - x + 2$

$$x^2 - x + 2 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \Rightarrow (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1 - 8 = -7 < 0$$

Gráfico:



Resumindo:

$\Delta = 0$	$\Delta > 0$	$\Delta < 0$
$a < 0$	$a < 0$	$a < 0$

$\Delta = 0$	$\Delta > 0$	$\Delta < 0$
$a > 0$	$a > 0$	$a > 0$

Esboçando o gráfico

Para finalizarmos, vamos desenhar o gráfico da função $y = -x^2 - 4x - 3$.

1ª etapa: Raízes ou zeros da função $-x^2 - 4x - 3 = 0$.

Aplicando a fórmula de Bhaskara

$$x = -1, x' = -3$$

2ª etapa: Coordenadas do vértice

Coordenada x ($= -b/2a$): $-(-4)/2 \cdot (-1) = -2$

Coordenada y : Basta substituir o valor de x obtido na função
 $y = -x^2 - 4x - 3 = -(-2)^2 - 4 \cdot (-2) - 3 = -4 + 8 - 3 = 1$

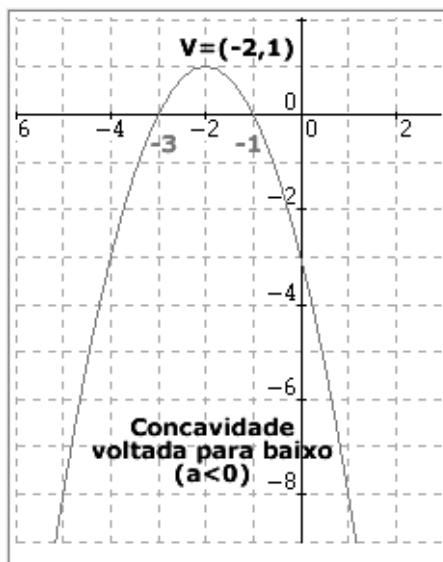
Portanto, $V = (-2, 1)$

3ª etapa: Concavidade da parábola

$$y = -x^2 - 4x - 3$$

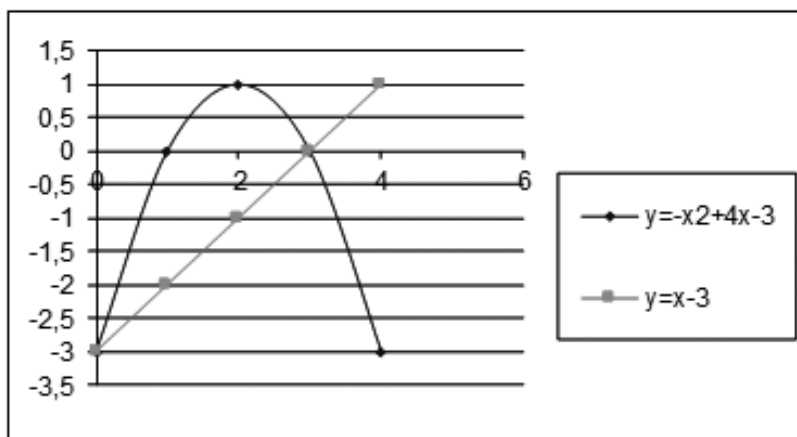
Como $a = -1 < 0$, a concavidade estará voltada para baixo

Feito isso, vamos esboçar o gráfico:



Ponto de Intersecção entre função de 1º grau e 2º grau graficamente usando Excel.

x	$y = -x^2 + 4x - 3$
0	-3
1	0
2	1
3	0
4	-3



Algebricamente, temos $y_1 = y_2 \Rightarrow -x^2 + 4x - 3 = x - 3 \Rightarrow -x^2 + 4x - 3 - x + 3 = 0 \Rightarrow -x^2 + 3x = 0$. Resolvendo essa equação, obtemos que $x' = 0$ e $x'' = 3$, para obter o valor de y , substituímos os valores de $x = 0$ e $x = 3$ na função $y = x - 3$ obtendo os valores de $y = -3$ ($x = 0$) e $y = 0$ ($x = 3$).

RESUMO DO TÓPICO 3

Quanto às equações do 1º grau:

- As equações do 1º grau são aquelas que podem ser representadas sob a forma $ax + b = 0$, em que a e b são constantes reais, com $a \neq 0$ e x é a incógnita.
- A resolução desse tipo de equação é fundamentada nas propriedades da igualdade, descritas a seguir:
- Princípio aditivo: adicionando um mesmo número a ambos os membros de uma igualdade ou subtraindo um mesmo número de ambos os membros, a igualdade se mantém.
- Princípio multiplicativo: multiplicando ou dividindo ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número não nulo, a igualdade se mantém.

Quanto à definição de função afim:

Uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ chama-se função polinomial do 1º grau ou função afim quando existem dois números reais a e b , tal que $f(x) = ax + b$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

Quanto aos casos particulares da função afim:

- Função Linear: É toda função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = ax$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Neste caso, $a \neq 0$ e $b = 0$.
- Função Constante: É toda função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = b$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Neste caso, $a = 0$.
- Função Identidade: É toda função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Neste caso, $a = 1$ e $b = 0$.
- Função Translação: É toda função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x + b$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Neste caso, $a = 1$ e $b \neq 0$.

Quanto ao comportamento da função afim:

- Quando $a > 0$, dizemos que a função afim é crescente, pois para qualquer $x_1 < x_2$, teremos $f(x_1) < f(x_2)$. O ângulo x é agudo.
- Quando $a < 0$, dizemos que a função afim é decrescente, pois para qualquer $x_1 < x_2$, teremos $f(x_1) > f(x_2)$. O ângulo x é obtuso.

Quanto às equações de 2º grau:

- As equações do 2º grau são aquelas que podem ser representadas sob a forma $ax^2 + bx + c = 0$, em que a , b e c são constantes reais, com $a \neq 0$ e x é a incógnita.

Quanto ao módulo de um número real:

- O módulo ou valor absoluto de um número real n , que representamos por $|n|$, é considerado igual a n se $n \geq 0$ e igual a $-n$, se $n < 0$.

Quanto à definição de função modular:

- Denomina-se função modular a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = |x|$, ou seja:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{para } x \geq 0 \\ -x, & \text{para } x < 0 \end{cases}, \text{ para todo e qualquer } x \in \mathbb{R}.$$

- As raízes desse tipo de equação podem ser obtidas por meio da seguinte fórmula

$$\text{resolutiva: } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \text{ O valor numérico resultante da expressão } b^2 - 4ac,$$

indicado usualmente por Δ (delta), é chamado discriminante da equação, e nos dá indicativos quanto à quantidade de raízes:

- Se $\Delta > 0$, a equação terá duas raízes reais distintas.
- Se $\Delta = 0$, a equação terá uma única raiz real.
- Se $\Delta < 0$, a equação não terá raízes reais.

Quanto à definição de função do 2º grau ou função quadrática:

- Uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ chama-se função polinomial do 2º grau ou função quadrática quando existem números reais a , b e c , tais que $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

Quanto às coordenadas do vértice da parábola:

$$x_v = -\frac{b}{2a} \qquad y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$

AUTOATIVIDADE



1 (ANGLO) O vértice da parábola $y = 2x^2 - 4x + 5$ é o ponto:

- a) (2, 5).
- b) (1, -3).
- c) (-1, 11).
- d) (3, 1).
- e) (1, 3).

2 (ANGLO) A função $f(x) = x^2 - 4x + k$ tem o valor mínimo igual a 8. O valor de k é:

- a) () 8.
- b) () 10.
- c) () 12.
- d) () 14.
- e) () 16.

3 (ANGLO) Se o vértice da parábola dada por $y = x^2 - 4x + m$ é o ponto (2, 5), então o valor de m é:

- a) () 0.
- b) () 5.
- c) () -5.
- d) () 9.
- e) () -9.

4 (VUNESP) A parábola de equação $y = ax^2$ passa pelo vértice da parábola $y = 4x - x^2$. Ache o valor de a :

- a) () 1.
- b) () 2.
- c) () 3.
- d) () -1.
- e) () Nenhuma das alternativas.

5 (METODISTA) O valor mínimo da função $f(x) = x^2 - kx + 15$ é -1. O valor de k , sabendo que $k < 0$, é:

- a) () -10.
- b) () -8.
- c) () -6.
- d) () -1/2.
- e) () -1/8.

6 (ANGLO) Considere a parábola de equação $y = x^2 - 4x + m$. Para que a abscissa e a ordenada do vértice dessa parábola sejam iguais, então m deve ser igual a:

- a) () -14.
- b) () -10.
- c) () 2.
- d) () 4.
- e) () 6.

7 (UFPE) Planeja-se construir duas estradas em uma região plana. Colocando coordenadas cartesianas na região, as estradas ficam representadas pelas partes dos gráficos da parábola $y = -x^2 + 10x$ e da reta $y = 4x + 5$, com $2 \leq x \leq 8$. Qual é a soma das coordenadas do ponto representando a interseção das estradas?

- a) () 20.
- b) () 25.
- c) () 30.
- d) () 35.
- e) () 40.

8 (FATEC) A distância do vértice da parábola $y = -x^2 + 8x - 17$ ao eixo das abscissas é:

- a) () 1.
- b) () 4.
- c) () 8.
- d) () 17.
- e) () 34.

9 (MACK) O gráfico da função real definida por $y = x^2 + mx + (15 - m)$ tangencia o eixo das abscissas e corta o eixo das ordenadas no ponto $(0, k)$. Se a abscissa do vértice da parábola é negativa, k vale:

- a) () 25.
- b) () 18.
- c) () 12.
- d) () 9.
- e) () 6.

10 (FUVEST) Os pontos $(0, 0)$ e $(2, 1)$ estão no gráfico de uma função quadrática f . O mínimo de f é assumido no ponto de abscissa $x = -1/4$. Logo, o valor de $f(1)$ é:

- a) () $1/10$.
- b) () $2/10$.
- c) () $3/10$.
- d) () $4/10$.
- e) () $5/10$.

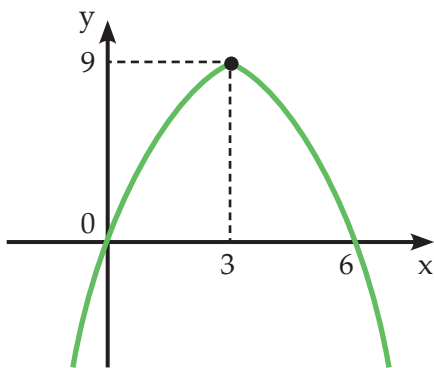
11 (FATEC) O gráfico de uma função f , do 2º grau, corta o eixo das abscissas para $x = 1$ e $x = 5$. O ponto de máximo de f coincide com o ponto de mínimo da função g , de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, definida por $g(x) = (2/9)x^2 - (4/3)x + 6$. A função f pode ser definida por:

- a) () $y = -x^2 + 6x + 5$.
- b) () $y = -x^2 - 6x + 5$.
- c) () $y = -x^2 - 6x - 5$.
- d) () $y = -x^2 + 6x - 5$.
- e) () $y = x^2 - 6x + 5$.

12 (UEL) A função real f , de variável real, dada por $f(x) = -x^2 + 12x + 20$, tem um valor:

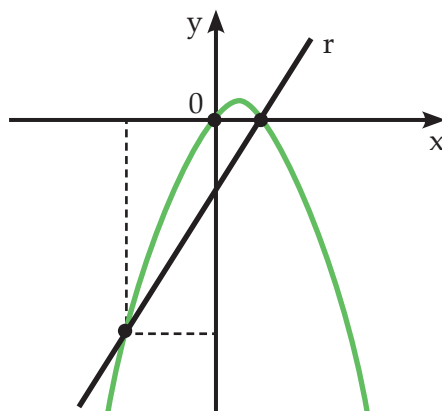
- a) () Mínimo, igual a -16, para $x = 6$.
- b) () Mínimo, igual a 16, para $x = -12$.
- c) () Máximo, igual a 56, para $x = 6$.
- d) () Máximo, igual a 72, para $x = 12$.

13 (UFMG) Nesta figura está representada a parábola de vértice V , gráfico da função de segundo grau, cuja expressão é:



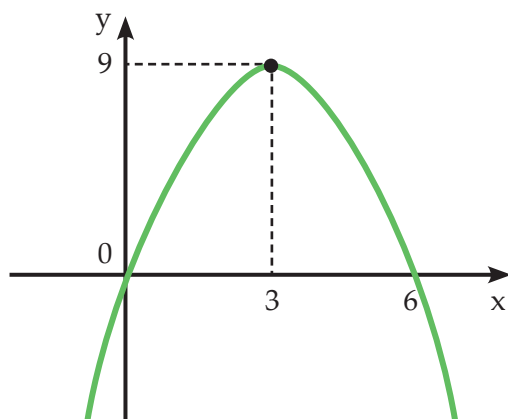
- a) () $y = (x^2/6) - 2x$.
- b) () $y = -x^2 + 6x$.
- c) () $y = (x^2/5) - 6x$.
- d) () $y = (x^2/6) + 6x$.

14 (UFMG) Nesta figura, a reta r intercepta a parábola nos pontos $(-4, -24)$ e $(2, 0)$.



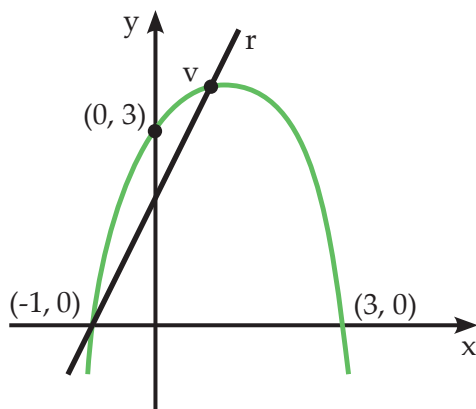
- a) Determine a equação da reta r .
- b) Determine a equação dessa parábola.

15 (UFPE) O gráfico da função $y = ax^2 + bx + c$ é a parábola da figura a seguir. Os valores de a , b e c são, respectivamente:



- a) () 1, -6 e 0.
- b) () -5, 30 e 0.
- c) () -1, 3 e 0.
- d) () -1, 6 e 0.
- e) () -2, 9 e 0.

16 (UFSC) A figura a seguir representa o gráfico de uma parábola, cujo vértice é o ponto V.



A equação da reta r é:

- a) () $y = -2x + 2$.
- b) () $y = x + 2$.
- c) () $y = 2x + 1$.
- d) () $y = 2x + 2$.
- e) () $y = -2x - 2$.

17 (UEL) Uma função f , do 2º grau, admite as raízes $-1/3$ e 2 , e seu gráfico intercepta o eixo y no ponto $(0; -4)$. É correto afirmar que o valor:

- a) () Mínimo de f é $-5/6$.
- b) () Máximo de f é $-5/6$.
- c) () Mínimo de f é $-13/3$.
- d) () Máximo de f é $-49/9$.
- e) () Mínimo de f é $-49/6$.

18 (CESGRANRIO) O ponto de maior ordenada pertence ao gráfico da função real definida por $f(x) = (2x - 1)(3 - x)$, é o par ordenado (a, b) . Então $a - b$ é igual a:

- a) () $-39/8$.
- b) () $-11/8$.
- c) () $3/8$.
- d) () $11/8$.
- e) () $39/8$.

FUNÇÃO MODULAR, EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA

1 INTRODUÇÃO

O que caracteriza uma função modular é que seu conjunto imagem é sempre constituído por valores negativos, gerando um gráfico com pontos pertencentes exclusivamente ao 1º e 2º quadrante. Definindo, inicialmente, módulo, para compreendermos as características dessa função.

A função exponencial expressa um crescimento ou decrescimento característico de alguns fenômenos da natureza, bem como o funcionamento dos juros compostos, importante na matemática financeira. Ainda iremos estudar as características da função exponencial e logarítmica e suas representações gráficas.

2 FUNÇÃO MODULAR

2.1 MÓDULO (OU VALOR ABSOLUTO) DE UM NÚMERO

O módulo (ou valor absoluto) de um número real x , que se indica por $|x|$ é definido da seguinte maneira:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Então:

→ Se x é positivo ou zero, $|x|$ é igual ao próprio x .

Exemplos: $|2| = 2$; $|1/2| = 1/2$; $|15| = 15$

→ Se x é negativo, $|x|$ é igual a $-x$.

Exemplos: $|-2| = -(-2) = 2$; $|-20| = -(-20) = 20$

O módulo de um número real é sempre positivo ou nulo. O módulo de um número real nunca é negativo.

2.2 CONCEITO DE FUNÇÃO MODULAR

Chamamos de função modular a função $f(x)=|x|$ definida por:

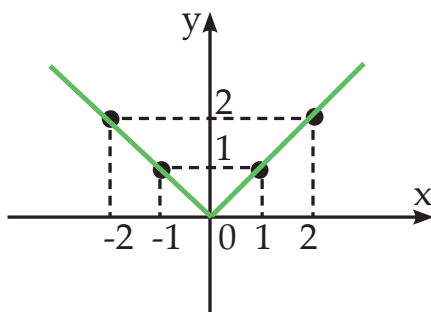
$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Observe, então, que a função modular é uma função definida por duas sentenças.

2.3 GRÁFICO DA FUNÇÃO MODULAR

Vamos construir o gráfico da função $f(x)=|x|$:

x	y=f(x)
-1	1
-2	2
0	0
1	1
2	2



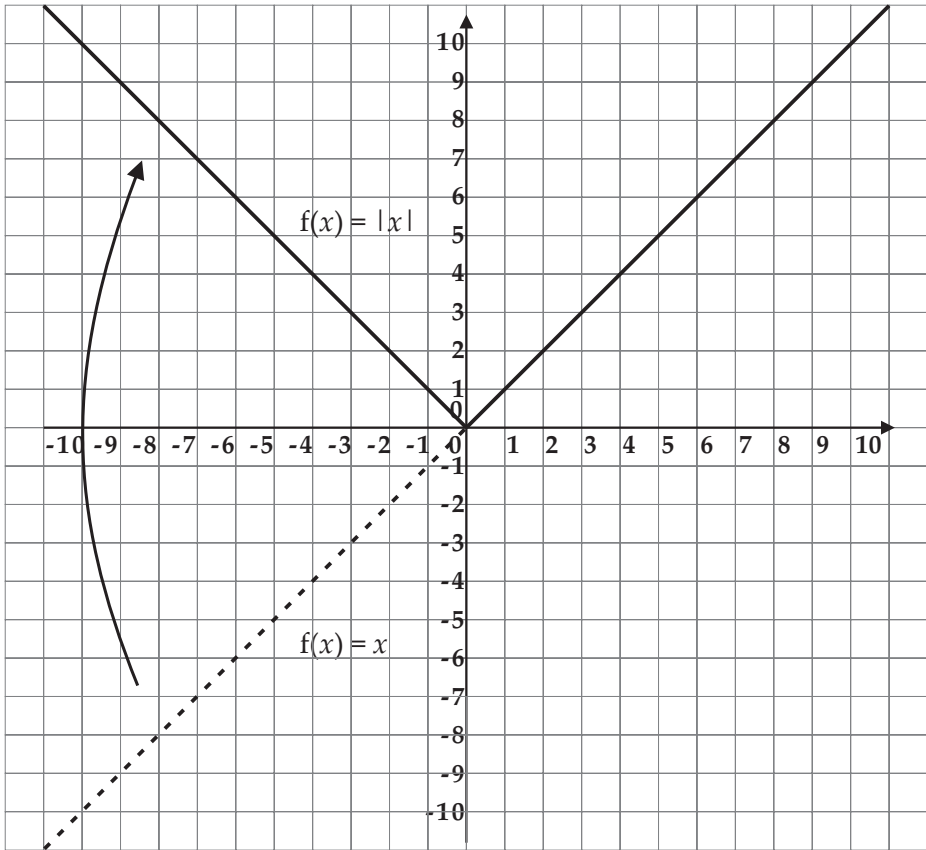
Consequências importantes:

- $|x| \geq 0$, para qualquer x real.
- $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- $|x| \cdot |y| = |x \cdot y|$, para qualquer x e y reais.
- $|x|^2 = x^2$ para qualquer x real.
- $|x| + |y| \geq |x + y|$, para qualquer x e y reais.
- $|x| - |y| \leq |x - y|$, para qualquer x e y reais.
- $|x| \leq a$ e $a > 0 \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$
- $|x| \geq a$ e $a > 0 \Leftrightarrow x \leq -a$ ou $x \geq a$

Função Modular é aquela que associa a cada elemento x real um elemento $|x| \in \mathbb{R}$. Para que o conceito de função fique claro, adotamos a notação da função $f(x) = |x|$ como sendo:

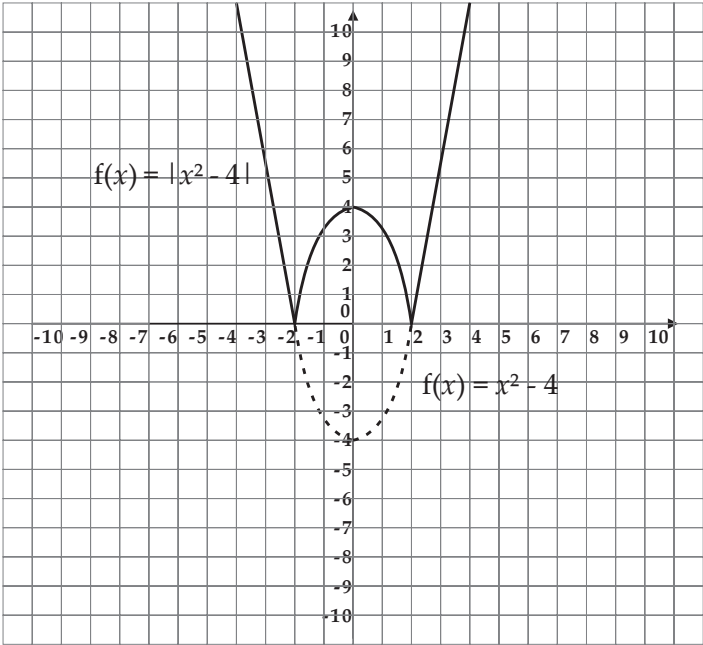
$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Sendo que o gráfico de $f(x) = |x|$ é semelhante ao gráfico de $f(x) = x$, sendo que a parte negativa do gráfico será “refletida” sempre para um $f(x)$ positivo.



Um outro exemplo para uma função modular seria a função modular do 2º

grau, sendo $f(x) = |x^2 - 4|$, assim: $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & \text{se } x \geq 0 \\ -x^2 + 4, & \text{se } x < 0 \end{cases}$, assim temos o gráfico:



Para construir o gráfico da função modular, procedemos assim:

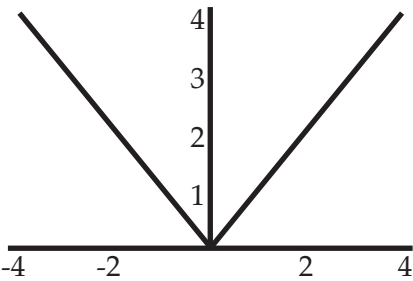
1º passo: construímos o gráfico da função onde $f(x) > 0$.

2º passo: onde a função é negativa, construímos o gráfico de $-f(x)$ (“rebate” para o outro lado na vertical).

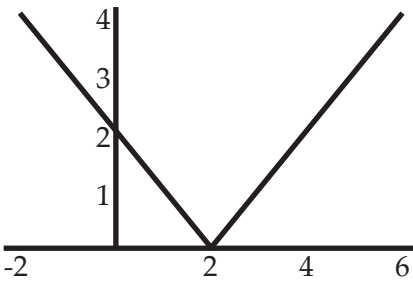
3º passo: unem-se os gráficos.

Exemplos:

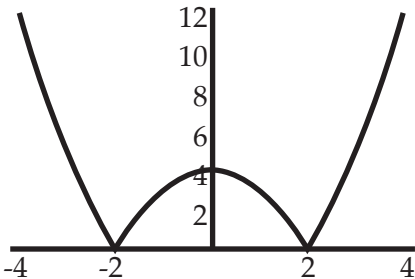
$$f(x) = |x|$$



$$f(x) = |x - 2|$$



$$f(x) = |x^2 - 4|$$



3 FUNÇÃO EXPONENCIAL

É qualquer função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ da forma $f(x) = a^x$, com $a > 0$ e $a \neq 1$.

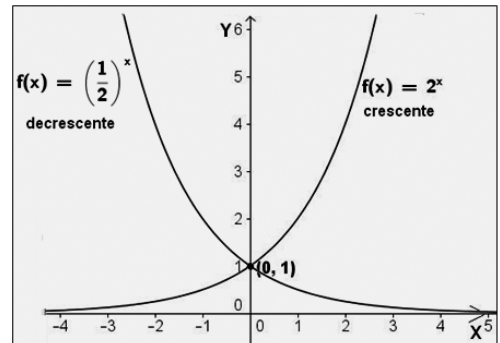
O crescimento exponencial, em alguns casos, pode ser vertiginoso; em outros momentos, pode tender lentamente a zero, sem nunca o atingir. A função exponencial é fundamental para explicar numericamente desde fenômenos biológicos até fenômenos físicos complexos, como a transmutação radioativa.

3.1 GRÁFICOS DA FUNÇÃO EXPONENCIAL

Considerando $a = 2$ e $a = \frac{1}{2}$, construímos os gráficos a seguir:

Observações:

- 1) Se $a > 1$, a função é crescente e se $0 < a < 1$, a função será decrescente.
- 2) Os gráficos não intersectam o eixo X , pois as funções não se anulam, seja qual for o valor de x .
- 3) Os valores da função exponencial são todos positivos, qualquer que seja x .



- 4) Uma desigualdade de membros positivos não se altera quando se elevam ambos os membros ao mesmo expoente positivo, e muda de sentido quando o expoente é negativo:

$$\begin{cases} \text{Para } x > 0: a > b \Leftrightarrow a^x > b^x \\ \text{Para } x < 0: a > b \Leftrightarrow a^x < b^x \end{cases}$$

- 5) A função exponencial de $\mathbb{R}$ para $\mathbb{R}_+^*$. Isto é:

$$a^{x_1} = a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2, \text{ para } 0 < a \neq 1.$$

3.2 PROPRIEDADES DA POTENCIAÇÃO

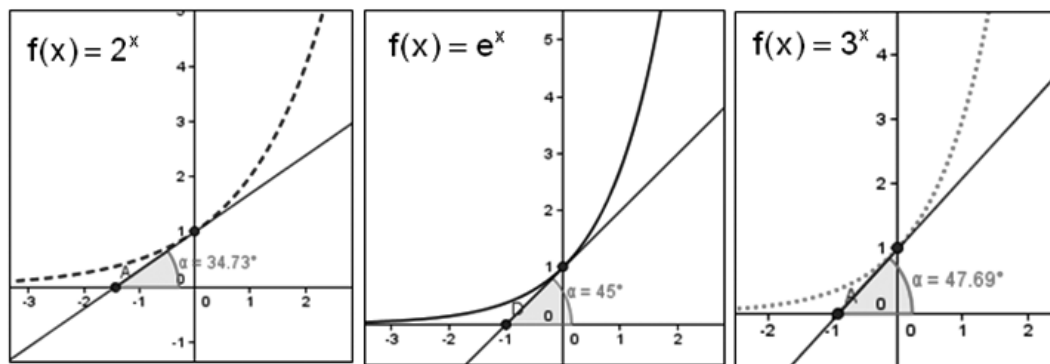
Relembrando:

Se a e b forem números positivos e x, y reais quaisquer, então:

$$\begin{array}{llll} \text{a) } a^0 = 1 & \text{b) } a^x > 0 & \text{c) } a^{-x} = \frac{1}{a^x} & \text{d) } a^x \cdot a^y = a^{x+y} \\ \text{e) } \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} & \text{f) } (a^x)^y = a^{x \cdot y} & & \\ \text{g) } (a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x & & & \end{array}$$

Comparação entre bases de uma função exponencial: as fórmulas de cálculo ficam simplificadas quando escolhemos para base aquela para a qual resulta uma reta tangente $y = ax + b$ no ponto $(0,1)$ com uma inclinação exatamente igual a 1. Esse número existe realmente e é denotado pela letra e . O número e é o valor de $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ para n com valores muito grandes e aparece em fórmulas de Matemática Financeira ou em problemas envolvendo crescimentos exponenciais. É conhecido como número (irracional) de Neper.

Representa-se por $(e = 2,7182818...)$. As calculadoras científicas possuem uma tecla que facilita o cálculo. Observando as figuras seguintes, não nos surpreende que o número e esteja entre 2 e 3 e o gráfico de $y = e^x$, entre o de $y = 2^x$ e o de $y = 3^x$.



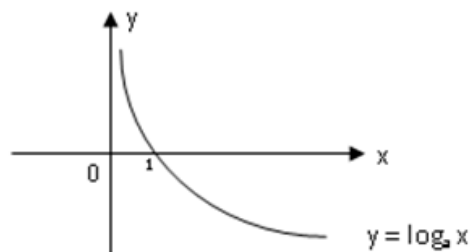
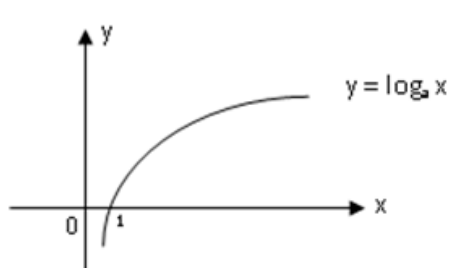
4 FUNÇÃO LOGARITMO

A função logarítmica é a função definida por $f(x) = \log_a x$, onde $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$ e $a \neq 1$. A função logarítmica de base a é a inversa da função exponencial de base a .

Assim, temos: $y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$

$a > 1$
função crescente

$0 < a < 1$
função decrescente



4.1 PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS

De acordo com a p. 127, vamos relembrar as propriedades dos logaritmos.

1. $\log_b 1 = 0$
2. $\log_b b = 1$
3. $\log_b AB = \log_b A + \log_b B$
4. $\log_b \frac{A}{B} = \log_b A - \log_b B$
5. $\log_b A^m = m \log_b A$

4.2 FUNÇÃO LOGARITMO NATURAL

Se $a = e$ (Número de Euler), a função Logaritmo é chamada função logarítmica natural e é notada por: $f(x) = \ln x$ ou $f(x) = L(x)$.

Como a função logarítmica natural é a inversa da função exponencial, temos: $y = \ln x \Leftrightarrow e^y = x$.

4.3 MUDANÇA DE BASE

As calculadoras científicas, geralmente fornecem teclas para calcular logaritmos decimais e logaritmos naturais. Para calcular o $\log_b x$ utiliza-se uma das seguintes fórmulas:

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b} \quad \text{ou} \quad \log_b x = \frac{\log x}{\log b}$$

Exemplos:

1) Uma população de bactérias aumenta 50% em cada dia. Se no início da contagem havia 1 milhão de bactérias, quantas haverá ao fim de x dias?

Solução: Observando o crescimento, temos:

- ao fim de 1 dia: $1 \cdot (1 + 0,5) = 1 \cdot (1,5) = 1,5$ milhões;
- ao fim de 2 dias: $1,5 \cdot (1 + 0,5) = 1,5 \cdot (1,5) = (1,5)^2$ milhões;
- ao fim de 3 dias: $(1,5)^2 \cdot (1 + 0,5) = (1,5)^2 \cdot (1,5) = (1,5)^3$ milhões;
- ao fim de x dias: $(1,5)^x$ milhões.

2) No dia 1º de janeiro de 2010, o Sr. José investiu 10.000 euros num depósito a prazo, remunerado com a taxa de 3% ao ano. Admitindo que os juros fossem sendo capitalizados, determine o montante que o Sr. José tinha no dia 1º de janeiro de 2014.

Solução: Num processo de juros compostos, com capital inicial C e uma taxa de juros i , o valor do capital acumulado M ao fim de x anos é dado por $M = C \cdot (1 + i)^x$.

Como em 1º de janeiro de 2014, decorreram 4 anos, o montante pedido é:
 $A = 10.000(1 + 0,03)^4 = 10.000(1,03)^4 = 11255,08$ euros.

3) Certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorrido o tempo t , em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é $S = S_0 \cdot 2^{-0,25t}$, em que S_0 representa a quantidade de substância que havia no início. Qual é o valor de t para que a metade da quantidade inicial se desintegre?

Solução: A quantidade inicial ao fim de t anos será $\frac{S_0}{2}$.

$$\begin{cases} S = \frac{S_0}{2} \\ S = S_0 \cdot 2^{-0,25t} \end{cases} \Rightarrow S_0 \cdot 2^{-0,25t} = \frac{S_0}{2} \Rightarrow 2^{-0,25t} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2^{-0,25t} = 2^{-1} \Rightarrow -0,25t = -1 \Rightarrow t = \frac{1}{0,25} = 4$$

A situação ocorrerá ao fim de 4 anos.

4) Considere a função dada por $f(x) = 3^{2x+1} + m \cdot 3^x + 1$.

a) Quando $m = -4$ determine os valores de x para os quais $f(x) = 0$.

Solução: Substituindo $m = -4$ e resolvendo a equação exponencial, temos:

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Rightarrow 3^{2x+1} + (-4) \cdot 3^x + 1 = 0 \Rightarrow 3^{2x} \cdot 3^1 - 4 \cdot 3^x + 1 = 0 \Rightarrow (3^x)^2 \cdot 3 - 4 \cdot 3^x + 1 = 0 \rightarrow (3^x = y) \Rightarrow \\ &\Rightarrow 3y^2 - 4y + 1 = 0 \Rightarrow y = \frac{-(-4) \pm \sqrt{16 - 4 \cdot (3) \cdot (1)}}{2(3)} = \frac{4 \pm \sqrt{4}}{6} = \frac{4 \pm 2}{6} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{4-2}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \\ y = \frac{4+2}{6} = \frac{6}{6} = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$i) y = \frac{1}{3} \Rightarrow 3^x = \frac{1}{3} \Rightarrow 3^x = 3^{-1} \Rightarrow x = -1$$

$$ii) y = 1 \Rightarrow 3^x = 1 \Rightarrow 3^x = 3^0 \Rightarrow x = 0$$

$$S = \{-1, 0\}$$

b) Determine todos os valores reais de m para os quais a equação $f(x) = m + 1$ não tem solução real x .

Solução: Para que não tenha solução real, o discriminante da equação do 2º grau deverá ser negativo.

$$\begin{aligned} f(x) = m + 1 &\Rightarrow 3^{2x+1} + m \cdot 3^x + 1 = m + 1 \Rightarrow 3^{2x} \cdot 3 + m \cdot 3^x + 1 = m + 1 \rightarrow (3^x = y) \Rightarrow \\ &\Rightarrow 3y^2 + my - m = 0 \Rightarrow \begin{cases} \Delta = m^2 - 4(3)(-m) \\ \Delta < 0 \end{cases} \Rightarrow m^2 + 12m < 0 \Rightarrow m(m + 12) < 0 \\ &\Rightarrow -12 < m < 0 \rightarrow \text{sem solução real.} \end{aligned}$$

Função logarítmica: A função exponencial $f = \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ em que $f(x) = b^x$, com $0 < b \neq 1$ é bijetiva. Desta forma, possui inversa que se denomina função logarítmica.

Dado um número real b , tal que $0 < b \neq 1$, define-se como logaritmo de um número positivo $y > 0$ na base b ao expoente x a que se deve elevar a base b para obter o número y . Usa-se: $x = \log_b y \Leftrightarrow b^x = y$.

Exemplos:

1) Calcular $\log_2 32$.

Solução: $x = \log_2 32 \Rightarrow 2^x = 32 \Rightarrow 2^x = 2^5 \Rightarrow x = 5$.

Logo, $\log_2 32 = 5$

2) Calcular $\log_{\frac{1}{16}} 8$.

Solução: $x = \log_{\frac{1}{16}} 8 \Rightarrow \left(\frac{1}{16}\right)^x = 8 \Rightarrow (2^{-4})^x = 2^3 \Rightarrow 2^{-4x} = 2^3 \Rightarrow -4x = 3 \Rightarrow x = -\frac{3}{4}$.

Logo, $\log_{\frac{1}{16}} 8 = -\frac{3}{4}$

Consequências da definição:

a) $\log_b 1 = 0$; b) $\log_b b = 1$; c) $\log_b b^x = x$; d) $b^{\log_b y} = y$.

Operações com logaritmos

$$\log_a b = \log_a c \rightarrow b = c$$

$$\log_a b^c = c \cdot \log_a b$$

$$\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \rightarrow \text{mudança de base}$$

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$$

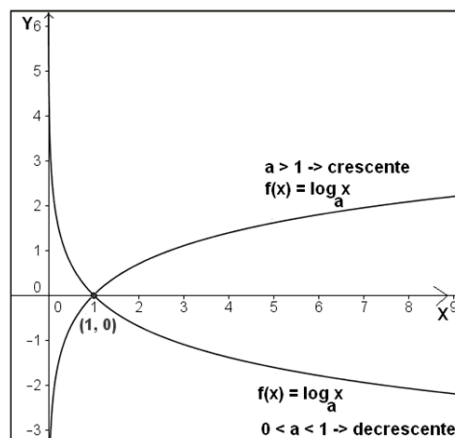
$$\log_a b \cdot \log_b a = 1$$

4.4 GRÁFICO DA FUNÇÃO LOGARÍTMICA

Observações:

- Os gráficos das funções logarítmicas sempre cortam o eixo X no ponto (1,0).
- Quando a base é maior que 1, os números maiores que 1 têm logaritmos positivos e os números entre 0 e 1 têm logaritmos negativos.

$$\begin{cases} x > 1 \Rightarrow \log_a x > \log_a 1 \Rightarrow \log_a x > 0 \\ 0 < x < 1 \Rightarrow \log_a x < \log_a 1 \Rightarrow \log_a x < 0 \end{cases}$$



- Quando a base é menor que 1, os números maiores que 1 têm logaritmos negativos e os números entre 0 e 1 têm logaritmos positivos.

$$\begin{cases} x > 1 \Rightarrow \log_a x < \log_a 1 \Rightarrow \log_a x < 0 \\ 0 < x < 1 \Rightarrow \log_a x > \log_a 1 \Rightarrow \log_a x > 0 \end{cases}$$

Exemplo:

Uma pessoa necessitava saber o valor do logaritmo decimal de 450, mas não tinha calculadora. Em uma busca na internet, encontrou a tabela a seguir e, através dela, pôde calcular corretamente o que precisava. Determine o valor encontrado.

x	logx
2	0,30
3	0,48
7	0,85
11	1,04

Solução:

$$\log 450 = \log(3^2 \cdot 5 \cdot 10) = \log 3^2 + \log 5 + \log 10$$

$$\log 450 = 2 \cdot \log 3 + \log \frac{10}{2} + \log 10$$

$$\log 450 = 2 \cdot \log 3 + \log 10 - \log 2 + \log 10$$

$$\log 450 = 2 \cdot (0,48) + 1 - 0,30 + 1$$

$$\log 450 = 2,66$$

RESUMO DO TÓPICO 4

Quanto às equações exponenciais:

- Toda equação cuja incógnita se apresenta no expoente de uma ou mais potências de bases positivas e diferentes de 1 é chamada equação exponencial.

A resolução de uma equação exponencial baseia-se na seguinte propriedade:

Para $a > 0$ e $a \neq 1$, temos: $a^x = a^y \Leftrightarrow x = y$

Quanto à definição de função exponencial:

- Dado um número a ($a > 0$ e $a \neq 1$), denomina-se função exponencial de base a toda função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ definida por $f(x) = a^x$ ou $y = a^x$.

Quanto às restrições da função exponencial:

As restrições $a > 0$ e $a \neq 1$ dadas na definição são necessárias, pois:

- Para $a = 0$ e x negativo, não existiria a^x (não teríamos uma função definida em $\mathbb{R}$).
- Para $a < 0$ e $x = \frac{1}{2}$, por exemplo, não haveria a^x (não teríamos uma função em $\mathbb{R}$).
- Para $a = 1$ e x qualquer número real, $a^x = 1$ (função constante).

Quanto à definição de logaritmo:

- Chama-se logaritmo de b na base a o número real x tal que $a^x = b$, com a e b positivos e $a \neq 1$. Indicamos que x é o logaritmo de b na base a , escrevendo $\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$.

Quanto às propriedades operatórias dos logaritmos:

- Logaritmo do Produto: $\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$, sendo $a, b, c > 0$ e $a \neq 1$.
- Logaritmo do Quociente: $\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$, sendo $a, b, c > 0$ e $a \neq 1$.
- Logaritmo da Potência: $\log_a b^m = m \cdot \log_a b$, sendo $a, b > 0$, $a \neq 1$ e $m \in \mathbb{R}$.

Quanto às equações logarítmicas e seu processo de resolução:

- Equações que apresentam uma incógnita no logaritmo, no logaritmando ou na base são chamadas de equações logarítmicas. A resolução de uma equação logarítmica inicia-se através da própria definição de logaritmo. Todas as

soluções encontradas devem ser testadas na equação original, a fim de verificar as condições de existência, ou seja, as restrições a que devem estar submetidos os logaritmos, as bases e, conseqüentemente, a incógnita.

Quanto à definição de função exponencial:

- Chama-se função logarítmica toda função $f: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = \log_a x$, com $a \in \mathbb{R}_+^*$ e $a \neq 1$.



1 Resolva as equações ou inequações a seguir utilizando a noção de módulo como distância:

- a) $|x - 4| > |x - 2|$
- b) $|x - 2| - |x + 4| > 3$
- c) $|x - 1| + |x + 3| = 12$

2 Construa o gráfico de:

- a) $f(x) = |x^2 - 4|$
- b) $f(x) = |x - 1| + |x - 3|$
- c) $f(x) = \frac{|x^2 - 1|}{|x - 1|}$

3 Faça um esboço dos gráficos das funções $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ e $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ num mesmo sistema de eixos cartesianos. Compare estes gráficos e procure descobrir uma relação entre eles.

4 Num mesmo sistema de eixos cartesianos esboce os gráficos de $y = \log_2 x$ e $y = \log_3 x$. Compare estas funções quanto ao crescimento e justifique as suas conclusões.

5 Resolva a equação exponencial $7^x + 7^{x-1} = 8^x$.

Qual é o maior: $\log_5 7$ ou $\log_8 3$? Justifique.

6 Uma pessoa aplicou R\$ 10.000,00 a juros compostos de 12% ao ano. Se esta pessoa retirou seu dinheiro passados dois anos e 197 dias, quanto deverá receber?

Numa determinada cidade, a população cresce com a taxa de 3% ao ano. Em quantos anos a população desta cidade duplicará? São dados $\log 2 = 0,30103$ e $\log 103 = 2,01284$.

SISTEMAS LINEARES

1 INTRODUÇÃO

A palavra “sistema” indica que as equações devem ser consideradas em conjunto, e não de forma individual. Em Matemática, a teoria de sistemas lineares é a base e uma parte fundamental da álgebra linear utilizada na maior parte da matemática moderna. Deve-se observar que, em primeiro lugar, a equação linear é, necessariamente, uma equação polinomial. Iremos estudar duas formas de resolução de sistemas lineares (método da substituição e método da adição).

2 SISTEMA DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU COM DUAS VARIÁVEIS

Alguns problemas de matemática são resolvidos a partir de soluções comuns a duas equações do 1º grau a duas variáveis.

Nesse caso, diz-se que as equações formam um sistema de equações do 1º grau a duas variáveis, que indicamos escrevendo as equações abrigadas por uma chave. Veja os exemplos:

$$\text{a) } \begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 9 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 3x - y = 10 \\ x + y = 18 \end{cases}$$

O par ordenado que verifica ao mesmo tempo as duas equações é chamado de solução do sistema. Indicamos pela letra S, de solução.

Por exemplo, o par (7,3) é solução do sistema $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - 3y = -2 \end{cases}$

Pois verifica as duas equações. Ou melhor: $\begin{cases} 7 + 3 = 10 \\ 7 - 3 \cdot (3) = -2 \end{cases}$

Os processos ou métodos mais comuns são: o método da substituição, método da adição e a representação gráfica.

Podemos, também, classificar os sistemas como:

Sistema Possível e Determinado (SPD): ao ser resolvido encontraremos uma única solução, isto é, apenas um único valor para as incógnitas. O sistema é considerado um sistema possível e determinado, pois a única solução existente para ele é o par ordenado. Geometricamente, representa retas concorrentes, onde há um ponto (x, y) de intersecção, que é solução única do sistema.

Sistema Possível e Indeterminado (SPI): esse tipo de sistema possui infinitas soluções, os valores de x e y assumem inúmeros valores. O sistema x e y podem assumir mais de um valor. Geometricamente, representa retas coincidentes, onde infinitos pontos comuns fazem parte do conjunto solução do sistema.

Sistema Impossível (SI): ao ser resolvido, não encontraremos soluções possíveis para as incógnitas, por isso esse tipo de sistema é classificado como impossível. Geometricamente, representa retas paralelas, onde não há nenhum ponto solução do sistema.

$$\text{Sistemas} \begin{cases} \text{Possível} \begin{cases} \text{Determinado} \\ \text{Indeterminado} \end{cases} \\ \text{Impossível} \end{cases}$$

Método da substituição

Para aprender a trabalhar com esse método, você deve acompanhar os passos indicados nos exemplos a seguir:

$$1^\circ \text{ exemplo: Resolver o sistema } \begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

1º passo: Isola-se uma das variáveis em uma das equações. Vamos isolar x na 1ª equação:

$$x + y = 7 \Rightarrow \boxed{x = 7 - y}$$

2º passo: Substitui-se a expressão encontrada no passo 1 na outra equação. Obtemos, então, uma equação do 1º com apenas uma incógnita.

$$x - y = 1$$

$$(7 - y) - y = 1$$

$$7 - y - y = 1$$

$$7 - 2y = 1$$

3º passo: Resolvemos a equação obtida no 2º passo:

$$7 - 2y = 1$$

$$-2y = 1 - 7$$

$$-2y = -6$$

$$y = \frac{-6}{-2}$$

$$\boxed{y = 3}$$

Obtendo, assim, o valor de y .

4º passo: (Para encontrarmos o valor de x) Substitui-se o valor encontrado no 3º passo em qualquer uma das equações iniciais.

$$x + y = 7$$

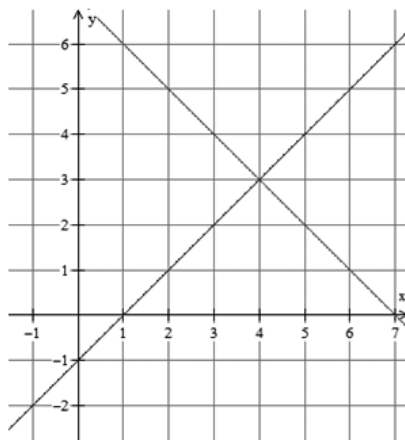
$$x + (3) = 7$$

$$x = 7 - 3$$

$$\boxed{x = 4}$$

5º passo: Por último, escrevemos a solução do sistema: $S = \{(4, 3)\}$.

Na sua representação gráfica, podemos observar a solução na intersecção das retas, $S = \{4, 3\}$. Geometricamente, representa retas concorrentes, onde há um ponto (x, y) de intersecção, que é solução única do sistema, ou seja, o sistema é Possível e Determinado.



2º exemplo: Resolva o sistema
$$\begin{cases} x = 2y \\ 2x - 5y = 3 \end{cases}$$

$$\text{Passo 1: } x = 2y$$

$$\text{Passo 2:}$$

$$2x - 5y = 3 \Rightarrow 2(2y) - 5y = 3 \Rightarrow 4y - 5y = 3 \Rightarrow -1y = 3$$

$$\text{Passo 3: } -y = 3 \Rightarrow \boxed{y = -3}$$

$$\text{Passo 4: } x = 2y$$

$$x = 2 \cdot (-3)$$

$$\boxed{x = -6}$$

A solução do sistema é: $S = \{(-6, -3)\}$

Método da Adição

Adicionando ou subtraindo membro a membro duas igualdades obtemos uma nova igualdade.

O método consiste em somar as duas equações, mas isso deve ser feito sempre de modo a eliminar uma das variáveis na nova equação obtida. Ou seja, é preciso chegar a uma só equação, com uma só incógnita. Para que isso ocorra, é necessário que existam termos opostos nas duas equações (em relação a uma mesma letra).

$$\text{Exemplo 1: Considere o sistema } \begin{cases} 5x - 3y = 15 \\ 2x + 3y = 6 \end{cases}$$

Observe que a equação 1 tem o termo $-3y$, e a equação 2 tem o termo $+3y$ (oposto de $-3y$).

Esse fato nos permite obter uma só equação sem a incógnita y , somando as duas equações membro a membro.

$$\begin{array}{l} \begin{cases} 5x - 3y = 15 \\ 2x + 3y = 6 \end{cases} \oplus \quad \rightarrow \quad \boxed{\begin{array}{l} \text{Como } -3y + 3y = 0, \text{ o } y \text{ desaparece.} \\ \text{Aí, fica tudo mais fácil!} \end{array}} \\ \hline 7x + 0 = 21 \\ 7x = 21 \\ \boxed{x = 3} \end{array}$$

Agora, é só substituir o valor de x em uma das equações do sistema:

$$5x - 3y = 15$$

$$5.(3) - 3y = 15$$

$$15 - 3y = 15$$

$$-3y = 15 - 15$$

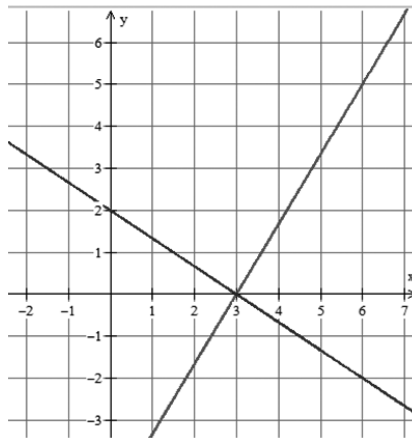
$$-3y = 0$$

$$\boxed{y = 0}$$

A única solução do sistema é o par $(3, 0)$.

Observe pelo gráfico a solução do sistema.

O ponto de encontro das retas representa a solução $S = \{3, 0\}$.



Exemplo 2: Vamos resolver o sistema
$$\begin{cases} 2x + 5y = 16 \\ 3x + 2y = 2 \end{cases}$$

Observe que, nesse caso, os termos não são opostos (que somados resulta 0), nenhuma letra desaparece. Mas podemos obter termos opostos.

Veja que o MMC entre 5 e 2 (coeficientes de x nas duas equações) é 10. Daí, multiplicamos a 1ª equação por 2 e a 2ª equação por -5 :

$$\begin{cases} 2x + 5y = 16 & \cdot (2) \\ 3x + 2y = 2 & \cdot (-5) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x + 10y = 32 \\ -15x - 10y = -10 \end{cases}$$

Você viu bem? Com isso, conseguimos termos opostos neste último sistema.

E como $+10y - 10y = 0$, vem:

$$\begin{array}{rcl}
 \left\{ \begin{array}{l} 4x + 10y = 32 \\ -15x - 10y = -10 \end{array} \right. & \oplus & \\
 \hline
 -11x + 0 & = & 22 \\
 -11x & = & 22 \\
 x & = & \frac{22}{-11} \\
 \boxed{x = -2}
 \end{array}$$

Agora, levamos $x = -2$ na 2ª equação para encontrar o valor de y :

$$\begin{array}{l}
 3x + 2y = 2 \\
 3(-2) + 2y = 2 \\
 -6 + 2y = 2 \\
 2y = 2 + 6 \\
 2y = 8 \\
 \boxed{y = 4}
 \end{array}$$

A solução é o par $(-2, 4)$.

Quando os sistemas são indeterminados ou impossíveis, veja os exemplos a seguir.

Exemplo 3: Resolva o sistema $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$

Vamos tornar opostos (ou simétricos) os coeficientes em x . Para isso, basta multiplicar a primeira equação por -2 (não mexer na 2ª):

$$\begin{array}{rcl}
 \left\{ \begin{array}{l} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{array} \right. & (-2) & \text{Assim temos, } \left\{ \begin{array}{l} -2x - 2y = -6 \\ 2x + 2y = 6 \end{array} \right. \\
 & & \hline
 0x \quad 0y \quad = \quad 0
 \end{array}$$

Observe que, ao realizarmos a soma, todos os termos irão ser zero. Nesse caso, podemos substituir qualquer variável por zero e determinar o valor da outra variável, veja se resolvermos pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}, x = 3 - y$$

Fazendo a substituição:

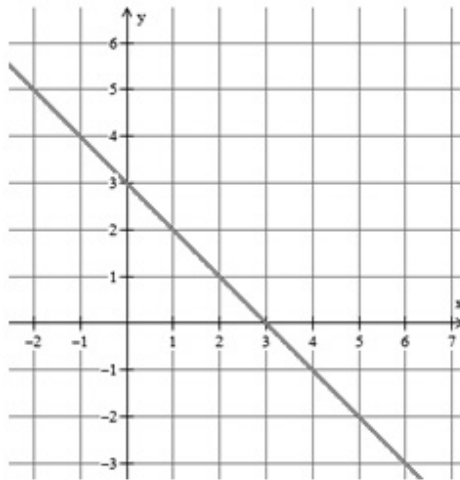
$$2(3 - y) + 2y = 6$$

$$6 - 2y + 2y = 6$$

$$0y = 0$$

Assim, se y é igual a zero, x será igual a três para ambas as equações, e caso o x fosse igual a zero, o y seria igual a 3, portanto a mais se uma solução para o sistema. $S = \{0, 3\}$ ou $\{3, 0\}$.

Observe o gráfico a seguir, que representa retas coincidentes, onde infinitos pontos comuns fazem parte do conjunto solução do sistema.



Exemplo 4: Resolva o sistema $\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x - 2y = -4 \end{cases}$

Pelo método da substituição

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x - 2y = -4 \end{cases}, x = 3 + y$$

Fazendo a substituição temos,

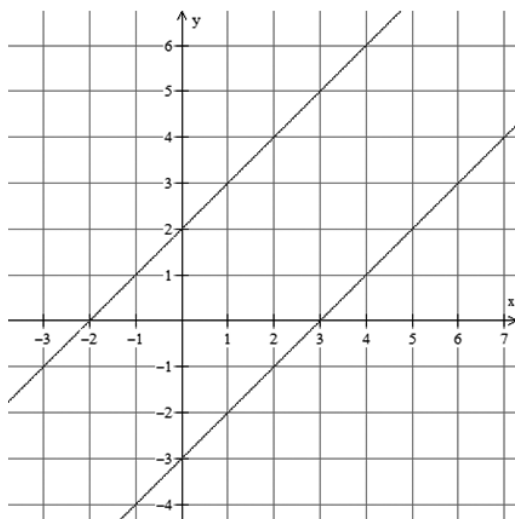
$$2(3 + y) - 2y = -4$$

$$6 + 2y - 2y = -4$$

$$0y = -10$$

Veja, a solução é impossível, pois zero multiplicado por qualquer valor não poderá ser diferente de zero.

Observe no gráfico as retas paralelas, onde não há nenhum ponto solução do sistema.



LEITURA COMPLEMENTAR

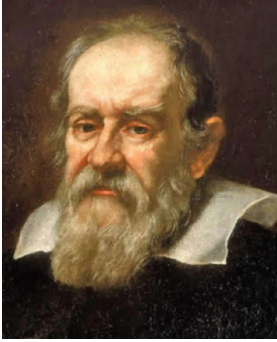
ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE FUNÇÃO MATEMÁTICA

por Robison Sá

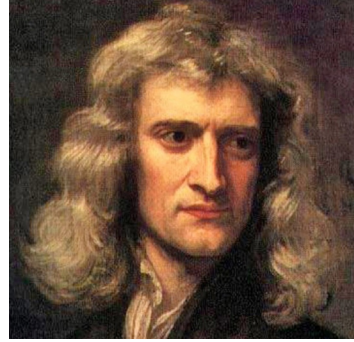
A gênese de muitas descobertas matemáticas que nos beneficia até os dias atuais ocorreu num passado bastante remoto. Várias pessoas ligadas à matemática, seja pelo profissionalismo ou mesmo pela simples admiração pela ciência das formas e nos números, contribuíram para a sua evolução, dedicando seu tempo, seus esforços e doando ao mundo um pouco da sua capacidade intelectual. O conhecimento matemático evolui pela sua disseminação, pelo compartilhamento, assim como todo conhecimento.

Registros históricos

A partir do século XVII começaram a surgir as primeiras ideias sobre o conceito de função, com a necessidade de observação dos fenômenos e das leis que buscavam explicá-los. Galileu Galilei (1564-1642) e Isaac Newton (1642-1727), por exemplo, utilizaram em seus trabalhos algumas noções de lei e dependência, como hoje sabemos, fortemente ligadas ao conceito de função.



Galileu Galilei

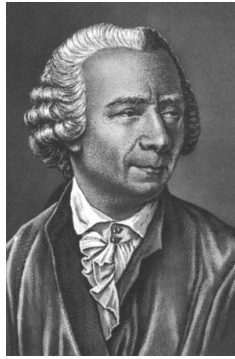


Isaac Newton

No século XVIII, Jean Bernoulli, matemático suíço (1667-1748), utilizou o termo função, designando assim os valores obtidos por operações entre variáveis e constantes. Ainda no século XVIII, Leonhard Euler (1707-1783) fez uso da notação atual, mas foi Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) quem criou o termo *função*.



Jean Bernoulli



Leonhard Euler

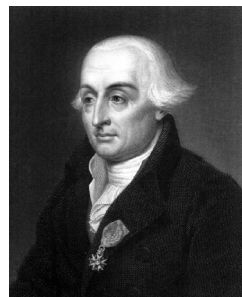


Gottfried Leibniz

Entre 1811 e 1819, o grande matemático Davies' Legendre publicou um tratado em três volumes denominado "*Exercices du calcul integral*", rivalizando em pé de igualdade tanto em qualidade quanto em autoridade com o tratado de Leonhard Euler. Um pouco mais adiante, Legendre expandiu o seu trabalho obtendo outros três importantes volumes e formando o "*Traité des fonctions elliptiques et des intégrales eulerianas*", algo entre os 1825 e 1832. Foi de Legendre que partiu o termo Equações Eulerianas para as equações Beta e Gama. Outra contribuição de Legendre são as integrais elípticas de primeira e segunda espécie:

$$\triangleright F(k, \phi) = \int_0^{\phi} \frac{d\phi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \phi}}$$

$$\triangleright D(k, \phi) = \int_0^{\phi} \frac{d\phi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \phi} d\phi}$$



Lagrange

O mais importante matemático do século XVIII foi Joseph Louis Lagrange. Dentre várias contribuições de Lagrange estão estudos sobre o cálculo de variações, à época ramo novo da matemática, cujo nome era originado de notações usadas pelo próprio Lagrange por volta de 1760. Em linguagem simples, o cálculo de variações trata de encontrar uma relação funcional ($y = f(x)$), de maneira que uma integral $\int_a^b g(x, y)dx$ seja máxima ou mínima.



Peter Dirichlet

Quedas mais rápidas e problemas de isoperimetria eram casos especiais do cálculo de variações. No ano de 1755, Lagrange escrevera a Euler mostrando os métodos gerais que ele tinha desenvolvido para resolução de problemas dessa natureza. Euler, por sua vez, humilde e generosamente, adiou a publicação de um trabalho semelhante para que Lagrange recebesse todo o crédito.

Ainda voltando no tempo, já claras as várias contribuições de tantas pessoas ligadas à matemática para o desenvolvimento dos conceitos sobre função, a definição antiga que talvez mais se assemelhe com a que utilizamos hoje é do matemático alemão Peter G. Lejeune Dirichlet (1805-1859), diferenciando-se da atual apenas pela não criação, à época, da Teoria dos Conjuntos.

“O futuro é determinado por ações do presente” (Robison Sá).

FONTE: SÁ. Robison. Aspectos históricos sobre função matemática. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/matematica/aspectos-historicos-sobre-funcao-atematica/>>. Acesso em: 20 jun. 2015.

RESUMO DO TÓPICO 5

Sistema Possível e Determinado (SPD): O sistema é considerado um sistema possível e determinado, pois a única solução existente para ele é o par ordenado. Geometricamente representa retas concorrentes, onde há um ponto (x, y) de intersecção que é solução única do sistema.

Sistema Possível e Indeterminado (SPI): O sistema x e y podem assumir mais de um valor. Geometricamente representa retas coincidentes, onde infinitos pontos comuns fazem parte do conjunto solução do sistema.

Sistema Impossível (SI): ao ser resolvido, não encontraremos soluções possíveis para as incógnitas, por isso esse tipo de sistema é classificado como impossível. Geometricamente representa retas paralelas, onde não há nenhum ponto solução do sistema.

$$\text{Sistemas} \left\{ \begin{array}{l} \text{Possível} \left\{ \begin{array}{l} \text{Determinado} \\ \text{Indeterminado} \end{array} \right. \\ \text{Impossível} \end{array} \right.$$

Método da substituição

Para aprender a trabalhar com esse método, lembre-se:

1º passo: Isola-se uma das variáveis em uma das equações. Vamos isolar x na 1ª equação:

2º passo: Substitui-se a expressão encontrada no passo 1 na outra equação. Obtemos então uma equação do 1º com apenas uma incógnita

3º passo: Resolvemos a equação obtida no 2º passo: obtendo, assim, o valor de y.

4º passo: (Para encontrarmos o valor de x) Substitui-se o valor encontrado no 3º passo em qualquer uma das equação iniciais.

5º passo: Por último, escrevemos a solução do sistema: $S = \{(x,y)\}$

Método da Adição

Adicionando ou subtraindo membro a membro duas igualdades, obtemos uma nova igualdade.

O método consiste em somar as duas equações, mas isso deve ser feito sempre de modo a eliminar uma das variáveis na nova equação obtida. Ou seja, é preciso chegar a uma só equação, com uma só incógnita. Para que isso ocorra, é necessário existam termos opostos nas duas equações (em relação a uma mesma letra...).

AUTOATIVIDADE



1 Aplicando um dos métodos, resolva os seguintes sistemas e classifique-os como: possíveis determinados, indeterminados ou impossível.

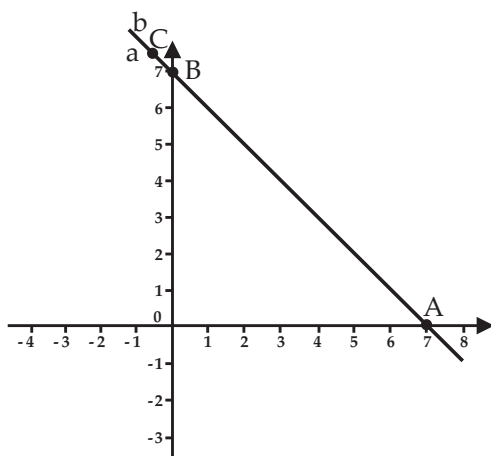
a) $\begin{cases} x - y = 5 \\ x + 3y = 9 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x - 2y = 6 \\ x - 3y = 2 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$

2 Resolva pelo método de substituição os seguintes sistemas:

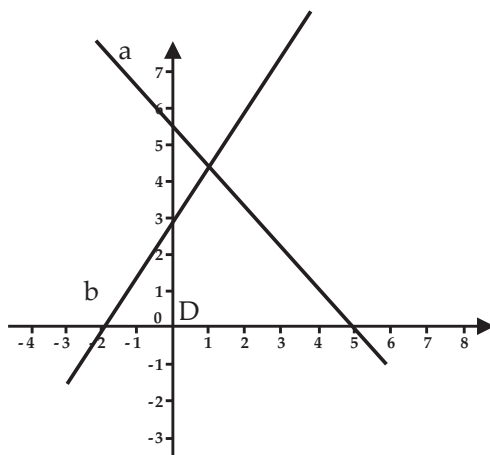
a) $\begin{cases} x - y = -3 \\ x + y = 5 \end{cases}$
b) $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x + 14 = -2y \end{cases}$
c) $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases}$

3 De acordo com a atividade 2, faça a associação do conjunto-solução obtido com as seguintes representações gráficas:

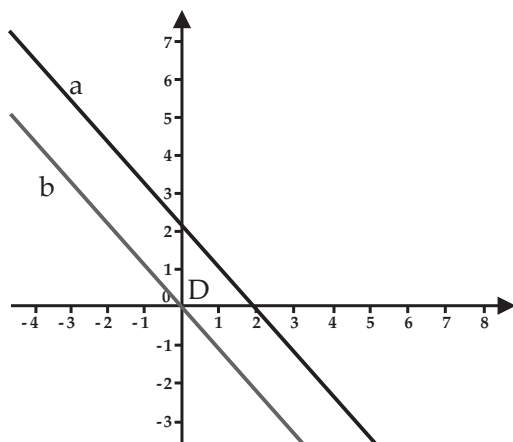
I)



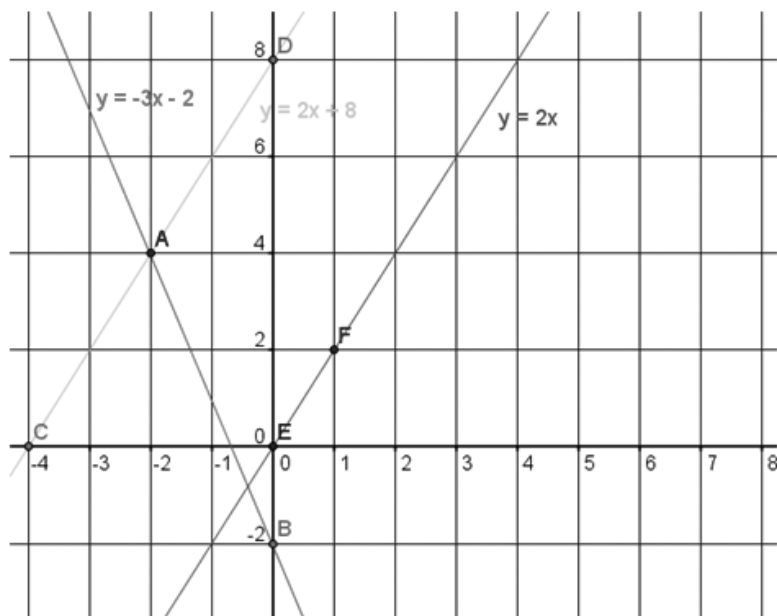
II)



III)



- 4 Na figura a seguir estão representadas graficamente as retas das expressões definidas por: $y = 2x$; $y = 2x + 8$; $y = -3x - 2$.



Utilize as equações das retas para escrever:

- a) Um sistema impossível.
- b) Um sistema possível e indeterminado.
- c) Um sistema possível e determinado.
- d) Observando o gráfico, diga qual é a solução do sistema:
$$\begin{cases} y = 2x + 8 \\ y = -3x - 2 \end{cases}$$

5 Representar de forma geométrica os sistemas:

$$\text{a) } \begin{cases} -2(x+y) = -10 \\ \frac{x+y}{2} - 1 = 0,5 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 1 - \frac{x-y}{3} = \frac{1}{2} \\ 2 - \frac{x-y}{3} = 2 - \frac{1-x}{2} \end{cases}$$

REFERÊNCIAS

- ÁVILA, Geraldo. **Cálculo das funções de uma variável**. São Paulo: LTC, 2003.
- BOYER, Carl B. **História da Matemática**. São Paulo: Edgar Blücher, 1996.
- DANTE, Luiz Roberto. **Matemática**. São Paulo: Ática, 1999.
- DEMANA, Franklin D. et al. **Pré-cálculo**. São Paulo: Pearson, 2009.
- FARAGO, J.L. **Matemática: ensino médio. 1º série. Volume 2**. Curitiba: Positivo, 2010.
- FARAGO, J.L. **Matemática: ensino médio. 1º série. Volume 3**. Curitiba: Positivo, 2010.
- FARAGO, J.L. **Matemática: ensino médio. 1º série. Volume 4**. Curitiba: Positivo, 2010.
- FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. **Cálculo A: funções, limite, derivação e integração**. São Paulo: Makron Books do Brasil, 2006.
- <<http://ecalculo.if.usp.br/historia/bhaskara.htm>>. Acesso em: 15 jul. 2015.
- <<http://www.mundoeducacao.com/matematica/logaritmos.htm>>. Acesso em: 3 ago. 2015.
- SÁ, Robison. **Aspectos históricos sobre função matemática**. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/matematica/aspectos-historicos-sobre-funcao-atematica/>>. Acesso em: 20 jun. 2015.
- U.S. GEOLOGICAL SURVEY. Historic Earthquakes. Disponível em: <<http://earthquake.usgs.gov>>. Acesso em: 5 ago. 2015.
- U.S. GEOLOGICAL SURVEY. USGS Earthquake Magnitude Policy. Disponível em: <<http://earthquake.usgs.gov>>. Acesso em: 5 ago. 2015.
- <<http://www.matematiques.com.br/conteudo.php?id=582>>. Acesso em: 25 ago. 2015.
- YOUSSEF, Antônio Nicolau; SOARES, Elizabeth; FERNANDEZ, Vicente Paz. **Matemática: Ensino Médio, Volume Único**. São Paulo: Scipione, 2005.

ANOTAÇÕES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.